

Organizador
Roberto Campos da Rocha Miranda



Câmara dos
Deputados

Arquitetura da Informação na Câmara dos Deputados

Brasília, 2016



série
relatos de
pesquisa

Arquitetura da Informação na Câmara dos Deputados

Este livro, uma iniciativa do Centro de Documentação e Informação (Cedi) e do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor), é composto de artigos com a essência dos trabalhos de conclusão de curso de servidores-alunos que realizaram especialização em Arquitetura e Organização da Informação, fruto da parceria entre o Cefor e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Além dos alunos, contribuíram com suas experiências para o enriquecimento da obra a professora coordenadora do curso, Gercina Ângela Lima, e o idealizador e promotor da arquitetura da informação no Cedi, Adolfo Furtado. O livro conta, ainda, com prefácio de André Freire, diretor do Cedi. Ao longo dos artigos, os autores abordam a discussão de conceitos relacionados a arquitetura da informação, qualidade da informação, sistemas informacionais jurídicos, políticas de informação, gestão da informação, tecnologias da informação e da comunicação, gestão estratégica, gestão por competências, arquitetura corporativa e arquitetura do conhecimento.

Arquitetura da Informação na Câmara dos Deputados

Mesa da Câmara dos Deputados
55ª Legislatura – 2ª Sessão Legislativa
2015 – 2019

Presidente **Rodrigo Maia**

1º Vice-Presidente **Waldir Maranhão**

2º Vice-Presidente **Giacobo**

1º Secretário **Beto Mansur**

2º Secretário **Felipe Bornier**

3ª Secretária **Mara Gabrilli**

4º Secretário **Alex Canziani**

Suplentes de Secretário

1º Suplente **Mandetta**

2º Suplente **Gilberto Nascimento**

3ª Suplente **Luiza Erundina**

4º Suplente **Ricardo Izar**

Diretor-Geral **Lucio Henrique Xavier Lopes**

Secretário-Geral da Mesa **Wagner Soares Padilha**

Organizador
Roberto Campos da Rocha Miranda



Câmara dos
Deputados

Arquitetura da Informação na Câmara dos Deputados

Centro de Documentação e Informação
Edições Câmara
Brasília, 2016

CÂMARA DOS DEPUTADOS

DIRETORIA LEGISLATIVA

Diretor: Afrísio Vieira Lima Filho

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO

Diretor: André Freire da Silva

COORDENAÇÃO EDIÇÕES CÂMARA DOS DEPUTADOS

Diretora: Heloisa Helena S. C. Antunes

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Diretor: Rogerio Ventura Teixeira

CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO

Diretor: Paulo Antonio Lima Costa

COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Diretor: Ricardo de João Braga

Conselho Editorial

Adolfo Costa Araujo Rocha Furtado, Câmara dos Deputados, DF

Andre Luiz Marenco dos Santos, Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, RS

André Sathler Guimarães, Câmara dos Deputados, DF

Antonio Teixeira de Barros, Câmara dos Deputados, DF

Fabiano Guilherme Mendes Santos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, RJ

Lucio Remuzat Rennó Junior, Universidade de Brasília – UNB, DF

Maria Madalena da Silva Carneiro, Câmara dos Deputados, DF

Paulo Antonio Lima Costa, Câmara dos Deputados, DF

Roberto Campos da Rocha Miranda, Câmara dos Deputados, DF

Suylan de Almeida Midlej e Silva, Universidade de Brasília – UNB, DF

Câmara dos Deputados

Centro de Documentação e Informação – Cedi

Coordenação Edições Câmara – Coedi

Anexo II – Praça dos Três Poderes

Brasília (DF) – CEP 70160-900

Telefone: (61) 3216-5809

editora@camara.leg.br

Projeto gráfico Giselle Sousa

Diagramação Daniela Barbosa

Revisão Francisco de Assis Diniz,

Lísia Freitas Carvalho e

Luzimar Gomes de Paiva

SÉRIE

Relatos de pesquisa

n.7 PDF

Dados Internacionais de Catalogação-na-publicação (CIP)

Coordenação de Biblioteca. Seção de Catalogação.

Arquitetura da informação na Câmara dos Deputados [recurso eletrônico] / organizador Roberto Campos da Rocha Miranda. – Brasília : Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 2016. – (Série relatos de pesquisa ; n. 7 PDF)

Versão PDF.

Modo de acesso: <http://www.camara.leg.br/editora>

Disponível, também, em formato impresso.

ISBN 978-85-402-0494-2

1. Brasil. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. 2. Tecnologia da informação, Brasil. 3. Gestão da informação, Brasil. I. Miranda, Roberto Campos da Rocha, org. II. Série.

CDU 342.532:004(81)



Sumário

Apresentação	7
Prefácio	15
Arquitetura da informação corporativa na Câmara dos Deputados	21
Adolfo Costa Araújo Rocha Furtado	
Arquitetura da informação	45
Gercina Ângela Borém de Oliveira Lima	
Gestão estratégica e arquitetura corporativa	63
Sérgio Dagnino Falcão	
Gestão da informação corporativa e de serviços de TI	91
Ricardo Lopes Vilarins	
Diretrizes para uma metodologia de modelagem da informação . .	117
Débora Andrade Cavalcanti	
Melhoria da qualidade da informação na Câmara dos Deputados	145
Rosinaldo Dourado da Fonseca Júnior	

Política de informação aplicada à Câmara dos Deputados	171
Elzuila Maria Crepory Franco de Menezes Bastos	
Arquitetura da informação e gestão por competências no desenvolvimento da arquitetura do conhecimento	191
Cristiane da Silva Santos Villela	
Modelo de requisitos de compartilhamento de informações jurídicas	223
Marilene Mendes Sow	
O Plano de Classificação Funcional da Câmara dos Deputados como artefato do modelo de arquitetura da informação	241
Frederico Silveira dos Santos	
Modelagem da informação na Câmara dos Deputados: o caso do <i>Diário da Câmara dos Deputados</i>	265
Patrícia Maria Pinheiro Villar de Queiroz Milani	
Sobre os autores	293



Apresentação

Apresentação

Na vanguarda das tecnologias gerenciais que associam a computação, a administração, a ciência da informação e outras áreas do conhecimento afetas ao fenômeno informação, a arquitetura da informação (AI) surge como ferramenta e arcabouço para o desenvolvimento seguro de formas adequadas para conduzir organizações ao alcance de seus objetivos com suporte informacional.

Este livro se propõe, no contexto da arquitetura da informação, a mostrar como se aplicam as teorias e instrumentos dessa disciplina no ambiente legislativo, com foco na Câmara dos Deputados.

Assim, esta coletânea distribui os assuntos de uma visão geral a aplicações específicas. Inclui textos de professores e alunos do curso de especialização em Arquitetura e Organização da Informação, muito bem executado pela parceria entre o Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento (Cefor) da Câmara dos Deputados e a Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A escolha dos participantes deu-se pela similaridade e proximidade com o tema central desta coletânea e com o enfoque aplicado à Câmara dos Deputados nas suas diversas instâncias.

Assim, abre-se o tomo com o texto de Adolfo Costa Araújo Rocha Furtado, diretor do Centro de Documentação e Informação (Cedi) até 2015, idealizador

e promotor da arquitetura da informação no Cedi, intitulado “Arquitetura da informação corporativa na Câmara dos Deputados”, que traz o relato descritivo-histórico da evolução do processo de gestão da informação à arquitetura da informação na Casa. Trata-se de rica contribuição à memória institucional da Câmara dos Deputados, por indicar os momentos decisórios fundamentais para a melhor gestão da informação nos seus diversos suportes, abarcando as inovações advindas com a modernização da Casa ao adotar ferramentas da gestão estratégica. Mostra a nova governança da informação e as tendências da sua evolução no contexto legislativo.

Na sequência, a professora Gercina Ângela Borém de Oliveira Lima apresenta em “Arquitetura da informação” a visão conceitual, o histórico e as ciências e disciplinas relacionadas à AI em texto basilar para o entendimento da importância desta área como integradora de diversos saberes. O estudo explora a evolução do processo de organização da informação desde sua origem no final dos anos 50 até as modernas práticas nos dias atuais.

Com destaque para as contribuições dos alunos/profissionais nos trabalhos de conclusão do curso, tem-se, em um primeiro momento, a discussão sobre a “Gestão estratégica e arquitetura corporativa”, desenvolvida por Sérgio Dagnino Falcão. No estudo, o autor integra as teorias de planejamento estratégico, com ênfase no Balanced Scorecard e no Strategic Execution Framework aos modelos de arquitetura da informação Togaf e Zachman. Esta associação permite vislumbrar a aplicabilidade da proposta na Câmara dos Deputados e os seus desdobramentos em um contexto de governança pública.

Buscando integrar a gestão de serviços de tecnologias da informação (TI) e a arquitetura corporativa, Ricardo Lopes Vilarins apresenta no artigo “Gestão da informação corporativa e de serviços de TI” aspectos atinentes à integração entre informação e serviços. O autor argumenta que a gestão de metadados e a gestão de bancos de dados do gerenciamento de configuração são o ponto fulcral do processo integrativo. O modelo proposto associa negócio e TI tendo por link metadados técnicos e vale-se do processo da biblioteca Information Technology Infrastructure Library (Itil).

Estabelecendo os pilares que sustentam a modelagem da informação, desde questões relacionadas à administração de dados, passando pelas metodologias de construção de tesouros – entre outras – até o desenvolvimento de sistemas de informação, Débora Andrade Cavalcanti advoga, no artigo “Diretrizes para uma metodologia de modelagem da informação”, que a “organização da informação está diretamente relacionada com a representação da informação, que consiste no objeto da modelagem da informação”. A autora indica as seguintes diretrizes principais: realização da modelagem dos processos de negócio; a multidisciplinaridade da área, que exige a atuação conjunta de analistas de negócios e de sistemas para desenvolvimento de sistemas de informação; a necessidade de identificação dos requisitos de informação; a construção de glossário de negócios, tesouros e ontologias; e a definição de metadados.

Em “Melhoria da qualidade da informação na Câmara dos Deputados”, Rosinaldo Dourado da Fonseca Júnior apresenta a relação entre qualidade da informação e arquitetura da informação ao descrever as metodologias e técnicas que envolvem a primeira disciplina, com ênfase nos pilares que sustentam uma proposta de programa de qualidade de informação para a Câmara dos Deputados. Salienta-se a preocupação do autor em apresentar as facetas diferenciadas das formas de abordagem do assunto na literatura existente, enfatizando o processo e os custos de realização da empreitada de aprimoramento da qualidade da informação em ambiente organizacional.

Considerando os aspectos indexação, normatização, conteúdos informacionais e outros constituintes da “Política de informação aplicada à Câmara dos Deputados”, Elzuila Maria Crepory Franco de Menezes Bastos descreve os aspectos importantes no desenvolvimento de uma efetiva política da informação para a Câmara dos Deputados. Ressalta-se que o trabalho apresenta a experiência pragmática do esforço de definir a referida política, mostrando o passo a passo do processo e suas diversas nuances ao longo das ações cronologicamente identificadas. O artigo traz, dessa forma, contribuição no sentido de mostrar as experiências aprendidas ao definir e implementar uma política de informação, atentando para os cuidados e possíveis armadilhas da tarefa.

Ao evidenciar a importância do analista de recursos humanos no processo de construção e desenvolvimento de espaço adequado à gestão da informação e do conhecimento, Cristiane da Silva Santos Villela expõe os conceitos e a metodologia adequada para se trabalhar “Arquitetura da informação e gestão por competências no desenvolvimento da arquitetura do conhecimento”. A autora sustenta o modelo nos metadados e coloca o analista de recursos humanos como “protagonista deste processo de mudança de comportamento informacional e de desenvolvimento de cultura informacional”. Nesse diapasão, emerge o conceito de arquitetura do conhecimento, que integra pessoas, informação, cultura e comportamento informacional.

Marilene Mendes Sow segue na linha de valorização das competências de bibliotecários e profissionais da informação da Câmara dos Deputados no trato com tipo específico de informação no artigo “Modelo de requisitos de compartilhamento de informações jurídicas”. Observa-se o cuidado da autora ao conceituar a informação jurídica, seus aspectos e suas características definidoras, seu ciclo de vida, bem como as ações necessárias à gestão dessa gama de informações. Destaca-se a descrição do LexML e o modelo de requisitos para que esse sistema venha a proporcionar informações adequadas aos usuários.

“O Plano de Classificação Funcional da Câmara dos Deputados como artefato do modelo de arquitetura da informação”, apresentado por Frederico Silveira dos Santos, insere-se no contexto de aplicações pragmáticas de instrumentos que apoiam a AI. O autor aponta, nesse artigo, que o plano de classificação tem importante papel no contexto da informação legislativa, uma vez que estabelece ligação com a evolução do ambiente informacional da Câmara dos Deputados, bem como se interliga à gestão dos processos de trabalho e de segurança de dados.

Ainda na esteira da modelagem da informação na Câmara dos Deputados, Patrícia Maria Pinheiro Villar de Queiroz Milani apresenta o caso prático do *Diário da Câmara dos Deputados (DCD)* na Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados em “Modelagem da informação na Câmara dos Deputados: o caso

do Diário da Câmara dos Deputados". O trabalho envolve o rigor técnico no uso de metadados na construção de elementos de AI capazes de facilitar a busca da informação e agregar valor ao conteúdo apresentado aos usuários. O estudo mostra que, embora a recuperação da informação pelos sistemas da Casa seja viável e possível, a tempestividade na disponibilização da informação é fator nevrálgico, sendo que a busca "fica parcialmente prejudicada uma vez que os sistemas [de informação desenvolvidos na Câmara dos Deputados] não contemplam técnicas adequadas de organização e representação da informação, apesar de estas existirem há muito tempo, como se constata na literatura".

Finaliza-se o livro com a indicação dos *curricula vitae* resumidos dos autores.

Que a leitura seja leve e proveitosa àqueles que se interessam pelos temas da informação e do Legislativo!

Roberto Campos da Rocha Miranda



Prefácio

Prefácio

Uma maneira interessante de entender a arquitetura da informação como metodologia que intervém significativamente nos processos de gestão dos conteúdos informacionais de uma instituição é compará-la ao trabalho de um arquiteto e urbanista, de quem é exigida uma atuação intervencionista que dialogue com os espaços construídos e integre as percepções e visões da coletividade que ali habita com o intuito de promover qualidade de vida aliada aos requisitos de acessibilidade, sustentabilidade, economia, segurança e conforto.

Comprometido com a forma e o conteúdo desses espaços, o arquiteto e urbanista deve, ainda, encarar seu trabalho com a consciência de que é um agente transformador dos espaços construídos e enfrentar as contradições e dificuldades que as modernas sociedades trazem para as cidades, principalmente em razão da inexistência de uma visão sistêmica, integrada e colaborativa que satisfaça às exigências culturais, tecnológicas e sociais das gerações atuais e futuras.

Esse perfil sucinto do arquiteto e urbanista como idealizador de um projeto arquitetônico e urbanístico eficiente e útil é semelhante ao do arquiteto da informação, pois este também se apresenta como um agente transformador dos processos informacionais da organização a que serve.

O arquiteto da informação busca compreender os processos de trabalho da instituição a fim de verificar as necessidades informacionais, aperfeiçoar a utilização dos conteúdos e sistemas de informação e agir em parceria com os

gestores de negócio. A qualidade dos dados e das informações contribui para a tomada de decisão e para a gestão e melhoria dos processos de trabalho já estabelecidos ou a serem implantados.

Os requisitos de acessibilidade, segurança e economia, tal como no trabalho do arquiteto tradicional, também se apresentam como metas a serem perseguidas pelo arquiteto da informação ao realizar o mapeamento e a modelagem da informação. Ademais, garantir o acesso aos conteúdos informacionais de uma instituição como a Câmara dos Deputados significa, essencialmente, desenvolver um sistema de informação que apoia um processo de trabalho específico; gerenciar metadados e documentos que dão suporte a esse processo no momento exato em que são produzidos no desenrolar das atividades da Casa; identificar os gestores dos dados e das informações não só para atribuir-lhes responsabilidades sobre a inserção desses dados em documentos e sistemas mas também para capacitá-los em relação à forma como essas informações serão inseridas.

Outro aspecto importante do trabalho do arquiteto da informação é a elaboração e gestão das taxonomias e glossários corporativos. Esses instrumentos são fundamentais para representar as informações da instituição, organizando-as em um esquema que permita sua recuperação de forma tempestiva e possibilite ao usuário compreender o contexto de produção e acumulação dos conteúdos informacionais.

É primordialmente um trabalho do arquiteto da informação gerenciar e aperfeiçoar a grande e complexa rede informacional da Câmara dos Deputados em uma perspectiva sistêmica e integradora. Assim, é possível tornar os conteúdos cada vez mais acessíveis e úteis, inclusive valorizando o espírito constitucional de uma administração pública transparente e promotora do controle social.

No que tange à preocupação com segurança, os arquitetos da informação caminham na mesma esteira dos arquitetos e urbanistas tradicionais, que a enxergam como um fator preponderante a ser levado em consideração em um projeto urbanístico, uma vez que, se não for garantida, todo o projeto estará fadado ao insucesso.

Para o arquiteto da informação, segurança também é indispensável e se coloca em duas vertentes principais. A primeira diz respeito à segurança da informação produzida e custodiada pela Câmara dos Deputados. Com o advento da Lei de Acesso à Informação (LAI), é preciso que o arquiteto da informação atue de forma a assegurar que os conteúdos e sistemas classificados com algum grau de sigilo ou restrição de acesso não sejam acessíveis aos agentes não autorizados, sob o risco de colocar em xeque a segurança da sociedade e do Estado e, ainda, comprometer os princípios constitucionais da inviolabilidade da intimidade e da vida privada quando tratamos de informação pessoal. A essa vertente deve ser adicionada a Política de Segurança da Informação da Casa, implementada e executada principalmente pelo arquiteto da informação.

A outra vertente é justamente a preocupação com a integridade, autenticidade e atualidade dos conteúdos informacionais e dos sistemas de informação que apoiam os processos de trabalho da organização. Nesse aspecto, o mapeamento e a modelagem da informação são condições *sine qua non* para garantir que os usuários recebam informação primária, fidedigna, autêntica e íntegra. Para citar apenas um exemplo da relação entre o mapeamento, a modelagem e a segurança informacional, temos a matriz de metadados, um dos artefatos essenciais da metodologia de arquitetura de informação. Trata-se de um documento que contém os metadados de negócio de um processo de trabalho ou sistema computacional que define o gestor dos metadados e suas responsabilidades, verificando se há uma regra definida para entrada e registro, entre outros aspectos, que, em suma, objetivam entregar uma informação segura ao usuário.

Essa matriz, quando bem definida e implantada no sistema de informação, em conjunto com outras ações empreendidas no modelo de arquitetura institucional, irá possibilitar maior garantia de autenticidade, confiabilidade e qualidade da informação disponibilizada.

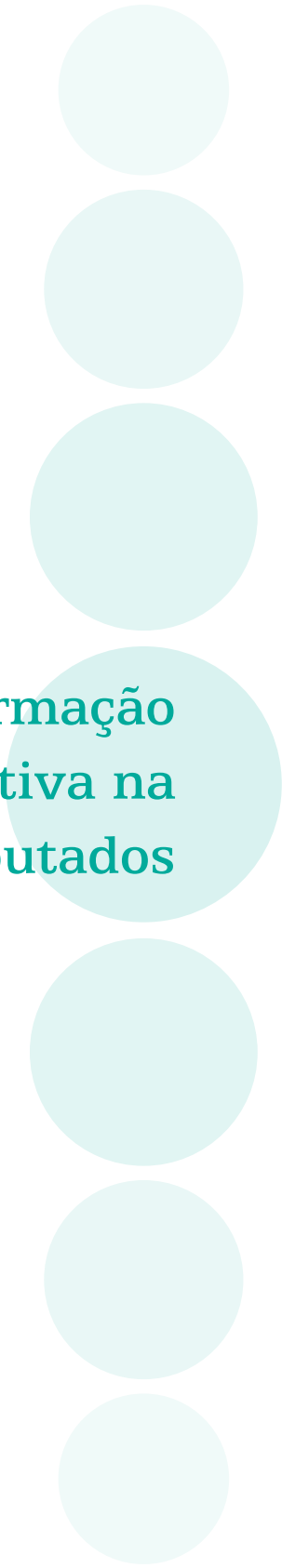
O arquiteto da informação deve, ainda, ter em mente a necessidade de integrar as diferentes redes de fontes e fluxos de informação, promovendo a convergência dessas redes, dos conteúdos e dos ambientes de gestão de conhecimento.

Segundo uma perspectiva integrada e sistêmica das ações empreendidas e dos resultados pretendidos pela arquitetura da informação, é essencial o papel do Centro de Documentação e Informação (Cedi) no suporte às atividades de governança e gestão dos conteúdos informacionais, por meio de coordenações que lidam diretamente com as informações produzidas, acumuladas e gerenciadas pela Casa, especialmente a Coordenação de Organização da Informação Legislativa (Celeg).

É assim, portanto, que enxergamos o papel da arquitetura da informação na Câmara dos Deputados. Muito mais do que um instrumental metodológico, devemos ressaltar sua função pragmática na solução dos problemas de governança da informação em uma instituição complexa e secular conhecida como Câmara dos Deputados.

Este livro permitirá ao leitor conhecer o universo que permeia a organização e representação da informação. Os catorze artigos, elaborados pelos colegas da Câmara dos Deputados que participaram do Curso de Especialização em Arquitetura de Informação promovido pelo Cefor, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, trazem contribuições significativas não só para as instituições que encaram o desafio de gerir informações, mas também para a Câmara dos Deputados, que tem como produtos principais de sua missão a elaboração de leis, a fiscalização dos atos do Poder Executivo e a representação do povo brasileiro.

André Freire da Silva



Arquitetura da informação corporativa na Câmara dos Deputados

Arquitetura da informação corporativa na Câmara dos Deputados

Adolfo Costa Araújo Rocha Furtado

Resumo: Este estudo visa apresentar os momentos vividos pela Câmara dos Deputados (CD) no processo de organizar e disponibilizar os conteúdos informacionais produzidos no âmbito da Casa. Justifica-se a elaboração do trabalho em virtude da necessidade de se estabelecer o resgate histórico do processo de construção e desenvolvimento da arquitetura da informação da CD, apontando as ações implementadas e os aprendizados na jornada, bem como permitindo que sejam vislumbrados os futuros desafios a serem enfrentados. O método utilizado é o descritivo-histórico e o relato se baseia na vivência do autor e nos documentos que formalizaram a estrutura informacional desta casa legislativa. O que se divisa é uma nova governança da informação para a Câmara dos Deputados.

Palavras-chave: Arquitetura da informação. Câmara dos Deputados. Informação corporativa. Informação legislativa.

Introdução

Os parlamentos possuem uma tripla missão institucional nas democracias representativas: elaborar leis, fiscalizar os atos do Poder Executivo e exercer a representação dos diversos segmentos da sociedade (BRASIL, 2015). O ato de legislar, em particular, pode ser comparado a um processo de produção. A peculiaridade do processo legislativo reside no fato de que os insumos

utilizados – a legislação a ser modificada, dados e estatísticas referentes às políticas públicas, manifestações dos setores interessados, etc. – são apenas formas diferentes de um mesmo elemento básico: a informação.

Esses conteúdos informacionais são utilizados e processados pelos parlamentares para formarem seu juízo sobre determinado tema de interesse da sociedade e encapsulados em um documento específico, a proposição, que é debatida, emendada e finalmente transformada em lei. As leis, enquanto produtos do processo legislativo, nada mais são do que informação apresentada em um suporte específico. O produto, por conseguinte, só difere qualitativamente do insumo na medida em que a ele se agregou o valor correspondente ao conhecimento coletivo dos parlamentares.

No entanto, parlamentos diferem de fábricas comuns em outro aspecto importante. Enquanto nas fábricas de salsichas, por exemplo, os insumos utilizados na produção se transformam ao longo do processo produtivo e não podem ser reutilizados, nas organizações que, em seus processos de trabalho, usa-se exclusivamente informações, estas podem ser reaproveitadas indefinidamente e de forma cumulativa. Para tanto, os conteúdos informacionais precisam ser corretamente capturados, tratados, organizados e armazenados, para se permitir posterior recuperação e uso. Esse conjunto de procedimentos caracteriza a gestão da informação, que tem o condão de transformar a informação, antes mero insumo, em ativo organizacional.

Nesta era da informação, em que os conceitos de transparência e *accountability* são normas para o poder público, os parlamentos, mesmo que o quisessem, já não têm a escolha de ocultar como são feitas as leis. Os cidadãos brasileiros têm, por força da Lei de Acesso a Informação (LAI) (BRASIL, 2011), o direito de conhecer não somente cada detalhe do processo legislativo, mas também qualquer informação produzida ou custodiada pelo parlamento no exercício de sua missão institucional, resguardadas as hipóteses legais de restrição de acesso.

A LAI impõe uma série de requisitos aos órgãos públicos, que se reflete em impactos importantes sobre a gestão da informação. Os órgãos e entidades dos três poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios

devem assegurar a “gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação” (BRASIL, 2011). Para tanto, deverão realizar o tratamento dos conteúdos informacionais de modo a garantir sua disponibilidade, autenticidade e integridade.

Para que uma informação seja considerada autêntica, é preciso que se possa atestar sua proveniência, veracidade e fidedignidade. Isso requer que os sistemas sejam capazes de registrar quem alimentou determinado dado e verificar se possuía a autoridade para fazê-lo.

A garantia de integridade, por sua vez, pressupõe que a informação ou documento estejam completos e não tenham sofrido qualquer tipo de corrupção ou alteração não autorizada ou não documentada, seja na origem, no trâmite, seja na destinação final. Os sistemas deveriam prever, por conseguinte, trilhas de auditoria e histórico de transações.

Os órgãos públicos, por fim, devem assegurar que a informação por eles produzida ou acumulada esteja não apenas disponível para ser acessada dentro de um prazo estabelecido, mas também publicada e atualizada sempre que versar sobre interesse geral e coletivo. Em tese, e dentro dos limites da razoabilidade, uma instituição com quase duzentos anos de história, como é o caso da Câmara dos Deputados, tem a obrigação de organizar e disponibilizar toda a informação preservada, não importando se se trata de uma ata da Assembleia Constituinte de 1823, escrita a bico de pena, ou de dados de um sistema informatizado.

Poucas são as entidades da administração pública com uma governança da informação suficientemente madura para atender a todos esses requisitos da LAI. A Câmara dos Deputados, embora possua uma longa tradição de gestão arquivística, não foge a essa regra, especialmente quando se trata da informação digital. A implantação da arquitetura da informação corporativa, como metodologia de apoio à gestão da informação, foi o caminho escolhido pela Casa para lidar com esses desafios.

Destaque-se, por fim, que este artigo está dividido em três seções. A primeira aborda os antecedentes que levaram a Casa a tomar a decisão de implementar

a arquitetura da informação corporativa, a partir dos problemas gerados pelo crescimento acelerado da informação digital na Câmara. A segunda seção aborda o longo caminho que resultou na implantação dessa metodologia, de acordo com uma estratégia previamente definida. A terceira e última seção trata da conjuntura atual e das ações que ainda são necessárias para consolidar uma nova governança da informação na Câmara dos Deputados, voltada para o contexto digital.

Antecedentes

A partir da criação do Centro de Informática (Cenin), por meio da Resolução nº 16/1997 (BRASIL, 1997), a maior parte da demanda por soluções de tecnologias de informação e comunicação (TIC) na Câmara foi atendida por meio do desenvolvimento de sistemas departamentais ou setoriais, independentes entre si. Esses sistemas, que ainda hoje ultrapassam mais de uma centena, criaram silos de informação locais e redundâncias não planejadas de dados.

Um mesmo conjunto de informações cadastrais básicas de deputados, por exemplo, era inserido de forma independente em mais de vinte sistemas diferentes, e pequenas variações na grafia do nome do parlamentar eram suficientes para impedir a consolidação de informações. Esses problemas não só dificultavam a organização e a recuperação da informação como também criavam obstáculos para a gestão do conhecimento organizacional.

Esse processo de implantação de soluções de TIC sem a preocupação imediata de organizar e gerir a informação digital em nível corporativo pode ser atribuído a pelo menos três causas.

Em primeiro lugar, a estrutura organizacional da Casa era e ainda continua calcada no modelo implantado na década de setenta, baseado no conceito de unidades administrativas encarregadas de processos de trabalho verticalizados e relativamente autônomos entre si, o que reforçava a demanda por sistemas informatizados setoriais, que geravam silos locais de informação.

Em segundo lugar, pelo menos até 2007, quando se iniciou o primeiro ciclo de gestão estratégica, a Casa apresentava baixo grau de maturidade em relação à integração de ações entre diversos órgãos. Não havia mecanismos – como os atuais comitês de gestão – que pudessem se encarregar de articular e priorizar, no âmbito de processos de trabalho transversais à estrutura departamental, ações e projetos que envolvessem interesses ou competências difusas entre várias unidades administrativas. Processos de trabalho transversais requerem soluções de TIC voltadas para toda a organização, mas dependem de um patrocínio que só pode existir se houver uma governança corporativa implantada.

Por fim, o próprio Centro de Documentação e Informação (Cedi) refletia as mazelas decorrentes dessas duas limitações. Embora nominalmente com a competência de ser o gestor da informação da Casa, o Cedi concentrava-se quase exclusivamente na gestão dos seus próprios acervos e praticamente não atuava sobre a organização dos fluxos de informação gerados nas diversas áreas de negócio. Com a exceção da gestão arquivística, então integralmente voltada para documentos analógicos, o Cedi carecia de políticas e ferramentas para coordenar a gestão da informação, em nível corporativo, especialmente na nova era da informação digital.

Essa lacuna da atuação do Cedi, aliada à inexistência de uma cultura de gestão por processos na Câmara, produziu problemas que foram se acumulando à medida que se criavam novos sistemas informatizados na Casa.

Essa dinâmica geralmente operava de acordo com uma mesma lógica. Quando surgia uma demanda setorial por uma solução de TIC voltada à automação de processos de trabalho, os analistas de sistemas do Cenin, à falta de uma área especializada, supriam na medida do possível a carência de especialistas em gestão de processos, mapeando rotinas e procedimentos do cliente, com o objetivo de melhor definir as especificações dos sistemas de automação a serem desenvolvidos.

As áreas de negócio demandantes, por sua vez, na maior parte das vezes limitavam-se à preocupação imediata com a informatização de seus processos de trabalho, pressupondo que as soluções de informação – especialmente

relatórios gerenciais e interfaces de pesquisa – seriam uma consequência natural da solução de automação.

Em função desse desenvolvimento de sistemas voltado apenas à solução de problemas operacionais, os dados e documentos capturados e produzidos nos processos de trabalho eram geralmente vistos por desenvolvedores e clientes como insumos ou produtos para consumo imediato. Isso se refletia em uma preocupação secundária com certos requisitos essenciais de governança da informação, tais como as garantias de autenticidade, integridade, acesso e recuperação tempestiva. Assim, a camada de informação gerada nos processos de trabalho não era adequadamente mapeada e, de modo geral, o modelo de dados na solução de TIC, *a posteriori*, refletia apenas parcialmente as necessidades de informação das próprias áreas de negócio e dos demais usuários.

Esse hiato entre as expectativas implícitas dos clientes e a solução de TIC resultante manifestava-se, no nível informacional, em ferramentas de pesquisa limitadas e imprecisas; na dificuldade de gerar relatórios gerenciais e obter dados históricos confiáveis; e, do ponto de vista corporativo, em inúmeros obstáculos à integração de informações entre os diversos sistemas locais. Ademais, muitos sistemas continham apenas o registro dos documentos produzidos no processo de trabalho sem se garantir acesso a seu conteúdo, mesmo quando originalmente produzidos em formato digital, o que criava barreiras quase intransponíveis à gestão do conhecimento.

Essas deficiências informacionais, percebidas *a posteriori*, eram avaliadas pelas áreas demandantes como resultantes de falhas na solução de TIC, enquanto os desenvolvedores de sistemas as percebiam como consequência de imprecisões na especificação por parte do cliente.

A estratégia de implantação da arquitetura da informação corporativa

É fácil perceber em retrospectiva que tais problemas eram em grande medida derivados da ausência de dois outros tipos de atores: os analistas de negócio e os arquitetos de informação, cujas competências específicas são essenciais para mapear e modelar processos de trabalho e informações a eles associadas, contribuindo assim para melhorar a especificação dos requisitos de negócio para a solução de TIC.

A dura realidade, portanto, era que o órgão responsável pela organização da informação assistiu passivamente, por mais de uma década, ao crescimento desordenado da produção digital na Casa, sem adotar as medidas necessárias para desempenhar sua missão institucional.

Tendo em vista esse diagnóstico, o Cedi comprometeu-se, em seu primeiro ciclo de gestão estratégica, em 2007, a apoiar as unidades administrativas na gestão das informações institucionais e a implantar modelo integral de gestão da informação na Câmara dos Deputados. Esses objetivos estratégicos, embora ainda expressos de forma imprecisa, indicavam o compromisso de lançar a governança da informação corporativa a um novo patamar.

Pouco depois, em 2008, a Câmara dos Deputados avaliou, com base em metodologia Organizational Knowledge Assessment (OKA) (FRESNEDA; GONÇALVES, 2007), desenvolvida pelo Banco Mundial, seu grau de maturidade em relação à gestão do conhecimento organizacional. A principal constatação foi a de que o principal obstáculo à sua difusão e compartilhamento não residia em aspectos tecnológicos ou de cultura institucional, mas nas deficiências na gestão da informação corporativa, especialmente no tocante à sua organização, recuperação e disseminação. Essa constatação, resultante de um olhar externo, corroborou o diagnóstico realizado pelo Cedi e chamou pela primeira vez a atenção da alta administração sobre as deficiências da gestão da informação corporativa.

Naquele mesmo ano, os diretores do Cedi, do Cenin e da Assessoria de Projetos e Gestão da Diretoria-Geral (Aproge) tiveram a oportunidade de realizar uma visita de trabalho ao Banco Mundial. O objetivo primordial da missão oficial era conhecer como aquela organização realizava a gestão da informação e do conhecimento. O Banco Mundial tinha acabado de criar uma vice-presidência, o Information Solutions Group (ISG)¹, com a visão audaciosa de transformar a instituição multilateral em um Banco do Conhecimento (The Knowledge Bank), em que o compartilhamento do conhecimento amealhado por suas atividades em 188 países se transformasse em um ativo ainda mais importante que seu próprio capital ou volume de crédito.

Àquela época, o Banco Mundial havia acabado de desenvolver e implementar uma metodologia de arquitetura corporativa, que visava alinhar a estratégia e a cadeia de valor da instituição com as ações da área de TIC. O elemento mediador entre a cadeia de valor do Banco e as TIC era a arquitetura da informação corporativa, uma representação de como a informação gerada pelos processos de trabalho – sob a forma de bases de dados, *papers* analíticos, relatórios de projetos, etc. – era organizada e integrada à vida cotidiana de cada servidor da instituição, possibilitando uma melhor gestão do conhecimento acumulado.

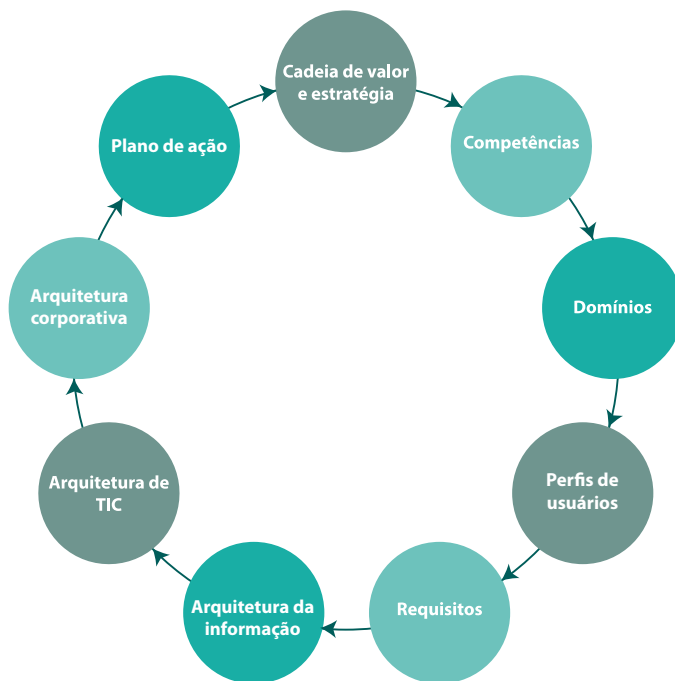
Na ocasião, a arquiteta chefe do banco, Aileen Morse, enfatizou que a definição de soluções de TIC adequadas às necessidades das áreas de negócio não teria sido possível sem o trabalho de integração realizado por profissionais da ciência da informação, que haviam mapeado as informações produzidas no âmbito dos principais processos de trabalho do Banco Mundial, estabelecido suas relações com os principais sistemas corporativos e modelado sua camada de apresentação na intranet corporativa e na internet, com base em perfis específicos de usuários.

Em 2009, essa metodologia de arquitetura corporativa foi objeto de um seminário ministrado por servidores do Banco Mundial na Câmara dos Deputados. O objetivo do método é alinhar quatro elementos organizacionais – pessoas,

¹ Hoje sob o nome World Bank Group Information and Technology Solutions, o ISG integrava as áreas de biblioteca, arquivo permanente, gestão documental (*records management*) e TI.

processos de trabalho, informação e tecnologia – por meio de um ciclo de planejamento e gestão constituído por nove fases. A primeira fase envolve identificar a estratégia e os processos de trabalho a ela associados. Os hiatos nas competências técnicas relacionadas a esses processos são então mapeados. Com base nas duas fases anteriores, identificam-se os domínios de informação e componentes tecnológicos que devem ser priorizados no ciclo presente, em consonância com as necessidades e expectativas dos usuários, categorizados em perfis. A fase seguinte envolve estabelecer requisitos a serem atendidos no âmbito dos quatro elementos organizacionais para o alcance da estratégia.

Figura 1 – Os nove passos da arquitetura corporativa



Fonte: World Bank Group (2009).

O sexto passo diz respeito propriamente à arquitetura da informação corporativa. Nessa etapa, um conjunto específico de artefatos modela os conteúdos dos domínios de informação, os fluxos de informação e as chaves de integração

entre domínios, assim como os atributos relacionados à governança e à gestão das informações vinculadas aos processos de trabalho.

Em seguida, passa-se à arquitetura de TIC, que estabelece os componentes de infraestrutura e serviços que produzirão o maior impacto sobre a cadeia de valor da instituição.

A penúltima fase é o esforço de alinhamento e integração dos três componentes da arquitetura corporativa – estratégia e cadeia de valor, arquitetura da informação e arquitetura de TIC –, para criar uma solução corporativa capaz de alinhar a organização em torno da estratégia definida na primeira etapa. Por fim, o último passo é definir um plano de ação para a implementação do modelo de arquitetura corporativa, levando em consideração as interdependências entre os diversos projetos e a gestão de riscos.

A Câmara dos Deputados, no entanto, ainda não tinha o grau de maturidade em gestão suficiente para adotar a metodologia de arquitetura corporativa do Banco Mundial, que, como vimos, inicia-se com a identificação da cadeia de valor da organização, a qual pressupõe que os principais processos de trabalho da instituição estejam mapeados e passem por ciclos de melhorias. A gestão por processos era algo ainda muito distante da realidade da Casa, que ainda buscava reunir as condições estruturais para atingir um novo patamar de eficiência administrativa.

A ferramenta utilizada no primeiro ciclo de gestão estratégica foi o Balanced Score Card (BSC), que organizou, no caso da Câmara dos Deputados, os objetivos estratégicos em quatro perspectivas: pessoas e tecnologia, processos, público-alvo e papel institucional. Essas perspectivas correspondem, *grosso modo*, aos elementos presentes na metodologia de arquitetura corporativa do Banco Mundial. O elemento informação não aparece como perspectiva isolada no mapa estratégico corporativo da Câmara dos Deputados, mas permeia objetivos relacionados a processos de trabalho e público-alvo.

Desse modo, e embora tenha optado por um enfoque metodológico diferente daquele do Banco Mundial, ficou patente no mapa estratégico da Casa (confor-

me figura 2) a preocupação de alinhar ações relacionadas à gestão de pessoas, processos de trabalho, informação e tecnologia, com foco no alcance dos objetivos relacionados ao seu papel institucional.

Figura 2 – Mapa estratégico corporativo



Fonte: BRASIL (2008).

Nesse contexto, um dos projetos estratégicos corporativos buscava, do ponto de vista organizacional, implantar gradativamente uma cultura de gestão por processos, com o objetivo de “promover a análise, a otimização e a melhoria contínua dos processos de trabalho, envolvendo o monitoramento e a avaliação sistemática dos serviços prestados e a consequente adequação da estrutura organizacional” (BRASIL, 2008).

O Programa de Infraestrutura e Serviços de TIC, por sua vez, agia diretamente sobre o objetivo de garantir soluções tecnológicas corporativas e visava a “identificar, especificar e buscar os meios para o fornecimento de ferramentas

e serviços de informação e comunicação corporativos necessários ao cumprimento do papel institucional” (BRASIL, 2008b).

Na área de recursos humanos, buscava-se “implantar modelo de gestão de pessoas capaz de garantir as competências necessárias ao bom desempenho profissional e ao cumprimento da missão da Câmara” (BRASIL, 2008). O projeto Gestão por Competências tinha por objetivo definir uma metodologia que permitisse levantar os hiatos nas competências organizacionais, individuais, técnicas e gerenciais, capazes de nortear as ações de recrutamento e seleção, capacitação e lotação interna de servidores.

O elemento informação aparecia diretamente em nada menos do que três objetivos do mapa estratégico da Casa, representados na perspectiva de processos internos. O objetivo central de “aprimorar a gestão e a disseminação da informação e do conhecimento” (BRASIL, 2008) poderia conter, de certa forma, os dois outros, que preconizavam a necessidade de fornecer informações e análises tempestivas para a tomada de decisões e ampliar a transparência da Câmara para a sociedade.

Nesse contexto, o Programa de Gestão da Informação e do Conhecimento, coordenado pelo Cedi, consistia em onze projetos estratégicos. O programa criou um novo marco regulatório para a gestão da informação, definiu e desenvolveu metodologias e instrumentos para implementá-la e especificou ferramentas de TI para dar suporte à governança da informação corporativa.

A Política de Gestão de Conteúdos Informacionais, aprovada pelo Ato da Mesa nº 46/2012, elemento principal desse marco regulatório, definiu princípios, objetivos, diretrizes e requisitos para sua implantação, bem como elementos de governança da informação corporativa.

O principal requisito para a implantação da política era a “definição e implantação de modelo de arquitetura da informação, articulado com a gestão estratégica e com a arquitetura de tecnologias de informação e comunicação” (BRASIL, 2012).

Tal modelo deveria prever a organização dos conteúdos informacionais em repositórios corporativos, capazes de assegurar identidade única para cada

dado e controle de autoridade sobre cada um dos metadados a ele relacionados. Ademais, a arquitetura da informação deveria ser capaz de representar as relações entre processos de trabalho, as informações por eles produzidas e os sistemas que as utilizam, contribuindo assim para a construção de uma arquitetura corporativa.

No entanto, havia um longo caminho a percorrer entre a decisão de dotar a Casa de um modelo de arquitetura da informação e sua efetiva implantação. Em primeiro lugar, não se tratava meramente de escolher um conjunto de artefatos amplamente testados e adequá-los à realidade da Câmara dos Deputados. Na literatura especializada, a arquitetura da informação estava basicamente voltada para a representação de portais, de aplicações de TIC ou de modelos de dados corporativos. À parte a experiência concreta do Banco Mundial e algumas aplicações mais voltadas à governança de TIC, o conceito de arquitetura da informação corporativa era relativamente novo e ainda carecia de uma sistematização de métodos e procedimentos. A inexistência de padrões consolidados impunha o desafio de a Câmara dos Deputados desenvolver sua própria solução.

Essa tarefa ficou a cargo do projeto corporativo Arquitetura da Informação, integrante do Programa de Gestão da Informação e do Conhecimento. Seu objetivo era definir um modelo de arquitetura da informação para a Câmara dos Deputados que viabilizasse a organização das informações corporativas e a integração de seus repositórios e dos fluxos de informação, e que possibilitasse a adoção de mecanismos de governança eficazes para a gestão da informação institucional, desde a sua produção até a sua utilização.

O projeto entregou quatro produtos. O primeiro foi a representação do modelo de arquitetura da informação da Câmara dos Deputados, a partir da identificação dos domínios de informação e suas interações. O segundo foi a própria metodologia para aplicação da arquitetura da informação aos domínios corporativos, envolvendo especificamente os passos da modelagem da informação, assim como os artefatos a serem aplicados durante fases específicas do mapeamento e modelagem dos processos de trabalho. O projeto também produziu minuta de norma relativa à governança da arquitetura da informação

corporativa, contendo requisitos para o monitoramento do modelo. Por fim, e por sugestão do próprio Centro de Informática, a quarta entrega foi a aplicação da metodologia em um projeto-piloto, envolvendo todas as fases de modelagem da informação associadas a um processo de trabalho específico.

O segundo desafio para a implantação da arquitetura da informação dizia respeito ao fato de a Casa não possuir ainda uma percepção clara dos benefícios que poderiam advir da adoção da nova metodologia, especialmente para a automação de processos de trabalho.

Diante desse contexto, os gestores do Cedi chegaram à conclusão, ao fim de seu primeiro ciclo de gestão estratégica, de que o sucesso da implantação de uma nova governança da informação digital na Câmara, baseada na aplicação de artefatos de arquitetura da informação corporativa, dependia da promoção de uma mudança de cultura institucional, a ser realizada em três frentes.

A primeira frente era interna ao próprio órgão gestor da informação na Câmara. O Cedi, apesar de suas competências englobarem a gestão da informação corporativa, sempre esteve voltado ao gerenciamento de seus próprios acervos. Com a exceção das ações de assistência técnica aos arquivos correntes dos diversos órgãos da Casa, inexistiam no Cedi processos de trabalho voltados à organização e à governança da informação que era cotidianamente produzida nas diversas unidades administrativas e capturada por mais de uma centena de sistemas informatizados.

Os arquivistas, bibliotecários e outros profissionais do órgão, por conseguinte, não se sentiam responsáveis pelas deficiências das soluções de TIC e muitas vezes faziam coro às críticas das áreas de negócio em relação aos sistemas de informação. Em suma, os profissionais do Cedi enxergavam-se mais como usuários do que como participantes e colaboradores da área de TIC na definição de soluções de informação adequadas aos seus clientes.

Para mudar essa realidade no âmbito interno, o Cedi precisava incorporar competências técnicas específicas no campo da arquitetura da informação, aproximar seus profissionais tanto das unidades administrativas quanto da área de TIC, rever seus processos de trabalho, adequar sua estrutura organi-

zacional e dotar-se de ferramentas capazes de apoiar esse salto qualitativo na gestão de informação corporativa.

A segunda frente envolvia a alta administração e os órgãos parceiros na articulação de ações entre os quatro elementos da arquitetura corporativa, notadamente o Centro de Informática e os escritórios corporativos de gestão e a Assessoria de Projetos e Gestão da Diretoria-Geral (Aproge-DG) e setoriais de gestão, responsáveis pela implantação da gestão de processos na Casa. O outro órgão seria a Diretoria de Recursos Humanos, responsável pelo projeto Gestão por Competências. Referido projeto, todavia, foi encerrado com a decisão de não se implantar a metodologia testada no projeto-piloto, dada sua complexidade. A gestão por competências foi, por conseguinte, abandonada temporariamente. O apoio desses órgãos era condição *sine qua non* para que a arquitetura da informação corporativa efetivamente atuasse como elemento mediador entre a gestão estratégica e a arquitetura de TIC.

Embora alguns servidores da Aproge-DG e do Cenin tenham participado do seminário do Banco Mundial ou tivessem conhecimento de metodologias análogas aplicadas à área de TIC, a maior parte das equipes desses órgãos não era familiarizada com o conceito de arquitetura corporativa e, consequentemente, não possuía noção de como a arquitetura da informação se encaixaria em seus processos de trabalho. Era necessário não apenas convencer esses profissionais dos benefícios da nova metodologia, mas também da necessidade de reinvenção de seus próprios processos de trabalho, dentro de uma perspectiva de atuação integrada entre as áreas de gestão de processos, gestão da informação e TIC.

Por fim, o terceiro alvo da gestão de mudança eram as demais unidades administrativas da Câmara, na qualidade de clientes de soluções de informação. Durante quase quatro décadas, e em decorrência de seu foco na administração dos próprios acervos, o Cedi jamais foi percebido pelos demais órgãos da Casa como unidade administrativa responsável pela gestão da informação corporativa. Para a maior parte dos servidores da Câmara, o Cedi era – e ainda é – confundido com a biblioteca, uma de suas coordenações.

Nesse contexto, tornava-se essencial, em um primeiro momento, comunicar e consolidar, junto aos órgãos da Casa, a imagem do Cedi como área responsável pela organização e qualidade da informação corporativa. Em um segundo momento, a ênfase deveria ser colocada em apresentar-lhes, na prática, os benefícios da arquitetura da informação para os processos de trabalho.

O curso de especialização em arquitetura da informação, realizado entre agosto de 2011 e abril de 2013, por meio de uma parceria entre o Centro de Formação e Treinamento (Cefor) e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), foi a primeira iniciativa concreta dessa estratégia de mudança cultural. Não por acaso, o público-alvo dessa ação de capacitação era formado por servidores do Cedi, do Cenin, da Aproge e de algumas áreas de negócio da Casa, os quais foram estimulados a produzir monografias aplicadas que pudessem contribuir com o próprio projeto corporativo na construção da metodologia de arquitetura da informação.

Nesse contexto, parte da grade curricular foi especialmente projetada para promover um nivelamento conceitual entre as áreas de ciência da informação e de TIC. O propósito era criar condições para o diálogo técnico construtivo entre profissionais do Cedi e do Cenin e, ao mesmo tempo, evidenciar para as pessoas das demais áreas participantes as competências específicas e complementares de um e outro órgão. Em última instância, porém, o grande objetivo do curso foi o de criar a *expertise* necessária à implantação da arquitetura da informação na Casa.

Paralelamente, o Cedi fez um esforço de adequação de sua estrutura organizacional às novas competências definidas pelas políticas de gestão da informação produzidas no âmbito do Programa de Gestão da Informação e do Conhecimento. A principal mudança foi a criação de um serviço, vinculado à nova Coordenação de Organização da Informação Legislativa, para executar as atividades de arquitetura da informação corporativa. As demais coordenações também sofreram alterações de estrutura para refletir a execução de novos processos de trabalho, especialmente nas áreas de gestão e preservação de documentos digitais.

No nível corporativo, a participação do Cedi nos Comitês Estratégico e Diretivo de TIC – no Comitê Gestor de Segurança da Informação, no Comitê Gestor do

Portal, no Comitê Assessor da LAI e no Comitê Gestor do Relacionamento – foi decisiva para ampliar o convencimento da alta administração e dos órgãos parceiros em relação à necessidade e aos benefícios da arquitetura da informação. Nesse sentido, o item 7 da Decisão nº 1 do Comitê Estratégico de TIC estabeleceu que “as demandas por novas soluções de automação de processos, quando enviadas à área responsável pela TIC, devem ser precedidas da modelagem e documentação do processo, além da informação a ele associada” (BRASIL, 2013b).

Essa diretriz para a governança de TIC abriu caminho para a participação da recém-criada área de arquitetura da informação no mapeamento e modelagem da informação associada a processos de trabalho candidatos ao desenvolvimento de soluções de automação. Na prática, a partir da publicação dessa diretriz, as demandas de TIC previamente modeladas de acordo com essa nova metodologia passam a ter prioridade em relação às demais.

A incorporação da modelagem da informação como requisito para demandas por sistemas informatizados refletiu-se também no primeiro Plano Estratégico de TIC (BRASIL, 2014), para o período 2014/2018. O indicador escolhido para o objetivo estratégico de “contribuir para o aumento da eficiência da casa no cumprimento da missão” é o número de processos de trabalho modelados que foram automatizados ou aperfeiçoados por meio da TIC. A meta é que se atinjam treze processos corporativos modelados até 2018.

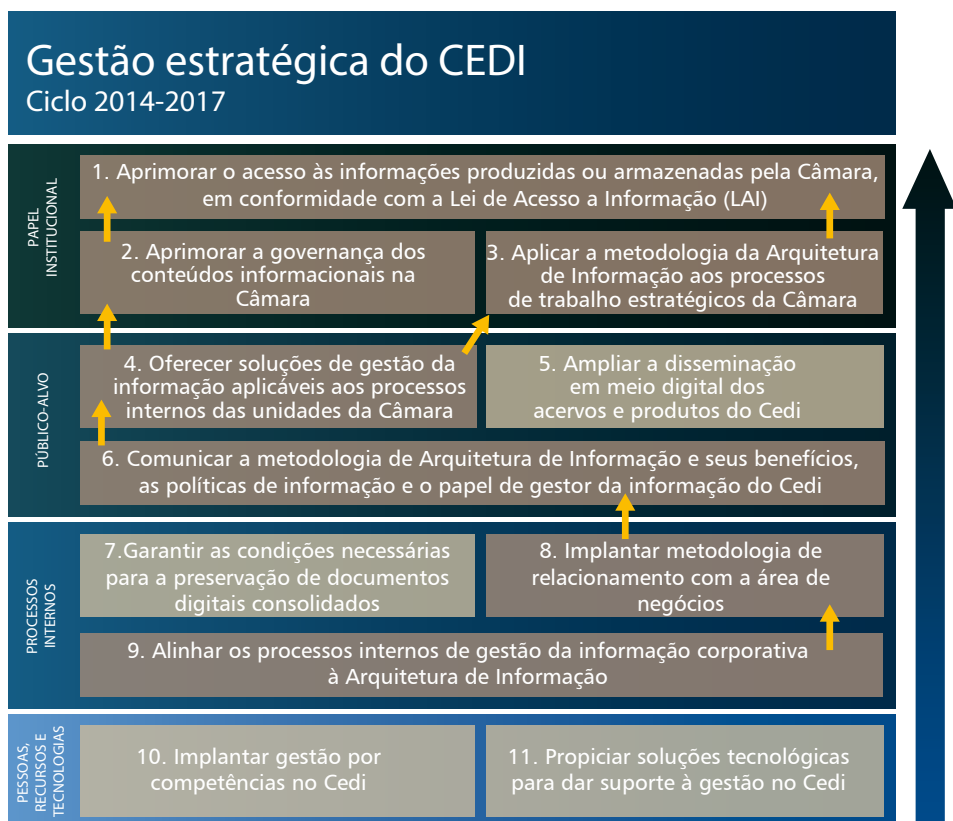
Uma nova governança de informação para a Câmara dos Deputados

A atual conjuntura, portanto, transcende a fase de criação de condições mínimas para a implantação da arquitetura da informação corporativa. Trata-se, neste segundo ciclo de gestão estratégica, de consolidar e expandir o uso da metodologia, implantando, assim, uma nova governança da informação, adequada aos desafios da era digital. Nesse contexto, o desafio do Cedi, para o período 2014/2017, é resgatar seu papel de coordenador da gestão da informação corporativa,

contribuindo, por meio da arquitetura da informação, com a qualidade e o acesso à informação produzida e custodiada pela Câmara dos Deputados.

Vários objetivos inter-relacionados do mapa estratégico do Cedi para o segundo ciclo de gestão refletem essa estratégia de consolidação da arquitetura da informação, como se pode ver na figura 3.

Figura 3 – Mapa estratégico do CEDI – 2014/2017



Fonte: pôlder “Gestão estratégica do Cedi: ciclo 2014/2017”.

Essa estratégia demanda inicialmente, no nível operacional, que os processos de trabalho do Cedi relacionados à gestão da informação corporativa sejam alinhados à metodologia da arquitetura da informação. Atividades de gerenciamento de taxonomias e linguagens documentárias, de elaboração de ma-

nuais de indexação para diferentes conteúdos informacionais, de avaliação e controle de tipos documentais, de gestão de conteúdos em portais, de administração de perfis de usuários e de controle de restrição de acesso a dados e documentos, entre outras, podem tanto utilizar os artefatos da arquitetura da informação em suas rotinas de gestão, quanto serem integradas ao processo de modelagem previsto naquela metodologia.

Paralelamente o Cedi investirá fortemente no estabelecimento de uma sistemática de relacionamento com as unidades administrativas demandantes de soluções de informação. O relacionamento com esses clientes institucionais deve ser capaz de, por um lado, permitir que atividades essenciais à arquitetura da informação – inventários informacionais, manutenção da matriz de governança da informação, etc. – sejam executadas de forma coordenada, gerando sinergias e eficiência. Por outro lado, a implantação de uma nova forma de relacionamento com as unidades administrativas permitirá compreender melhor suas necessidades de informação, a partir de uma perspectiva integrada, que pode ser mais bem representada pelos artefatos da arquitetura da informação.

Na perspectiva do público-alvo das ações do Cedi, dois objetivos que dependem dessas mudanças em processos internos são diretamente relacionados à consolidação da arquitetura da informação corporativa. O primeiro prevê a comunicação não só dos benefícios da metodologia para seus principais usuários internos, mas da sua importância para o estabelecimento de uma nova governança da informação na Casa. O outro foco de esforço da estratégia é o de oferecer soluções de gestão da informação aplicáveis às necessidades das diversas áreas. O papel da arquitetura da informação, nesse caso, limita-se não apenas a modelar a informação associada aos processos de trabalho, mas também a apontar, com base no modelo de arquitetura, os domínios, os repositórios e os fluxos de informação que podem ser utilizados para enriquecer as soluções de informação setoriais.

Por fim, essa estratégia deve ser capaz de garantir, no nível institucional, que todos os processos estratégicos da Casa utilizem efetivamente a arquitetura da informação em suas soluções de automação, aprimorando assim a governança

dos conteúdos informacionais. O resultado final, que efetivamente interessa ao cidadão brasileiro, é a garantia de acesso a informações autênticas, íntegras, relevantes e confiáveis, conforme preconiza a Lei de Acesso a Informação.

Referências

BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Ato da Mesa n. 46, de 16 de julho de 2012. Institui a Política de Gestão de Conteúdos Informacionais da Câmara dos Deputados e dá outras providências. **Diário da Câmara dos Deputados**, Poder Legislativo, Brasília, DF, 17 jul. 2012, supl., p. 37. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2012/atodamesa-46-16-julho-2012-773824-norma-cd.html>>. Acesso em: 9 fev. 2013.

_____. Ato da Mesa n. 125, de 19 de dezembro de 2013. Dispõe sobre a estrutura administrativa do Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados e dá outras providências. **Diário da Câmara dos Deputados**, Poder Legislativo, Brasília, DF, 20 dez. 2013. supl., p. 29.

_____. **Gestão estratégica na Câmara dos Deputados**. 2008. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/a-camara/gestao-na-camara-dos-deputados/missao-visao-e-valores-da-camara-dos-deputados>>. Acesso em: 23 jun. 2015.

_____. **Objetivos estratégicos corporativos**. 2008b. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/a-camara/gestao-na-camara-dos-deputados/missao-visao-e-valores-da-camara-dos-deputados/objetivos-estrategicos-corporativos/objetivos-estrategicos-corporativos>>. Acesso em: 23 jun. 2015.

_____. Resolução n. 16, de 1997. Cria o Centro de Informática e dá outras providências. **Diário da Câmara dos Deputados**, Poder Legislativo, Brasília, DF, 22 jan. 1997. p. 2019.

_____. Comitê Estratégico de TIC. **Conectando a Câmara aos brasileiros:** Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação, 2014/2018. 2014. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/transparencia/gestao-na-camara-dos-deputados/gestao-estrategica-de-tic/livreto-do-planejamento-estrategico-de-tic>>. Acesso: 22 jun. 2015.

_____. Diretoria-Geral. Decisão n. 1, de 19 de novembro de 2013. Dispõe sobre as diretrizes de tecnologia da informação e comunicação da Câmara dos Deputados para o quadriênio de 2014 a 2017. **Boletim Administrativo da Câmara dos Deputados**, Brasília, DF, ano 36, n. 236, p. 3887-3889, 9 dez. 2013b.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil:** texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, com as alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais n. 1/1992 a 88/2015, pelo Decreto Legislativo n. 186/2008 e pelas Emendas constitucionais de Revisão n. 1 a 6/1994. 47. ed. Brasília: Câmara dos Deputados/Ed. Câmara, 2015. 236 p.

BRASIL. Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Poder Executivo, Brasília, DF, 18 nov. 2011. Seção 1, ed. extra, p. 1.

FRESNEDA, Paulo Sérgio Vilches; GONÇALVES, Sonia Maria Goulart. **A experiência brasileira na formulação de uma proposta de política de gestão do conhecimento para a administração pública federal.** Brasília: Câmara dos Deputados/Coord. Publicações, 2007. 83 p. Disponível em: <<http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/3443>>. Acesso em: 22 jun. 2015.

WORLD BANK GROUP. **Enterprise architecture:** Brazil presentation, part 1. 25 Feb. 2009. Microsoft PowerPoint presentation. 8 slides.

Arquitetura da informação



Arquitetura da informação

Gercina Ângela Borém de Oliveira Lima

Resumo: A arquitetura da informação surgiu como uma proposta para o *design* de estruturas informacionais em espaços digitais e, posteriormente, como uma alternativa de modelo de gestão do conhecimento nas organizações e na estruturação de *websites*. Apresenta-se uma visão geral da área de arquitetura da informação, através da sua cronologia, aspectos históricos e das diversas acepções que a expressão arquitetura da informação foi adquirindo no decorrer de sua evolução. A interdisciplinaridade inerente à área pode ser notada a partir das diversas disciplinas que contribui com seu desenvolvimento e, por causa dessa característica, reúne profissionais com titulações acadêmicas variadas. Pode-se concluir que a arquitetura da informação é um novo campo do conhecimento em formação, que continuará a se desenvolver sob a influência das tecnologias da informação e da comunicação.

Palavras-chave: Arquitetura da informação. Organização da informação. Representação da informação. Gestão da informação.

Introdução

A informática provocou muito mais do que uma revolução nas formas e nos métodos de geração, armazenamento, processamento e transmissão da informação. A mudança do texto do suporte impresso para o suporte eletrônico transformou o modo como organizamos e acessamos a informação. A maioria das organizações utiliza sistemas de informação para automatizar seus

processos de trabalho, para armazenar e recuperar dados e para compartilhar informações. Na chamada era da informação, gerenciar adequadamente as informações é fator essencial para o sucesso da organização.

A gestão da informação governamental tem sentido dificuldades no que tange ao alto custo de armazenamento, duplicação de esforços, perda da informação e processos de gerenciamento da informação para que ela se torne acessível aos seus usuários.

Davenport (1998) aponta para a necessidade de se conduzir o usuário ao local onde as informações estão disponíveis. Quando estas se encontram organizadas de maneira eficiente, melhora, consideravelmente, o processo de recuperação, pois a informação já obtida pode ser facilmente reutilizada, diminuindo esforços coletivos.

Nesse contexto, surgem alternativas de gestão de informação, entre elas a área de arquitetura da informação (AI) que desponta como um modelo de gestão do conhecimento nas organizações, que estrutura e organiza a informação com o intuito de mapear as necessidades da instituição, de relacionar os processos e de ser um suporte que facilite as tomadas de decisões. Um dos maiores objetivos da arquitetura da informação é proporcionar uma estrutura lógica que possa ajudar o usuário a encontrar a informação de que necessita, tornando acessível o que já existe na organização. Segundo Davenport (1998), essas informações, muitas vezes, encontram-se dispersas dentro da organização, originadas de diferentes fontes, armazenadas em vários formatos, o que dificulta seu acesso. Nesse caso, a arquitetura da informação surge como um modelo em potencial para solucionar esses problemas, com o planejamento informacional do sistema.

Este artigo traz uma visão geral teórico-conceitual da área de arquitetura da informação, indica as correntes de pensamento, as tendências, bem como apresenta os principais autores que contribuíram para seu desenvolvimento. Portanto, não será uma análise exaustiva do tema, por não ser esse o objetivo proposto.

Origem e histórico

O termo arquitetura da informação faz uma metáfora com o termo arquitetura, enquanto área do conhecimento que planeja, estrutura e cria ambientes para tornar os espaços funcionais e eficientes. Trazendo essa analogia para a área de arquitetura da informação, pode-se dizer que a palavra-chave que representa essa área é planejamento. Pressupõe-se que a estruturação, a reunião e a organização da informação devem ser previamente desenhadas para permitir a comunicação entre os subsistemas de uma organização e o rápido acesso ao conteúdo informacional.

O termo arquitetura da informação teve seu surgimento no contexto computacional da empresa IBM com o trabalho de Lyle R. Jonson e Frederick P. Brook, no ano de 1959, e, posteriormente, em 1967, com estudos de Nicolas Negroponte, que fundou o Grupo de Arquitetura de Máquinas do Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Ainda dentro desse contexto, em 1970, foi constituído um grupo de pesquisa pela empresa Xerox Palo Alto com a missão de criar uma arquitetura da informação, com a participação de profissionais especializados em ciência da informação e ciências naturais (HEARST, 1996; PAKE, 1985). Ressalta-se que esse projeto da Xerox foi o que deu origem ao primeiro computador pessoal com interface gráfica para o usuário.

Mas, historicamente, o uso do termo arquitetura da informação surgiu com os trabalhos de Richard Saul Wurman na década de 60, tanto que lhe é dado o reconhecimento de ter cunhado esse termo. Por ser arquiteto, Wurman percebeu que coletar, armazenar e disponibilizar informações para atender a uma comunidade específica era semelhante a planejar espaços arquitetônicos, pois essas atividades podem, para ele, ter o objetivo comum de organizar os espaços para seus clientes (WURMAN, 1997).

Os termos arquitetura da informação e arquiteto da informação foram utilizados oficialmente por Richard Saul Wurman (2004), em 1976, quando o autor escolheu a temática *The architecture of information* para ser proferida na conferência do American Institute of Architects (AIA). Destaca-se que o termo

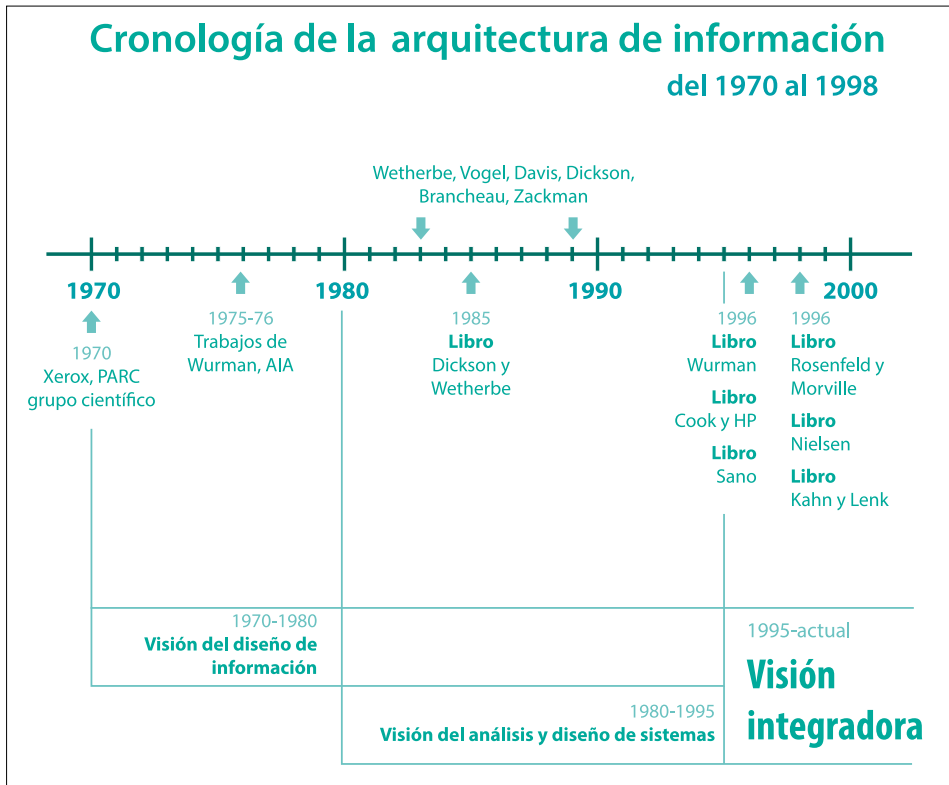
arquitetura da informação surgiu antes da internet, podendo ser utilizado no contexto de ambientes informacionais *off-line* e tradicionais como bibliotecas e empresas.

Mais tarde, no ano de 1997, Saul Wurman escreve o livro chamado *Information architects*, no qual consolida esta sua abordagem sobre a relação entre a área da arquitetura enquanto uma disciplina que projeta e organiza os espaços físicos de seus habitantes com as funções esperadas do profissional da arquitetura da informação, que é a de organizar os itens informacionais para favorecer seus usos.

De acordo com Pérez-Montoro Gutiérrez (2010), os anos de 1994, 1998, 2001 e 2002 foram os que marcaram o desenvolvimento da área da arquitetura da informação. O autor lembra que, especificamente, em 1994, nasceu oficialmente a disciplina com aplicações oriundas da ciência da informação, trazidas pelos bibliotecários Louis Rosenfeld e Peter Morville. Estes autores foram precursores na aplicação da AI no *design* de *websites*. Além de fundarem, em 1994, a primeira empresa dedicada exclusivamente à criação de *websites* por meio dos princípios da AI, a Argus Associates, os autores contribuíram, também, com a publicação do livro *Information architecture for the world web*, em 1998. Este livro tem sido até hoje uma obra de referência para os profissionais que querem estudar sobre essa temática.

Uma cronologia mais completa sobre os principais acontecimentos que consolidaram a disciplina arquitetura da informação, nesses anos, é apresentada por Ronda León (2008), conforme figura 1.

Figura 1 – Cronologia da arquitetura da informação



Fonte: Ronda León (2008, p. 22).

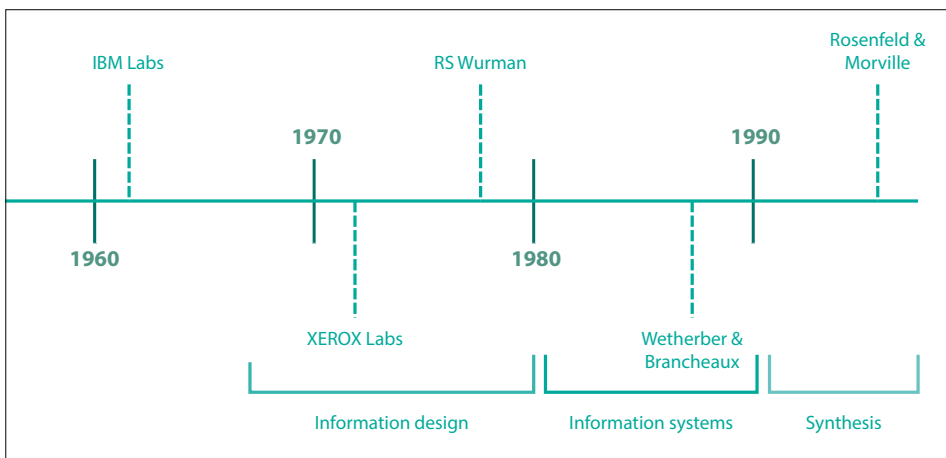
Com base nessa cronologia, pode-se dizer que os estudos iniciais sobre arquitetura da informação privilegiam o contexto da organização informacional e sua representação; entre a década de 80 e início dos anos 1990, aparecem os estudos em análises de sistemas e *design*; já entre os anos de 1995 a 1998, surgem os estudos sobre a utilização da AI na estruturação de *websites*.

A consolidação da área enquanto disciplina ocorreu no ano de 2000, com a realização da primeira conferência anual sobre arquitetura da informação, organizada pela American Society of Information Science and Technology (Asist), em Boston, Estados Unidos da América. Nesse evento reuniram-se profissionais de universidades, bibliotecas, consultorias *web* e empresas. Em

2001, ocorreu o fenômeno conhecido como explosão da bolha da internet, que resultou na queda de várias empresas ligadas a tecnologia nas bolsas de valores. Entre as empresas que encerraram suas atividades estava a Argus associates. Porém, a área começou a reerguer-se no ano de 2002, quando aos poucos começaram a surgir *websites* dedicados em discutir o tema de arquitetura da informação, como Boxes and Arrows (2001) que aborda os princípios teórico-práticos da disciplina. Outro marco importante é a criação do The Asilomar Institute for Information Architecture (hoje The Information Architecture Institute, 2007) e de seu *website* também em 2002. Essa foi a primeira organização internacional formal dedicada aos profissionais da arquitetura da informação. Em 2005, o instituto mudou o nome para Information Architecture Institute (PÉREZ-MONTORO GUTIÉRREZ, 2010).

Outra cronologia histórica é proposta por Resmini (2012), na qual o autor revisita a cronologia sugerida por Ronda Léon (2008), apresentando a disciplina a partir de três estágios conforme sua interação com a informação: 1) *design* da informação, 2) sistema de informação e 3) ciência da informação. Essas três abordagens são consideradas pelo autor como a arquitetura da informação clássica, consoante figura 2.

Figura 2 – Cronologia da arquitetura da informação de 1960 a 1998



Fonte: Resmini e Rosati (2011, p. 42).

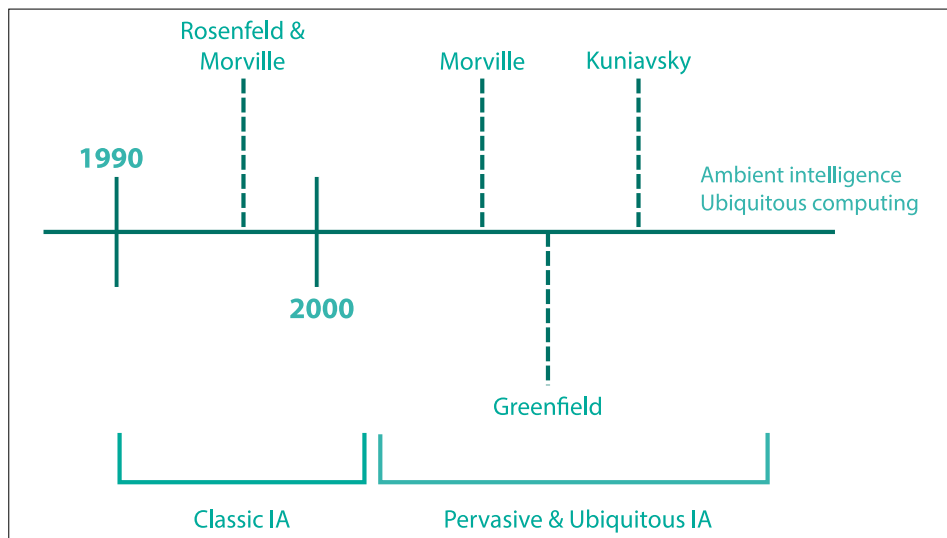
O estágio do *design* da informação coincide com os primeiros estudos de Richard Wurman em 1970, quando ainda não estávamos na era digital, apesar de seus trabalhos terem influenciado mais tarde a arquitetura da informação digital, principalmente a noção sobre a organização de espaços informacionais para favorecer seus usos (RESMINI, 2012).

A etapa dos sistemas de informação está focada em gerenciar a informação com eficiência para que seja utilizada pelas organizações, evitando problemas com a duplicação e dispersão da informação dentro da empresa. Portanto, aqui o mais importante não é apenas gerenciar a informação em si, mas gerenciar todos os processos que contribuem para que ela seja utilizada como auxílio nas tomadas de decisões da organização (RESMINI, 2012).

A terceira fase histórica da ciência da informação começa nos anos 90, e o foco principal foi a aplicação da AI na concepção e estruturação de *websites*, incluídos os conceitos de organização, rotulagem, navegação e busca. Nessa fase o usuário é considerado o principal elemento durante o planejamento, o *design*, e a avaliação do projeto de AI, o que permitiu que os arquitetos da informação criassem sistemas mais eficientes (MORROGH, 2003).

Além dessas três abordagens, Resmini (2012) apresenta mais um esquema complementar, conforme figura 3, no qual o autor propõe uma cronologia, a partir do ano 2000, que ele chama de AI pervasiva. Esta abordagem vem para atender às necessidades do cenário tecnológico contemporâneo, tais como a proliferação dos dispositivos móveis, computação nas nuvens, redes sociais e a *web* 2.0. Nesse contexto, começou a ter uma maior exigência do usuário por soluções mais sofisticadas para resolver os problemas com a organização e recuperação da informação. Nota-se, portanto, que essa fase tem também o foco no usuário, como no estágio da ciência da informação. Observa-se o registro do trabalho de Morville sobre o *service design*, do trabalho de Greenfield sobre a computação ubíqua, e do trabalho de Kuniavsky sobre a experiência do usuário no ambiente da AI pervasiva.

Figura 3 – Arquitetura da informação pervasiva



Fonte: Resmini e Rosati (2011, p. 43).

Após discorrer sobre a evolução histórica da disciplina arquitetura da informação, passa-se a apresentar as diversas definições da disciplina desde seu surgimento.

Definições

A arquitetura da informação é uma área em construção e por isso não possui uma única definição que englobe todos os seus processos. Nota-se que diversas acepções que a expressão arquitetura da informação foi adquirindo no decorrer de sua evolução estão ligadas às funções realizadas pelos profissionais, enquanto outras, influenciadas pela evolução da internet. Como apontado por Pérez-Montoro Gutiérrez (2010), existem várias definições para arquitetura da informação na literatura, o que o autor atribui à própria formação do campo e também à inexistência de uma definição única e compartilhada pelos teóricos.

Uma das primeiras definições sobre arquitetura da informação acentua mais as funções realizadas pelos profissionais do que as características da área e vem de Wurman (1997), em seu livro *Information architects*:

1. o indivíduo que organiza os padrões inerentes aos dados, tornando o complexo claro;
2. a pessoa que cria a estrutura ou mapa da informação, que permite aos outros encontrar seus próprios caminhos na direção do conhecimento;
3. a atividade profissional que surge no século 21 apontando para as necessidades da época, com foco na clareza, na compreensão humana e na ciência da organização da informação. (WURMAN, 1997, capa, tradução nossa)

Mas, por outro lado, o Information Architecture Institute (2007) define arquitetura da informação como:

1. o projeto estrutural de ambientes de informação compartilhados;
2. a arte e a ciência de organizar e rotular *websites*, intranets, comunidades *on-line* e *software* para suportar a usabilidade e a recuperação da informação;
3. uma comunidade de prática emergente focada em trazer princípios de *design* e arquitetura para o espaço digital. (MORAIS, 2014, p. 21, tradução nossa)

Outra definição, e talvez a mais conhecida, foi apresentada por Rosenfeld e Morville (2006), ao sintetizar o objetivo da arquitetura da informação com o direcionamento para o *design* de estruturas informacionais em espaços digitais. Na visão desses autores, a arquitetura da informação é a estrutura que sustenta as informações que serão compartilhadas no *website* e pode ser compreendida pelas seguintes perspectivas:

- é a combinação de cinco sistemas interdependentes: sistema de organização (*organization system*), sistema de rotulação (*labeling system*), sistema de navegação (*navigation system*), sistema de busca (*search system*) e o quinto sistema denominado de tesouros, vocabulários controlados e metadados (*thesauri, controlled vocabularies, and metadata*) em *websites* e intranets;
- corresponde ao desenho estrutural de ambientes informacionais compartilhados;
- corresponde à arte e à ciência de estruturar produtos de informação e experiências que permitam usabilidade e encontrabilidade. Também é uma disciplina emergente e uma comunidade profissional, focada em trazer princípios de *design* e arquitetura para a paisagem digital. (ROSENFELD; MORVILLE 2006, p. 4)

Seguindo essa mesma vertente, Pérez-Montoro Gutiérrez (2010) destaca as definições dos seguintes autores: Wodtke (2002), o qual defende que a arquitetura da informação tem como objetivo melhorar o acesso e a usabilidade de

uma página *web*; Mok (1996), que a identifica como uma disciplina encarregada de organizar a informação para dar um significado relevante ao usuário; e Garret (2000; 2003), cujo entendimento vai ao encontro mais especificamente da definição de Rosenfeld e Morville, considerando-a uma disciplina que se encarrega de desenhar estruturas e organizar os espaços informacionais para não só facilitar o acesso intuitivo aos seus conteúdos mas também permitir uma eficiente navegação em uma página *web*.

Em uma abordagem mais contextualizada, dentro de um ambiente informacional de uma organização, Davenport (1998) considera a arquitetura da informação um conjunto de ferramentas cuja função é adaptar os recursos às necessidades de informação, principalmente quando elas se encontram dispersas dentro das organizações, e apresenta a seguinte definição:

É um guia para estruturar e localizar a informação dentro de uma organização. Pode ser descritiva envolvendo um mapa do ambiente informacional no presente, ou determinista, oferecendo um modelo de ambiente em alguma época futura. (DAVENPORT, 1998, p. 51 e 54)

Essa definição de Davenport (1998) está apresentada dentro do círculo interno de modelo informacional proposto pelo autor, em seu livro *Ecologia da informação*. Acompanhando essa linha de pensamento, McGee e Prusak (1994) trazem um forte viés organizacional quando afirmam que “uma arquitetura da informação define qual a informação mais importante para a organização. Ela se torna o componente de informação de uma visão estratégica ou visão de informação” (MCGEE; PRUSAK, 1994, p. 137).

Para os autores, o arquiteto da informação tem a responsabilidade de equilibrar as necessidades de informação da organização e as limitações da tecnologia, mapeando a estratégia empresarial e indicando qual informação é mais importante para a instituição dentro de um contexto específico.

Ainda dentro desse conceito de arquitetura da informação aplicada a contextos organizacionais, Morrogh (2003) a considera um gerenciamento do processo informacional que contempla a comunicação, a gestão em si e a apresentação da informação. Para esse autor, a AI deve centrar-se nas necessidades do

usuário para assim ajudar a maximizar o valor das novas tecnologias e minimizar os efeitos negativos de suas aplicabilidades.

Por último, tem-se a definição de arquitetura da informação apresentada por Pérez-Montoro Gutiérrez (2010), na qual o autor tem por base os conceitos de informação, usuários, utilidade da *web*, estruturação, organização, etiquetagem, acesso (ou localização), conforme se segue:

disciplina (arte e ciência) responsável pela estruturação, organização e etiquetagem dos elementos de ambientes informacionais, para facilitar a localização (ou acesso a) as informações contidas neles e, assim, melhorar a sua utilidade e seu uso pelos usuários. (PÉREZ-MONTORO GUTIÉRREZ, 2010, p. 24)

Essa problemática da definição do campo da AI foi estudada, no Brasil, em pesquisa realizada por Albuquerque (2010), na qual o autor procurou minimizar essa questão conceitual, que vem desde o seu surgimento como disciplina. Os resultados dessa pesquisa apontam que a arquitetura da informação deve ser entendida sob três aspectos: disciplina, produto da disciplina e objeto de estudo da disciplina. Na perspectiva de disciplina, arquitetura da informação “refere-se a um esforço sistemático de identificação de padrões e criação de metodologias para definição de espaços de informação, cujo propósito é a representação e manipulação de informações”; como produto da disciplina “refere-se ao resultado obtido por meio do esforço sistemático mencionado”; enquanto objeto de estudo da disciplina “referencia um objeto caracterizado como um espaço de conceitos inter-relacionados de modo a oferecer instrumentos para a representação e manipulação de informação em determinados domínios” (ALBUQUERQUE; LIMA-MARQUES, 2011, p. 68).

Sabe-se que a AI pode ser considerada uma ciência pós-moderna que nasceu, primeiramente, em um contexto tecnológico, a partir de estudos de profissionais oriundos de diversas formações, o que lhe confere uma característica interdisciplinar. Portanto, essa lista de definições poderia ser estendida. Não se pretende, porém neste trabalho, esgotar todas as definições existentes, tampouco descrever exaustivamente suas teorias, métodos e processos, que serão apresentados nos outros artigos deste livro.

Todavia, para finalizar, é relevante tratar das disciplinas relacionadas à AI e das tendências da área.

Disciplinas relacionadas

Diversos autores destacam o caráter interdisciplinar da arquitetura da informação.

De acordo com Wurman (1997), arquitetura da informação baseia-se na tecnologia, no *design* gráfico e no jornalismo/redação. Segundo Dillon (2003), a arquitetura da informação deveria ser considerada um termo “guarda-chuva”, sob o qual coexistem diferentes preocupações de pesquisadores, com diversas abordagens. Ele sugere as seguintes áreas do conhecimento que podem fazer conexão com a arquitetura da informação, conforme representado na figura 4.

Figura 4 – Arquitetura da informação e as áreas de contribuição



Observa-se que o autor relaciona oito áreas do conhecimento que podem contribuir para o sucesso da arquitetura da informação: ciências cognitivas, ciência da informação, sociologia e antropologia, psicologia organizacional, engenharia de *software*, educação, ciência da computação, *design* gráfico e desenho industrial.

Rosenfeld e Morville (2006, p. 19) apresentam, também, uma lista de disciplinas que fazem fronteiras com a arquitetura da informação, a saber: *design* gráfico e *design* de interação, biblioteconomia e ciência da informação, jornalismo, engenharia de usabilidade, *marketing*, ciência da computação, redação técnica, arquitetura e gerenciamento de produtos.

Por causa dessa peculiaridade interdisciplinar, a arquitetura da informação reúne profissionais e titulações acadêmicas variados, seja da área da biblioteconomia, comunicação, *design* industrial, interação humano-computador, etc. (BUSTAMANTE, 2004). Essa discussão sobre qualificação da profissão e sua caracterização tem sido constante, porém a comunidade de pesquisadores ainda não chegou a um consenso.

Nesse sentido, Rosenfeld e Morville (2006, p. 23) apresentam algumas titulações, batizadas por eles de *designer* de tesouros, especialistas em metadados, gerente de conteúdo, estrategista de arquitetura da informação, gerente da arquitetura da informação e diretor de experiência do usuário.

Considerações finais

A arquitetura da informação surgiu como um modelo de gestão do conhecimento nas organizações, mas se consolidou como disciplina a partir de sua proposta para o *design* de estruturas informacionais em espaços digitais. Além disso, ainda é considerada um novo campo do conhecimento em formação, e, possivelmente, os arquitetos da informação demorarão a ter uma definição consensual para a disciplina nos próximos anos. Certamente o campo continuará a se desenvolver e a ser influenciado pelas TICs.

Neste artigo, objetivou-se contextualizar a disciplina e sua evolução, com ênfase em sua origem, aspectos históricos e principais definições.

Referências

ALBUQUERQUE, Alfram R. R. de. **Discurso sobre fundamentos de arquitetura da informação**. 2010. 241f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – Faculdade de Ciência da Informação da UnB, Brasília, 2010.

_____; LIMA-MARQUES, Mamede. Sobre os fundamentos da arquitetura da informação. **Perspectivas em gestão & conhecimento**, João Pessoa, v. 1, n. especial, p. 60-72, out. 2011. Disponível em: <<http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/pgc/article/view/10827/6075>>. Acesso em: 2 out. 2014.

BOXES and Arrows. [Website]. 2001. Disponível em: <<http://boxandarrows.com>>. Acesso em: 1º out. 2014.

BUSTAMANTE, Antonio M. de O Sanches de. **Arquitectura de información y usabilidad**: nociones básicas para lós profesionales de la información. 2004. Disponível em: <http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol12_6_04/aci04604.htm>. Acesso em: 24 mar. 2015.

DAVENPORT, Thomas H. **Ecologia da informação**: por que só a tecnologia não basta para o sucesso na era da informação. São Paulo: Futura, 1998. 316 p.

DILLON, Andrew. **Information architecture**: why, what & when? 2003. Disponível em: <http://www.asis.org/Conferences/Summit2000/Information_Architecture/presentations.html>. Acesso em: 28 mar. 2015.

_____. Information architecture in Jasist: just where did we come from?. **Journal of the American Society for Information Science and Technology**, v. 53, n. 10, p. 821-823, 2002. Disponível em: <http://arizona.openrepository.com/arizona/bitstream/10150/105433/1/IA_in_JASIST.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2015.

GARRET, J. **The elements of user experience**. 2000. Disponível em: <<http://jg.net/elements/>>. Acesso em: 22 mar. 2015.

_____. **The elements of user experience: user centered *design* for the web**. New York: American Inst. Graphic Arts, 2003. 189 p.

HEARST, M. A. Research in support of digital libraries at xerox Parc: part I, the changing social roles of documents. **D-Lib Magazine**, Reston-VA, May 1996. Disponível em: <<http://www.dlib.org/dlib/may96/05hearst.html>>. Acesso em: 19 mar. 2015.

THE INFORMATION ARCHITECTURE INSTITUTE. [Website]. 2007. Disponível em: <<http://iainstitute.org>>. Acesso em: 1º out. 2014.

_____. **What is information architecture?**. 2002. Disponível em: <http://iainstitute.org/documents/learn/What_is_IA.pdf>. Acesso em: 1º dez. 2009.

MCGEE, James; PRUSAK, Laurence. **Gerenciamento estratégico da informação: aumente a competitividade e a eficiência de sua empresa utilizando a informação como ferramenta estratégica**. 16. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1994. 170 p.

MOK, C. **Designing business: multiple media, multiple disciplines**. San Jose, CA: Adobe Press, 1996. 293 p.

MORAIS, Kelly Cristiane dos S. **Avaliação da arquitetura da informação de bibliotecas digitais de teses e dissertações: o caso da BDTD do Ibict**. 2014. 142f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Escola de Ciência da Informação da UFMG, Belo Horizonte, 2014.

MORROGH, E. **Information architecture: an emerging 21st century profession**. New Jersey: Prentice Hall, 2003. 194 p.

PAIVA, Rodrigo Oliveira de. Uma anatomia da arquitetura da informação. **Múltiplos Olhares em Ciência da Informação**, v. 2, n. 2, out. 2012.

PAKE, George E. Research at Xerox Parc: a founder's assessment. **IEEE Spectrum**, v. 22, n. 10, p. 54-61, Oct. 1985.

PÉREZ-MONTORO GUTIÉRREZ, Mario. **Arquitectura de la información en entornos web**. Gijón: Trea, 2010. 404 p.

RESMINI, A. Information architecture in the age of complexity. **Bulletin of the American Society for Information Science and Technology**, v. 39, n. 1, p. 9-13, 2012.

_____; ROSATI, L. A brief history of information architecture. **Journal of Information Architecture**, v. 3, n. 2, p. 33-45, 2011.

_____; _____. **Pervasive information architecture**. Burlington, MA: Morgan Kauffman, 2011. 249 p.

RONDA LÉON, Rodrigo. Arquitectura de información: análisis histórico-conceptual. **No solo usabilidad**: Rev. Multidisciplinar sobre Personas, Diseño y Tecnología, 2008. Disponível em: <http://www.nosolousabilidad.com/articulos/historia_arquitectura_informacion.htm>. Acesso em: 2 mar. 2015.

ROSENFELD, Louis; MORVILLE, Peter. **Information architecture for the world wide web**. 3. ed. Cambridge: O'Reilly, 2006. 504 p.

WODTKE, C. **Information architecture**: blueprints for the web. Boston, MA: New Riders Publishing, 2002. 348 p.

WURMAN, Richard Saul. **Information architects**. New York: Graphis, 1997. 235 p.

_____. **Richard Saul Wurman**: the InfoDesign interview. [Jan. 2004]. Entrevistador: Dirk Knemeyer. Medford, MA: [S.n.], 2004. Disponível em: <<http://dirk.knemeyer.com/2004/01/01/richard-saul-wurman-the-infodesign-interview>>. Acesso em: 9 out. 2015.



Gestão estratégica e arquitetura corporativa

Gestão estratégica e arquitetura corporativa

Sérgio Dagnino Falcão

Resumo: Analisa a eventual integração entre modelos de gestão estratégica e a arquitetura corporativa. Expõe conceitos relacionados ao planejamento estratégico e formulação da estratégia. Aborda aspectos relativos a dois modelos de planejamento e acompanhamento da estratégia: o Balanced Scorecard e o Strategic Execution Framework. Apresenta o processo de gestão estratégica construído e utilizado na Câmara dos Deputados. Descreve os principais conceitos relacionados à arquitetura corporativa e os modelos de referência Zachman e Togaf 9.1, incluindo o processo de desenvolvimento da arquitetura (Architecture Development Method – ADM) bem como o metamodelo de conteúdos. Discute modelos de arquitetura corporativa para então se avaliar a possível complementariedade das visões propostas

Palavras-chave: Arquitetura corporativa. Gestão estratégica. Administração pública. Planejamento estratégico.

Introdução

Organizações têm por fim criar valor para as partes interessadas, tais como acionistas, clientes e trabalhadores. Para isso, devem procurar o equilíbrio entre a realização de benefícios definidos em uma estratégia, a otimização dos riscos e o uso de recursos de forma eficiente (ISACA, 2012).

No intuito de assegurar essa criação de valor, foram desenvolvidos sistemas de governança corporativa que têm como funções intrínsecas a avaliação do ambiente, o direcionamento da gestão e o monitoramento de resultados. De acordo com o Banco Mundial, citado no *Referencial básico de governança* elaborado pelo Tribunal de Contas da União, governança diz respeito a estruturas, funções, processos e tradições organizacionais que visam garantir a execução das ações planejadas de maneira que atinjam seus objetivos e os resultados esperados de forma transparente (BRASIL, 2014).

Os direcionamentos oriundos do sistema de governança corporativa deverão compor uma estratégia que, por sua vez, será considerada pelo sistema de gestão e posteriormente desdobrada nos diversos níveis organizacionais por meio de programas, projetos e ações que irão alterar ou criar processos de trabalho. Os resultados aferidos nas operações deverão então ser confrontados com a estratégia pretendida e interpretados de forma que os gestores avaliem se ela está sendo seguida da forma esperada, se são necessárias correções ou, ainda, se a própria estratégia deve ser revista.

A elaboração de uma estratégia que priorize as ações que mais contribuam para a criação de valor e seu posterior desdobramento na forma esperada, em todos os níveis organizacionais, é uma tarefa complexa. Envolve diferentes atores, em diferentes níveis da organização, que utilizam linguagens, métodos e ferramentas distintos.

Nesse contexto a arquitetura corporativa se propõe a criar uma visão integrada da organização, de forma a prepará-la para as mudanças desejadas em todos os níveis. Além disso, reconhece a necessidade de pontos de vistas diversos, adequados às respectivas partes interessadas. Por fim, descreve uma organização em domínios que permitem o desdobramento da estratégia de forma coerente e sob uma governança própria.

Este artigo se propõe a analisar a eventual integração entre modelos de gestão estratégica e a arquitetura corporativa. Inicialmente, serão abordados aspectos relativos a dois modelos de planejamento estratégico e, em seguida, discutidos

modelos de arquitetura corporativa para, então, ser avaliada a possível complementariedade das visões propostas.

Planejamento estratégico

Os responsáveis pela gestão estratégica de uma organização devem dar início à tradução dos direcionamentos oriundos das instâncias de governança por meio de atividades de reflexão estratégica e da elaboração de um plano de ação de um processo de planejamento estratégico.

O planejamento estratégico tem suas origens na área militar e passou a ser utilizado, inicialmente, em grandes corporações norte-americanas nos anos 1950, para aprimorar o exercício orçamentário, e se difundiu com rapidez, nos anos 1960, na maioria das grandes empresas e no governo norte-americano (MINTZBERG, 2004).

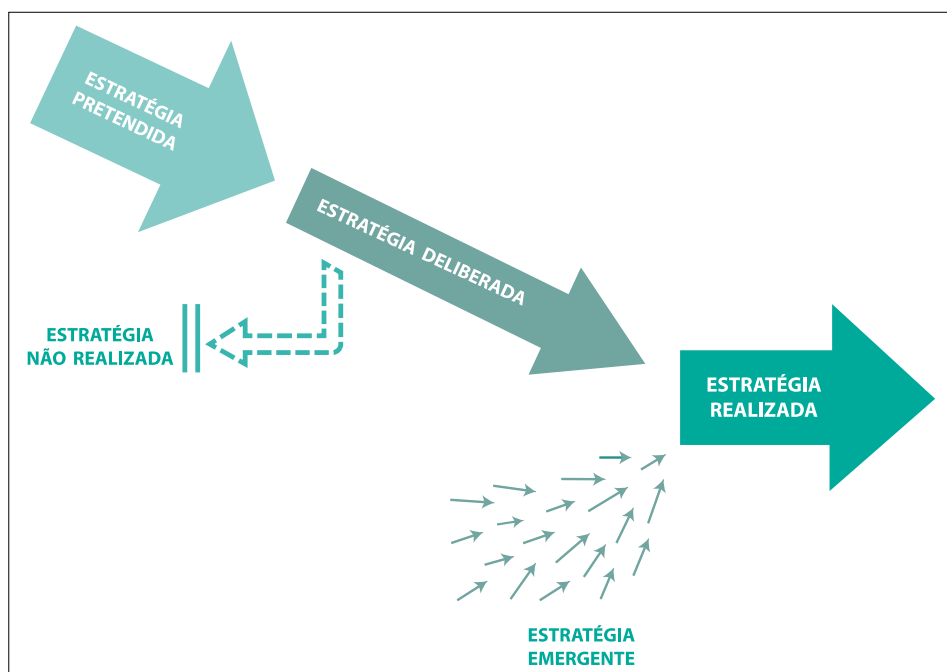
Henry Mintzberg (2004), pesquisador canadense e professor da Universidade de McGill, sustenta que planejamento, no contexto da formulação da estratégia empresarial, deve apresentar os seguintes elementos básicos: procedimento, resultado e tomada de decisões. Planejamento tem origem etimológica na palavra latina *planum*, ou seja, superfície plana, em referência aos documentos formais produzidos no decorrer da atividade de se planejar. Esses planos, que formalizam as decisões tomadas, têm a função de registrá-las e possibilitar sua comunicação para o restante da organização.

O processo de planejamento em uma organização envolve uma equipe de planejadores, que organizam as atividades e coletam as informações necessárias, e os altos dirigentes responsáveis pela tomada de decisão em nível estratégico (MINTZBERG, 2004).

Ainda segundo Mintzberg (2004), a estratégia pode ser entendida de duas formas: como um plano (resultante ou não de um processo formal de planejamento) que indica um curso de ação para o futuro ou como um padrão, isto é, a consistência de comportamento ao longo de um tempo. No primeiro caso, o

autor denomina estratégia pretendida e, no segundo, estratégia realizada. Às vezes, por questões de viabilidade, a estratégia pretendida é reduzida a uma estratégia deliberada que, por sua vez, tem uma parte não realizada durante o respectivo ciclo de gestão. A estratégia deliberada, excluída a não realizada, somada à estratégia emergente formam a estratégia realizada. As estratégias emergentes representam ações não planejadas inicialmente, mas que foram incorporadas à estratégia como forma de adaptação a uma conjuntura em evolução, conforme indicado na figura 1.

Figura 1 – Formas de estratégia



Fonte: Mintzberg (2004, p. 35).

Depois de escolhida a estratégia, passa-se à fase de execução do plano de ação gerado para executá-la. Existem alguns modelos que pretendem traduzir e acompanhar a execução da estratégia. Para exemplificar, detém-se em dois deles: o Balanced Scorecard, um dos modelos mais conhecidos e aplicados, e o Strategic Execution Framework, utilizado no Parlamento Europeu.

Balanced Scorecard

Em 1997, Robert Kaplan e David Norton, professores da Havard Business School, apresentaram o Balanced Scorecard (BSC) como ferramenta de gestão que tem como propósito auxiliar as empresas a comunicar, implantar e acompanhar a estratégia deliberada.

O termo utilizado, *balanced scorecard*, reflete o equilíbrio entre os objetivos de curto e longo prazos, entre medidas financeiras e não financeiras, entre indicadores de tendências e ocorrências e entre perspectivas interna e externa.

De acordo com os criadores do BSC, o conjunto de indicadores deve ser escolhido de modo coerente com a visão, missão e a estratégia organizacional, em um processo de desdobramento hierárquico (*top down*). Sua formulação orientada à estratégia faz do BSC um importante instrumento de gestão estratégica, útil para “esclarecer e traduzir a visão e a estratégia; comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas; planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas; e melhorar o *feedback* e o aprendizado estratégico” (KAPLAN; NORTON, 1997, p. 9-11).

Originalmente, o BSC focaliza o desempenho organizacional sob quatro perspectivas: 1) financeira, 2) do cliente, 3) dos processos internos e 4) de aprendizado e crescimento. Os autores desenvolveram uma hipótese sobre a cadeia de causa e efeito que levaria ao sucesso no nível estratégico. Essa hipótese de causa e efeito é essencial para o entendimento da métrica que o BSC prescreve. Dessa relação de causa e efeito, depreende-se que todas as perspectivas têm como objetivo final os resultados financeiros e, como ponto de partida, a perspectiva de aprendizado e crescimento (HERNANDES; CRUZ; FALCÃO, 2000).

Para ser aplicado ao setor público, o método BSC precisa ser adaptado, conforme recomendações dos próprios autores. Para isso, usualmente a perspectiva financeira, que fica no topo do mapa estratégico representando o objetivo em última instância da organização, pode ser substituída pelo atendimento da função institucional da organização.

Para se avaliar o grau de efetividade das ações estratégicas de uma organização, o BSC prescreve que cada objetivo estratégico possua indicadores de desempenho e respectivas metas a serem atingidas ao longo do ciclo de planejamento estratégico. A necessidade de se estabelecer indicadores quantitativos durante o planejamento, sem o conhecimento sobre como os objetivos serão alcançados (projetos e ações), dificulta sobremaneira a determinação desses objetivos e metas. É comum que o processo de planejamento pare nessa fase. Além disso, a dificuldade de se estabelecer claramente as relações de causa e efeito entre os objetivos estratégicos nas diversas perspectivas ao longo do tempo também pode criar dificuldades na avaliação da adequação da estratégia escolhida.

Strategic Execution Framework

O Strategic Execution Framework (SEF), modelo de referência para a execução da estratégia, desenvolvido pela Universidade de Stanford (no Stanford Center for Professional Development – SCPD) em conjunto com a consultoria IPS Learning, é tema do curso avançado de gestão de projetos daquela universidade – Stanford Advanced Project Management – SAPM (MORGAN et al., 2007).

O modelo tem como objetivo auxiliar as organizações não só a seguirem o rumo esperado e atingirem os resultados desejados por meio da seleção dos projetos estratégicos mais vantajosos, mas também a executá-los da melhor forma. Parte da premissa de que a correta implantação da estratégia resulta da união de dois fatores: a escolha do conjunto ótimo de projetos estratégicos e a sua execução. Trata, portanto, da tradução da estratégia em um portfólio que a leve até os níveis operacionais da organização. O desempenho dos processos de trabalho afetados pelo portfólio de projetos é medido por meio de indicadores, que são confrontados com a estratégia definida para a verificação do grau de cumprimento dela.

Para isso, o modelo SEF é composto por seis domínios, ou imperativos da execução estratégica, que devem ser analisados em conjunto, de forma a se buscar

o alinhamento e a coerência entre eles (MORGAN et al., 2007). Os domínios definidos no modelo são mostrados no quadro 1.

Quadro 1 – Domínios do modelo SEF

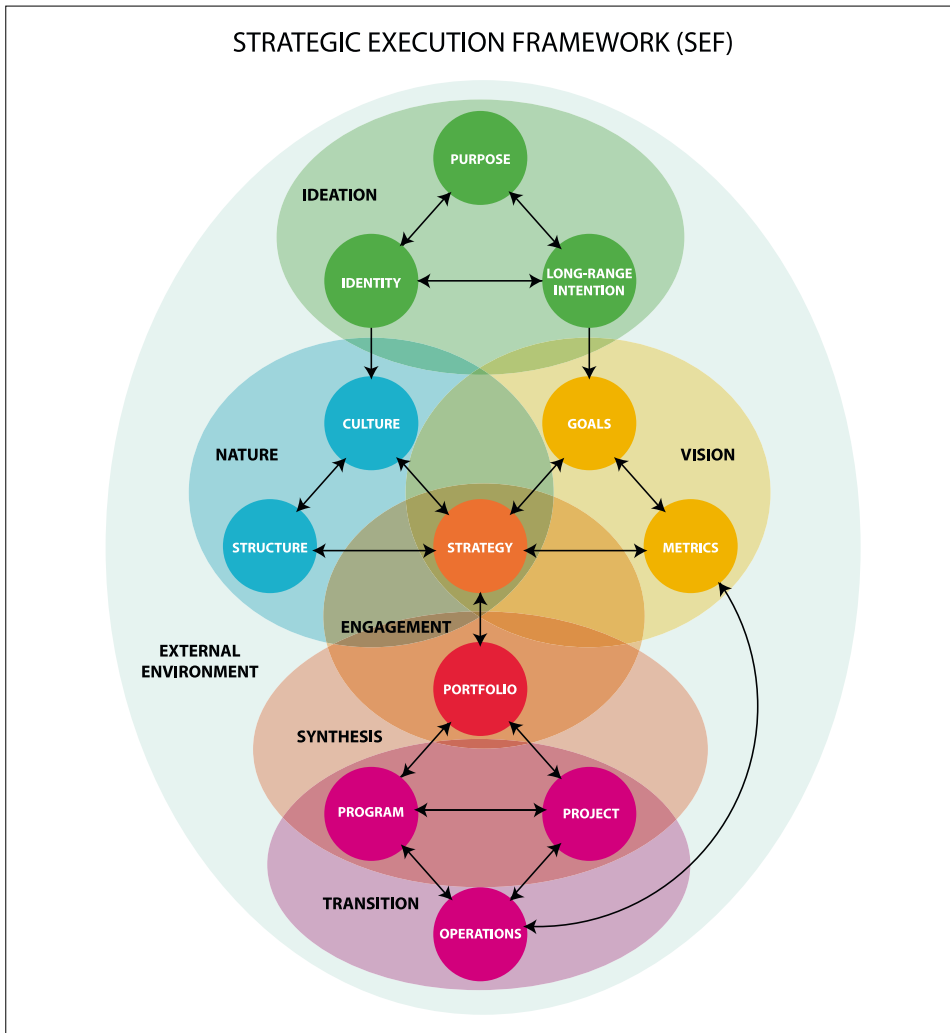
Domínio	Imperativos
Ideação (Ideation)	Esclarece e comunica a identidade, o propósito e a visão de longo prazo
Natureza (Nature)	Alinha estratégia, cultura e estrutura da organização
Visão (Vision)	Traduz a visão de longo prazo em objetivos claros, indicadores e estratégia
Engajamento (Engagement)	Desdobra a estratégia por meio de projetos
Síntese (Synthesis)	Monitora e alinha continuamente a execução de projetos com a estratégia
Transição (Transition)	Transfere aos processos de trabalho as entregas dos projetos, a fim de obter os resultados esperados

Fonte: Morgan et al. (2007, p. 17).

Os seis domínios, que formam o acrônimo Invest, estão intimamente relacionados e devem operar de forma conjunta. No entanto, a navegação no modelo SEF não requer uma operação sequencial pelos seis domínios, que, por esse motivo, são representados graficamente na forma de domínios interconectados em vez de numa estrutura linear, conforme figura 2.

Na aplicação do SEF em uma determinada organização, pode-se decidir pela ênfase em alguns domínios, em vez de tratar todos eles de forma simultânea. Para isso, são oferecidos mecanismos de avaliação de maturidade para cada domínio. A decisão de se priorizar alguns domínios durante um ciclo de gestão pode ser estabelecida no processo de planejamento devido a fatores como escassez de tempo e de recursos financeiros ou mesmo avaliação de riscos elevados para a organização, caso ocorra uma mudança muito profunda.

Figura 2 – Os domínios do SEF



Fonte: Morgan et al. (2007, p. 240).

O SEF difere-se do BSC em vários aspectos. Um deles é o fato de aquele explicitar a necessidade de se considerar a importância da natureza da organização e se sua estrutura (por exemplo hierárquica ou matricial) e cultura organizacionais (por exemplo controle, colaboração, inovação ou competência) estão alinhadas à estratégia pretendida.

Outra diferença entre os dois modelos é que enquanto o BSC preconiza que os indicadores de resultados estejam ligados diretamente a objetivos estratégicos, o SEF coleta os indicadores a partir dos processos (operações), para então avaliar em que medida a estratégia está sendo seguida. Uma apresentação detalhada da aplicação do SEF a um contexto legislativo pode ser visualizada no Parlamento Europeu (KLAUS..., 2014).

A gestão estratégica na Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados deu início ao processo de gestão estratégica em 2004, quando a Diretoria-Geral determinou o início do primeiro ciclo de gestão estratégica da Casa. Foram definidas as declarações de missão, visão de futuro e valores da área de apoio técnico-administrativo e legislativo da Casa (BRASIL, 2004). Para isso, houve uma fase de sensibilização de um grupo de diretores que definiram conjuntamente aquelas declarações, que vigoraram até 2012. Na época, após alguns debates, optou-se por restringir o horizonte estratégico à administração da Casa, em vez de se utilizar uma perspectiva institucional, ou seja, que incluísse as atividades parlamentares de cunho finalístico da Câmara, conforme previsto na Constituição. Essa decisão balizou as demais etapas desse ciclo de planejamento estratégico.

Outra decisão importante, tomada em seguida, foi a de se utilizar como referencial teórico o modelo BSC, que estava sendo adotado também por diversos órgãos da administração pública. Com apoio de facilitadores externos, a metodologia preconizada por Kaplan e Norton foi aplicada e foram construídos mapas estratégicos setoriais das diretorias. Posteriormente, esses mapas setoriais foram consolidados em um mapa estratégico corporativo que representou os 17 objetivos estratégicos para o período 2009/2011 (BRASIL, 2009) e suas esperadas relações de causa e efeito. As quatro perspectivas propostas pelos autores do BSC foram adaptadas para a Câmara dos Deputados e passaram a ser as seguintes: pessoas e tecnologia, processos internos, público-alvo e papel institucional.

Ainda na fase de planejamento, houve grande dificuldade para se escolher os indicadores de desempenho e, conseqüentemente, as metas para os objetivos estratégicos, em especial aqueles das perspectivas do topo do mapa estratégico. Essas dificuldades já sinalizavam a complexidade de se medir quantitativamente o desempenho de uma casa legislativa, cuja atividade é eminentemente simbólica e, portanto, de caráter subjetivo.

Para se atingirem os objetivos estratégicos definidos, foram selecionados os projetos que formaram o primeiro portfólio estratégico em nível corporativo. Na mesma época, decidiu-se utilizar a metodologia de gerenciamento de projetos preconizada pelo Project Management Institute – PMI (PMI, 2015), que foi simplificada e adaptada à cultura organizacional da Casa. Para viabilizar a implantação da metodologia, optou-se por adquirir a ferramenta Microsoft Project e desenvolveu-se um extenso programa de treinamento para gerentes e membros de equipe de projetos.

O passo seguinte foi a definição do modelo de governança corporativa que estabeleceu uma estrutura em dois níveis: corporativo e setorial. No nível corporativo as decisões são tomadas pelo Comitê de Gestão Estratégica (CGE), composto por diretores e presidido pelo diretor-geral. O CGE é apoiado por um escritório corporativo de gestão estratégica, a cargo da Assessoria de Projetos e Gestão da Diretoria-Geral (Aproge-DG). De forma análoga, no nível setorial, funcionam comitês setoriais de gestão estratégica e os respectivos escritórios setoriais. O acompanhamento e avaliação da estratégia ocorre em reuniões periódicas dos comitês em nível corporativo e setorial. O modelo de governança é regulamentado pela Portaria nº 233/2009 (BRASIL, 2009a).

Em 2011, teve início o segundo ciclo de gestão estratégica da Casa, que aproveitou o amadurecimento alcançado na primeira etapa e algumas boas práticas, mas mudou o escopo, que passou da área de apoio técnico-administrativo e legislativo da Casa para ser, de fato, institucional. Novas declarações de missão institucional, visão de futuro e a lista de valores organizacionais foram definidos com esse intuito. Além disso, adotou-se um modelo de planejamento e gestão estratégica por um ciclo longo que se estenderá até 2023, e que é

subdividido em ciclos curtos de dois anos. O primeiro é regido por 7 diretrizes estratégicas, desdobradas em 24 linhas de atuação que as detalham. Para cada ciclo bianual serão estabelecidas as linhas de atuação prioritárias e um plano de ação na forma de portfólio de projetos corporativos. A figura 3 apresenta a estratégia da Câmara dos Deputados para o ciclo de gestão 2012/2023, aprovada pela Mesa Diretora por meio do Ato da Mesa nº 59/2013 (BRASIL, 2013).

Figura 3 – Estratégia da Câmara dos Deputados 2012/2023

Ciclo de Gestão Estratégica 2012-2013	
Diretrizes e linhas de atuação da Câmara dos Deputados	
Diretriz 1 - Sintonia  Ampliar a sintonia da agenda do Legislativo com os anseios da sociedade	Linhas de atuação 1.1 Captar os anseios dos cidadãos e dos segmentos da sociedade organizada 1.2 Promover o debate dos grandes temas nacionais 1.3 Elaborar, de forma sistemática, estudos e análises dos grandes temas nacionais e das políticas públicas
Diretriz 2 - Transparência  Ampliar a transparência das atividades e informações da Câmara dos Deputados e das políticas públicas	Linhas de atuação 2.1 Facilitar o acesso da sociedade às informações 2.2 Estimular o controle social
Diretriz 3 - Interação  Fortalecer a participação da sociedade nos processos legislativo e de fiscalização e controle	Linhas de atuação 3.1 Aperfeiçoar os meios para que os cidadãos possam interagir com a Câmara dos Deputados 3.2 Aprimorar o processo legislativo de forma a garantir a participação da sociedade, respeitada a autonomia de decisão parlamentar
Diretriz 4 - Qualidade das leis  Melhorar a qualidade das leis e do ordenamento jurídico brasileiro	Linhas de atuação 4.1 Aprimorar os mecanismos para consolidação e revisão de normas, bem como para elaboração de leis e códigos 4.2 Avaliar previamente a necessidade, a viabilidade e os potenciais impactos associados à implementação das leis e, de forma sistemática, o resultado da sua aplicação após a sua vigência 4.3 Promover o aperfeiçoamento do processo legislativo
Diretriz 5 - Fiscalização  Aprimorar a avaliação e a fiscalização das políticas públicas e das ações do Estado	Linhas de atuação 5.1 Desenvolver e instituir mecanismos de avaliação e fiscalização de forma a contribuir para o alcance da eficiência e da efetividade das ações do Estado 5.2 Melhorar a integração da Câmara dos Deputados com as redes de avaliação e controle 5.3 Promover ações para coibir o mau uso de recursos públicos 5.4 Intensificar o relacionamento e a troca de informações com o Tribunal de Contas da União para aperfeiçoar a atribuição constitucional de fiscalização
Diretriz 6 - Cidadania  Fomentar a educação política e a cidadania ativa	Linhas de atuação 6.1 Favorecer o entendimento da sociedade sobre o papel do Legislativo, o funcionamento da instituição e as atividades dos deputados 6.2 Desenvolver e aperfeiçoar programas institucionais de educação política para os públicos interno e externo 6.3 Cooperar com o sistema educacional brasileiro para o desenvolvimento do tema cidadania ativa 6.4 Aperfeiçoar práticas de cidadania no âmbito interno
Diretriz 7 - Gestão  Aperfeiçoar a gestão da Câmara dos Deputados	Linhas de atuação 7.1 Aprimorar o processo decisório, a gestão de projetos, de processos e de riscos corporativos, e o uso de indicadores de desempenho 7.2 Melhorar a gestão e a disseminação de informações internas 7.3 Assegurar a infraestrutura adequada e continuidade dos serviços 7.4 Promover uma adequada gestão de pessoas, com ênfase na produtividade, meritocracia e qualidade de vida 7.5 Melhorar a eficiência administrativa e a utilização dos recursos 7.6 Instituir serviços comuns ao Parlamento

Arquitetura

O conceito de arquitetura aplicado à modelagem e descrição de uma organização é uma analogia ao equivalente utilizado na construção civil para descrever os vários aspectos da concepção, construção e uso de uma edificação.

A norma ISO/IEC 42010, que trata da descrição de arquiteturas no âmbito da engenharia de sistemas e *software*, define arquitetura como “a organização fundamental de um sistema, constituído por seus componentes, as relações entre eles e o meio ambiente, e os princípios que regem a sua concepção e evolução” (TOGAF..., 2011, p. 9).

O Togaf (The Open Group Architecture Framework), um modelo de referência para construção de arquitetura corporativa (AC), utiliza um conceito de arquitetura compatível com a norma ISO/IEC 42010, mas que pode ter dois significados, dependendo do contexto:

1. Uma descrição formal de um sistema ou um plano detalhado do sistema em nível de componente para orientar a sua implementação.
2. A estrutura de componentes, suas inter-relações, e os princípios e diretrizes que regem sua concepção e evolução ao longo do tempo. (TOGAF..., 2011, p. 9)

Arquitetura corporativa

De forma análoga ao conceito de arquitetura utilizado na construção civil, que utiliza diversos projetos (planta baixa, estrutura, instalações) para descrever uma mesma edificação, o desenvolvimento de uma arquitetura corporativa possibilita a descrição completa e integrada da organização sob pontos de vista diversos: estratégico, de negócios, de informações, de sistemas de informação e de infraestrutura. Cada um desses domínios poder ser representado na perspectiva da situação atual (*as is*) e se projetar em uma situação futura (*to be*). De acordo com Lankhorst et al. (2009, p. 3), “a arquitetura corporativa é um conjunto coerente de princípios, métodos e modelos que são usados na

concepção e implementação da estrutura organizacional de uma empresa, nos processos de negócios, nos sistemas de informação e na infraestrutura”.

O modelo Togaf 9.1 enfatiza a descrição integrada da organização: “A arquitetura corporativa fornece uma visão estratégica, de cima para baixo, de uma organização para permitir a executivos, planejadores, arquitetos e engenheiros coordenarem, integrarem e conduzirem suas atividades de forma coerente” (TOGAF..., 2011, p. 58).

Além disso, a arquitetura corporativa também descreve a terminologia, a constituição dos componentes da organização e suas relações com o ambiente externo, bem como institui os princípios orientadores para a definição de requisitos, *design* e sua evolução. Essa descrição é abrangente, incluindo objetivos da empresa, processos de negócios, papéis, estruturas organizacionais, os comportamentos organizacionais, informações de negócios, aplicações de *software* e sistemas informatizados (ENTERPRISE..., 2011).

Assim, um modelo de arquitetura corporativa deve descrever um método para se projetar um estado futuro de uma organização em termos de componentes e mostrar como esses componentes se encaixam e se complementam. Deve também recomendar padrões e produtos aderentes a eles que podem ser utilizados na implementação desses componentes. Dessa forma, o desenvolvimento da arquitetura corporativa deve estar apoiado por um processo de governança que assegure os interesses das partes interessadas na organização (como, por exemplo, acionistas, gestores, clientes e empregados) e que os componentes da arquitetura sejam complementares e gerenciados de tal forma a estimular a padronização e o seu reuso.

Em última instância, o propósito da arquitetura corporativa é a otimização, em nível organizacional, de processos legados (tanto manuais como automatizados) em um ambiente integrado que responde às mudanças desejadas e apoia a realização da estratégia da organização (TOGAF..., 2011).

A arquitetura corporativa está posicionada no contexto da governança corporativa e governança de tecnologia da informação (TI), e se relaciona com um

número de boas práticas e padrões gerais de gestão, e de gestão de TI em particular. Lankhorst et al. (2009, p. 13) apresentam um conjunto, não exaustivo, de boas práticas ou padrões relacionados com as respectivas áreas gerenciais relevantes para a arquitetura corporativa, representado no quadro 2.

Quadro 2 – Áreas de gestão organizacional relevantes para a AC e boas práticas

Área de gestão organizacional	Boa prática ou padrão
Gestão estratégica	Balanced Scorecard
Execução da estratégia	EFQM
Gestão da qualidade	ISO 9001
Governança de TI	Cobit
Infraestrutura e operação de TI	ITIL
Implementação de soluções de TI	CMM, CMMI

Fonte: Lankhorst et al. (2009, p. 13).

A construção e a implementação de uma arquitetura corporativa em uma grande organização são tarefas complexas e bastante demoradas, mesmo para se obter resultados parciais. Pesquisadores e grupos de trabalho se dedicaram ao estudo da questão e identificaram padrões e boas práticas que podem ser seguidos pelos responsáveis pela arquitetura corporativa e criaram modelos de referência. Dois importantes modelos de referência de arquitetura corporativa são apresentados a seguir: o modelo Zachman e o modelo Togaf.

O modelo de referência Zachman

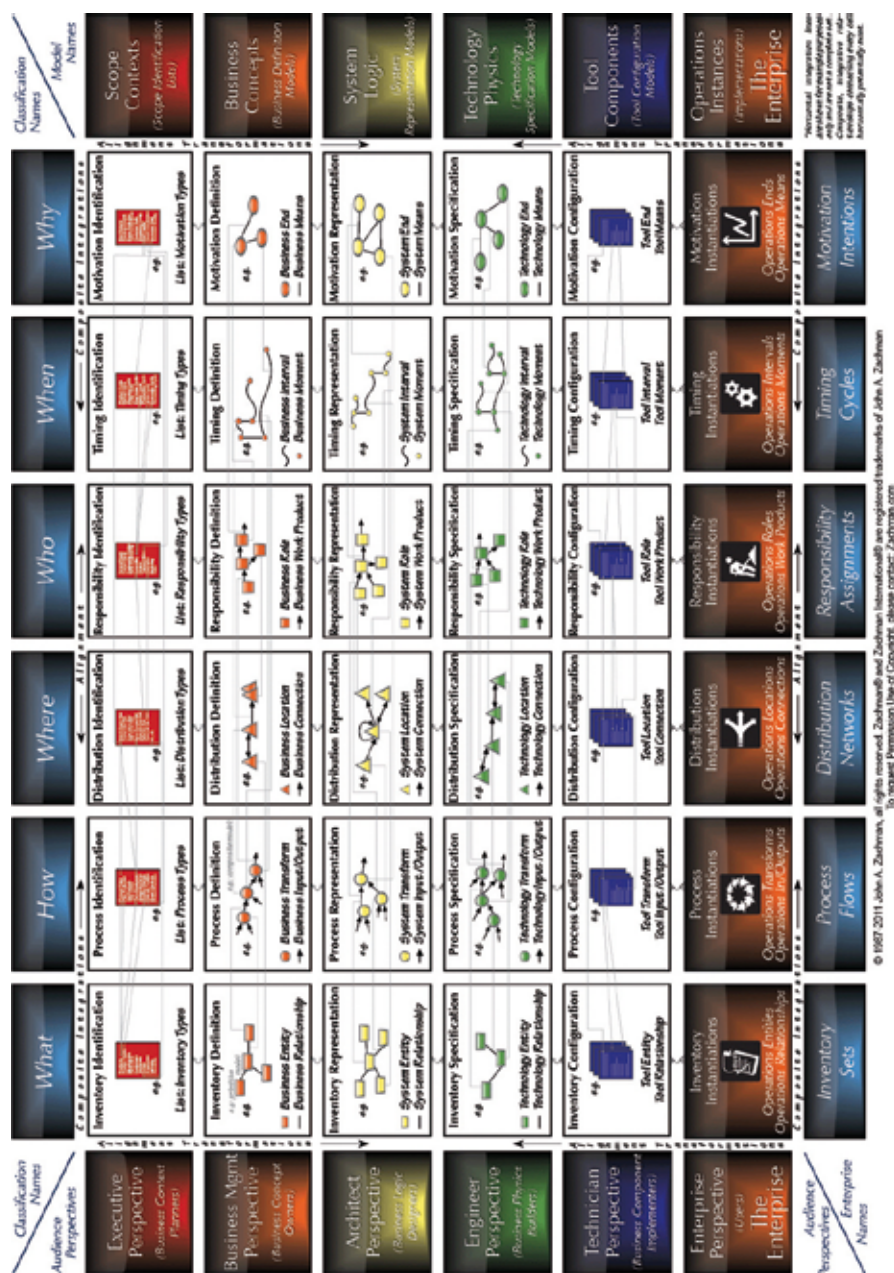
Em 1987, John A. Zachman (1987), à época pesquisador da IBM, apresentou o que foi considerado o primeiro modelo de referência de arquitetura corporativa, então denominado Modelo para Arquitetura de Sistemas de Informação (Framework for Information Systems Architecture).

Zachman descreveu o que era, na sua percepção, o grande desafio na área de TI, ou seja, o gerenciamento da complexidade dos sistemas cada vez mais distribuídos. O custo envolvido e o sucesso do negócio, que dependia cada vez mais de seus sistemas de informação, tornava necessária uma abordagem disciplinada para a gestão desses sistemas.

O modelo proposto por Zachman é uma estrutura lógica, apresentado na forma de uma matriz, dos artefatos que constituem a interseção entre papéis (como proprietário, estrategista, projetista e construtor) e níveis de abstração de produtos (o quê, como, onde, quem, quando e por quê). Posteriormente, foram acrescentados os papéis de planejador e subcontratado (LANKHORST et al., 2009, p. 25).

Ao longo do tempo, o modelo inicialmente proposto por Zachman evoluiu e sua mais recente versão foi apresentada em 2011 com o nome de The Zachman Framework for Enterprise Architecture: the enterprise ontology (ZACHMAN, 2011). A figura 4 apresenta o modelo Zachman, em sua versão de 2004.

Figura 4 – O modelo de referência Zachman, na versão publicada em 2004



Fonte: Zachman (2011).

O modelo de referência Togaf

Um dos modelos de referência de arquitetura corporativa mais citados na literatura é o The Open Group Architecture Framework (Togaf), que define tanto um método como um conjunto de ferramentas para auxiliar na aceitação, produção, uso e manutenção de uma arquitetura corporativa. Concebido e mantido por membros da organização The Open Group, é derivado do Technical Architecture Framework for Information Management (Tafim), desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos EUA até 1995 (TOGAF..., 2011, p. 9).

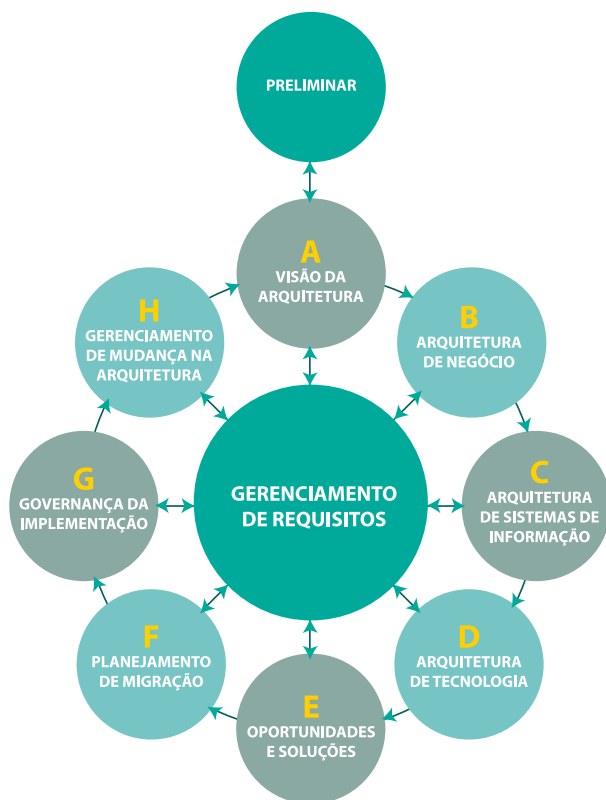
O modelo Togaf divide a arquitetura corporativa em quatro domínios (LANKHORST et al., 2009):

1. negócios define a estratégia de negócios, a governança, a estrutura organizacional e os principais processos de negócio.
2. dados descreve a estrutura de ativos informacionais físicos e lógicos de uma organização e os respectivos recursos de gerenciamento.
3. aplicativos fornece um modelo para que aplicativos (entendidos como sistemas de informações informatizados) sejam implementados, integrados e relacionados com os principais processos de negócio da organização.
4. tecnologia descreve as capacidades lógicas de *software* e *hardware* que são necessários para apoiar a implantação dos serviços de negócios, dados e aplicativos. Inclui infraestrutura de TI, *middleware*, redes, comunicações, processamento, normas, etc.

Uma arquitetura corporativa completa deve abranger os quatro domínios, mas restrições de recursos humanos, financeiros e de tempo normalmente impõem limites para a construção coordenada e exaustiva de uma descrição arquitetural que alcance todos os domínios de arquitetura, com o nível de detalhamento desejado. Além disso, como a organização e o meio ambiente em que está inserida passam constantemente por mudanças, o processo de desenvolvimento da arquitetura corporativa deve ser cíclico, contínuo e incremental.

Um dos principais componentes do modelo Togaf é o método para desenvolver e gerenciar os ciclos de vida da arquitetura corporativa, denominado Architecture Development Method (ADM), representado na figura 5. O ADM descreve o processo de mudança do estado atual da arquitetura (*as is*) para o estado desejado (*to be*).

Figura 5 – Architecture Development Method (ADM)



Fonte: JOSEY (2013, p. 31).

O modelo Togaf 9.1 descreve, de forma detalhada, cada uma das fases do ADM, suas etapas, seus insumos e produtos esperados. Ao final de cada etapa, os resultados devem ser validados pelos patrocinadores do processo de desenvolvimento da arquitetura corporativa (TOGAF..., 2011).

Na fase preliminar, decidem-se questões como “onde”, “o quê”, “por quê”, “quem” e “como se faz” a arquitetura corporativa. Nesta fase são estabelecidos os limites da organização a ser modelada, os requisitos, os princípios que nortearão o desenvolvimento da arquitetura corporativa no ciclo que se inicia e ainda a avaliação do grau de maturidade da arquitetura existente, se for o caso.

Na fase A é definida a visão da arquitetura, que descreve como novas capacidades organizacionais a serem desenvolvidas no ciclo do ADM deverão contribuir para atingir os objetivos estratégicos da organização, respondendo assim aos anseios da alta administração. Entre as atividades desta fase estão a identificação das partes interessadas, as suas inquietações e as necessidades do negócio. Também deve-se avaliar o grau de preparação da organização para as mudanças, os riscos associados e as atividades que poderão mitigá-los. A fase A inclui ainda a definição da parte da organização a ser analisada, do nível de detalhe, da duração esperada para o ciclo e dos componentes da arquitetura a serem considerados.

As fases de desenvolvimento da arquitetura (B, C, D) são divididas em etapas comuns a todas elas, que incluem as seguintes atividades:

- escolha dos modelos de referência, pontos de vista, e ferramentas;
- descrição da arquitetura de linha de base (*as is*);
- descrição da arquitetura alvo (*to be*);
- análise de lacunas (*gap analysis*);
- definição dos componentes a serem desenvolvidos;
- revisão e aprovação formal pelas partes interessadas.

Da fase E à H as mudanças ao estado esperado para a arquitetura (*to be*) são planejadas e executadas, atingindo-se assim o fim de um ciclo de implantação e evolução.

A fase de gerenciamento de requisitos é contínua durante todo o ciclo do ADM e garante que quaisquer mudanças nos requisitos sejam tratadas por meio de processos adequados de governança e refletidas em todas as outras fases.

Como o desenho do ADM deixa claro, o desenvolvimento da arquitetura é um processo contínuo e cíclico. Ao executar o ADM de forma repetida ao longo do tempo, os arquitetos adicionam mais e mais conteúdos ao repositório da arquitetura corporativa. Segundo os responsáveis pelo modelo Togaf, “a primeira execução do ADM é normalmente a mais difícil”, pois os componentes da arquitetura que podem ser reusados ainda são escassos. As execuções subsequentes serão mais fáceis porque mais componentes terão sido identificados e poderão ser utilizados para povoar o repositório (TOGAF..., 2011, p. 46).

Além do ADM, outro componente-chave do modelo Togaf é o repositório da arquitetura que gerencia arquiteturas de referência, modelos e padrões aceitos para uso na organização, além dos produtos resultantes do trabalho dos arquitetos. O desenvolvimento de uma arquitetura corporativa em uma organização de grande porte invariavelmente cria um grande volume de artefatos. O repositório deve ser estruturado segundo uma taxonomia formal que organize os componentes da arquitetura corporativa de modo lógico e permita o seu efetivo gerenciamento e uso por meio de processos e ferramentas.

Para isso, o modelo Togaf 9.1 apresenta também um metamodelo de conteúdos para definir um conjunto de entidades aptas a permitir que conceitos sejam capturados, armazenados, filtrados, pesquisados e representados de forma a garantir consistência, completeza e rastreabilidade dos componentes da arquitetura corporativa. O metamodelo proposto é dividido em partes consistentes com as fases descritas no ADM.

O metamodelo de conteúdos deve, portanto, ser usado como um companheiro para o ADM, sendo que este descreve o que precisa ser feito para criar uma arquitetura enquanto aquele indica a forma que a arquitetura deve ter, uma vez concluída. A figura 6 representa detalhadamente o metamodelo de conteúdos proposto pelo Togaf (JOSEY, 2013).

Figura 6 – Representação detalhada do metamodelo de conteúdos

Princípios, visão e requisitos da arquitetura					
Preliminar	Visão da Arquitetura				
Princípios de arquitetura	Estratégia de negócio	Estratégia de tecnologia	Princípios, objetivos e motivadores do negócio	Visão da arquitetura	Partes interessadas
Requisitos da arquitetura					
Requisitos	Restrições		Premissas	Diferenças (Gaps)	
Arquitetura do negócio			Arquitetura dos sistemas de informação		Arquitetura de tecnologia
Motivação			Dado	Aplicativo	Plataforma de serviços
Motivadores	Metas	Objetivos	Métricas	Serviços de sistemas de informação	
Organização			Componentes lógicos de dados	Componentes lógicos de aplicativo	
Unidades organizacionais	Localizações	Atores, papéis			
Função					Componentes físicos de dados
Serviços de negócios, contratos, qualidade do serviço	Processos, eventos, controles, produtos	Funções			
Concretização da arquitetura					
Oportunidades, soluções e planejamento de migração			Governança da implementação		
Capacidades	Pacotes de serviço	Contratos de arquitetura	Padrões	Orientações	Especificações

Fonte: JOSEY (2013, p. 123).

Os artefatos relacionados a princípios, visão e requisitos devem capturar o contexto circundante de modelos de arquitetura, como o contexto estratégico, que serve como insumo para a modelagem da arquitetura e os requisitos por ela gerados. Esse contexto é coletado nas fases preliminar e A do ADM.

Os artefatos da arquitetura de negócio capturam os modelos operacionais do negócio e, em especial, os fatores que motivam a organização, o modo como ela está estruturada e também as capacidades funcionais que ela tem. Corresponde à fase B do ADM.

Os artefatos da arquitetura de sistemas capturam os modelos arquiteturais de sistemas informatizados, com foco em aplicativos e dados, conforme a fase C do ADM.

Os artefatos da arquitetura tecnológica capturam os ativos tecnológicos que são utilizados para implementar e executar os sistemas de informação. Corresponde à fase D do ADM.

Os artefatos da execução da arquitetura capturam mudanças nos planejamentos e descrevem transições entre os sucessivos estados da arquitetura que são utilizadas para direcionar e governar a implantação da arquitetura corporativa. Corresponde às fases E até H do ADM.

Em que pese aos modelos de referência propostos por Zachman e pelo The Open Group (Togaf) partirem de princípios diferentes (o primeiro classifica os elementos da arquitetura, enquanto o segundo apresenta um método para desenvolvê-la), há uma complementaridade entre os dois. De fato, estudo realizado pelos membros do The Open Group demonstram como mapear cada um dos quatro domínios da arquitetura corporativa propostos pelo modelo Togaf aos elementos do modelo Zachman (MAPPING..., 2002).

Análise crítica da arquitetura corporativa

Há alguns fatores práticos que estimulam e facilitam a aplicação do modelo Togaf em organizações. Dentre eles, pode-se destacar a integração com outros padrões e modelos de ampla aceitação como Itil, CMMI, Cobit e PMBOK. (TOGAF..., 2011). Além disso, alguns desses modelos, como Cobit 5, preveem, explicitamente, como um de seus processos o de gestão de uma arquitetura corporativa – processo APO03 do Cobit 5 (ISACA, 2012).

Por outro lado, também há críticas ao modelo proposto pelo Togaf. Uma delas é a não explicitação da importância de se considerar as pessoas como fator crítico para se implementar as mudanças necessárias. O modelo de arquitetura

corporativa utilizado pelo Banco Mundial (WORLD BANK GROUP, 2009) trata de quatro elementos: processos, informações, tecnologias e pessoas.

Outra crítica à implementação de arquitetura corporativa é o risco de a equipe de arquitetos se limitar a métodos e artefatos em vez de focalizar os resultados organizacionais pretendidos.

Conclusão

Para enfrentar a questão de como desdobrar a estratégia deliberada em ações, organizações complexas como a Câmara dos Deputados têm buscado apoio da metodologia da arquitetura corporativa, que pretende servir de instrumento para representar (ou mesmo projetar) uma organização de forma integrada, mas sob diversas visões que seriam adequadas a públicos (*stakeholders*) e interesses específicos. Segundo Lankhorst et al. (2009, p. 3), “a disciplina emergente de arquitetura corporativa vê as empresas como um todo, como sistemas propositadamente concebidos que podem ser adaptados e redesenhados de forma sistemática e controlada”.

A questão que se coloca então é em que medida a visão integrada da organização, preconizada pela arquitetura corporativa, com seus métodos, entidades e artefatos, adequa-se à evolução do modelo de gestão estratégica da Câmara dos Deputados.

Por fim, é importante registrar que tanto o modelo de arquitetura corporativa como o de gestão estratégica pressupõem o amadurecimento organizacional e um aprendizado contínuo. Em ambos os casos, o início do processo é mais difícil. A execução repetida dos ciclos torna os processos mais fluidos, na medida em que a organização aprimora o autoconhecimento, por aperfeiçoar o entendimento dos seus próprios componentes e desenhar o futuro desejado, na forma de um caminho a ser compartilhado por todos.

O diferencial propiciado pela arquitetura corporativa é o oferecimento de uma visão mais holística e integrada da organização, facilitando o alinhamento,

desde os níveis operacionais aos estratégicos, nas dimensões de processos de trabalho, informações e sistemas e TI. Esse alinhamento torna a arquitetura corporativa uma ferramenta estratégica de governança organizacional, o que é especialmente relevante no contexto da gestão de órgãos públicos, como é o caso da Câmara dos Deputados.

O atendimento ao segundo critério também foi demonstrado ao se verificar que, para cada dificuldade encontrada no processo de gestão estratégica da Casa, há pelo menos um artefato e um processo de trabalho do modelo Togaf 9.1 que endereçam a questão.

A arquitetura corporativa pode contribuir para a evolução da gestão estratégica da Câmara dos Deputados, por aproveitar os esforços realizados até o momento e por indicar o melhor caminho para responder aos desafios presentes.

Referências

BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. **Ato da Mesa n. 59, de 8 de janeiro de 2013**. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2013/atodamesa-59-8-janeiro-2013-775042-publicacaooriginal-138699-cd.html>>. Acesso em: 6 abr. 2015.

_____. **Gestão estratégica na Câmara dos Deputados**. 2004. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/a-camara/conheca/gestao-na-camara-dos-deputados/missao-visao-e-valores-da-camara-dos-deputados>>. Acesso em: 6 abr. 2015.

_____. **Gestão estratégica na Câmara dos Deputados: mapa estratégico corporativo, 2009-2011**. 2009. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/a-camara/gestao-na-camara-dos-deputados/missao-visao-e-valores-da-camara-dos-deputados/mapa-estrategico-corporativo/mapa-estrategico-corporativo-2009-2011>>. Acesso em: 6 abr. 2015

_____. Portaria n. 233, de 28 de dezembro de 2009. **Boletim Administrativo da Câmara dos Deputados**, Câmara dos Deputados, Brasília, DF, 31 dez. 2009a. p. 3807.

BRASIL. Tribunal de Contas da União. **Referencial básico de governança aplicável a órgãos e entidades da administração pública**. 2. versão. Brasília: 2014. 79 p. Disponível em: <<http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?inline=1&fileId=8A8182A24F0A728E014F0B34D331418D>>. Acesso em: 16 set. 2015.

ENTERPRISE Architecture. **Togaf Modeling.org**. 2011. Disponível em: <<http://www.togaf-modeling.org/component/content/article/1-enterprise-architecture.html>>. Acesso em: 29 mar. 2013.

HERNANDES, Carlos A. M.; CRUZ, Cláudio Silva; FALCÃO, Sérgio Dagnino. Combinando o *balanced scorecard* com a gestão do conhecimento. **Caderno de Pesquisas em Administração**, v. 1, n. 12, p. 1-9, 2000.

ISACA. **Cobit 5**: modelo corporativo para governança e gestão de TI da organização. Rolling Meadows, IL: Isaca, 2012.

JOSEY, Andrew et al. **Togaf versão 9.1**: um guia de bolso. Amersfoort: Van Haren Publ., 2013.

KAPLAN, Robert S., NORTON, David P. **A estratégia em ação: balanced scorecard**. 6. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1997.

LANKHORST, Marc et al. **Enterprise architecture at work**: modelling, communication and analysis. 2. ed. Berlin: Springer, 2009.

KLAUS Welle on the strategic execution *framework* for the European Parliament. Bruxelles: Secretary-General of the European Parliament, 3 June 2014. 25 p. Disponível em: <<http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/resource/static/files/2014/klaus-welle-roll-out-of-the-sef-for-the-ep-sept2014.pdf>>. Acesso em: 8 abr. 2015.

MAPPING the Togaf ADM to the Zachman Framework. **The Open Group**. 2002. Disponível em: <www.opengroup.org/architecture/0210can/togaf8/doc-review/togaf8cr/c/p4/zf/zf_mapping.htm>. Acesso em: 29 mar. 2013.

MINTZBERG, Henry. **Ascensão e queda do planejamento estratégico**. Porto Alegre: Bookman, 2004.

MORGAN, Mark et al. **Executing your strategy**: how to break it down and get it done. Boston, MA: Harvard Business School Press, 2007.

PMI: Project Management Institute. [Sítio]. Newtown Square, PA, 2015. Disponível em: <<https://brasil.pmi.org/brazil/home.aspx>>. Acesso em: 9 out. 2015.

TOGAF version 9.1. **The Open Group**. 2011. Disponível em: <<http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/index.html>>. Acesso em: 16 set. 2015.

WORLD BANK GROUP. **Enterprise architecture**: Brazil presentation, part 1. 25 Feb. 2009. Microsoft PowerPoint presentation. 8 slides.

ZACHMAN, John P. A *framework* for information systems architecture. **IBM Systems Journal**, v. 26, n. 3, p. 276-292, 1987.

_____. **The Zachman Framework Evolution**. 2009-2011. Disponível em: <<http://www.zachman.com/ea-articles-reference/54-the-zachman-framework-evolution>>. Acesso em: 6 abr. 2015.



Gestão da informação corporativa e de serviços de TI

Gestão da informação corporativa e de serviços de TI

Ricardo Lopes Vilarins

Resumo: Apresenta proposta para a integração entre a gestão da informação corporativa e a gestão de serviços de tecnologia da informação por meio de um modelo que estabeleça o relacionamento entre a disciplina de gestão de metadados, preconizada pela gestão da informação corporativa, e o processo de gerenciamento de configuração, constante da biblioteca Information Technology Infrastructure Library, com a finalidade de aumentar o grau de alinhamento entre a gestão da informação das áreas de negócio e a gestão de serviços de tecnologia da informação. O modelo proposto permite a ligação dos metadados técnicos de informação aos itens de configuração armazenados no banco de dados do gerenciamento de configuração da infraestrutura de tecnologia da informação. O trabalho justifica-se pela necessidade de se aumentar, na organização, a percepção de valor dos processos de negócio e dos serviços de tecnologia da informação, utilizando a gestão da informação corporativa como instrumento integrador. Foi adotada como metodologia a pesquisa exploratória baseada em revisão de literatura relativa à gestão de informação corporativa e à arquitetura da informação corporativa, bem como aos elementos do processo de gerenciamento de configuração baseado na biblioteca Information Technology Infrastructure Library.

Palavras-chave: Gestão da informação. Gestão de serviços de tecnologia da informação. Gerenciamento de configuração.

Introdução

O crescente aumento do volume de informação produzido nas organizações por diversos processos de trabalho, distribuídos em estruturas organizacionais grandes e complexas, tem desafiado os gestores a encontrar mecanismos de gerenciamento da informação que garantam, primariamente, a obtenção do valor esperado com as informações corporativas. É a partir dessa concepção de valor para o negócio, que é inerente às informações produzidas, armazenadas, disponibilizadas e utilizadas pelas organizações, que se tem consolidado a promoção da informação corporativa a um ativo corporativo de fato.

Ron Tolido (2010) critica veementemente o fato de muitas organizações não mostrarem capacidade para governar seus dados adequadamente, nem para utilizá-los de forma estratégica para alcançar seus objetivos. Ao contrário, o que se constata é o cenário de desorganização informacional com graves deficiências de consistência e com significativa precariedade quanto à definição de responsabilidades.

Portanto, dada sua evidente importância, a informação corporativa, vista como ativo intangível, deve ser gerenciada com a mesma diligência aplicada à gestão de ativos físicos considerados críticos. A gestão da informação corporativa (GIC), que consiste em processos de negócio, disciplinas e práticas que visam o gerenciamento efetivo da informação corporativa, vem ao encontro desse desafio de tratar a informação como algo que tenha valor para a organização: um ativo.

Uma vez que a maior parte dos dados e informações são armazenados e mantidos em plataformas e ambientes geridos pelas áreas de tecnologia da informação (TI), as soluções, ferramentas e serviços de TI são agentes fundamentais para a gestão efetiva da informação corporativa. Porém, a significativa complexidade dos ambientes e processos relacionados às áreas de TI nas organizações, bem como as deficiências de gestão representam obstáculos para que seus serviços sejam utilizados de forma eficaz para o atendimento às demandas das áreas de negócio; sejam demandas relacionadas aos processos de trabalho típicos do negócio, quanto aquelas relacionadas à gestão da informação. Dessa forma, são

comuns os cenários de descolamento entre as expectativas das áreas de negócio relativas à resolução de problemas de informação por meio da informatização de seus processos, e as soluções apresentadas pelas áreas de TI nas organizações.

Kristof Kloeckner (2010) argumenta que a indústria de TI se concentrou muito tempo na construção de soluções de automação de tarefas e atividades de negócio. Esse fato criou um cenário de informação complexo devido à proliferação de dados distribuídos em silos desconectados entre si, dificultando a recuperação da informação completa, precisa, tempestiva e útil, o que, consequentemente, prejudica e deteriora o valor da informação corporativa. Nesse cenário, a GIC também visa promover o alinhamento entre as estratégias de negócio da organização e as ações planejadas e executadas pela área de TI.

As organizações têm se esforçado no sentido de adotar metodologias de gestão de TI mais adequadas à nova escala de demandas de soluções de tecnologia, de modo a garantir a prestação de serviços de qualidade com níveis satisfatórios de disponibilidade e confiabilidade, e que contribuam para o aumento do valor entregue pelas soluções de TI ao negócio da organização, passando, obrigatoriamente, pelo incremento do alinhamento entre as estratégias de negócio da organização e as ações planejadas e executadas pela área de TI. A biblioteca Information Technology Infrastructure Library (Itil), que teve significativa exposição em meados dos anos 2000 para o mundo da TI, é uma das metodologias utilizadas para a gestão da TI e reúne uma coleção de processos destinados à gestão de serviços de tecnologia, com a finalidade de garantir a prestação desses serviços com qualidade, de modo a suprir as necessidades das áreas de negócio.

Novamente, tendo em vista que as definições preconizadas pela GIC, aplicadas para quaisquer órgãos em uma organização, devem ter significativo impacto sobre as soluções e serviços de TI, uma vez que os processos de trabalho são suportados por esses serviços, é imprescindível que as áreas de negócio e as ações de TI estejam harmoniosamente alinhadas para garantir que tanto as informações consideradas ativos informacionais quanto os serviços de TI que as suportam sejam revertidos em valor efetivo para as áreas de negócio da organização.

O cenário de desalinhamento descrito anteriormente foi o que motivou este estudo de viabilidade de se integrar os elementos da GIC, relacionados à governança de dados e informações, aos processos de gestão de serviços de TI preconizados pela biblioteca Itil, como forma de promoção do alinhamento entre as áreas de negócio e a TI.

Gestão da informação corporativa (GIC)

Segundo Ladley (2010), a GIC corresponde a um programa que compreende o gerenciamento de planos, políticas, princípios, *frameworks*, tecnologias, organizações, pessoas e processos em uma organização, com o objetivo de maximizar o retorno do investimento em dados e conteúdos informacionais, sejam eles estruturados (linhas e colunas, arquivos e registros) ou não estruturados (memorandos, mensagens de correio eletrônico, sítios e páginas *web*, áudio e vídeo).

Ladley (2010) tem a preocupação de definir GIC como um programa amplo que deve ser contínuo e sustentável. O autor sugere ainda a divisão conceitual de GIC e gestão de ativos informacionais (GAI) argumentando que a GAI representa os conceitos e processos fundamentais para se fazer a gestão de um ativo que, nesse caso, é a informação. A GAI descreve filosofias para assegurar que os dados, as informações e os conteúdos sejam tratados como ativos, não de forma metafórica, mas no sentido real e tangível entendido pelo negócio e sua contabilidade, apropriando custos e enumerando riscos relacionados à utilização inadequada de dados e conteúdos, e à precariedade em sua manipulação ou exposição a questões regulatórias. O programa, ao que Ladley (2010) denominou GIC, aponta a uma empresa o caminho para melhor inserir esses conceitos e melhores práticas da GAI, o mais efetiva e eficientemente possível, em seu modelo de negócio. Assim, a GAI traz os conceitos e a GIC é o programa que deve implementar esses conceitos.

Do ponto de vista do negócio, o conceito-chave é o de gerenciamento do ativo. Gerenciar significa o estabelecimento de metas, o planejamento, a direção e a supervisão da execução de um plano. Além disso, gerenciar implica a gover-

nança para a garantia de que o ativo seja tratado de maneira uniforme por toda a organização.

Arquitetura corporativa

Em função da necessidade de alinhamento com o negócio, todas as soluções de GAI, produtos, políticas e padrões devem ter origem no arcabouço de objetivos e motivadores de negócio.

O processo básico consiste em decompor os objetivos de negócio em requisitos de caráter quantitativo e qualitativo. Esses requisitos são utilizados para gerar dados e parâmetros que indicam o tipo de infraestrutura e os projetos demandados para atender às necessidades do negócio. A evolução desse processo leva à definição de uma arquitetura que define os elementos necessários ao estabelecimento da GIC. Os elementos definidos são ligados entre si por um programa de governança. E as diretrizes e regras de gestão de ativos asseguram que as necessidades de negócio sejam endereçadas e que os riscos e custos sejam gerenciados. Assim, a definição de requisitos alinhados ao negócio permite a concepção de arquiteturas igualmente alinhadas que determinam como deverão ser construídos e organizados os diversos componentes que formam o programa de GIC. Essas arquiteturas devem definir os requisitos para que a GIC proporcione o suporte ao negócio, e incluem a definição de processos, funções, *frameworks*, papéis e itens de tecnologia. A arquitetura corporativa corresponde a essa visão geral e integrada das diversas arquiteturas que representam as diferentes camadas da organização.

Godinez (2010) adota a definição de arquitetura corporativa descrita pela IBM:

Uma arquitetura corporativa é uma ferramenta que une a missão e a estratégia de uma organização à estratégia de TI. Ela é documentada por meio de múltiplos modelos arquiteturais que endereçam as necessidades atuais e futuras de diversas populações de usuários e ela deve se adaptar a mudanças de requisitos de negócio e de tecnologia. (GODINEZ, 2010, p. 25)

O autor diz ainda que a arquitetura corporativa provê um arcabouço de trabalho para que o negócio possa adicionar novas aplicações, infraestrutura e sistemas para gerenciar o ciclo de vida e o valor de ambientes atuais e futuros.

Componentes da arquitetura corporativa

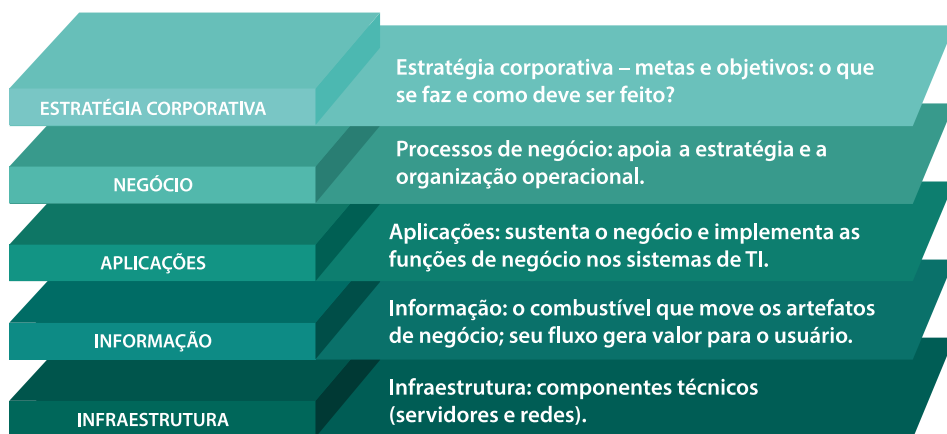
A arquitetura corporativa se divide em diversas camadas, representadas por arquiteturas adequadas para cada um dos níveis abordados. As camadas são:

- **Estratégia corporativa:** descreve a estratégia corporativa da organização e está ligada a suas competências, capacidades e habilidades centrais.
- **Negócio:** concentra-se na descrição, representação e modelagem dos processos de negócio no sentido de se identificar a forma corrente de funcionamento dos processos, bem como devem ser implementadas as melhorias apontadas, explorando todo o potencial de recursos e as capacidades das camadas em que estão as arquiteturas de TI.
- **Aplicações:** a camada de aplicações dá suporte ao negócio e descreve as funções de negócio implementadas pelos sistemas de TI.
- **Informação:** nessa camada são representados os fluxos de informação e a relação das informações com os elementos constantes das outras camadas. O objetivo é identificar as informações que têm valor para o negócio e os requisitos para sua geração a partir dos dados primitivos.
- **Infraestrutura:** a camada de infraestrutura representa a infraestrutura de rede, de servidores e de armazenamento que suportam as funções de alto nível tais como os servidores de aplicação, de bancos de dados e de correio eletrônico.

Assim, conclui-se que a arquitetura corporativa é composta de várias outras arquiteturas que representam os diferentes níveis de abstração descritos em cada uma das referidas camadas. Portanto, nesse raciocínio, pode-se afirmar

que a arquitetura corporativa corresponde à junção da arquitetura de negócio, arquitetura de aplicações, arquitetura da informação e arquitetura de infraestrutura (TI). A figura 1 ilustra as diferentes camadas da arquitetura corporativa.

Figura 1 – Camadas da arquitetura corporativa



Fonte: Godinez et al. (2010, tradução nossa).

A arquitetura corporativa, disposta dessa forma, dá aos agentes de negócio e de TI uma visão geral que perpassa os processos de negócio, sistemas de informação e tecnologias. Assim, a utilização da arquitetura corporativa na organização permite maior previsibilidade e consistência para os produtos e resultados dos projetos desenvolvidos; e isso é de fundamental importância para que a organização possa planejar e implementar mudanças, sejam elas solicitadas, sejam inerentes à dinâmica do negócio, por meio da condução de transformações efetivas e com resultados duradouros.

Gestão de metadados

A partir do ponto de vista da camada da arquitetura corporativa referente à informação, que compreende os modelos e demais artefatos da GIC, da arquitetura corporativa, Godinez (2010) define metadados simplesmente como sendo “dados sobre dados”. Wegener (2007, p. 3), por sua vez, estende essa definição

de dados que descrevem outros dados introduzindo a perspectiva de alinhamento sistemático: “[...] são dados que suportam o alinhamento sistemático”; e acrescenta que são dados que sustentam os próprios processos de manipulação desses dados, ao que o autor denomina gestão de metadados. Ladley (2010), fazendo menção aos elementos da GIC já apresentados, refere-se aos metadados como sendo o DNA corporativo e reforça a importância da administração e manutenção de metadados de qualidade para “costurar” a arquitetura da GIC.

De acordo com Godinez et al. (2010), a gestão de metadados é a disciplina composta por todas as competências e atividades destinadas a garantir que os metadados da organização sejam manipulados adequadamente durante todo o ciclo de vida deles. Incluem-se as tarefas para criar e capturar, armazenar e arquivar, bem como controlar os metadados, gerenciando e eliminando as inconsistências e redundâncias. São previstas, ainda, as competências para habilitar o consumo de metadados para o contexto dos cenários operacionais da organização e para viabilizar a governança deles em todo o seu ciclo de vida. Os autores sugerem que essa disciplina seja desenvolvida considerando-se quatro dimensões distintas:

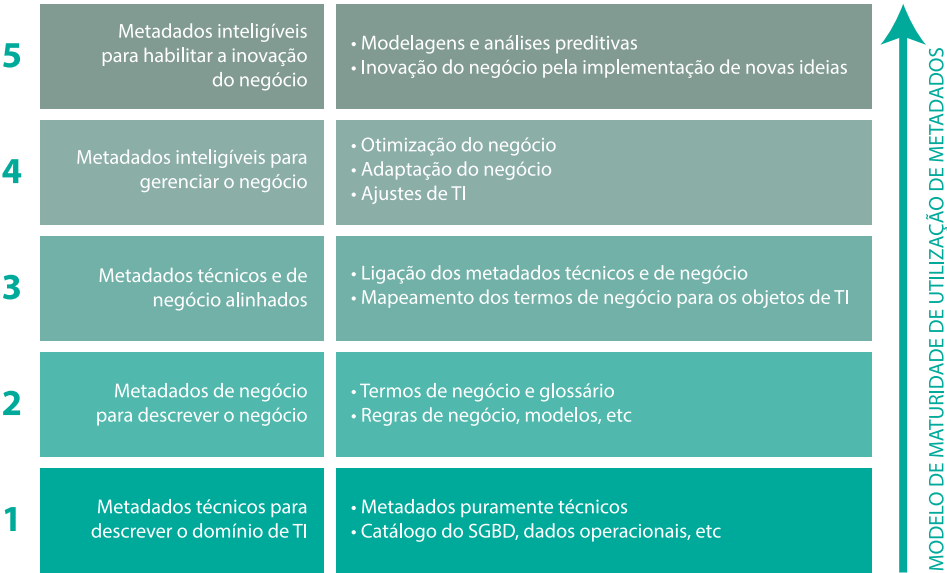
- categorias – os metadados podem ser descritivos, estruturais e administrativos;
- níveis de abstração ou detalhamento – os metadados se organizam em diferentes níveis de detalhamento que são os níveis contextual, conceitual, lógico, físico e de implementação;
- tipos – os metadados se dividem em metadados de negócio e técnicos;
- fontes – os metadados podem advir de vários sistemas e aplicações de TI, documentos e pessoas.

Tanto Godinez et al. (2010) quanto Wegener (2007, p. 3) sustentam a teoria da utilização de metadados para proporcionar o alinhamento entre os domínios e as áreas de negócio e as ações de TI. Wegener (2007, p. 25) chama a atenção para o fato de que as indústrias que dependem significativamente de TI têm a tendência de investir cada vez mais em automação e integração de processos de negócio por meio de aplicações e sistemas informatizados.

Godinez et al. (2010) apresentam um modelo, demonstrado na figura 2, para análise da maturidade da utilização de metadados nas organizações. O modelo prevê cinco níveis de maturidade:

- nível 1 – um exemplo de metadados para este nível é o catálogo do sistema gerenciador de banco de dados (SGBD), que pode ser Oracle, SQL-Server ou qualquer outro que contenha informações sobre os dados que o SGBD controla. As tabelas do catálogo possuem informações sobre os diversos objetos do banco de dados tais como suas tabelas, visões, índices, funções, etc;
- nível 2 – este nível de maturidade prevê a existência de metadados de negócio. Um exemplo desse tipo de metadado é a descrição dos termos e das regras de negócio;
- nível 3 – o terceiro nível prevê a existência de um alinhamento entre os metadados de negócio e técnicos. O alinhamento é proporcionado por meio de ligações de correspondência entre esses dois tipos de metadados;
- nível 4 – o quarto nível prevê a utilização de metadados para a elaboração de cenários que possibilitem a identificação de requisitos para a otimização do negócio. Isso permite que um líder de vendas, por exemplo, aponte os requisitos para a adoção de painéis de gestão utilizando a linguagem de negócio nos quais, por meio da exploração dos metadados, esses requisitos sejam traduzidos para o domínio da TI;
- nível 5 – uma organização com este nível de maturidade na utilização de metadados, beneficia-se de uma percepção mais apurada do negócio, implementando inovações oriundas de oportunidades e novas ideias, permitindo modelagens e análises preditivas. As análises, elaboração de modelos e otimização do negócio devem ser orquestradas por meio da exploração apropriada dos metadados técnicos e de negócio. São necessárias técnicas e ferramentas que permitam a análise de dados históricos e correntes para construir projeções sobre futuros modelos de negócio e de comportamento.

Figura 2 – Modelo de maturidade de utilização de metadados



Fonte: Godinez et al. (2010, tradução nossa).

Observando o modelo de análise de maturidade proposto, percebe-se, principalmente a partir do terceiro nível, a significativa relação existente entre a gestão de metadados e o alinhamento entre as ações de negócio e de TI por meio do estabelecimento de ligações e relacionamentos entre os metadados de negócio e os metadados técnicos, que permitem a representação mais fiel e precisa dos dados e informações relevantes para a gestão da organização em seus diversos níveis de abstração.

Metadados de negócio

Os metadados de negócio definem regras tais como dados sobre a propriedade ou responsabilidade sobre as regras, definições e dados de negócio, terminologias e glossários de negócio, qualidade de dados, algoritmos de negócio utilizando uma linguagem própria do negócio. Eles abrangem os dados contextuais sobre informações recuperadas, as taxonomias que definem

organizações de negócio, a hierarquia de produtos e o vocabulário usado para definir os termos de negócio.

São exemplos de metadados de negócio: o modelo de negócio, as regras de negócio, os dados para planejamento e gestão de desempenho de negócio, regras de qualidade de dados de negócio, o glossário de negócio, os relatórios e painéis, as políticas e procedimentos operacionais.

Metadados técnicos

Os metadados técnicos definem a estrutura dos sistemas de TI, aplicações, bancos de dados, sistemas corporativos de informação e de integração, sistemas de Master Data Management (MDM), sistemas de informações gerenciais e outros ambientes técnicos. De forma ideal, os metadados técnicos deveriam ser derivados de especificações funcionais de negócio, em que uma porção significativa dos metadados é automaticamente gerada pelos sistemas citados. Os metadados técnicos referem-se à localização das fontes de dados, aos protocolos de acesso e aos esquemas lógicos e físicos das fontes de dados. São exemplos de metadados técnicos:

- modelo técnico – são modelos lógicos e físicos de dados, multidimensionais, de mineração de dados (*data mining*) e específicos para indústria;
- metadados de navegação – são metadados que descrevem a ligação entre dados e a movimentação pelos diversos ambientes de sistemas de TI, e abrangem as hierarquias de negócio, a fonte e o destino de dados, o mapeamento de especificações, as colunas e campos que são fontes de dados, os modelos de extração e transformação de dados, as regras de qualidade de dados, os campos derivados e os campos e colunas que recebem dados;
- metadados operacionais – descrevem como os dados de um sistema são gerenciados desde a criação até um ponto limite;

- metadados de instalação (*deployment*) – abrangem os artefatos relacionados a modelos existentes como bancos de dados à arquitetura orientada a serviços (SOA), a modelos de instalação e de serviços e suas descrições (WSDL), gerenciados por um diretório de serviços ou por sistema de relacionamentos de serviços;
- relatórios e painéis – incluem as especificações de relatórios de *business intelligence* (BI), bem como os modelos e definições para a geração e agendamento de relatórios, definição da propriedade e responsabilidade sobre estes;
- metadados de segurança – abrangem a autorização e autenticação para acesso e modificação de metadados, uma matriz de segurança para gerar e outra para explorar metadados;
- metadados de sistemas e aplicações – esses metadados incluem o nome e a descrição dos sistemas, seus proprietários ou responsáveis e matrizes de utilização, o escopo de dados e os versionamentos.

Governança da informação e a governança de TI

Uma vez que a governança da informação tem como uma de suas funções a implantação de uma estratégia corporativa para o estabelecimento de políticas que orientem a criação e o uso da informação em toda a organização por meio do alinhamento de pessoas, processos e tecnologia; e considerando que a governança da informação se dá com o suporte indispensável de tecnologia, fica evidente a estreita relação existente entre a governança da informação e a TI.

De fato, a TI é essencial para gerenciar transações, informação e conhecimento necessários para iniciar e sustentar atividades econômicas e sociais, segundo o Information Technology Governance Institute (ITGI). Enquanto muitas organizações reconhecem os potenciais benefícios que a tecnologia pode ensejar, as bem sucedidas entendem e gerenciam os riscos associados à implementação de novas tecnologias. Dentre os desafios e preocupações da

organização em relação à TI destacam-se: alinhar as estratégias de TI às de negócio; comunicar a estratégia e os objetivos organizacionais a toda a instituição; criar estruturas organizacionais que facilitem a implementação de estratégias e objetivos; persistir na adoção e implementação de um modelo de controle para TI; monitorar o desempenho da TI.

As medidas efetivas e tempestivas para endereçar os desafios citados devem ser promovidas pela “camada” de governança da organização. A alta diretoria executiva da organização deve estender a governança à área de TI, utilizando-se de um arcabouço de governança orientado especificamente para a TI, de modo a promover o alinhamento estratégico, o monitoramento de desempenho, o gerenciamento de riscos e de recursos e a entrega de valor. Portanto, a governança de TI consiste em estruturas organizacionais e de liderança, bem como de processos que garantam que a TI de uma organização forneça suporte a suas estratégias e coopere para o alcance de seus objetivos.

A governança de TI está fortemente ligada aos princípios, à arquitetura e às estratégias de infraestrutura de TI, bem como aos requisitos funcionais de negócio e à priorização dos investimentos de TI, o que corresponde às principais decisões que precisam ser tomadas dentro de qualquer arcabouço de governança.

Information Technology Infrastructure Library (Itil)

A Information Technology Infrastructure Library (Itil) é uma biblioteca que define a estrutura organizacional e os requisitos de habilidades de uma organização de TI, bem como um conjunto de procedimentos e práticas padrões de gerenciamento que permitem a gestão das operações de TI e da infraestrutura associada. Os procedimentos e práticas operacionais preconizados são independentes de fornecedor e podem ser aplicados a todos os aspectos da infraestrutura de TI.

Inicialmente criada sob demanda do governo britânico pela Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA), a Itil é uma marca registrada de domínio do Office for Government Commerce (OGC), organização do mesmo governo.

A biblioteca é constituída de uma coleção de processos destinados ao gerenciamento de serviços de TI, reunidos em cinco volumes distintos, considerando sua terceira versão (Itil v3), como a seguir: estratégia de serviço; desenho de serviço; transição de serviço; operação de serviço; e melhoria contínua de serviço.

A Itil v3, lançada em 2007, é uma extensão da versão anterior que incluiu novos processos e reorganizou os existentes dentro dos volumes citados. Dentre os conjuntos de processos Itil, já apresentados pela versão 2 e que foram rearranjados na versão 3, destacam-se o suporte de serviço e entrega de serviço que contêm os seguintes processos, de acordo com o Itil Open Guide (THE ITIL..., 2007): central de atendimento (*service desk*) e gerenciamento de incidentes, problemas, configuração, mudança, liberação, nível de serviço, financeiro de TI, capacidade, disponibilidade, continuidade, e segurança de TI.

Gerenciamento de configuração

Esta seção visa apresentar o processo de gerenciamento de configuração com destaque, uma vez que seu objetivo, conforme Carvalho (2008) e de acordo com a definição do Itil Open Guide, consiste em fornecer informação segura e atualizada sobre os itens de configuração em uso na infraestrutura de TI, assegurando o inter-relacionamento direto com as demais disciplinas e processos de gerenciamento de serviços de TI.

Ainda segundo Carvalho (2008), o gerenciamento de configuração torna possível à gestão de TI controlar os elementos da infraestrutura de TI e seus ativos. A configuração dos componentes da infraestrutura de TI deve ser dividida em itens de configuração (ICs) que devem ser identificados sem ambiguidades, de modo que possam ser verificados eficazmente, monitorados e reportados de acordo com os requisitos do negócio. São exemplos de IC elementos tais como itens de *hardware* (estações de trabalho, servidores, impressoras, robôs); *software* (aplicações, sistemas, *scripts*, sistemas operacionais); documentação; licenças. Esses itens de configuração possuem características que se aplicam conforme a natureza de cada item, tais como: nome, descrição, localização, dimensões físicas, versão, órgão ou agente responsável, etc. O grau de deta-

lhamento dos dados dos ICs deve ser determinado do modo mais eficiente, em linha com os requisitos práticos e individuais de cada organização.

Os ICs catalogados ficam armazenados em um repositório denominado banco de dados do gerenciamento de configuração (BDGC). O BDGC é a estrutura central que une todos os processos de entrega e suporte de serviços de TI, porque armazena e fornece todas as informações referentes à configuração corrente de todos os componentes da infraestrutura de TI considerados relevantes para o fornecimento de serviços com qualidade. Todos os processos de entrega e suporte de serviços possuem algum tipo de interface com o BDGC.

De acordo com o Itil Open Guide, o processo de gerenciamento de configuração tem o objetivo de prover informações sobre a infraestrutura de TI para todos os outros processos e para a gestão de TI, permitindo o controle da infraestrutura por meio do monitoramento e manutenção das informações referentes a todos os recursos necessários à prestação dos serviços. Para atingir seu objetivo, o processo de gerenciamento de configuração deve: implementar procedimentos, processos e políticas de gerenciamento de configuração alinhadas à biblioteca Itil; estabelecer um proprietário para o processo em tempo integral; definir o esquema de dados para o BDGC; definir as regras de autorização e controle sobre os dados do BDGC; realizar auditorias e verificações periódicas dos serviços de TI e de seus ICs; fornecer informações precisas referentes aos serviços de TI e a seus ICs; proceder conciliações entre os registros de configuração do BDGC e a situação real da infraestrutura de TI, executando as ações de correção no caso de detecção de não conformidades.

Os benefícios esperados são: fornecimento de informações precisas sobre os itens de configuração e respectivas documentações; controle de itens de configuração relevantes; facilitação da aderência a obrigações legais; ajuda nos processos de planejamento financeiro e de gastos; maior visibilidade para as mudanças de *software*; contribuição para o planejamento de contingências; suporte e melhoria para o gerenciamento de liberação; suporte à organização para a realização de análises de impacto e de agendamento de mudanças de

forma segura e eficiente; suporte ao gerenciamento de problema fornecendo dados sobre tendências.

Trata-se, portanto, de um inventário de elementos de TI com suas respectivas características.

Integração da GIC com a gestão de serviços de TI

Observa-se, nas exposições teóricas referentes à GIC e à gestão de serviços de TI, que essas disciplinas têm como uma de suas principais finalidades fornecer suporte aos objetivos e interesses definidos pelo negócio da organização. Nesse sentido, a GIC chama a atenção para a importância de se gerenciar a informação organizacional como um verdadeiro ativo. A governança de TI e a gestão de serviços de TI também visam à qualidade da prestação dos serviços de TI, gerenciando os recursos de sua infraestrutura de forma a garantir que os investimentos realizados em tecnologia sejam direcionados para o desenvolvimento, aquisição e manutenção de soluções que contribuam para o alcance dos objetivos de negócio, gerando valor para a organização.

A partir desse entendimento, verifica-se que o alinhamento entre as áreas de negócio e de TI nas organizações se faz necessário, tanto devido à forte dependência que as ações definidas pelo negócio têm em relação às soluções de TI, como pela evidente convergência dos objetivos dos modelos de gestão de informação e de TI em foco.

Metadados e BDGC: chave para a integração

A partir do levantamento teórico realizado, identificou-se que a GIC deve incorporar os requisitos corporativos de negócio que servem para orientar a forma como as informações devem ser organizadas, e deve viabilizar sua governança. A governança da informação, por sua vez, possibilita a aplicação das

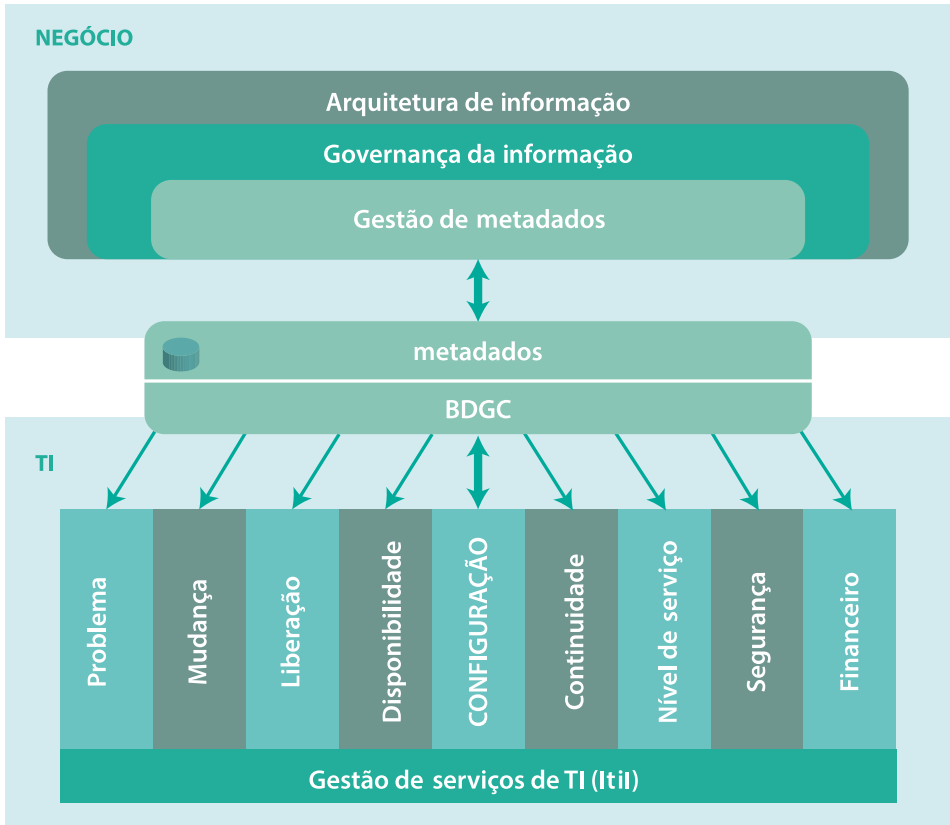
políticas de informação e dos padrões definidos que orientam o uso da informação em toda a organização. A governança explicita os ativos de informação e garante que os processos de trabalho incorporem regras de validação que visam ao incremento da qualidade e cooperam para a percepção do valor desses ativos. Esse controle atribuído à governança da informação é consolidado e operacionalizado por meio da gestão de metadados.

Na disciplina de gestão de metadados foram identificadas quatro dimensões para a classificação dos metadados. Dentre elas, destacam-se o nível de abstração, que contempla os níveis contextual, conceitual, lógico, físico e de implementação e o tipo de metadado, que pode ser de negócio e técnico.

Dessa forma, já é possível perceber que a própria disciplina de gestão de metadados, que é apresentada como ferramenta importante para a governança da informação, possui elementos que extrapolam o domínio do negócio, uma vez que prevê a manipulação de metadados técnicos. Considerando que os metadados técnicos abrangem os dados que descrevem as características dos dados e das informações no que se refere a questões de TI – tais como a fonte da informação (sistema, aplicação, tabela de banco de dados, etc), características de navegação e descrições técnicas de carga e de segurança, por exemplo – verifica-se importante semelhança e aproximação entre a governança da informação, a gestão de metadados e o processo Itil de gerenciamento de configuração. O principal artefato do referido processo é o BDGC. Os dados contidos no BDGC possuem muitas das características dos metadados técnicos.

Portanto, o que se propõe para o estabelecimento da integração entre a GIC, que trata dos domínios de informação mais ligados ao negócio, e a gestão de serviços de TI, que possui uma visão eminentemente técnica, é a implementação de uma camada de ligação, por meio da construção de um repositório central de metadados que atenda aos requisitos da gestão de metadados e que contemple os metadados constantes do BDGC, atendendo aos requisitos do processo de gerenciamento de configuração da Itil, como ilustra a figura 3.

Figura 3 – Integração entre gestão de metadados e o gerenciamento de configuração



Fonte: elaborada pelo autor.

Dessa forma, os metadados controlados pela gestão de metadados e os itens de configuração do BDGC devem ter ligações entre si que representem os relacionamentos que devem garantir a rastreabilidade dos elementos da infraestrutura de TI aos elementos da GIC e vice-versa.

O BDGC é um repositório de metadados relacionados aos itens componentes da infraestrutura de TI, que são os itens de configuração (ICs). De forma semelhante, a GIC preconiza o registro dos metadados que serão alvos da governança da informação em diversos níveis de abstração, inclusive os metadados que tratam dos modelos lógicos, físicos e de implementação que,

inevitavelmente, tocam em metadados técnicos que fazem referência ou apontam para a tecnologia empregada.

Importa destacar que as semelhanças entre o BDGC e o repositório de metadados da GIC não se limitam à natureza de seus conteúdos, mas se estendem para os processos de gerenciamento e manipulação de seus dados. Ambos necessitam de um processo formal de planejamento e avaliação de mudanças para garantir que os metadados e a configuração dos ICs estejam em acordo com o mundo real. No caso da GIC, é imperioso que os metadados que definem, por exemplo, as regras de validação ou de autorização de um determinado dado ou informação tenham os valores que correspondam exatamente ao que esteja definido pela política ou por outra norma de informação vigente. De semelhante modo, o BDGC, para ser efetivo, deve refletir as configurações dos diversos itens da infraestrutura de TI nele representados. Dessa forma, conclui-se que a integração entre a gestão de metadados e o gerenciamento de configuração permite a adoção de um escopo mais abrangente para os processos de gerenciamento de mudança de ambos os contextos.

Separadamente, observando pelo ponto de vista da TI, o gestor de mudança realiza a atividade de análise de riscos de uma determinada mudança a partir de uma visão da cadeia de impactos que, teoricamente e de forma simplificada, leva em consideração os ICs potencialmente afetados e segue escalando as camadas da arquitetura de TI até chegar aos serviços que serão impactados. Com base nessa análise, o gestor pode aprovar ou rejeitar a mudança e, em caso de aprovação, pode-se planejar a liberação de modo a minimizar os riscos identificados.

Do ponto de vista do negócio, a não ser que os metadados técnicos estejam mapeados em níveis de abstração que permitam uma visão mais clara dos recursos de TI utilizados para o tratamento de um dado ou informação mapeado pela GIC, o gestor tende a ter uma visão míope dos riscos e impactos que uma mudança proposta para um determinado processo de negócio pode gerar para a infraestrutura de TI.

Em um ambiente em que essas disciplinas se integram, espera-se que os gestores de informação e os de TI tenham uma visão mais abrangente das relações

de dependência existentes entre os elementos da GIC e de TI envolvidos em um determinado processo de informação e dispersos em diversas camadas de abstração, de modo que, por meio dessa relação de rastreabilidade, seja possível realizar uma análise mais precisa e completa dos riscos e custos envolvidos em uma mudança.

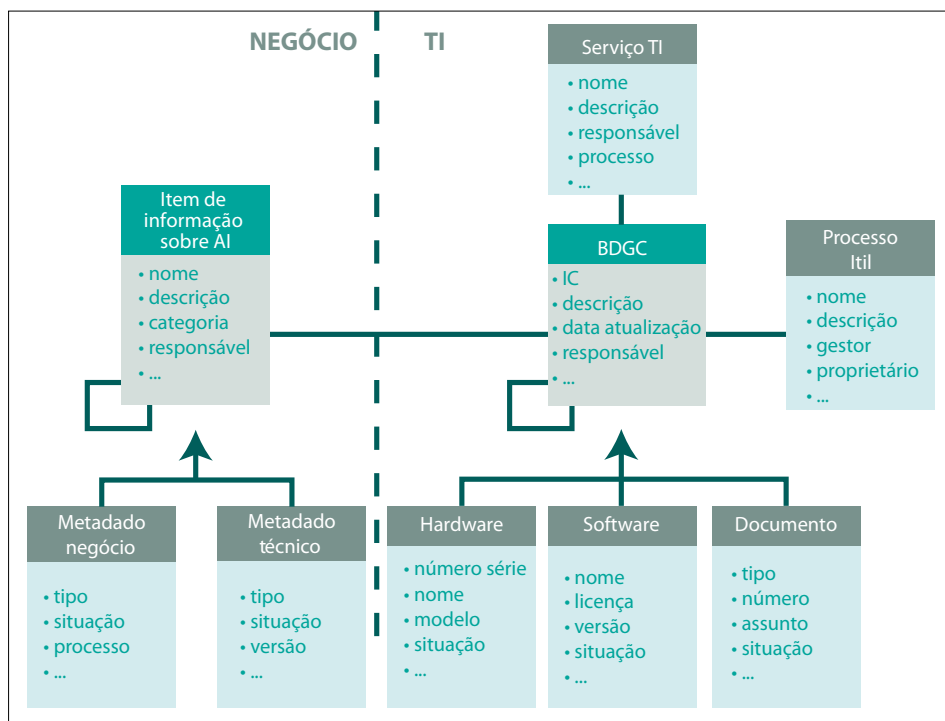
Para a TI, a integração do BDGC ao repositório de metadados da GIC deve ampliar a fronteira de visão da TI para além dos serviços prestados; ou seja, considerando o exemplo da ocorrência de um incidente registrado pela central de atendimento, a área de TI não apenas poderá responder a questões relativas aos serviços afetados pelo incidente, mas também poderá identificar quais informações, ou ativos informacionais, serão afetados. Em um contexto em que a informação passa a ser um ativo da organização, essas questões ganham relevância para a gestão de TI.

Além disso, com um modelo que permita à TI visualizar os componentes da GIC, o alinhamento da TI aos objetivos da organização tende a ser facilitado, uma vez que os modelos definidos pela GIC são elaborados, teoricamente, levando-se em consideração os objetivos estratégicos determinados pelas áreas de negócio.

Modelo

A forma como a integração proposta deve ser implementada está condicionada às especificidades de cada organização. Portanto, o que se apresenta a seguir é uma proposta de modelo que representa os principais objetos envolvidos na gestão de metadados da GIC e nas atividades ligadas ao controle do BDGC e seus principais relacionamentos, com base na análise do referencial teórico levantado. O modelo está apresentado na figura 4 por meio de diagrama de classes, segundo a notação definida pela UML.

Figura 4 – Diagrama do modelo sugerido para integração metadados *versus* BDGC



Fonte: elaborada pelo autor.

Importa ressaltar que o modelo exposto corresponde a uma proposta teórica e genérica, portanto os atributos sugeridos não são exaustivos. Certamente há a possibilidade de acréscimo de novos atributos ou de reformulação dos existentes, conforme a necessidade de cada organização.

Observa-se que o relacionamento entre os itens de informação da GIC, que são geridos pela disciplina de gestão de metadados da GIC, e o BDGC, que é o principal artefato do gerenciamento de configuração e que reúne os metadados dos itens de configuração da infraestrutura de TI, representa a ligação entre o contexto de negócio e o domínio da TI. Certamente a integração proposta não se resume a esse relacionamento, mas se estende à integração dos processos de gestão de informação e de gestão de TI como um todo.

Conclusão

Com base na pesquisa realizada, foram encontrados elementos que possibilitam a criação de um modelo integrado de gestão de informação e de TI.

Primeiramente, identificou-se que os objetivos dessas disciplinas são convergentes. Ambas têm como uma de suas principais funções dar suporte aos objetivos e interesses definidos pelo negócio da organização.

Em segundo lugar, verificou-se a significativa ligação entre o repositório de metadados utilizado pela GIC para o estabelecimento da governança da informação e o BDGC do gerenciamento de configuração (Itil). Ambos são repositórios que reúnem dados que descrevem itens de informação, no caso da GIC, e itens de configuração, no caso dos elementos da infraestrutura de TI, que são fundamentais para o gerenciamento efetivo das informações corporativas e dos serviços que dão suporte ao uso dessas informações.

Por último, foi possível propor um modelo que representa a integração das disciplinas em questão. O modelo proposto visa possibilitar a ligação dos itens de configuração do BDGC aos itens de informação da gestão de metadados da GIC, estabelecendo relações de dependência que devem proporcionar, tanto ao negócio quanto à TI, os seguintes benefícios: a) análise mais precisa e abrangente dos riscos e dos impactos relativos à informação corporativa, diante das potenciais mudanças necessárias aos processos de negócio ou a elementos da infraestrutura de TI; b) especificação e obtenção de requisitos referentes a produtos e serviços de informação, de forma mais precisa e completa, a partir dos registros corporativos de regras e políticas que estejam refletidas em metadados relacionados ao negócio e à infraestrutura de TI, proporcionando maior alinhamento.

No entanto, a integração entre a gestão de metadados e a gestão de serviços de TI não se faz apenas com essa relação representada pelo modelo, mas é necessário realizar a análise dos processos envolvidos nesses mecanismos de gestão, pois eles também deverão ser integrados. Esse é um ponto relevante que pode representar um significativo limitador para a implementação da solução proposta.

As disciplinas ligadas à GIC, por si só, já trazem grandes desafios para as organizações, tendo em vista as complexidades inerentes a sua implantação em ambientes organizacionais com culturas consolidadas. O mesmo se aplica à gestão de serviços de TI baseada na biblioteca Itil. As dificuldades e os custos operacionais relacionados à implantação do BDGC nas organizações são fatores que fragilizam o consenso acerca dos benefícios de sua utilização. Assim, a formulação de um modelo para o gerenciamento de um ambiente integrado, de acordo com a proposta deste trabalho parece corresponder a um dos principais fatores críticos de sucesso.

Nesse sentido, sugere-se a realização de outras pesquisas que não só verifiquem a viabilidade da solução proposta, mas também identifiquem outras possibilidades de integração entre os processos de gerenciamento relacionados à GIC e os elementos ligados à gestão de serviços de TI baseados na Itil.

Referências

CARVALHO, Licarião. Gerenciamento de configuração. **Comunidade Viacerta**. 2008. Disponível em: <http://www.viacerta.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=56:ger-configuracao&catid=37:itil&Itemid=112>. Acesso em: 2 abr. 2013.

DETTMER, Klaus; WATSON, Andy. CMBD in 5 steps: a project guideline for implementing a configuration management database. **iET Solutions**. Disponível em: <<http://whitepaper.talentum.com/whitepaper/view.do?id=18079>>. Acesso em: 3 abr. 2013.

FLECKENSTEIN, Mike. Enterprise Information Management (EIM) and data governance. **Project Performance Corporation, Master Data Management and Data Governance Practice**. Disponível em: <<http://www.ppc.com/assets/pdf/white-papers/EIM-and-Data-Governance.pdf>>. Acesso em: 1 nov. 2012.

GODINEZ, Mario et al. **The art of enterprise information architecture**. Boston, MA: IBM Press, 2010.

IEEE Standards Association. **IEEE Standard 1471-2000**: IEEE Recommended Practice for Architectural Description of Software-Intensive Systems-Description. 2004. Disponível em: <http://standards.ieee.org/reading/ieee/std_public/description/se/1471-2000_desc.html>. Acesso em: 15 dez. 2009.

ISACA. **Cobit 4.1**: modelo, objetivos de controle, diretrizes de gerenciamento, modelos de maturidade. Rolling Meadows, IL: Isaca, 2007.

KLOECKNER, Kristof. Foreword. In: GODINEZ, Mario et al. **The art of enterprise information architecture**. Boston, MA: IBM Press, 2010.

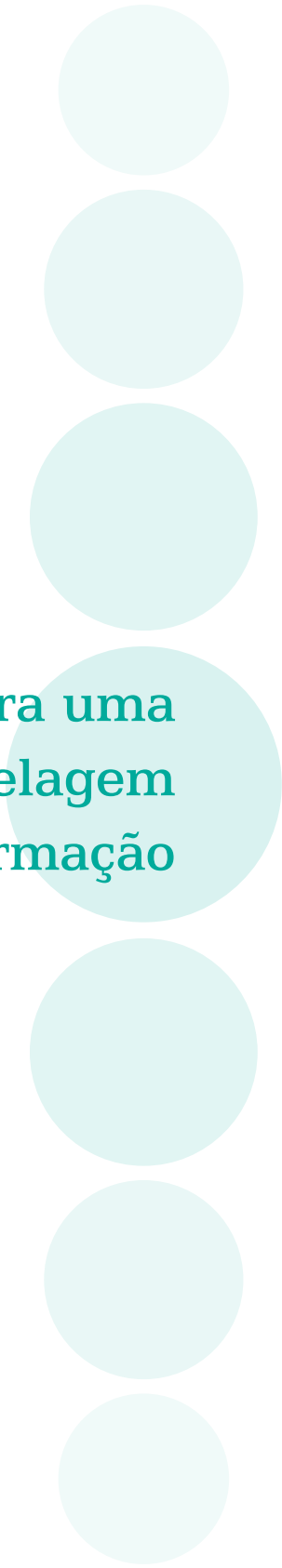
LADLEY, John. **Making Enterprise Information Management (EIM) Work for Business**. Burlington, MA: Morgan Kaufmann, 2010. 518 p.

LAM, Vincent; TAYLOR, J. T. Enterprise Information Management (EIM): the hidden secret to peak business performance. **Information Builders**. Disponível em: <http://www.computerworld.com.pt/media/2010/03/EIM_Final.pdf>. Acesso em: 19 jan. 2013.

THE ITIL open guide. Disponível em: <<http://www.itlibrary.org>>. Acesso em: 1º nov. 2012.

TOLIDO, Ron. Foreword. In: GODINEZ, Mario et al. **The art of enterprise information architecture**. Boston, MA: IBM Press, 2010.

WEGENER, Hans. **Aligning business & IT with metadata**. Chichester, England: J. Wiley, 2007. 279 p.



Diretrizes para uma metodologia de modelagem da informação

Diretrizes para uma metodologia de modelagem da informação

Débora Andrade Cavalcanti

Resumo: Apresenta diretrizes para a elaboração de uma metodologia de modelagem da informação, um dos produtos previstos pelo projeto de arquitetura da informação da Câmara dos Deputados. Para estabelecer essas diretrizes, utilizou-se a pesquisa documental, com o levantamento das práticas informacionais adotadas na Casa. Entre as fontes de consulta, foram usados relatórios, normas, sistemas e documentos publicados no Portal da Câmara dos Deputados. As diretrizes foram definidas com base na descrição do ambiente informacional, nos objetivos pretendidos pelo projeto de arquitetura da informação, na análise teórica dos elementos que compõem uma arquitetura da informação e nos princípios de organização da informação, organização do conhecimento e gestão da informação. Conclui-se que a organização da informação está diretamente relacionada à representação da informação, que consiste no objeto da modelagem da informação. As diretrizes aqui propostas representam, portanto, um meio para organizar a informação na Câmara dos Deputados, buscando a integração, o compartilhamento e o uso eficaz de informações pela instituição, de forma a contribuir para a implantação efetiva de um modelo de arquitetura da informação.

Palavras-chave: Arquitetura da informação. Organização da informação. Organização do conhecimento. Gestão da informação. Modelagem da informação.

Introdução

A evolução da tecnologia da informação e comunicação (TIC), ocorrida nas últimas décadas, facilitou significativamente o armazenamento e o acesso à informação nas organizações, gerando novos processos de comunicação e de interação organizacionais. No entanto,

o contraste entre os investimentos maciços em tecnologia da informação, seu evidente potencial transformador, e os lucros auferidos contribuíram para uma percepção crescente entre as organizações de que é preciso reexaminar muitos de seus pressupostos fundamentais quanto à estruturação e uso da informação e de sua tecnologia. (MCGEE; PRUSAK, 1994, p. 6)

Segundo os mesmos autores, não é a tecnologia, mas sim a informação que fornece o maior potencial de retorno às organizações, possibilitando a criação de novos produtos e serviços e aperfeiçoando a qualidade e o processo decisório em toda a organização.

A Câmara dos Deputados (CD), embora já tenha apresentado avanços na transparência e na disseminação de suas informações, especialmente por meio da divulgação em seu portal de informações relacionadas aos deputados, ao processo legislativo e à sua gestão, carece de ações efetivas para que a informação consumida e produzida ao longo de seus processos de trabalho se torne um ativo organizacional, não somente servindo de suporte para o desempenho de suas atividades, mas também contribuindo de forma eficiente para a tomada de decisão. Do ponto de vista do atendimento à sociedade, com a entrada em vigor da Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso a Informação (LAI) (BRASIL, 2011), essa preocupação tornou-se ainda maior, uma vez que os esforços para a organização e gestão da informação passaram a representar também uma questão de conformidade legal.

A informação legislativa, em especial, gerada no exercício das funções estabelecidas pela Constituição Federal de 1988, no Título IV (Organização dos Poderes), Capítulo I (Do Poder Legislativo), representa o principal produto da Câmara dos Deputados (BRASIL, 2008). A gestão dessa informação é regulada por normas específicas voltadas para a gestão do ciclo de vida dos documen-

tos produzidos ao longo dos processos de trabalho, em suportes e formatos convencionais. Entre essas normas, pode-se citar a Lei nº 8.159/1991, além de resoluções e atos da mesa que tratam dos procedimentos específicos para gestão documental na CD, relacionados no relatório de atividades elaborado pelo Programa de Informatização da Atividade Legislativa (Prolegis) (BRASIL, 2009). Tais normas, no entanto, não abarcam os aspectos da gestão da informação em todos os suportes e formatos nos quais é produzida atualmente. Mesmo as normas mais recentes, oriundas do programa estratégico de gestão da informação e do Conhecimento (PGIC) da CD, instituído pela Portaria nº 64/2010 (BRASIL, 2010), ainda não são efetivas do ponto de vista operacional, pois estabelecem regras de caráter geral para gerir a informação.

Somados a essas questões, ao longo dos últimos dezessete anos, conforme concluído pelo mesmo relatório elaborado pelo Prolegis, o aumento da produção de informação, especialmente no formato digital, a necessidade de manipulá-la de uma forma mais rápida e eficaz e a demanda por torná-la acessível por meio da internet levaram a CD a adotar, de forma intensiva, soluções de TIC. Essa adoção ocorreu, em parte, de forma isolada, com o objetivo de suprir as necessidades de registro de dados e de documentos de áreas funcionais. Mesmo com o desenvolvimento de sistemas corporativos, observa-se que não foram contemplados todos os fluxos de trabalho dos órgãos usuários, fato que obrigou tais órgãos a manterem e/ou criarem bases de dados locais para o completo registro e recuperação de suas informações, na maioria das vezes com estruturas de dados diferentes do modelo corporativo e com pouca ou nenhuma interoperabilidade entre os sistemas.

Como resultado, não é raro que uma mesma informação esteja disponível em sistemas diferentes, não integrados entre si, ocasionando problemas de redundância não planejada e de inconsistência. Em muitos casos, dados são redigitados por serem originários de atividades realizadas em outras áreas, ficando sujeitos a erros ou defasagem no registro. Todos esses fatores, além de serem onerosos aos processos de trabalho e à infraestrutura tecnológica, refletem negativamente na confiabilidade da informação, seja para a execução das atividades da instituição ou para a tomada de decisão, seja para atender à sociedade.

Organizar e integrar essas informações consiste, portanto, em um desafio para a CD. Nesse contexto, foi estabelecido o projeto de arquitetura da informação (AI). Criado em abril de 2012 dentro do escopo do PGIC, este projeto tem como objetivo:

Estabelecer um modelo para a organização das informações corporativas que permita a integração de seus repositórios e dos fluxos de informação, e que possibilite a adoção de mecanismos de governança eficazes para a gestão da informação institucional, desde a sua produção até a sua utilização. (BRASIL, 2012a)

Além da visão arquitetural dos domínios de informação da CD e de seus relacionamentos, o projeto pretende propor uma metodologia que possibilite a implantação efetiva da arquitetura na instituição.

De acordo com Bräscher e Café (2008), a organização da informação (OI) é um processo que envolve a descrição física e de conteúdo dos objetos informacionais e o produto desse processo descritivo é a representação da informação. A organização do conhecimento (OC), por sua vez, consiste no processo de modelagem do conhecimento que visa à construção de representações do conhecimento. A representação do conhecimento é feita por meio de sistemas de organização do conhecimento (SOC), tais como: dicionários, glossários, taxonomias, tesouros, ontologias. Esses sistemas são essenciais para a unificação terminológica, a qual representa um dos passos fundamentais para integração das informações organizacionais.

Ainda, segundo Victorino e Bräscher (2009), os princípios da organização da informação e do conhecimento constituem o processo de modelagem da informação, a qual é definida como um conjunto de procedimentos, técnicas, ferramentas e documentos auxiliares que ajudam os profissionais de informação em seus esforços para representar a informação, tanto do ponto de vista físico, características físicas do meio e do formato em que está registrada, quanto do ponto de vista temático, descrição do conteúdo.

Além dos princípios de OI e OC, o conhecimento do ambiente informacional também é essencial para a modelagem da informação. Para a descrição do ambiente informacional da CD, adotou-se a pesquisa documental. Foram

utilizados como fonte de consulta normas, relatórios, sistemas e documentos publicados no portal da CD que tratam das práticas informacionais na Casa. Em especial, foi examinada a documentação referente ao planejamento estratégico, ao PGIC e ao projeto de AI. Subsidiariamente, foram consultadas as áreas de informação e de informática para esclarecimentos complementares.

Portanto, a presente pesquisa caracteriza-se por uma abordagem qualitativa. Pelo fato de estabelecer diretrizes para uma metodologia de modelagem da informação, possui caráter metodológico. Quanto a seus objetivos, pode ser considerada uma pesquisa aplicada, pois visa gerar conhecimentos, para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos. (MORESI, 2003)

Referencial teórico

Arquitetura da informação

A preocupação humana com a organização da informação existe há vários séculos. Com o fenômeno da explosão informacional que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, notadamente a partir do surgimento da *web*, essa preocupação tornou-se ainda mais intensa.

O termo arquitetura da informação surgiu no contexto da explosão informacional, tendo sido utilizado pela primeira vez pelo arquiteto Richard Saul Wurman, em 1976, com a seguinte definição: “a ciência e a arte de criar instruções para espaços organizados”. O autor encarava o problema de busca, organização e apresentação da informação como análogo aos problemas da arquitetura de construções que irão servir às necessidades de seus moradores (WURMAN apud MACEDO, 2005, p. 104).

Para Bailey (2003), arquitetura da informação “é a arte e a ciência de estruturar e organizar sistemas de informação com o intuito de ajudar as pessoas a atingirem o seu objetivo” (BAILEY, 2003, p. 9). Arquitetos de informação

organizam conteúdos e projetam sistemas de navegação para auxiliar as pessoas a encontrar e gerenciar informação.

Brancheau e Wetherbe (1986 apud VICTORINO, 2011) afirmam que arquitetura da informação consiste em um plano para modelagem dos requisitos informacionais de uma organização, que provê um modo de mapear as informações necessárias à própria organização, relativas aos processos do negócio e à documentação de seus inter-relacionamentos.

Davenport (1998), em seu modelo ecológico de gestão da informação, define arquitetura da informação como “um guia para estruturar e localizar a informação dentro de uma organização” (DAVENPORT, 1998, p. 54). Em um sentido mais amplo, o autor afirma que a arquitetura da informação simplesmente se constitui em uma série de ferramentas que adaptam os seus recursos às necessidades da informação, estruturando dados em formatos, categorias e relações específicas e fazendo a ligação entre o comportamento organizacional, os processos, as pessoas e outros aspectos da organização.

Para Rosenfeld e Morville (2006), a arquitetura da informação pode ser representada pela intersecção entre usuários, conteúdos e contexto que se relacionam de forma interdependente. Uma boa arquitetura da informação, na opinião dos autores, envolve a integração desses três elementos.

Influenciada por Rosenfeld e Morville (2006), Macedo (2005) define arquitetura da informação, sob uma perspectiva sistêmica, como

uma metodologia de desenho que se aplica a qualquer ambiente informacional, sendo este compreendido como um espaço localizado em um contexto; constituído por conteúdos em fluxo; que serve a uma comunidade de usuários. A finalidade da arquitetura da informação é, portanto, viabilizar o fluxo efetivo de informações por meio do desenho de ambientes informacionais. (MACEDO, 2005, p. 132)

Percebe-se, portanto, que o foco da arquitetura da informação está na organização da informação de forma a atender as necessidades e comportamentos de busca dos usuários, considerado o contexto do ambiente informacional. A criação de uma arquitetura da informação bem definida, estabelecida de

comum acordo e gerenciada de forma coerente, permite que todas as partes envolvidas numa empresa se entendam e utilizem a informação para a tomada de decisões significativas (MCGEE; PRUSAK, 1994).

Arquitetura e gestão da informação

Segundo McGee e Prusak (1994), processo e arquitetura devem ser dimensões do gerenciamento de informações que se reforçam mutuamente. O processo focaliza os aspectos dinâmicos do gerenciamento de informação, enquanto a arquitetura focaliza a definição e o estabelecimento efetivo do espaço da informação dentro do qual o processo de gerenciamento ocorre.

Para os autores (MCGEE; PRUSAK, 1994), o processo de gestão de informação corresponde ao conjunto ordenado das seguintes tarefas: identificação de necessidades e requisitos de informação; classificação e armazenamento de informação; tratamento e apresentação de informação; desenvolvimento de produtos e serviços de informação; distribuição e disseminação de informação.

De forma semelhante, Choo (2011) sugere que a gestão da informação seja vista como a administração de uma rede de processos que adquirem, criam, organizam, distribuem e usam a informação. O resultado do uso eficiente da informação é o comportamento adaptativo, ou seja, a seleção e execução de ações dirigidas para os objetivos, mas que também reagem às condições do ambiente.

De acordo com Davenport (1998), a gestão da informação corresponde a um conjunto estruturado de atividades que incluem o modo como as empresas obtêm, distribuem e usam a informação e o conhecimento. O autor propõe um modelo ecológico para gestão da informação em que o ambiente informacional, núcleo da abordagem ecológica, está contido no ambiente organizacional, e ambos são afetados pelo ambiente externo. O ambiente informacional é composto por: estratégia da informação, política da informação, cultura e comportamento em relação à informação, equipe da informação, processos de gestão informacional e arquitetura da informação que, segundo a abordagem

proposta pelo autor, consiste em um guia para estruturar e localizar a informação dentro de uma organização.

Aspectos práticos da arquitetura da informação

Macedo (2005) sugere um modelo genérico para a implantação de uma arquitetura da informação, apresentado na figura 1.

Figura 1 – Modelo genérico de arquitetura da informação



Fonte: adaptado de Macedo (2005, p. 165).

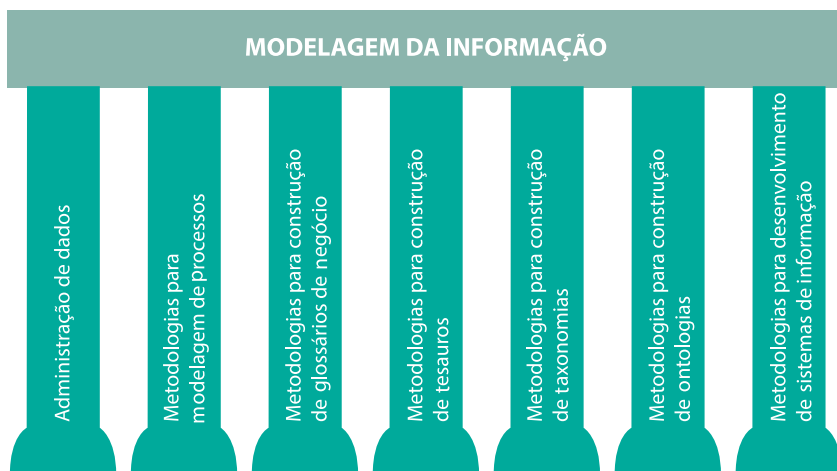
No modelo da figura 1, o primeiro nível é considerado como estratégico, sendo essencialmente o nível de análise do ambiente informacional a ser desenhado. Esse nível fornece, portanto, o arcabouço teórico que irá servir de base para a modelagem do ambiente informacional. O nível tático é aquele em que são definidos os modelos relacionados ao contexto. Nesse nível, é realizada a modelagem dos processos de captura, tratamento e comunicação da informação. O nível operacional é aquele no qual se aplicam as teorias, modelos, técnicas e tecnologias idealizadas nos níveis anteriores para a implementação do sistema

de informação, com seus produtos e serviços. Esse é o nível que viabiliza o uso do ambiente informacional.

Victorino e Bräscher (2009), utilizando uma abordagem holística, propõem um processo de modelagem da informação, cujos alicerces são representados por Victorino (2011) na figura 2. Apesar de o autor não considerar explicitamente a construção de glossários de negócios como artefatos da modelagem da informação, entende-se que a elaboração de um glossário com definições consensuais e comuns à organização é um passo fundamental para a integração de suas informações, um dos objetivos da arquitetura da organização. De acordo com Lara e Tálamo (2007), os glossários, assim como os dicionários terminológicos e vocabulários, constituem um produto terminológico. Funcionalmente, a terminologia é veículo de conhecimento, aspecto importante para a descrição e recuperação da informação.

Por esse motivo, a figura 2 foi adaptada pela autora deste artigo para a inclusão de metodologias para construção de glossários de negócio como um dos alicerces da modelagem da informação.

Figura 2 – Alicerces do processo de modelagem da informação



Fonte: adaptado de Victorino (2011, p. 99).

De acordo com Victorino e Bräscher (2009), os principais artefatos gerados a partir dessa modelagem são, entre outros, os metadados relacionados aos objetos informacionais e os sistemas de organização do conhecimento (SOC): taxonomias, tesouros e ontologias. O objetivo de gerar esses artefatos é representar, física e semanticamente, os objetos informacionais que os sistemas organizacionais manipulam e o domínio em que estão inseridos.

Na abordagem proposta por Victorino e Bräscher (2009), reforçada posteriormente por Victorino (2011), a modelagem de processos fornece a documentação dos processos e das informações por eles geradas e utilizadas. A modelagem da informação gera os metadados dos objetos informacionais manipulados pelos processos e os tesouros, taxonomias e ontologias que representam o domínio observado. A modelagem de *software* gera os dados e os requisitos dos sistemas de informação.

Os autores ressaltam ainda que os produtos de trabalho mais importantes, resultantes do processo de modelagem da informação, são o repositório informacional corporativo e os sistemas de organização do conhecimento, conectados de forma harmônica por meio de uma arquitetura da informação.

Proposta de modelagem da informação para a Câmara dos Deputados

Ambiente informacional da Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados trabalha com um volume grande de informações, estruturadas e não estruturadas, provenientes de fontes internas e externas, acumuladas ao longo de 190 anos de existência. Apenas na área legislativa, tramitam anualmente mais de 20 mil documentos, entre propostas de lei e documentos diversos relativos ao processo legislativo (BRASIL, 2012b). Além disso, a principal informação produzida pela CD, no exercício de suas atribui-

ções legislativas, de fiscalização e controle e representativas, é multidisciplinar, ou seja, trata sobre os mais variados temas. Essa diversidade de assuntos é retratada por alguns órgãos, tais como a Consultoria Legislativa e as comissões permanentes, cuja estrutura compreende várias áreas do conhecimento, refletindo a realidade das matérias afeitas à apreciação legislativa.

Do ponto de vista da estratégia, a partir de 2004, começaram a ser adotadas ações para pôr em execução o planejamento estratégico na Casa. Para atingir os objetivos e metas estabelecidos, foram constituídos doze programas/projetos no ciclo de gestão de 2009 a 2011, dentre os quais se destacou o PGIC. Este programa contempla a elaboração de políticas informacionais corporativas, de um modelo de AI, do tesouro da CD e de requisitos de gestão de conteúdos (BRASIL, 2012a).

Do ponto de vista da abordagem de controle da informação, a CD está orientada para a gestão documental, em suportes e formatos convencionais. Documentos gerados no processo legislativo e nas rotinas das áreas de apoio administrativo são avaliados, descritos, classificados e submetidos a regras específicas de guarda e descarte, estabelecidas por um conjunto de normas claras. O relatório de atividades elaborado pelo Prolegis (BRASIL, 2009) descreve brevemente essa gestão e sua evolução ao longo dos anos.

As normas para a gestão documental, no entanto, não contemplam a gestão da informação produzida nos suportes e formatos atuais, especialmente a informação digital, cujo crescimento mais acelerado ocorreu ao longo dos últimos dezessete anos, em virtude de reformulações na estrutura administrativa da Casa e dos avanços tecnológicos motivados pela demanda crescente da sociedade por informação acessível e em tempo real.

Essas mudanças não foram acompanhadas de políticas de informação previamente planejadas e acordadas entre os órgãos da CD envolvidos. As políticas resultantes do PGIC, especialmente a Política de Gestão de Conteúdos Informacionais da Câmara dos Deputados, instituída pelo Ato da Mesa nº 46/2012 (BRASIL, 2012c), apesar de serem corporativas e de contemplarem todos os conteúdos informacionais produzidos pela instituição, em

quaisquer formatos e suportes, são orientadoras da estratégia informacional. Do ponto de vista de aplicação prática, são muito abrangentes e dependem de ações mais específicas das unidades administrativas para atingir de forma efetiva os processos de trabalho.

Quanto ao estilo de gestão de informação, de acordo com a classificação proposta por McGee e Prusak (1994) e Davenport (1998), pode-se afirmar que o modelo predominante na CD é o do “feudalismo” informacional. Nesse modelo, a gestão da informação é realizada por unidades de negócio ou funcionais que definem as suas próprias necessidades de informação e repassam apenas uma informação limitada à empresa em geral (MCGEE; PRUSAK, 1994, p. 155).

Uma das consequências desse estilo de gestão na CD é “a existência de uma variedade enorme de sistemas de registro e controle da informação, desenvolvidos com características e tecnologias diversas, com pouca ou nenhuma possibilidade de integração quando seus registros são necessários a um mesmo processo”, conforme apontado pelo relatório de atividades elaborado pelo Prolegis, em 2009. Mesmo com o desenvolvimento dos sistemas de cunho corporativo após a criação do Centro de Informática, em 1997, Alarcão (2011) relata que os sistemas locais já existentes não puderam ser substituídos, em razão de os corporativos não alcançarem todas as atividades que dão origem a informação ou peculiaridades dos processos de trabalho que necessariamente deveriam ter sido tratados, resultando no aumento do número de sistemas com a mesma informação.

Do ponto de vista do comportamento informacional, definido por Davenport (1998) como “o modo como os indivíduos lidam com a informação”, observa-se que o fluxo vertical é o tipo de troca de informações predominante na CD. A ausência de uma arquitetura da informação, a existência de vários sistemas de informação que refletem a prática de gestão isolada em cada órgão e a falta de uma visão integrada na organização dos macroprocessos organizacionais que perpassam as estruturas funcionais podem ser consideradas barreiras que impedem o fluxo horizontal de informações, ou seja, o seu compartilhamento entre os diversos órgãos da Casa.

Projetos contemplados no planejamento estratégico, tais como o de Integração de Informações de Parlamentares, o qual faz parte do Programa de Modernização Legislativa, instituído pela Portaria nº 58/2012 (BRASIL, 2012d), e mudanças no cenário externo, tais como a aprovação da Lei nº 12.527/2011 (BRASIL, 2011), têm, aos poucos, iniciado uma alteração no comportamento informacional da CD, favorecendo os processos de disponibilização e de troca de informações entre os órgãos da Casa.

Na maioria das organizações, as pessoas que oferecem assistência em tecnologia da informação são, com frequência, consideradas a equipe de informações. A CD não foge a essa regra. Os sistemas de informação são, em geral, planejados a partir da interação entre os usuários e os analistas de sistemas do Centro de Informática.

Quanto à gestão da informação, apresentada por Choo (2011) como uma rede de processos que adquirem, criam, organizam, distribuem e usam a informação, pode-se afirmar que a Política de Gestão de Conteúdos Informacionais estabelece um modelo genérico para a CD. No entanto, o detalhamento das atividades que compõem cada processo de gestão ainda não foi formalmente estabelecido no nível dos processos de trabalho de grande parte das unidades administrativas.

Com relação ao mapeamento de processos, as iniciativas existentes na Câmara ou foram motivadas pelas gerências setoriais ou foram realizadas com propósitos bem definidos.

Finalmente, do ponto de vista da arquitetura da informação, a CD estabeleceu um projeto específico, entre os vários que compõem o PGIC, para tratar esse componente do ambiente informacional. O modelo de AI faz parte do escopo do projeto de arquitetura da informação que prevê ainda, entre as suas entregas, a elaboração de uma metodologia, cujas diretrizes são o objeto de estudo desta pesquisa. Essa metodologia deverá, de acordo com os objetivos do projeto de AI, abordar princípios de organização da informação e do conhecimento, além de contemplar as etapas do processo de gestão da informação. O objetivo é organizar e integrar as informações da CD, permitindo a implantação de um modelo de AI que viabilize a gestão da informação institucional.

Diretrizes para modelagem da informação

O termo diretriz, de acordo com o dicionário Houaiss (2012), significa “esboço, em linhas gerais, de um plano, projeto, etc.; diretiva” (HOUAISS, 2012). No mesmo dicionário, o termo diretiva é definido como “instrução ou conjunto de instruções para a execução de um plano, uma ação, um empreendimento, etc.” (HOUAISS, 2012). Dessa forma, as diretrizes propostas a seguir representam um conjunto de instruções que esboçam, em linhas gerais, uma metodologia para implantação de uma arquitetura da informação. Foram estabelecidas com base nos alicerces do processo de modelagem da informação propostos por Victorino (2011), nos modelos de gestão da informação apresentados por Choo (2011) e por McGee e Prusak (1994) e na descrição do ambiente informacional da CD.

Para a modelagem da informação, deve-se realizar
a modelagem dos processos de negócio

Na modelagem de processos, as necessidades dos usuários são levantadas e o contexto organizacional é descrito, permitindo a modelagem do espaço informacional (VICTORINO, 2011). Adicionalmente, a modelagem de processos de negócio viabiliza a eliminação das redundâncias no registro da informação, ao longo dos processos de trabalho, possibilitando a integração de fluxos e de repositórios de informação, objetivos almejados pelo projeto de arquitetura da informação.

Apesar de possuir seus principais processos de trabalho identificados pelo Plano de Classificação Funcional, taxonomia desenvolvida para classificação documental pelo grupo de trabalho instituído pela Portaria nº 86/2003 (BRASIL, 2003), as iniciativas de mapeamento e modelagem de processos na CD ainda ocorrem de forma isolada, em áreas específicas. Portanto, a implantação de uma arquitetura da informação na Casa terá como desafio o mapeamento e a modelagem de processos, ação que dependerá de uma articulação da gestão estratégica com as áreas de negócio.

Diante de tal cenário, a sugestão é que a modelagem da informação seja realizada em conjunto com a modelagem de processos. Além de representar

uma economia de esforços, enquanto a modelagem de processos fornece a documentação dos processos, a modelagem da informação se preocupa em documentar os objetos informacionais gerados pelos processos, descrevendo conceitos, características de suporte, conteúdo, preservação, etc., e a relação do objeto informacional com o domínio de informação no qual se encontra inserido.

O processo de modelagem da informação deve ser pré-requisito para o desenvolvimento de sistemas de informação

Uma vez que o processo de modelagem da informação fornece a documentação dos objetos informacionais e de seus metadados para a construção dos sistemas, deve ser pré-requisito para o desenvolvimento de sistemas de informação. Preferencialmente, esses processos devem ocorrer de maneira integrada, possibilitando que glossários, tesouros e ontologias sejam consultados no momento da concepção dos sistemas, evitando a criação de informações redundantes e de modelos de dados e de regras de negócio que não reflitam a semântica real dos processos de trabalho que serão informatizados.

De acordo com Victorino (2011), é a modelagem da informação que detalha o suporte, o conteúdo e o relacionamento desses objetos informacionais com o domínio no qual se encontram inseridos, dados essenciais para o desenvolvimento dos sistemas de informação.

Na diretriz proposta, o desenvolvimento de sistemas de informação não deve ser realizado sem a prévia modelagem da informação e sem a consulta aos sistemas de organização do conhecimento em construção na CD.

A equipe que realiza a modelagem da informação deve ser multidisciplinar e deve trabalhar em conjunto com analistas de processos de negócio e com analistas de sistemas

Para Davenport (1998), uma boa equipe informacional “inclui diferentes tipos de pessoas, como especialistas em conteúdo (bibliotecários e pesquisadores de mercado), projetistas, facilitadores de bases informacionais e elos de ligação (guias que ajudam os usuários a identificar suas necessidades)” (DAVENPORT, 1998, p. 53). Segundo o autor, essas pessoas devem ser capazes de agregar valor à informação e interpretar o conteúdo dos dados.

No caso da CD, além de profissionais especializados em informação, considerando o porte da instituição, é importante que a equipe esteja familiarizada com as políticas informacionais, conheça os objetivos e projetos estratégicos, as fontes de informação utilizadas e tenha facilidade de acesso à tecnologia da informação.

É importante também que a equipe de informação trabalhe com analistas de processos de negócio, durante a modelagem de processos, e com analistas de sistemas, durante a concepção dos sistemas de informação.

Para a modelagem da informação é necessário identificar os requisitos de informação

O levantamento dos requisitos informacionais envolve a identificação das necessidades de informação do usuário, que é a primeira etapa dos modelos de gestão da informação propostos por Choo (2011) e por McGee e Prusak (1994). Segundo Choo (2011, p. 396), é nesta atividade que são levantados os padrões e o significado da informação, condições e regras de uso que tornam a informação significativa para um conjunto de indivíduos. Para Victorino (2011), sua finalidade é oferecer às pessoas que interagem com o domínio observado uma compreensão dos conceitos relevantes, estabelecer padrões de metada-

dos e demarcar as fronteiras do domínio. É nessa etapa, portanto, que devem ser levantados os termos, seus conceitos e relacionamentos para a construção de glossários de negócio, tesauros e ontologias, além de serem estabelecidos os metadados que irão compor o repositório.

Construção de glossário de negócios

Um glossário corporativo de negócios é fundamental para unificação terminológica, pois diminui a ambiguidade da informação e aumenta a confiança dos tomadores de decisão ao interpretar e utilizar os dados dos sistemas de informação, especialmente dos sistemas de data warehouse. Além disso, possui papel importantíssimo de integração, viabilizando os processos de compartilhamento da informação. Portanto, o glossário representa um elemento essencial para a implantação da arquitetura da informação.

Para McGee e Prusak (1994), um vocabulário comum quer dizer “um conjunto acordado de termos, categorias e elementos de dados que tenham o mesmo significado em toda a organização” (MCGEE; PRUSAK, 1994, p. 165). É um componente tão importante para a gestão da informação que os autores destacaram-no como uma das quatro dimensões de avaliação dos modelos de gestão da informação, juntamente com o grau de acesso à informação significativa, a qualidade da informação e a eficiência no gerenciamento da informação.

Na diretriz proposta, a recomendação é que o glossário seja unificado e construído por profissionais de informação, em conjunto com as áreas de negócio, usando metodologias para construção de glossários de negócio.

Construção de tesauros e ontologias

O relacionamento entre os termos levantados e conceituados na etapa de identificação das necessidades de informação permite o desenvolvimento de tesauros e ontologias.

O Tesauro da Câmara dos Deputados (Tecad) é um dos projetos previstos pelo PGIC. A base de termos existentes é utilizada, de forma não integrada, para a indexação de bases de informação da Câmara, tais como proposição e legislação. A integração do Tecad aos sistemas de informação da CD e às ferramentas de busca corporativa é um dos requisitos estabelecidos pelas políticas de informação do PGIC.

Na diretriz proposta, os termos levantados durante a identificação das necessidades de informação das áreas de negócio devem ser relacionados pela equipe do tesauro, passando a integrar o Tecad. A grande vantagem desse procedimento feito durante o processo de modelagem da informação é que os termos não precisam de validação posterior, uma vez que são fornecidos pelas próprias áreas de negócio. Dessa forma, assegura-se a “garantia de usuário”, uma das bases para a construção de tesauros.

O relacionamento de termos também poderia ser utilizado para a construção de ontologias. A CD não possui projetos voltados para o assunto. No entanto, a implantação da arquitetura da informação por meio de uma metodologia de modelagem da informação pode vir a fomentar esse tipo de iniciativa.

Definição de metadados

Os metadados são elementos de organização da informação que possibilitam a descrição dos objetos informacionais sob diferentes perspectivas: conteúdo, gestão, preservação, etc. Segundo Victorino (2011), os tipos de metadados armazenados dependem da organização-alvo. Sugere, porém, que sejam estabelecidos, no mínimo, os metadados estruturais (que descrevem o suporte físico de um objeto informacional) e os metadados descritivos (que descrevem as características intelectuais do conteúdo de um objeto informacional).

Os metadados para descrição dos objetos informacionais da CD estão especificados, de forma geral, nos objetivos e requisitos das políticas de informação

oriundas do PGIC. A análise dessas políticas aponta para o estabelecimento de metadados administrativos, estruturais e descritivos.

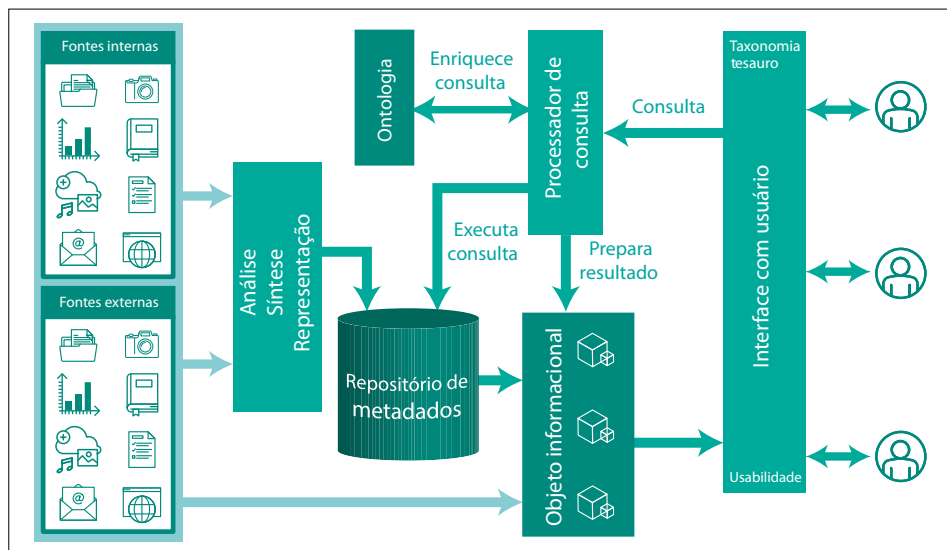
Após a identificação dos requisitos informacionais, deve-se planejar as tarefas de organização e armazenamento da informação

A organização da informação envolve a sua classificação. Segundo McGee e Prusak (1994, p. 118), a classificação e o armazenamento da informação pressupõem a determinação de como os usuários terão acesso às informações necessárias e a seleção do melhor lugar para armazená-las. Os mesmos autores ainda recomendam que os esquemas de classificação utilizados sejam tão variados quanto a natureza do material representado.

Na diretriz proposta, a sugestão é que as informações sejam classificadas e armazenadas conforme os requisitos estabelecidos pela PGCI, que determina a utilização de instrumentos de classificação e taxonomias corporativos, além de repositórios corporativos que assegurem a identidade única de cada objeto informacional.

Victorino e Bräscher (2009) sugerem a criação de um repositório informacional corporativo composto por objetos informacionais internos e externos, além de metadados. O repositório informacional corporativo conectado aos sistemas de organização do conhecimento possibilita a implantação de um modelo genérico de arquitetura da informação, proposto pelos autores na figura 3.

Figura 3 – Visão lógica da arquitetura da informação – modelo genérico



Fonte: Victorino e Bräscher (2009).

No modelo da figura 3, o usuário interage com uma interface para a busca de informação. Os tesouros são utilizados para permitir ao usuário encontrar o termo que represente um determinado significado para o que procura. Já as taxonomias navegacionais são utilizadas para permitir que os usuários leigos naveguem pelo conteúdo do repositório e, por esse motivo, são criadas levando em conta o comportamento do usuário. As taxonomias descritivas auxiliam os especialistas em suas buscas por informações. Finalmente, as ontologias permitem o aprimoramento das buscas realizadas pelos usuários com a delimitação do contexto (VICTORINO; BRÄSCHER, 2009).

O modelo genérico de AI proposto, apesar de contemplar a construção de uma ontologia, ainda não prevista formalmente nos projetos da Casa, está de acordo com os objetivos e requisitos das políticas de informação da CD e com os objetivos do projeto de AI de organizar e integrar as informações.

Considerações finais

Por estarem baseadas nos processos de gestão da informação propostos por Choo (2011) e por possibilitarem a implantação do modelo genérico de arquitetura da informação sugerido por Victorino e Bräscher (2009), observa-se que as diretrizes para modelagem da informação podem ser aplicadas não somente à CD, mas também a outras organizações que desejem implantar uma arquitetura da informação com os elementos de organização da informação apresentados neste artigo.

No âmbito da Câmara dos Deputados, a aplicação das diretrizes demandará a definição de novas atribuições, alterações em processos e equipes de trabalho, além de mudanças na forma como a instituição lida com a informação.

Os primeiros esforços a serem empreendidos são o detalhamento dos metadados e a construção da metodologia de modelagem da informação propriamente dita (definição de procedimentos, técnicas, formulários e outros artefatos), com base nas diretrizes apresentadas.

Do ponto de vista dos processos de trabalho, uma das principais alterações deverá ocorrer no processo de desenvolvimento de sistemas de informação, que, dentro da nova proposta, precisará ser precedido das modelagens dos processos de negócio e da informação. A recomendação é que esses processos sejam conduzidos, preferencialmente, de forma integrada. Quanto às equipes de trabalho, observa-se a necessidade de alteração em sua composição para agregar profissionais de informação.

Estimular comportamentos favoráveis à implantação de uma arquitetura informacional na CD, tais como o compartilhamento de informações, não é uma tarefa simples, pois envolve alterações no modo como as pessoas lidam com a informação. A Câmara tem apresentado alguns avanços nessa área, por meio da execução de projetos estratégicos. Todavia, os avanços ainda são lentos, não obstante os esforços realizados nesse sentido por grupos de trabalhos anteriores.

Um importante fato verificado a partir da análise das políticas de informação é que a base legal para a implantação de uma arquitetura da informação na CD encontra-se estabelecida. É preciso tornar efetiva a aplicação dessas políticas, e as diretrizes propostas neste trabalho representam um meio para atingir esse objetivo.

Os esforços para a implantação do modelo de AI devem possibilitar que a modelagem de processos e da informação e o desenvolvimento de sistemas de informação alcancem de forma efetiva os processos de captura, tratamento e comunicação da informação. O trabalho deve tentar conciliar inclusive as informações atualmente registradas nos sistemas locais e nos servidores de arquivos compartilhados por órgão, permitindo que os sistemas de informação reflitam a prática informacional das unidades administrativas e possibilitem a diminuição ou eliminação de redundâncias e de inconsistências de informações.

Espera-se que uma arquitetura da informação implantada, utilizando uma metodologia de modelagem da informação elaborada com base nas diretrizes propostas neste artigo, organize de forma efetiva as informações de interesse corporativo da CD, garantindo o seu uso de forma tempestiva e confiável, seja para a execução de suas atividades, seja para a tomada de decisão, seja para atender à sociedade.

Durante a realização desta pesquisa, não foi possível tratar com profundidade alguns dos temas abordados, tais como os metadados dos objetos informacionais. Dessa forma, sugerem-se os seguintes trabalhos futuros: especificação detalhada dos metadados dos objetos informacionais com base nas políticas do PGIC; elaboração dos artefatos da metodologia de modelagem da informação e criação de ontologias para a Câmara dos Deputados.

Referências

ALARCÃO, C. M. A. **A gestão da informação legislativa na Câmara dos Deputados**. 2011. Disponível em: <<http://bd.camara.leg.br/bd/handle/bdcamara/10231>>. Acesso em: 12 jan. 2013.

BAILEY, S. **Information architecture: a brief introduction**. 2003. Disponível em: <<http://aifia.org/tools/download/Bailey-IAIntro.pdf>>. Acesso em: 23 jan. 2013.

BRÄSCHER, M.; CAFÉ, L. Organização da informação ou organização do conhecimento? In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 9., 2008, São Paulo. **Anais...** São Paulo: Ancib, 2008. Disponível em: <www.ancib.org.br/media/dissertacao/1835.pdf>. Acesso em: 10 nov. 2012.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. 26. ed. Brasília: Câmara dos Deputados/Coord. Publicações, 2008.

BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. **Ato da Mesa n. 46, de 16 de julho de 2012**. 2012c Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2012/atodamesa-46-16-julho-2012-773824-norma-cd.html>>. Acesso em: 9 fev. 2013.

_____. **Portal**. 2012a. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br>>. Acesso em: 16 nov. 2012.

_____. **Portaria n. 58, de 16 de março de 2012**. 2012d. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2012/portaria-58-16-marco-2012-612588-norma-cd-dg.html>>. Acesso em: 12 fev. 2013.

_____. **Portaria n. 64, de 15 de março de 2010**. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2010/portaria-64-15-marco-2010-604459-norma-cd-dg.html>>. Acesso em: 10 dez. 2012.

_____. **Portaria n. 86, de 23 de julho de 2003**. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/int/portar/2003/portaria-86-23-julho-2003-321989-norma-cd-dg.html>>. Acesso em: 12 dez. 2012.

_____. **Sistema de Informações Legislativas da Câmara dos Deputados**. Disponível em: <<http://www.camara.leg.br/sileg/default.asp>>. Acesso em: 10 dez. 2012b.

_____. Programa de Informatização da Atividade Legislativa (Prolegis). **Relatório de atividades**: uma abordagem sobre a gestão da informação para o desenvolvimento do N-Sileg, documento encaminhado à Coordenação de Arquivo da Câmara dos Deputados em 26 de março de 2009. Processo nº 110019/2009. Não publicado.

BRASIL. Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Poder Executivo, Brasília, DF, 18 nov. 2011. Seção 1, ed. extra, p. 1. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2011/lei-12527-18-novembro-2011-611802-norma-pl.html>>. Acesso em: 12 dez. 2012.

CHOO, C. W. **A organização do conhecimento**. 3. ed. São Paulo: Senac, 2011.

DAVENPORT, T. H. **Ecologia da informação**. 6. ed. São Paulo: Futura, 1998.

HOUAISS, Antônio. **Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa**. Disponível em: <<http://houaiss.camara.gov.br/cgi-bin/HouaissNet.exe>>. Acesso em: 30 nov. 2012.

LARA, M. L. G.; TÁLAMO, M. F. G. M. Uma experiência na interface linguística documentária e terminologia. **DataGramaZero**: Revista de Ciência da Informação, v. 8, n. 5, out. 2007. Disponível em: <http://www.dgz.org.br/out07/art_01.htm>. Acesso em: 12 dez. 2012.

MACEDO, F. L. O. **Arquitetura da informação**: aspectos epistemológicos, científicos e práticos. 2005. 190 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Departamento de Ciência da Informação e Documentação da UnB, Brasília, 2005.

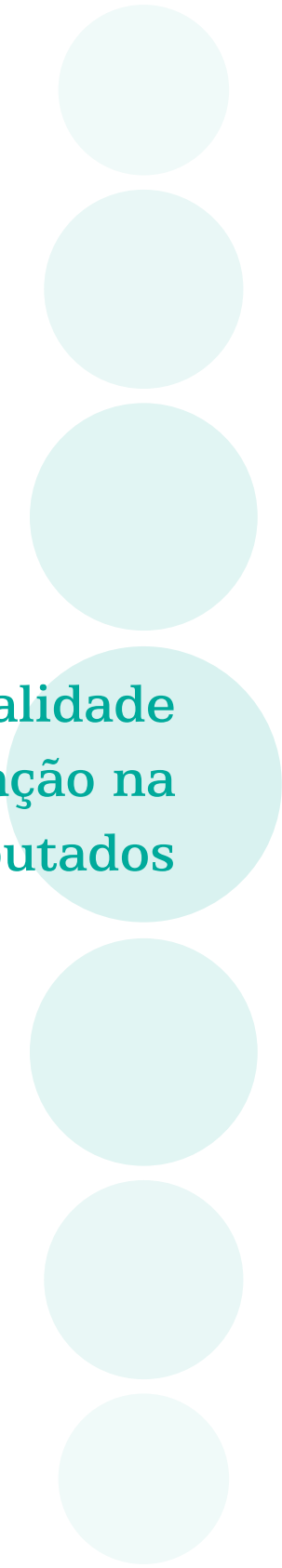
MCGEE, J.; PRUSAK, L. **Gerenciamento estratégico da informação**. 24. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1994.

MORESI, E. (org.). **Metodologia da pesquisa**. Brasília: UCB, 2003. 108 p.

ROSENFELD, L.; MORVILLE, P. **Information architecture for the world wide web**. 3. ed. Cambridge: O'Reilly, 2006.

VICTORINO, M. C. **Organização da informação para dar suporte à arquitetura orientada a serviços**: reuso da informação nas organizações. 2011. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – Faculdade de Ciência da Informação da UnB, Brasília, 2011.

_____; BRÄSCHER, M. Organização da informação e do conhecimento, engenharia de software e arquitetura orientada a serviços: uma abordagem holística para o desenvolvimento de sistemas de informação computadorizados. **Data-GramaZero**: Revista de Ciência da Informação, v. 10, n. 3, jun. 2009. Disponível em: <http://www.dgz.org.br/jun09/F_I_art.htm>. Acesso em: 30 out. 2012.



Melhoria da qualidade da informação na Câmara dos Deputados

Melhoria da qualidade da informação na Câmara dos Deputados

Rosinaldo Dourado da Fonseca Júnior

Resumo: Propõe um processo de melhoria de qualidade da informação para a Câmara dos Deputados, visando reduzir problemas com informação encontrados nos processos de trabalho da Casa. Descreve a relação entre qualidade da informação e arquitetura da informação, cita as metodologias existentes e aplicadas pelas organizações e sugere a implantação de um programa de qualidade da informação que tem o objetivo de evitar que novos problemas de qualidade de informação sejam incorporados por mudanças em processos ou pela criação de novos processos.

Palavras-chave: Qualidade da informação. Arquitetura da informação corporativa.

Introdução

A Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso a Informação (LAI) (BRASIL, 2011), estabelece a divulgação de informações referentes à atividade do Estado de forma pública, salvo exceções expressas na legislação.

O acesso a informação pode ser solicitado pelo cidadão interessado ou as informações de interesse coletivo são disponibilizadas pelo órgão público em portal na internet.

Desse modo, é responsabilidade da Câmara dos Deputados criar mecanismos para facilitar e agilizar o acesso a informações, visando alavancar uma cultura de transparência e controle social sobre suas atividades, principalmente no que se refere às competências constitucionais: legislar, representar e fiscalizar.

O Ato da Mesa nº 45/2012, que regulamenta a LAI no âmbito da Câmara dos Deputados (BRASIL, 2012), estabelece que cabe às unidades que compõem a Câmara dos Deputados, entre outras coisas, assegurar a proteção da informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade.

Entretanto, além da disseminação de bases de dados muitas vezes redundantes para atender necessidades departamentais, sem a visão integrada da arquitetura da informação corporativa, os sistemas de informação utilizados pela Câmara dos Deputados tiveram seu foco no atendimento dos requisitos funcionais visando a automação dos processos de negócio.

Requisitos não funcionais, como, por exemplo, os relacionados à qualidade da informação, não fizeram parte do escopo dos sistemas especificados pelas áreas de negócio. Cabe ainda ressaltar que nunca foi realizado um projeto na Câmara dos Deputados para medir a qualidade da informação e sanar os problemas, com o escopo de eliminar os impactos em processos departamentais ou corporativos.

Há a necessidade de estabelecer uma metodologia que possa ser aplicada aos processos de trabalho críticos da Câmara dos Deputados, com o fito de instituir um programa contínuo de qualidade da informação na Casa que assegure o atendimento aos requisitos da LAI.

Arquitetura corporativa

O termo arquitetura não é de domínio exclusivo da tecnologia da informação (TI). Ele é empregado em diversas áreas como: arquitetura de casas, arquitetura de um automóvel, arquitetura de um avião.

As pessoas, ao se depararem com o termo arquitetura, associam sempre seu emprego a alguma atividade que busca planejar e projetar a construção de algo complexo.

Uma empresa ou instituição executa diversos processos com o objetivo de fornecer soluções de alta qualidade a custos minimizados.

A arquitetura corporativa dirige o negócio para adicionar novas aplicações, infraestrutura e sistemas para gerenciar o ciclo de vida e o valor dos ambientes atuais e futuros (GODINEZ et al., 2010). Godinez enfatiza ainda que a arquitetura corporativa serve como ferramenta de alinhamento entre a estratégia de negócio, a estratégia de TI, e a implementação de TI integrando-as de modo a usar a TI para sustentar e fazer crescer a instituição.

Existem diversos *frameworks*, entendidos aqui como gabaritos ou modelos, que servem de referência na construção da arquitetura corporativa de uma determinada instituição. Schekkerman (2006) traça um histórico dos *frameworks* de arquitetura corporativa. Dentre os modelos mais empregados destacam-se o de Zachman (1987) e o Togaf (THE OPEN..., 2009).

O *framework* de Zachman (1987) não indica processo ou método de como construir uma arquitetura corporativa, mas aponta uma taxonomia na forma de matriz que descreve suas camadas (as linhas) em termos de “o quê”, “onde”, “quando”, “por quê”, “quem” e “como”, e a forma como são implementadas (as colunas).

Togaf (THE OPEN..., 2009) considera que há quatro tipos de arquiteturas normalmente aceitas como subconjuntos de uma arquitetura corporativa:

- arquitetura de negócio – define a estratégia do negócio, a governança, a organização funcional e os processos-chave de negócio;
- arquitetura de dados/informação – descreve a estrutura dos ativos lógicos e físicos de informação da instituição e os recursos de gerenciamento da informação;
- arquitetura de aplicação (sistemas) – descreve a planta de sistemas de aplicação implantados, suas interações e seus relacionamentos com os processos-chave de negócio da instituição;
- arquitetura de tecnologia da informação – infraestrutura de *software* necessária para suportar a implantação de aplicações de missão crítica.

Arquitetura da informação corporativa

O conceito de arquitetura da informação corporativa é confundido com o conceito de arquitetura da informação amplamente empregado por profissionais de *design* de interação.

Quando o escopo é simplesmente arquitetura da informação, trata-se conjunto de metodologias (organização, rotulação, busca e navegação) para descrição das informações a serem publicadas num sítio *web*, no que tange a questões de usabilidade, principalmente (NIELSEN, 1999). Similarmente, Morville e Rosenfeld (2006), no seu livro *Information architecture for the world wide web: designing large-scale web sites*, afirmam ser difícil encontrar uma definição simples para o termo arquitetura da informação, mas apontam para um conjunto de metodologias relacionadas com estruturar, organizar e rotular a informação de um sítio com o objetivo de encontrar e gerenciar as informações publicadas nele.

Por outro lado, a arquitetura da informação corporativa é a camada da arquitetura corporativa que descreve: a) princípios e orientações que permitem a

implementação consistente de soluções de tecnologia da informação; b) como os dados e a informação são governados e compartilhados dentro da instituição; e c) o que precisa ser feito para obter informações confiáveis relevantes ao negócio (GODINEZ et al., 2010). Esse é o conceito usado no escopo do presente trabalho. A palavra “corporativa” faz toda a diferença aqui, já que define o contexto como sendo as informações manipuladas pela instituição como um todo, incluindo a arquitetura da informação da sua intranet ou do seu portal institucional, mas não se limitando a ela.

Qualidade da informação

Qualidade da informação abrange metodologias que têm por objetivo final garantir que a informação manipulada e gerada dentro da instituição tenha um alto grau de qualidade nas suas diversas dimensões, não se restringindo apenas à precisão. Cabe ressaltar que não se trata apenas de uma simples avaliação do estado da informação em bancos de dados, mas de um conjunto de etapas bem definidas que vão além da avaliação (*assessment*) da informação.

McGilvray (2008) define qualidade da informação assim:

o grau que informação e dados podem ser uma fonte confiável para qualquer um e todos os seus usos necessários. É ter o conjunto certo de informação correta, no tempo certo, no lugar certo, para as pessoas certas usarem para tomar decisões, para promover o negócio, para servir aos clientes, e para alcançar as metas da instituição. (MCGILVRAY, 2008, p. 5)

Segundo English (2009), a qualidade da informação não é o resultado de trabalhar, mas sim o de projetar qualidade à prova de erros nos processos que criam, mantêm e apresentam a informação aos profissionais do conhecimento que executam as atividades de valor da instituição. English acrescenta que a qualidade da informação não vem das atividades de inspecionar e corrigir os dados, que são dois dos principais custos da qualidade da informação pobre, mas advém sim de um ciclo PDCA (plan-do-check-act) (DEMING, 1950),

ou DMAIC (define-measure-analyze-improve-control) (PYZDEK; KELLER, 2009), que são técnicas baseadas na melhoria contínua de processos.

Avaliação da informação

O termo avaliação da informação (*information assessment*) é usado pelos diversos autores já citados como sendo o emprego de técnicas qualitativas e quantitativas para avaliar a qualidade da informação.

Vale destacar que as empresas desenvolvedoras de software para avaliação da informação executam apenas a avaliação quantitativa, em que diversas técnicas são empregadas para avaliar a situação da informação armazenada em bancos de dados.

A avaliação quantitativa é realizada após a fase de análise qualitativa, quando se verifica a percepção do negócio a respeito dos problemas existentes. Após obter uma lista de problemas e impactos, examina-se quais problemas deverão ser investigados por meio da avaliação quantitativa dos dados.

Para realizar tal tarefa é necessário ter conhecimentos mais profundos de informática ou então adotar software que automatize e facilite essa análise. Loshin (2011) apresenta as técnicas geralmente empregadas por esse tipo de *software*:

- avaliação dos dados (*data profiling*) – conjunto de algoritmos de análise e avaliação que são aplicados de forma a encontrar achados empíricos sobre um conjunto de dados, obedecendo a um conjunto de regras obtidas do estudo do ambiente;
- verificação e padronização (*parsing and standardization*) – combinação de técnicas usadas para varrer os valores dos dados e compará-los com domínios de valor, formatos, e padrões conhecidos;
- resolução de identidade (*identity resolution*) – coleção de algoritmos usados para verificar, padronizar, normalizar e então comparar os valores de dados para averiguar se dois registros se referem à mesma entidade ou não.

Correção da informação

Segundo Loshin (2011), após identificar a raiz de um problema e os efeitos colaterais causados por ele, a área de negócio envolvida deve decidir por corrigir a informação, eliminar a raiz do problema, e/ou realizar monitoramento e prevenção.

A metodologia Total Information Quality Management (TIQM), descrita por English (2009), contém o processo de corrigir dados e controlar a redundância. O autor afirma que esse processo não agrega valor ao negócio da instituição, mas consiste num custo da informação com qualidade pobre. Para agir de forma proativa, é necessário projetar qualidade nos processos que criam, atualizam e fornecem informação, e adotar processos que permitam uma ação correta ou a tomada de decisão otimizada. A correção deve ser feita uma única vez em um determinado banco de dados e não de forma reativa e contínua.

Qualidade *versus* arquitetura

Segundo Godinez et al. (2010), a arquitetura da informação corporativa define as capacidades técnicas e os processos que a instituição precisa a fim de gerenciar dados e informação no seu ciclo de vida, otimizar processos operacionais e de conformidade baseados em conteúdo, estabelecer, governar e entregar informação confiável e otimizar a performance do negócio.

Observa-se uma característica da informação nesse conceito: informação confiável, ou seja, aquela sem inconsistências, conflitos, sobreposições e ausências. A arquitetura da informação corporativa depende dessa característica e, ao mesmo tempo, serve como instrumento para promover a qualidade da informação ao torná-la confiável. Essa característica é imprescindível tanto para a tomada de decisão da área de tecnologia da informação que está relacionada às necessidades do negócio quanto para a tomada de decisão da própria área de negócio a partir das informações obtidas dos processos-chave de negócio.

Entre os 22 princípios de arquitetura para uma arquitetura da informação corporativa enumerados por Godinez et al. (2010), encontra-se “entregar informação com qualidade de dados apropriada”, para evitar tomadas de decisão equivocadas, coordenação pobre entre as áreas da instituição e custos rotineiros para limpar os dados dentro de cada área.

Em resumo, as áreas de negócio definem requisitos de qualidade da informação que são mapeados na forma de metadados técnicos de qualidade da informação usados na medição da qualidade. O resultado da avaliação da qualidade, por sua vez, deve ser mapeado de volta para a linguagem do negócio de modo a torná-la inteligível às pessoas tomadoras de decisão.

Uma informação de qualidade pobre gera impactos em diversas áreas de uma instituição. Ao se incorporar metadados de qualidade à informação descrita pela arquitetura corporativa, objetiva-se assegurar ao negócio a *performance* desejada em seus processos-chave. No sentido inverso, os processos definidos para assegurar a qualidade da informação farão uso da arquitetura da informação corporativa como insumo para priorizar áreas da instituição envolvidas em processos-chave de negócio.

Dimensões da qualidade da informação

“Se você não pode medi-lo, você não pode melhorá-lo”, afirmou Lord Kelvin (apud LOSHIN, 2011, p. 129). A partir dessa afirmação, Loshin (2011) define dimensões da qualidade da informação como sendo a descrição de um contexto e de um quadro de referência para medição agregando a sugestão de unidades de medida. Diferentes dimensões pretendem representar diferentes aspectos mensuráveis da qualidade da informação. Cada dimensão possui diversas características a serem mensuradas, e cada uma dessas características possui: um nome, um critério a ser avaliado, uma métrica quantificável (fórmula de cálculo) e um limite aceitável de conformidade.

Loshin (2011) ressalta ainda que existem dimensões usadas em avaliações qualitativas que podem ser definidas num nível maior de abstração a partir das medições de dimensões quantitativas, sendo estas preferenciais porque demonstram aspectos que podem ser medidos efetivamente e comparados continuamente. Ele divide as quantitativas em “dimensões intrínsecas”, em que o valor da informação independe de onde é usada, e “dimensões contextuais”, em que o valor da informação é avaliado num contexto levando em consideração as suas relações com outras informações.

Batini e Scannapieco (2006) dividem as dimensões da qualidade da informação entre aquelas referentes ao conteúdo em si os atinentes à estrutura da informação. Destacam a necessidade de definir métricas associadas a cada dimensão com o intuito de mensurá-las quantitativamente. Apontam ainda a existência de dimensões independentes da estrutura, por exemplo, as informações armazenadas em um banco de dados, e a existência de dimensões dependentes de tal estrutura.

Além das dimensões consagradas e adotadas amplamente por diversos autores, há aquelas menos exploradas relacionadas às peculiaridades de áreas específicas. Por exemplo, a área arquivística e o projeto Interpares (apud BATINI; SCANNPIECO, 2006, p. 33) fazem uso da dimensão “condição” (de um documento), que se refere à adequação física de um documento para digitalização.

English (2009, p. 180) não utiliza o termo “dimensões da qualidade da informação”, mas o termo “características de qualidade”. Ele divide as diversas características a serem avaliadas em dois grupos: características de qualidade de conteúdo da informação e características de qualidade de apresentação da informação.

O quadro a seguir consolida as diversas dimensões sugeridas por alguns desses autores, que podem ser avaliadas de acordo com o escopo da ação de melhoria de qualidade de informação.

Quadro 1 – Dimensões de qualidade de informação

Dimensão	Definição	Loshin (2011)	Godinez (2010)	McGilvray (2008)	Batini (2006)
Tempestividade (<i>timeliness</i>)	Medida do atraso em que uma mudança feita é refletida em outros sistemas e também do tempo de atualização de uma informação para refletir seu valor atual no mundo real.	X	X	X	X
Precisão (<i>accuracy</i>)	Grau em que os valores dos dados estão de acordo com uma fonte identificada como sendo a informação correta. Ou seja, uma medida que indica o nível de conformidade que um dado armazenado tem com seu valor real.	X	X	X	X
Linhagem (<i>lineage</i>)	Credibilidade de uma informação a partir da capacidade de se identificar sua origem.	X			
Consistência estrutural (<i>structural consistency</i>)	Consistência da representação de valores de campos (atributos) similares.	X			
Consistência semântica (<i>semantic consistency</i>)	Consistência de definições entre atributos dentro de um modelo de dados, nomes de atributos em conjuntos distintos de dados, e também dimensões que caracterizam o grau em que objetos de dados similares compartilham nomes e significados consistentes entre áreas diferentes da mesma instituição.	X			X
Compleitude (<i>completeness</i>)	Expectativa de que certos campos (atributos) possam ter determinados valores em um conjunto de dados. Ou seja, grau em que um dado contém todos os atributos, entidades e valores para poder representar o objeto que ele descreve no mundo real.	X	X		X
Consistência (<i>consistency</i>)	Apresentação da informação dentro de um mesmo padrão esperado. Ou seja, medida que indica se o valor de uma informação permanece o mesmo entre diferentes aplicações.	X	X		
Atualidade (<i>currency</i>)	Grau em que a informação é atual em relação ao que ela representa no mundo real.	X		X	X
Razoabilidade (<i>reasonableness</i>)	Expectativas de consistência ou razoabilidade de valores.	X			
Identificabilidade (<i>identifiability</i>)	Capacidade de identificar e representar de forma única um conceito central e juntar dados que se referem a um mesmo registro. Também chamada de duplicação, que é uma medida da existência de duplicação não aceita dentro ou entre sistemas para um campo, registro ou conjunto de dados em particular.	X		X	

Dimensão	Definição	Loshin (2011)	Godinez (2010)	McGilvray (2008)	Batini (2006)
Relevância (<i>relevance</i>)	Grau de satisfação da necessidade do consumidor quanto ao dado.		X		
Confiança (<i>trust</i>)	Influenciada quando se conhece que a informação é governada com processos apropriados, gerenciada pelos tutores/zeladores (<i>stewards</i>) da informação, processos de controle apropriados estão em ação e se conhece a origem dos dados. Ou seja, uma medida da percepção e da confiança na qualidade dos dados; a importância, o valor, a relevância dos dados para as necessidades do negócio.		X	X	
Volatilidade (<i>volatility</i>)	Caracteriza a frequência em que um dado varia no tempo.				X
Especificações de dados	Uma medida da existência, completude, qualidade e documentação de padrões de dados, modelos de dados, regras de negócio, metadados, e dados de referência.			X	
Fundamentos de integridade de dados	Uma medida da existência, validade, estrutura, contexto e outras características básicas dos dados.			X	
Consistência e sincronização	Uma medida da equivalência da informação armazenada ou usada em vários armazéns de dados, aplicações e sistemas e os processos para tornar os dados equivalentes.			X	
Facilidade de uso e manutenibilidade	Uma medida do grau em que o dado pode ser acessado e usado, e o grau em que o dado pode ser atualizado, mantido e gerenciado.			X	
Abrangência de dados	Uma medida da disponibilidade e abrangência dos dados, comparada com o universo completo de dados ou com a população de interesse.			X	
Qualidade de apresentação	Uma medida de como a informação é apresentada e coletada por aqueles que a utilizam. Formato e aparência apoiam o uso apropriado da informação.			X	
Transacionabilidade	Uma medida do grau em que os dados produzirão as transações ou resultados de negócio desejados.			X	

Fonte: elaborado pelo autor.

Independentemente do nome dado pelos autores às dimensões de qualidade da informação, é importante observar que nem todas serão adotadas por uma

determinada instituição. Isso dependerá da necessidade específica de cada instituição, identificada em razão dos problemas enfrentados pelas áreas de negócio, do tipo de projeto ou de iniciativa em curso – baseado no escopo, no tempo e nos recursos disponíveis – e do momento vivido pela instituição em relação à cultura de gestão da qualidade da informação.

Motivação para melhoria da qualidade da informação

A baixa qualidade da informação gera problemas e impactos no negócio. Pode ocorrer que mais de um impacto esteja sendo gerado pelo mesmo problema. Essa ligação entre a raiz do problema, o problema em si e os impactos para o negócio deve ser mapeada de modo a justificar os custos envolvidos na correção dos problemas, levando em consideração os benefícios que serão obtidos.

O processo descrito por Loshin (2011) para se obter essa conexão entre os impactos no negócio e a raiz do problema é o que constrói um caso de negócio, ou seja, uma justificativa para resolver um ou mais impactos da baixa qualidade da informação. É possível classificar os impactos em categorias que variam conforme o tipo da instituição (LOSHIN, 2011, p. 5).

Loshin (2011) também introduziu uma ferramenta para mapear as raízes dos problemas, chamada por ele de “matriz de impacto”, que consiste numa tabela composta por 5 colunas:

- problema – é a raiz do problema;
- questão – é o motivo do problema a ser definido;
- impacto no negócio – é o impacto gerado ao negócio pela questão;
- quantificador – unidade de medida do impacto no negócio;

- impacto periódico acumulado – representação dos custos reais acumulados num determinado período de tempo, que estão relacionados a um impacto no negócio.

O autor ressalta que o ponto em que um erro foi identificado não necessariamente é o ponto no qual ele ocorreu.

Lee et al. (2006) identificam e analisam em detalhes dez raízes de problemas de qualidade de dados que normalmente são encontrados nas organizações:

1. múltiplas fontes de dados – produz valores diferentes para a mesma informação;
2. julgamento subjetivo na produção dos dados – introduz informação que não é imparcial, ou seja, com determinado viés;
3. recursos de computação limitados – restringe o acesso à informação relevante;
4. dilema da segurança *versus* acessibilidade – acesso fácil à informação pode conflitar com os requisitos de segurança, privacidade e confidencialidade;
5. dados codificados entre funções – dados codificados entre funções e áreas dentro de sistemas, além de poderem gerar conflito, são difíceis de decifrar e entender;
6. representações complexas de dados – informações não numéricas (texto, imagem) podem ser difíceis de indexar numa forma que permita a localização de informação relevante;
7. volume dos dados – grande volume de informação armazenada pode tornar difícil acessar a informação necessária num tempo razoável. Esse fenômeno atualmente é chamado de *big data* e é facilmente visível nas redes sociais como, por exemplo, Facebook, Twitter e LinkedIn;

8. regras de entrada muito restritivas ou contornadas – leva as pessoas responsáveis a não entrar com a informação ou tentar de alguma forma contornar as regras impostas;
9. mudança quanto à necessidade de dados – a informação considerada relevante e útil deixa de sê-lo conforme vão mudando as tarefas e o ambiente da instituição;
10. sistemas heterogêneos distribuídos – a falta de mecanismos de integração apropriados leva à inconsistência de definições, formatos, regras e valores.

As organizações que já implantaram melhorias de qualidade de informação levaram em consideração o custo em realizá-las. As áreas de negócio percebem que melhorar a qualidade da informação lhes traz benefícios, mas nem sempre é fácil demonstrar que eles superam os custos. Essa questão concerne à área de negócio em conjunto com a direção da instituição. Não cabe à área de tecnologia da informação ou à de gestão da informação a decisão a respeito de se implantar um programa de qualidade da informação, mas compete a essas áreas convencer a alta direção disso, já que as demais áreas de negócio estão envolvidas com seus próprios processos de negócio finalísticos ou de apoio.

Para se ter uma ideia da grandeza dos custos com a má qualidade da informação, Batini e Scannapieco (2006) citam um relatório do Instituto Data Warehousing que estima os custos com problemas de qualidade de dados, apenas nos Estados Unidos da América, em mais de 600 bilhões de dólares por ano. Os achados desse relatório foram baseados em entrevistas com especialistas da indústria e clientes importantes, bem como em dados de questionários respondidos por 647 pessoas.

Em outra pesquisa descrita por English (2009, p. 15), o total de dinheiro gasto por 122 empresas com problemas ocorridos num período de aproximadamente dezesseis anos, sem contar os custos recorrentes anualmente, ultrapassam a quantia de 1,25 trilhão de dólares, levando em conta apenas os custos diretos.

Os custos da qualidade de informação ruim absorvem 20% a 35% do rendimento operacional de uma instituição, gastos na recuperação de falha de processo, na análise e no retrabalho da informação (ENGLISH, 2009, p. 22).

Lee et al. (2006) apenas apontam a existência de algumas técnicas da área financeira que podem ser adaptadas para calcular o custo *versus* o benefício de se trabalhar a qualidade da informação.

É importante ressaltar que, antes de analisar os resultados de uma avaliação da qualidade da informação com o intuito de estimar os custos envolvidos, deve-se definir uma taxonomia de custos, visando escolher quais deles serão calculados para uma determinada instituição (MCGILVRAY, 2008).

O primeiro passo da análise do custo da informação de baixa qualidade, segundo McGilvray (2008, p. 189), é identificar entre os resultados o indicador-chave da baixa qualidade da informação, ou seja, algo que indique a falha em um processo que o desvie do resultado esperado. Por exemplo, ao enviar cartas a clientes, um indicador-chave de que algo está errado é a quantidade de cartas devolvidas, que não puderam ser entregues ao destinatário, provavelmente devido a um erro no endereço.

Após identificar como é o ciclo de vida do indicador-chave, é necessário definir quais serão os tipos de custos a serem calculados.

Batini e Scannapieco (2006, p. 93) fizeram uma tentativa de unir as classificações de custo de três autores, agrupando-as em custos de qualidade relacionados à entrada, ao processamento e ao uso dos dados.

Além dos custos, é importante tentar demonstrar os benefícios obtidos ao se tentar melhorar a qualidade da informação.

Os benefícios podem ser geralmente classificados em três categorias: monetizáveis, quando podem ser expressos em termos de dinheiro; quantificáveis, quando são expressos por um ou mais indicadores; e intangíveis, quando não podem ser expressos por uma grandeza numérica.

Metodologias de qualidade da informação

Lee et al. (2006) ressaltam que desenvolver um novo sistema, empregando geralmente novas tecnologias, por si só, não é a solução para melhorar a qualidade de informação, caso a raiz dos problemas não seja eliminada. Muito menos a aquisição de um novo pacote de *software*, ou de um Enterprise Resource Planning (ERP), ou de um *data warehouse* constitui a solução para as questões enfrentadas por uma instituição. Segundo os autores, geralmente as organizações focam nos problemas técnicos dos sistemas em detrimento do problema da informação. É importante observar também que a mera aplicação de um *software* de limpeza de dados não resolve a situação no longo prazo, mas apenas no momento de sua utilização, ressurgindo a deterioração da qualidade dos dados.

Batini e Scannapieco (2006) fizeram um trabalho único ao apresentar uma taxonomia de classificação das metodologias para medição e melhoria da qualidade da informação. Inicialmente eles delimitaram tal classificação como sendo um conjunto de orientações e técnicas que, a partir da informação de entrada a respeito de uma determinada realidade ou escopo de interesse, define um processo racional de uso da informação para medir e melhorar a qualidade dos dados de uma instituição, por meio de determinadas fases e pontos de decisão. A taxonomia sugerida por eles classifica as metodologias de acordo com vários critérios: orientadas a dados *versus* orientadas a processo, medição *versus* melhoria, propósito geral *versus* propósito específico, e intraorganizacional *versus* interorganizacional.

Neste artigo apresenta-se o processo usual seguido pelas metodologias de medição composto por três atividades:

1. dimensões e métricas relevantes são inicialmente escolhidas, classificadas, e medidas;
2. julgamentos subjetivos de especialistas são executados; e
3. medições objetivas e julgamentos subjetivos são comparados.

Cabe salientar que mesmo julgamentos subjetivos servem como forma de medição ou avaliação da qualidade da informação.

Outra colaboração importante feita por Batini e Scannapieco (2006) foi a análise comparativa entre metodologias de propósito geral. Três delas foram consideradas por eles como as mais importantes:

- Total Data Quality Methodology (TDQM) – inicialmente concebida como uma atividade de pesquisa e posteriormente usada em várias áreas de aplicação, conforme Shankaranarayan (apud BATINI; SCANNAPIECO, 2006, p. 170);
- Total Quality data Methodology (TQdM) – projetada para propósitos de consultoria e particularmente adequada para gerentes. Esta metodologia foi posteriormente renomeada para Total Information Quality Methodology (TIQM), conforme English (2009);
- Istat Methodology – concebida no âmbito de um projeto italiano pelo *Bureau* do Censo Nacional Italiano e pela Autoridade para Tecnologia da Informação na Administração Pública, segundo Falorsi e Scannapieco (apud BATINI; SCANNAPIECO, 2006, p. 170).

Batini e Scannapieco (2006, p. 171) descrevem as fases comuns entre essas metodologias para o processo de avaliação e o de melhoria da qualidade. Além disso, apresentam uma metodologia própria denominada Complete Data Quality Methodology (CDQM), que trata, segundo os autores, sobre todos os tipos de conhecimento, sejam organizacionais, sejam tecnológicos, sejam relativos à qualidade.

Cabe ressaltar que a metodologia TDQM é descrita por Lee et al. (2006), e a TIQM, por English (2009), num grau profundo de detalhes.

McGilvray (2008) desenvolveu uma metodologia chamada de Ciclo de Melhoria da Qualidade dos Dados e Informação, composta de dez etapas com a característica de poderem ser aplicadas de forma cíclica, de acordo com a necessidade de cada iniciativa de qualidade da informação:

1. definição da necessidade e a abordagem do negócio – estabelecer a questão a ser tratada no negócio, levando em conta a oportunidade ou o objetivo que guiará o trabalho durante o projeto;
2. análise do ambiente de informação – reunir, compilar e analisar a informação sobre o ambiente de informação, definindo o ciclo de vida da informação e projetando o plano de avaliação e captura dos dados;
3. avaliação da qualidade dos dados – avaliar a qualidade dos dados de forma qualitativa ou quantitativa usando as dimensões de qualidade de dados aplicáveis;
4. avaliação do impacto no negócio – determinar o impacto da informação de má qualidade sobre o negócio da instituição;
5. identificação da raiz dos problemas – identificar e priorizar as causas verdadeiras dos problemas de qualidade de dados e elaborar recomendações de como resolvê-los;
6. desenvolvimento de planos de melhoria – desenvolver e executar planos de melhoria baseados nas recomendações;
7. prevenção de erros futuros – efetivar soluções que eliminem a raiz dos problemas de qualidade de dados;
8. correção de erros atuais – instituir passos para fazer as correções necessárias nos dados;
9. implementação de controles – monitorar e verificar as melhorias que foram executadas;
10. comunicação de ações e resultados – em cada etapa, documentar e monitorar os resultados dos testes de qualidade, as melhorias feitas e os resultados dessas melhorias.

Outra contribuição importante de McGilvray (2008) foi a introdução de uma matriz de interação que indica a relação entre as fases do ciclo de vida da

informação e os componentes-chave dos dados (o quê), os processos (como), as pessoas e organizações (quem), e a tecnologia (como). Essa matriz permite entender cada componente-chave durante o ciclo de vida da informação.

Proposta de processo para a Câmara dos Deputados

Para desenvolver projetos de melhoria de qualidade da informação na Câmara dos Deputados, sugere-se um processo com as seguintes etapas:

- estudo do ambiente de trabalho dentro do escopo do projeto, por meio de diagramas de processos mapeados, modelos de dados, descrições textuais dos processos, e, caso esteja disponível, por meio dos artefatos elaborados pela área de arquitetura da informação existente no Centro de Documentação e Informação;
- caso não exista a arquitetura da informação para os processos de trabalho que sejam escopo do projeto de melhoria de qualidade da informação, recomenda-se fortemente sua elaboração em paralelo;
- análise qualitativa, usando técnicas similares à descrita no presente trabalho, para identificação dos problemas, impactos, criticidade e frequência;
- priorização dos problemas identificados;
- identificação da raiz dos problemas e seus impactos para a instituição;
- avaliação quantitativa da informação, usando, por exemplo, técnicas de *data profiling*, *parsing and standardization* e *identity resolution*, citadas anteriormente;
- elaboração de plano de recomendação, a ser avaliado pela área de negócio gestora da informação, contendo os problemas identificados na avaliação

quantitativa e proposta de melhoria em processos e sistemas de informação com o objetivo de eliminar ou reduzir a raiz dos problemas;

- resolução dos problemas do plano de recomendação autorizados pela área de negócio;
- sugestão de indicadores que possam apontar periodicamente a qualidade da informação, visando o monitoramento contínuo;
- comunicação em todas as etapas do projeto, visando documentar os resultados alcançados, principalmente os relativos às propostas implantadas do plano de recomendação.

As técnicas descritas por McGilvray (2008, p. 163) para realizar a avaliação do impacto no negócio de forma qualitativa, sem uma avaliação das dimensões de qualidade da informação de forma quantitativa, permitem que posteriormente seja tomada a decisão sobre corrigir as questões de qualidade identificadas, determinar a raiz dos problemas e prevenir essas questões no futuro, bem como construir a justificativa para iniciar atividades de qualidade de informação.

Assim como diversas metodologias estabelecem, e outros estudiosos da área também ressaltam, Loshin (2011) afirma que uma etapa de planejamento antecede à avaliação da qualidade propriamente dita. Essa etapa de planejamento consiste basicamente em selecionar um processo de negócio e o escopo de avaliação, e realizar uma preparação preliminar que obtenha artefatos de documentação do sistema que descrevam o ambiente que circunda e dá suporte ao processo escolhido.

Processos podem ser escolhidos por serem potencialmente impactados por má qualidade de dados, por gerarem informações utilizadas por diversos departamentos, e também por existirem documentos atualizados a respeito do mapeamento e da modelagem desses processos.

Além desses critérios, há ainda outro que pode justificar a escolha dos processos: os custos desnecessários com tempo perdido e retrabalho devido à enorme proliferação de sistemas departamentais redundantes sem a devida integração.

A criticidade e frequência dos problemas existentes bem como seus impactos fornecerão subsídios à direção da Câmara dos Deputados no sentido de priorizar projetos que forneçam soluções aos problemas citados. Entre outras atividades, a administração deve efetuar a avaliação quantitativa da qualidade das informações armazenadas em bancos de dados da Casa, usando técnicas como as descritas na revisão de literatura do presente trabalho e por meio de *software* especializado nessa atividade.

A aplicação da avaliação qualitativa fornece informações valiosas que servem como guia para a avaliação quantitativa das informações e, ao mesmo tempo, para a modelagem de processos.

A avaliação qualitativa é a forma de atuar de modo proativo em relação à qualidade da informação. Se forem instalados na Câmara dos Deputados apenas processos de inspeção e correção das informações, não estará sendo implantada a qualidade da informação de fato.

A avaliação quantitativa, por outro lado, permite a correção das informações nos bancos de dados. Entretanto, considera-se inócuo criar projetos que analisem a qualidade das informações sem que a raiz do problema ou outras causas sejam sanadas ou minimizadas.

Apenas a correção da informação identificada como incorreta, duplicada, inconsistente ou incompleta representa um custo, pois ocupa o tempo das pessoas responsáveis pelo registro das informações. Essas pessoas deveriam ter mais tempo livre para não só resolver os seus processos de negócio mas também poder sugerir inovações que beneficiem a Câmara dos Deputados.

Somente atuando de forma proativa é possível identificar a raiz dos problemas e melhorar os processos tanto de captura quanto de disseminação e consumo da informação, reduzindo a quantidade de tempo gasto com o monitoramento da qualidade da informação e eliminando os custos advindos de sua correção.

Portanto, sugere-se a instituição de um programa de qualidade da informação, em caráter permanente, e de sua respectiva governança.

Considerações finais

A adoção de um processo de melhoria de qualidade da informação, além de reduzir custos com processos de trabalho redundantes e de correção reativa, irá colaborar para que os objetivos estratégicos da Câmara dos Deputados sejam atingidos. Para o atual Ciclo de Gestão Estratégica, que abrange os anos de 2012 a 2023, todas as linhas de atuação priorizadas podem se beneficiar da melhoria da qualidade da informação.

O cenário atual de adequação às novas tecnologias de suporte da informação, a recente mudança na legislação, como é o caso da Lei de Acesso a Informação, e as normas internas decorrentes dessa legislação exigem que o Centro de Documentação e Informação evolua e crie novos processos de trabalho que demandarão não apenas novas ferramentas, mas também um perfil de profissional diferente, com conhecimento tecnológico e de ciência da informação.

Referências

BATINI, C.; SCANNAPIECO, M. **Data quality**: concepts, methodologies and techniques. New York, NY: Springer, 2006.

BRASIL. Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Poder Executivo, Brasília, DF, 18 nov. 2011. Seção 1, ed. extra, p. 1. Disponível em: <<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1000&pagina=1&data=18/11/2011>>. Acesso em: 23 mar. 2015.

BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. **Ato da Mesa n. 45, de 16 de julho de 2012**. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2011/lei-12527-18-novembro-2011-611802-norma-pl.html>> Acesso em 23 mar. 2015

DAMA INTERNATIONAL. **The DAMA Guide to the Data Management Body of Knowledge (DAMA-DMBOK)**. Denville, NJ: Technics Publ., 2009.

DEMING, W. E. **Elementary principles of the statistical control of quality**. Tokyo: Nippon Kagaku Gijutsu Remmei, 1950. (Japanese Union of Scientists and Engineers).

ENGLISH, L. P. **Information quality applied: best practices for improving business information, processes, and systems**. Indianapolis, IN: Wiley Publ., 2009.

GODINEZ, M. et al. **The art of enterprise information architecture**. Boston, MA: IBM Press, 2010.

INMON, W. H.; O'NEIL, B.; FRYMAN, L. **Business metadata: capturing enterprise knowledge**. Burlington, MA: Morgan Kaufmann, 2008.

LADLEY, J. **Data governance: how to design, deploy and sustain an effective data governance program**. Burlington, MA: Morgan Kaufmann, 2012.

_____. **Making EIM (Enterprise Information Management) work for business**. Burlington, MA: Morgan Kaufmann, 2010.

LEE, Y. W. et al. **Journey to data quality**. London, England: MIT Press, 2006.

LOSHIN, D. **The practitioner's guide to data quality improvement**. Burlington, MA: Morgan Kaufmann, 2011.

MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY. **Total Data Quality Management Program**. Disponível em: <<http://web.mit.edu/tdqm>>. Acesso em: 12 dez. 2012.

MCGILVRAY, D. **Executing data quality projects: ten steps to quality data and trusted information**. Burlington, MA: Morgan Kaufmann, 2008.

MORVILLE, P.; ROSENFELD, L. **Information architecture for the world wide web: designing large-scale web sites**. 3. ed. Cambridge: O'Reilly Media, 2006.

NIELSEN, J. **Designing web usability**. San Francisco, CA: Peachpit Press, 1999.

THE OPEN Group Architecture Framework (Togaf). **The Open Group (TOG)**. 2009. Disponível em: <<http://www.opengroup.org/togaf>>. Acesso em: 12 dez. 2012.

PYZDEK, T.; KELLER, P. **The six sigma handbook**. 3. ed. Nova York, NY: McGraw-Hill, 2009.

SCHEKKERMAN, J. **How to survive in the jungle of enterprise architecture frameworks**. Bloomington, IN: Trafford Publ., 2006.

ZACHMAN, J. A. A *framework* for information systems architecture. **IBM Systems Journal**, v. 26, n. 3, p. 276-292, 1987.



Política de informação aplicada à Câmara dos Deputados

Política de informação aplicada à Câmara dos Deputados

Elzuila Maria Crepory Franco de Menezes Bastos

Resumo: Descreve a elaboração da política de indexação da Câmara dos Deputados como exemplo de política de informação para a estruturação da arquitetura da informação. Objetiva analisar a relevância institucional das políticas de informação para a implementação de um modelo de arquitetura da informação na Câmara dos Deputados. Exemplifica que o processo de indexação sem normas claras acaba prejudicando a recuperação de um documento em um sistema de informação. Avalia que para a elaboração de uma política de indexação, além da técnica, há necessidade de amplos acordos, de criação de significados conjuntos e de estruturas de governança, normatizados com força impositiva e coercitiva.

Palavras-chave: Política de informação. Política de indexação. Arquitetura da informação.

Introdução

A arquitetura da informação é uma forma coerente de tornar o acesso à informação mais fácil e ágil, para tanto é necessária a utilização conjunta da tecnologia da informação e da organização da informação.

A complexidade de informações necessárias à tomada de decisão, aliada à dispersão da informação dentro da Câmara dos Deputados, torna difícil a construção de uma arquitetura da informação.

As peculiaridades da administração pública, tais como a constante escassez de recursos financeiros e de pessoal, as mudanças periódicas de governo e a consequente volatilização da estratégia administrativa, entre outras, muitas vezes não são observadas nos estudos de organização da informação. A ênfase é dada à questão tecnológica, ignorando-se, com frequência, outras questões intrínsecas ao desenvolvimento e uso dos sistemas de informação.

A estrutura informacional do legislativo, tanto federal quanto estadual, é pouco estudada, devido a suas singularidades e à dificuldade de replicação de resultados. Contudo, o estudo de práticas comuns na organização da informação de empresas privadas, de instituições de ensino e pesquisa e mesmo de grandes fábricas pode ser transposto e aplicado à administração pública.

Confrontadas as teorias da administração e da ciência da informação com a realidade enfrentada na aplicação de um projeto, será relatada a experiência da construção de uma política de informação – no caso a política de indexação, como forma de estabelecimento de marcos legais de sustentação à arquitetura da informação.

Buscamos, assim, responder se o estabelecimento de marcos legais, construídos sob a égide da missão, da visão e da estratégia, podem, efetivamente, contribuir para a construção de uma arquitetura da informação para a Casa.

Política de informação

De acordo com Choo (2011), as políticas de informação

são regras que especificam o sistema de comunicação que dirige e delimita o fluxo e o uso da informação. Em particular, essas regras definem as características da informação que entra na organização, distribuição e condensação da informação recebida, a distribuição e condensação da informação gerada internamente, e as características da informação que deve sair da organização. (CHOO, 2011, p. 314)

Marciano (2006) conceitua política de informação como “aquela voltada à caracterização, ao delineamento e à definição de ações voltadas à utilização da

informação como elemento transformador da sociedade nas esferas governamentais, organizacionais e privadas” (MARCIANO, 2006, p. 44).

A política de informação estabelece os parâmetros por meio dos quais a informação é controlada (criada, sistematizada, analisada, recuperada e usada). São mecanismos sociais usados para controle da informação e aborda os efeitos sociais da aplicação desses mecanismos (PINHEIRO, 2012).

No que se refere a regras para processos específicos, neste estudo dá-se ênfase ao tratamento da informação, considerado um dos elementos mais importantes de uma arquitetura da informação. Acredita-se que, mesmo tendo-se políticas bem elaboradas, pouco adiantaria se fazer uma seleção correta de documentos e armazená-los em sistemas com ferramentas de busca perfeitas, se não houvesse sido feita, de forma eficaz e consistente, a indexação.

Normatização

O processo de construção de políticas, normas, leis ou regras inicia-se com uma demanda de institucionalização de uma determinada atividade ou problema, e, além de um conhecimento técnico para a resolução de problemas, é primordial a criação de significado e a concordância da solução encontrada entre os atores envolvidos.

Para o setor público, as normas escritas são obrigatórias, pois a procedimentalização e a contratualização são instrumentos imprescindíveis de governança. Para Miragem (2011), a procedimentalização remete à institucionalização da processualidade administrativa, com a adequada ponderação de interesse, relativa ao processo de tomada de decisão, para que seja considerado de acordo com o interesse público. Já a contratualização significa que a construção das decisões não se manifesta como expressão de poder, mas pela formação de acordos e consensos em exaustivos processos de negociação.

Para que as normas e padrões sejam aceitos por uma comunidade, é imprescindível que a grande maioria dessa comunidade esteja de acordo com o que

vai ser formalizado, ou seja, é indispensável a criação de consenso ou de um significado comum, conforme assevera Choo (2011, p. 127).

Assim, entre os elementos estruturantes que devem ser considerados na elaboração de uma política um dos mais importantes é a criação de significado.

Criação de significado

Cabe pontuar que o conceito de criação de significado utilizado neste trabalho advém da teoria da institucionalização de Berger e Luckmann (2010). Para os autores, a criação de significado pode reduzir a ambiguidade das mensagens sobre o ambiente e cria, na sociedade, o compartilhamento de ações coletivas entre seus membros.

Berger e Luckman (2010) afirmam que a formalização de regras e padrões dentro das organizações é vista como eficaz e necessária pelos membros do grupo social, pois serve como força causal de padrões estáveis de comportamento.

Para Choo (2011), a criação de significado nas organizações se dá ou por interpretação, pela qual os membros de uma organização recortam a experiência, selecionam significados e retêm interpretações racionais, ou por processos orientados por crenças, que são aqueles grupos de pessoas que criam redes de significados ao redor de um conjunto de indícios e predisposições suficientemente claros e plausíveis, conectando, cada vez mais, informações a estruturas mais amplas de significados.

Contudo, a criação de significado não é um processo pacífico e tranquilo, mas, uma vez acordado, traz a legitimação de um processo posto que:

Como os membros têm crenças, valores e histórias diferentes, criar um conjunto de significados comuns geralmente requer resolver a tensão entre o desejo de seguir as próprias crenças e de incluir outros pontos de vista de modo a construir um consenso. Embora um acordo total sobre o que algo significa raramente seja possível, o que os membros desejam é construir um entendimento amplo e comprometer-se com os objetivos e comportamentos implícitos em suas interpretações comuns. (CHOO, 2011, p. 168)

Dessa forma, a política, como sistema de regras, nasce da necessidade de se estabelecer um padrão de comportamento. Assim, para se elaborar uma política, é primordial a construção de um acordo, ou seja, criar um significado comum, para dar legitimidade às normas, buscando-se um termo de equilíbrio entre os diversos pontos de vista.

Dentre as várias políticas que uma organização precisa para orientar seus processos, a política de informação, em determinados casos, é a mais importante e mais difícil de ser definida, pois trabalha com o intangível recurso da informação.

Neste trabalho, será abordada uma parte fulcral do tratamento da informação, o processo de indexação.

Indexação

Indexar significa representar o conteúdo temático de um documento, tendo por finalidade a recuperação da informação, pois, segundo Araújo Júnior (2007, p. 13), apenas o seu armazenamento em uma base de dados, em um sistema de informação, não garante a sua recuperação.

O processo de indexação consiste, primeiramente, numa análise conceitual do documento, ou seja, do que trata o documento, e, posteriormente, numa tradução para uma linguagem documentária.

A indexação deve ser específica para cada organização, de acordo com a necessidade de seus usuários, como aponta Lancaster (1993).

Ainda assim, indexar, por si só, não garante a recuperação de um documento dentro de um sistema de informação. Lancaster (1993) identifica diversos aspectos que devem ser observados em uma indexação, destacando-se a criação de uma política de indexação, que deve incluir elementos como o tipo de indexação, regras e instruções quanto à exaustividade e especificidade e, principalmente, quanto ao vocabulário a ser utilizado.

O processo de indexação é fortemente influenciado pela subjetividade do indexador, que, sem normas claras sobre como proceder, acaba prejudicando a recuperação de um documento em um sistema de informação. Isso ocorre porque, além do conhecimento do assunto tratado no documento, o indexador deve ter orientação quanto aos procedimentos que deve observar para garantir a qualidade, a consistência e a coerência da indexação.

Rubi e Fujita (2010) asseveram que a elaboração de uma política de indexação, com regras e padrões, reduz a subjetividade da qual o processo de indexação está imbuído. Por sua vez, Guimarães (2004) mostra a necessidade dos órgãos que lidam com informação de elaborarem a sua política de indexação para otimizar os serviços e racionalizar processos, fazendo com que os documentos possuam a mesma indexação, ainda que indexados por profissionais diferentes ou pelo mesmo profissional em momentos distintos.

Na mesma linha de pensamento, Prusak e MacGee (1994) esclarecem que um vocabulário comum possibilita também o amplo acesso e a distribuição da informação, dessa forma, reforçando a exigência de uma indexação corporativa.

Outrossim, Choo (2011, p. 182) afirma que um “conhecimento que pode ser formalizado ou codificado de algum modo dissemina-se mais rápida e amplamente do que aquele que não pode”. Assim, os órgãos que lidam com informação devem ter a preocupação de elaborar documentos de política de indexação claros e difundi-los para toda a organização.

Na elaboração de uma política de indexação, Carneiro (1985, p. 229) enumera os elementos que devem ser considerados:

1. cobertura de assuntos – a indexação deve se ater aos assuntos centrais e periféricos, ou não, dependendo das áreas de interesse dos usuários;
2. seleção e aquisição dos documentos-fontes – devem ser incluídos no sistema de indexação os documentos de interesse dos usuários;

3. processo de indexação – devem ser observadas as seguintes variáveis: nível de exaustividade, nível de especificidade, escolha da linguagem, capacidade de revocação e precisão do sistema;
4. estratégia de busca – definição de como a busca será realizada, delegada a um especialista da informação ou efetuada pelo usuário;
5. tempo de resposta do sistema – definição do tempo gasto entre recebimento de um pedido de informação e seu fornecimento;
6. forma de saída – formato em que os resultados da busca serão apresentados aos usuários;
7. avaliação do sistema – verificação de até que ponto o sistema está atendendo aos seus objetivos.

A política de indexação, como assevera Rubi (2008), é observada por meio dos manuais de indexação, que trazem, em ordem lógica, as etapas a serem seguidas, facilitando, assim, o trabalho do profissional.

Rubi e Fujita (2003, p. 67) afirmam que um sistema de informação só deve ser definido após o estabelecimento de uma política de indexação. Assim, para a construção de uma arquitetura da informação, é imprescindível que haja a aplicação de uma política de indexação antes da estruturação e do alinhamento dos sistemas de informação. Por exemplo, os sistemas de informação da Câmara dos Deputados, em geral, possuem informações legislativas, que contêm peculiaridades, as quais não podem ser desconsideradas para a elaboração de uma arquitetura da informação.

Informação na Câmara dos Deputados

Pode-se considerar a Câmara dos Deputados como uma organização do conhecimento, sendo aquela cujos insumos, processos produtivos e produção são ideias, informação e conhecimento (GUIMARÃES, 2004, p. 130).

Alarcão (2011, p. 14) fez uma análise profunda da situação informacional da Câmara dos Deputados, esclarecendo que a Casa está passando por uma reformulação em sua organização, procurando o alinhamento com a sua missão institucional e implementando a gestão institucional da sua informação. Esse momento de mudança nos processos da Câmara dos Deputados também foi observado por Danna (2010):

A Câmara dos Deputados vem promovendo, desde o início de 2004, um amplo processo de discussão, em busca de meios para atuar de maneira ainda mais alinhada com o seu papel social e institucional, estimulando a construção de uma cultura de pensar estrategicamente. (DANNA, 2010)

A falta de uma gestão efetiva da informação na Casa foi registrada por Alarcão (2011, p. 13), uma vez que os sistemas de informação não são integrados, possuindo dados redundantes e mal estruturados. A inexistência de normas e padrões acaba por gerar dados divergentes ou incorretos, dificultando a tomada de decisão.

Essa situação é decorrente de uma automação dos processos de trabalho individualizada, confirmando a análise de Capuano (2008) de que, na administração pública, projetos de modernização, em geral, dão ênfase em investimentos em tecnologia, e não em informação e conhecimento, o que caracteriza o regime da informação feudal.

Choo (2011) registra que o regime feudal de informação é o mais comum nas organizações, e acaba por prejudicar a própria organização:

O modelo político mais comum era uma espécie de feudalismo, pelo qual os executivos e seus departamentos controlam a aquisição, a armazenagem, a distribuição e a análise da informação. Os executivos agem como senhores feudais, que não apenas controlam a criação e circulação da informação, mas também determinam os significados e interpretações que devem ser dados a ela. Essa fragmentação da integridade da informação destrói o esforço da organização para consolidar e fertilizar seu capital de conhecimento, para que a organização como um todo seja capaz de aprender e se adaptar. (CHOO, 2011, p. 237)

Alarcão (2011) afirma que os problemas encontrados na gestão da informação são decorrentes da ausência de políticas de informação. Contudo, sempre ocorreram propostas de estabelecimento de políticas de informação na Casa.

Evolução das políticas de informação na Câmara dos Deputados

Na Câmara dos Deputados, já houve iniciativas dispersas com relação ao estabelecimento de políticas de informação, contudo, não foram levadas a termo.

Os sistemas de informação legislativa e administrativa da Casa são independentes e não integráveis, o que dificulta a criação de diretrizes e regras sobre a informação, mesmo havendo a necessidade de utilização compartilhada desses dados, gerando resistências a uma política mais geral.

Em janeiro de 2010, sob o patrocínio da Diretoria Legislativa da Câmara, foi iniciado o Programa de Gestão da Informação e do Conhecimento (PGIC), um conjunto integrado de 22 projetos gerenciado pelo Centro de Documentação e Informação e pelo Centro de Informática, que visava o estabelecimento de políticas de informação para a Casa. O programa tinha como objetivos gerais a revisão e elaboração de normas para a gestão da informação e para arquitetura da informação com a indicação de governanças (BRASIL, 2010).

O PGIC elencou doze projetos de elaboração ou atualização de instrumentos normativos e três de implantação de solução tecnológica, entre eles o projeto de Política de Gestão de Conteúdos Informacionais e o Projeto de Indexação de Conteúdos Informacionais.

A justificativa do programa sublinhava a necessidade de elaboração de normas eficazes de gestão da informação; assim, criou-se a fundamentação para um marco legal da informação na Câmara dos Deputados.

O projeto de Política de Gestão de Conteúdos Informacionais (PGCI) também, em sua justificativa, define que deverá estabelecer diretrizes que orientem o

planejamento, a criação, a tramitação, o compartilhamento, o reúso e o armazenamento de conteúdos informacionais.

A PGCI instituída pelo Ato de Mesa nº 46/2012, que estabeleceu instrumentos para gestão de conteúdos informacionais, teve como objetivo “implantar modelo corporativo de gestão do patrimônio informacional” e tendo como diretriz a “instituição de políticas específicas para a gestão de acervos, com base em linguagem comum e, no que couber, na adoção de procedimentos padronizados” (BRASIL, 2012).

Na PGCI, o termo “conteúdo informacional” foi conceituado como toda informação registrada, produzida, recebida, adquirida, capturada ou colecionada pela Câmara dos Deputados, no desempenho de sua missão institucional. Assim, a Casa definiu o que é informação para fins de políticas de informação (BRASIL, 2010b).

Foram definidos vários requisitos para a PGCI, entre eles um abordava especificamente o tratamento dos conteúdos informacionais englobando a indexação.

Assim, foram encontrados no PGIC e na PGCI os primeiros passos para a efetiva aplicação de uma política de informação. Ainda é necessário definir mais claramente como será o tratamento dos documentos inseridos nos sistemas de informação, como e onde a informação deverá ser armazenada, preservada, disponibilizada e como será descartada.

Política de Indexação da Câmara dos Deputados

Entre as ações do PGIC, e como um requisito da PGCI, estava a criação de uma padronização da indexação realizada na Casa por meio de uma política.

Assim, em maio de 2010, utilizando a metodologia do Project Management Institute para o gerenciamento de projetos, foi elaborado um projeto intitulado Definição de diretrizes para a Política de Indexação da Câmara dos Deputados.

Na justificativa, o projeto indicava que a grande quantidade de documentos gerados pela Casa, em diversos sistemas de informação, sem uma padroni-

zação da indexação, dificultava o processo de recuperação e comprometia a confiabilidade das informações. Afirmava também que a padronização das ferramentas de indexação, em conjunto com normas gerais de indexação, iria garantir um acesso rápido e eficiente às informações.

Iniciou-se o projeto com um alinhamento do conceito de indexação, uma vez que os diversos setores utilizavam técnicas e vocabulários próprios, procurando criar, como expresso por Choo (2011), um significado e a convergência de pensamento.

A definição do vocabulário é um dos pontos centrais de uma política de indexação. A obrigatoriedade de toda a Casa de utilizar um vocabulário único, que abrangesse todos os tipos documentais, foi um momento de intensa e difíceis negociações.

Essa dificuldade estava presente em várias áreas. Por força de acordos externos, a Coordenação de Biblioteca adotou o padrão comum de linguagem de rede de bibliotecas, da qual faz parte (Rede RVBI), que não serve aos demais setores, pois é para uso exclusivo de documentos bibliográficos e específico para bibliotecas. A Coordenação de Estudos Legislativos utiliza dois vocabulários diferentes sem um controle efetivo de novos termos. Por não haver, durante muito tempo, uma área responsável pelo controle vocabular nem a necessidade do trabalho que mediasse a inclusão de termos, o Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação usa uma versão customizada de um antigo vocabulário utilizado pela RVBI, ao passo que o Serviço Fotográfico utiliza a linguagem natural.

Dessa forma, cada área defendia seus padrões tradicionais de linguagem como corretos e sugeria a mudança dos demais para o seu padrão. A padronização total das linguagens utilizadas pelas diversas áreas não foi conseguida. Acordou-se que a linguagem única é indispensável e que as peculiaridades devem ser respeitadas. A solução encontrada foi a mediação, aceitando outras linguagens com a aprovação de um órgão gerenciador, no caso o Cedi.

Como solução terminológica, a política de indexação prevê que outros campos podem ser utilizados como auxiliares à indexação, como os de resumos, taxonomias e folksonomias.

Aqui, observa-se ser imprescindível a negociação e a criação de significado, uma vez que a literatura especializada na área expressa a obrigatoriedade de uma linguagem única. Nota-se também que a literatura, quando aborda a política de informação ou a política de indexação, descreve uma organização focada em poucos temas, ou com uma profundidade específica em alguns assuntos. Pela diversidade e amplitude de seus interesses e processos, a Câmara dos Deputados necessitaria de uma linguagem documentária não factível ou muito difícil de ser gerida.

Decidiu-se que no projeto de indexação não seriam elaborados manuais de indexação, pois o órgão de governança seria o responsável, em conjunto com as áreas administrativas, pela elaboração dos manuais em consonância com a política.

Definiu-se que nos manuais seriam aplicados os elementos listados por Carneiro (1985), como cobertura de assunto e seleção dos documentos, como também o nível de exaustividade, ou seja, a quantidade de descritores, que é uma decisão administrativa e que depende dos recursos do sistema de informação, do tipo de usuário e das especificidades dos temas indexados.

Historicamente, algumas áreas da Casa optaram por uma indexação extremamente detalhada, transpondo para o ambiente automatizado (pós-coordenado²) práticas de catálogos manuais, sendo que, para a recuperação dos documentos, foram utilizados cabeçalhos de assuntos³ (pré-coordenado⁴). Outras áreas não consideravam necessária a indexação, por entenderem que os sistemas automatizados de busca, em texto integral, já seriam suficientes para a recuperação de documentos. O acordo da definição posterior da quantidade de descritores se fez após várias rodadas de negociação e criação de padrões comuns e estáveis de comportamento de cada área, visando o atendimento das necessidades dos usuários.

² Pós-coordenação: correlacionamento de termos de indexação no momento da pesquisa documentária (CUNHA; CAVALCANTE, 2008, p. 287).

³ Cabeçalho de assunto: utilização de palavras, termos ou frases escolhidas para expressar um conceito na indexação, com o uso da ordem de citação.

⁴ Pré-coordenação: correlacionamento de termos de indexação na entrada do sistema, de modo que os assuntos são tratados como uma unidade, isto é, são representados por um termo composto.

Quanto à especificidade, outro elemento abordado por Carneiro (1985), deve ser utilizada a indexação por conceitos, e não por palavras, e a preferência pelo termo específico, ao invés do termo genérico.

Como diretriz para decisões administrativas, a política de indexação estabeleceu a governança, delimitando a responsabilidade das partes envolvidas na indexação, colocando o Centro de Documentação e Informação (Cedi) como o órgão responsável por coordenar e supervisionar a implantação da política e por desenvolver e gerenciar o Tesauro da Câmara dos Deputados, em articulação com os outros setores da Casa.

Como entrega do projeto, foi encaminhada à direção da Casa uma minuta que se transformou em norma com a assinatura do Ato da Mesa nº 80/2013 (BRASIL, 2013).

Considerações finais

Para os objetivos deste trabalho e buscando formalizar o aprendizado gerado na elaboração de políticas de informação, são desenvolvidas a seguir algumas considerações sobre a criação de políticas de informação para sustentar uma arquitetura da informação.

Primeiro, a construção de políticas deve ser um processo acordado entre as partes interessadas, visando a criação de significados comuns, e não uma imposição técnica. Devem-se respeitar a cultura e o ambiente informacional envolvidos.

Segundo, deve-se reforçar a importância de políticas estruturantes de informação para a arquitetura da informação, com força coercitiva suficiente para manter os novos padrões de comportamento.

A implantação de uma arquitetura da informação resulta também de uma mudança cultural. Os acordos de serviço, o mapeamento do fluxo de informação e o estabelecimento de metadados nos sistemas de informação não estruturariam arquitetura, pois há necessidade da criação de significado.

Sem a formalização de políticas de informação, a construção da arquitetura da informação terá dificuldades de ser implantada devido à diversidade de padrões e conceitos. Assim, os marcos legais estruturantes darão sustentação institucional para a arquitetura e poderão levar a uma mudança cultural.

A elaboração de políticas de informação, com o devido cuidado que merece uma construção política, respeitando os valores e culturas, pode vir a contribuir para essa mudança. E o viés coercitivo que os marcos legais possuem acaba por estabelecer e manter essa nova cultura organizacional.

A organização da informação é fundamental para uma instituição como a Câmara dos Deputados, por ser a informação insumo para seus processos.

A diversidade e a dispersão informacional da Câmara dos Deputados, descrita por Alarcão (2011) e também vivenciada pelo projeto da política de indexação, fazem com que a elaboração de uma arquitetura da informação fique mais complexa e difícil.

Como foi relatado neste estudo, além da premência técnica, há necessidade de amplos acordos, criação de significados conjuntos e de estruturas de governança, normatizados com força impositiva e coercitiva que serão seguidos por toda a Casa.

A indexação de documentos nos sistemas de informação já era realizada pelas diversas áreas da Casa. Contudo não havia uma padronização, uma linguagem comum, nem mesmo uma filosofia empregada para tal. Foi necessária força coercitiva e escrita, concretizada pelo ato da mesa, para que as visões se alinhassem e para que se padronizassem uma indexação e uma linguagem. Sem essa força coercitiva, provavelmente, cada sistema continuaria realizando seus processos sem uma visão holística da realidade da Casa.

Como na administração pública há necessidade de marcos legais consensuais, que podem, com o tempo, alterar uma cultura organizacional, na Câmara dos Deputados é também imprescindível o estabelecimento de marco legal informacional para dar sustentação à arquitetura da informação.

Por fim, respondendo à questão inicial deste trabalho, constatou-se que, sem a instituição de políticas de informação na Câmara dos Deputados, não será possível a construção de uma arquitetura da informação efetiva e duradoura.

Referências

ALARCÃO, Cláudia Marisa de Aquino. **A gestão da informação legislativa na Câmara dos Deputados**. 2011. 93 f. Monografia (Gestão Pública Legislativa) – Cefor/Câmara dos Deputados, Brasília, 2011. Disponível em: <http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/10231/gestao_informacao_alarcao.pdf?sequence=1>. Acesso em: 20 nov. 2012.

ARAÚJO JÚNIOR, Rogério Henrique de. **Precisão no processo de busca e recuperação da informação**. Brasília: Thesaurus, 2007. 175 p.

BERGER, Peter L.; LUCKMANN, Thomas. **A construção social da realidade: um tratado da sociologia do conhecimento**. 3. ed. Lisboa: Dianlivro, 2010. 207 p.

BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Ato da Mesa n. 46, de 16 de julho de 2012. Institui a Política de Gestão de Conteúdos Informacionais da Câmara dos Deputados e dá outras providências. **Diário da Câmara dos Deputados**, Poder Legislativo, Brasília, DF, 17 jul. 2012, supl., p. 37. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2012/atodamesa-46-16-julho-2012-773824-norma-cd.html>>. Acesso em: 9 fev. 2013.

BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. **Ato da Mesa n. 80, de 31 de janeiro de 2013**. Dispõe sobre a Política de Indexação de Conteúdos Informacionais, o Tesauro da Câmara dos Deputados e dá outras providências. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2013/atodamesa-80-31-janeiro-2013-775250-publicacaooriginal-138914-cd.html>>. Acesso em: 16 jan. 2014.

_____. Programa de Gestão da Informação e do Conhecimento. **Declaração de Escopo**. Brasília, 2010.

_____. Projeto de Gestão de Conteúdos Informacionais. **Declaração de Escopo**. Brasília, 2010b.

CAPUANO, Ethel Airton. Construtos para modelagem de organizações fundamentadas na informação e no conhecimento no serviço público brasileiro. **CI. Inf.** [online], v. 37, n. 3, p. 18-37, 2008. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1590/S0100-19652008000300002>>. Acesso em: 13 jun. 2012.

CARNEIRO, Marília Vidigal. Diretrizes para uma política de Indexação. **R. Esc. Bibliotecon. UFMG**, Belo Horizonte, v. 14, n. 2, p. 221-241, set. 1985. Disponível em: <<http://www.brapci.ufpr.br/documento.php?dd0=0000002649&dd1=5dba2>>. Acesso em: 28 jun. 2011.

CHOO, Chun Wei. **A organização do conhecimento**: como as organizações usam a informação para criar significado, construir conhecimento e tomar decisões. 3. ed. São Paulo: Senac, 2011.

CUNHA, Murilo Bastos da; CAVALCANTI, Cordélia Robalinho de Oliveira. **Dicionário de biblioteconomia e arquivologia**. Brasília: Briquet de Lemos, 2008. 451 p.

DANNA, Érica Cardoso et al. **Gestão pública no Poder Legislativo brasileiro**: compreendendo as mudanças organizacionais na Câmara dos Deputados através do institucionalismo sociológico. Brasília, 2010. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/responsabilidade-social/edulegislativa/educacao-legislativa-1/posgraduacao/grupo-de-pesquisa-e-extensao-gpe/projetos/projetos-gpes-em-pdf/projeto_gpe.14.10_nelson_gestao_publica_poder_legislativo>. Acesso em: 20 nov. 2012.

GUIMARÃES, José Augusto Chaves. Política de indexação. In: RUBI, Milena Polsinelli. **A política de indexação na perspectiva do conhecimento organizacional**. 2004. 135 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Unesp, Marília, 2004. p. 130-135.

LANCASTER, F. W. **Indexação e resumo**: teoria e prática. Brasília: Briquet de Lemos, 1993.

MARCIANO, João Luiz Pereira. Bases teóricas para a formulação de políticas de informação. **Inf. & Soc.: Est.**, João Pessoa, v. 16, n. 2, p. 37-50, jul./dez. 2006. Disponível em: <www.ies.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/download/622/147>. Acesso em: 21 dez. 2012.

MIRAGEM, Bruno. **A nova administração pública e o direito administrativo**. São Paulo: Rev. Tribunais, 2011. 384 p.

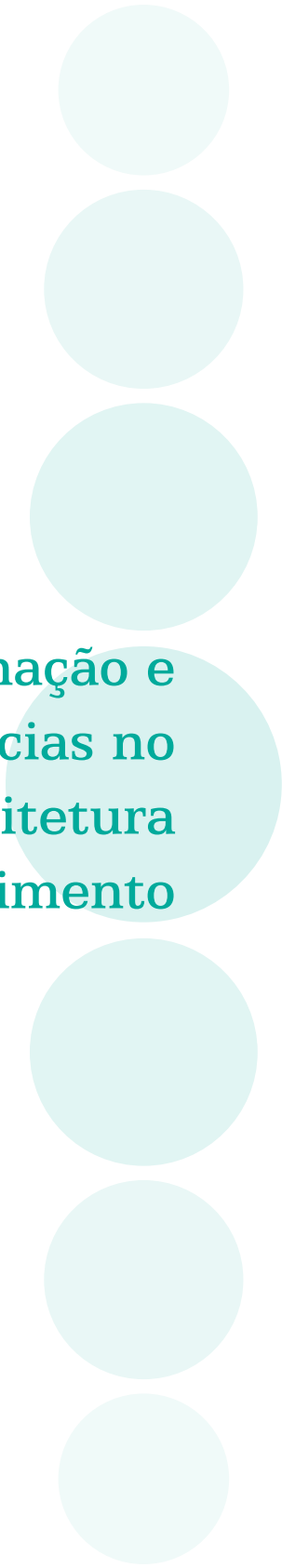
PINHEIRO, Marta Macedo Kerr. Processo de transformação das políticas de informação no estado informacional. **Tendências da Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação**, v. 3, n. 1, p. 113-126, jan./dez. 2012. Disponível em: <<http://inseer.ibict.br/ancib/index.php/tpbci/article/view/30/60>>. Acesso em: 15 jun. 2012.

PRUSAK, Laurence; MCGEE, James. **Gerenciamento estratégico da informação: aumente a competitividade e a eficiência de sua empresa utilizando a informação como ferramenta estratégica**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 1994. 224 p.

RUBI, Milena Polsinelli. **Política de indexação para construção de catálogos coletivos em bibliotecas universitárias**. 2008. 169 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – Unesp, Marília, 2008. Disponível em: <http://www.athena.biblioteca.unesp.br/exlibris/bd/bma/33004110043P4/2008/rubi_mp_dr_mar.pdf>. Acesso em: 28 jun. 2011.

_____; FUJITA, Mariangela Spotti Lopes. Elementos de política de indexação em manuais de indexação de sistemas de informação especializados. **Perspec. Cienc. Inf.**, Belo Horizontes, v. 8, n. 1, p. 66-77, jan./jun. 2003. Disponível em: <www.brapci.ufpr.br/download.php?dd0=12889>. Acesso em: 12 jun. 2011.

_____; _____. Política de indexação na catalogação de assuntos em bibliotecas universitárias: a visão sociocognitiva da atuação profissional com protocolo verbal. **Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação**, Campinas, v. 7, n. 2, p. 118-150, jan./jun. 2010. Disponível em: <<http://www.brapci.ufpr.br/documento.php?dd0=0000008354&dd1=6ae56>>. Acesso em: 21 jun. 2011.



Arquitetura da informação e gestão por competências no desenvolvimento da arquitetura do conhecimento

Arquitetura da informação e gestão por competências no desenvolvimento da arquitetura do conhecimento

Cristiane da Silva Santos Villela

Resumo: Apresenta reflexão teórica e conceitual sobre concepção de um modelo de arquitetura da informação (AI) que influencie a prática da gestão por competências (GComp) de uma organização. Propõe a arquitetura do conhecimento como forma de integrar a AI e a GComp nas práticas do trabalho do analista de recursos humanos. Ao considerar que a Câmara dos Deputados é uma organização pública com rotinas de trabalho intensivas em informação, surge a preocupação a respeito de problemas e incertezas quanto à informação utilizada e produzida nos processos de trabalho conexos aos processos legislativo e parlamentar e seus reflexos na tomada de decisão, na elaboração de produto legislativo ou nos serviços para a sociedade. Assim, sugere-se o uso de uma arquitetura do conhecimento, com o intuito de melhor estruturar a maneira como as pessoas criam e usam a informação nas suas rotinas de trabalho, permitindo o desenvolvimento de cultura informacional que leve a um comportamento informacional mais adequado e produtivo na organização.

Palavras-chave: Arquitetura da informação. Gestão por competências. Cultura informacional. Comportamento informacional. Arquitetura do conhecimento.

Introdução

A Câmara dos Deputados, entre público com estrutura organizacional classificada como hierárquica não autônoma, vinculada a órgãos colegiados, sempre demanda estudos próprios em relação à sua administração (TEIXEIRA, 2006). A sua declaração de missão institucional, conforme Ato da Mesa nº 59/2013, é: “representar o povo brasileiro, elaborar leis e fiscalizar os atos da administração pública, com o propósito de promover a democracia e o desenvolvimento nacional com justiça social” (BRASIL, 2013).

Desde o ano de 2004, quando foram dados os primeiros passos para o planejamento estratégico e foram implantadas metodologias corporativas para apoiar e incentivar a gestão de projetos e de processos, a instituição mostrou-se aberta à sua reorganização e ao aprimoramento da sua estrutura administrativa (BRASIL, 2013). Tal momento de abertura é que tornou oportuno fazer a proposta, não de uma reforma no ambiente informacional da Câmara dos Deputados, mas de uma nova construção capaz de acolher a informação e o conhecimento produzidos ao longo do processo legislativo e das atividades legislativas, permitindo utilizá-los com sabedoria e tempestividade para a promoção do desenvolvimento social do país e de melhores condições para a atuação dos representantes do povo.

Neste contexto de abertura e aprimoramento da organização, no ano de 2010, foi proposto um projeto com o intuito de definir um modelo de arquitetura da informação para a Câmara dos Deputados. Tal modelo pretendia viabilizar a organização das informações corporativas e a integração de seus repositórios e dos fluxos de informações, possibilitando a adoção de mecanismos de governança eficazes para a gestão da informação institucional, desde a sua produção até a sua utilização. Ao longo do desenvolvimento das ações do projeto, a equipe de trabalho se deparou com diversas dúvidas e questionamentos a respeito de arquitetura da informação e de sua implementação. No entanto, as maiores dificuldades enfrentadas foram devido à falta de uma cultura informacional que sustentasse o modelo e a construção do novo ambiente de informação proposto à organização.

Caracterização do problema: o impacto da falta de uma cultura informacional adequada à implementação da arquitetura da informação

A cultura informacional é parte integrante da cultura organizacional, sendo relativa ao conjunto de pressupostos básicos que influem na maneira como as pessoas lidam com a informação e o conhecimento no contexto organizacional. Um dos seus princípios fundamentais é o comportamento informacional que, pelos seus desdobramentos, termina por afetar e determinar o comportamento das pessoas na construção, na assimilação, na interpretação, no uso e na disseminação da informação e do conhecimento no âmbito corporativo (WOIDA; VALENTIM, 2006; WOIDA, 2008; CAVALCANTE, 2009).

Os trabalhos de Botelho (2008) e de Alarcão (2011) já haviam identificado problemas relacionados com a cultura informacional da Câmara dos Deputados. Alarcão (2011) ressaltou que a ausência de tal cultura informacional fazia com que a informação legislativa não fosse gerida ao longo dos processos de trabalho, o que terminava levando a problemas e incertezas quanto à informação utilizada e produzida na atividade legislativa, seja para a tomada de decisão no curso dos processos de trabalho conexos ao processo legislativo e parlamentar, seja como um produto ou um serviço para a sociedade. Botelho (2008) defendeu a necessidade de se desenvolver uma cultura informacional que possibilitasse alterar a maneira como os indivíduos utilizam a informação e o conhecimento na Câmara dos Deputados, ajudando a dotar a organização de comportamento informacional mais adequado e produtivo.

Drejer (2000), Bitencourt, Azevedo e Froehlich (2013) afirmam que a cultura deve ser considerada como um elemento da competência organizacional, pois mostra como uma empresa se organiza informalmente e como ela aprende. Nesse sentido, a cultura exerce um papel central no estabelecimento das competências organizacionais, uma vez que baliza o que uma organização aprende ou deixa de aprender. Como balizadora do aprendizado organizacional, ela está ligada diretamente ao modo como a informação é processada na organização, sendo

considerada determinante da habilidade dos indivíduos ou grupos de fazer o melhor uso possível da informação (MENOU, 1996; CAVALCANTE, 2010).

O contexto que impulsiona a cultura informacional tem por base três elementos: pessoas, tecnologias de informação e comunicação e a própria informação (WOIDA, 2008). Botelho (2008) ressaltou, ainda, que o desenvolvimento de uma cultura informacional na Câmara dos Deputados passaria pela organização da gestão do conhecimento tendo as pessoas como elemento central, pois são elas que, com o apoio de recursos tecnológicos ou não, vão disseminar a informação e o conhecimento na organização por meio das relações informais, dos hábitos coletivos, dos comportamentos e das atitudes existentes. Tanto Davenport e Prusak (1998) quanto Woida (2008) também destacaram que a mudança de comportamento necessária ao desenvolvimento de uma cultura informacional nas organizações passaria pelas pessoas, mais especificamente pela orientação e definição dos líderes e gerentes. Nesse intento, são bem-vindos os processos culturais de socialização, como os treinamentos, os incentivos, as punições, as recompensas e as avaliações, que se tornam indispensáveis como meios de mudar o comportamento informacional e criar a cultura informacional da empresa (DAVENPORT; PRUSAK, 1998; WOIDA, 2008).

Entende-se que o comportamento informacional seja o resultado da incorporação e prática dos elementos e processos da cultura informacional da organização, que valoriza a informação e favorece seu uso e busca, tanto pelas pessoas como pelos grupos. Dessa forma, é necessário tirar proveito do ambiente organizacional e profissional, no qual a hierarquia e as tarefas individuais – sob a forma de rotinas e procedimentos – podem se tornar ferramentas para efetivar a busca e o uso da informação (WOIDA, 2008).

A percepção da importância da cultura informacional levou a equipe de trabalho a constatar que, para a Câmara dos Deputados, apenas elaborar um modelo de arquitetura da informação não seria suficiente para resolver os seus problemas de informação. Para o sucesso do modelo, seria necessário propor uma forma de induzir mudança no comportamento das pessoas em relação à informação e, assim, desenvolver de modo apropriado a cultura informacional da organização.

Para a Câmara dos Deputados, conforme os trabalhos de Botelho (2008) e Alarcão (2011), seria necessário trabalhar a mudança no comportamento informacional, na forma como as pessoas desenvolvem as rotinas em seus trabalhos, bem como orientar e treinar a atuação de líderes e gerentes para influenciar corretamente a adequação do comportamento individual e das equipes. A equipe do projeto percebeu, assim, que, para que o modelo de arquitetura da informação atingisse os resultados desejados, seria preciso intervir em questões relacionadas às práticas da gestão de recursos humanos, mais especificamente no modelo de gestão por competências da organização. Intervir no modelo de gestão por competências permitiria conceber uma maneira de adequar o comportamento informacional e desenvolver uma cultura informacional que valorizasse a informação e a sua disponibilidade para suprir necessidades, desenvolver corretamente o trabalho e solucionar problemas conexos ao processo legislativo e parlamentar.

Entendendo a gestão por competências e a atuação do analista de recursos humanos na implementação de uma arquitetura

Uma competência se manifesta na ação, ou seja, é um saber fazer colocado em prática para realizar algo que era desejado. Etimologicamente, o termo competência vem do latim *competens*: “o que vai com, o que é adaptado a” (LE BOTERE, 2003, p. 51). Para evitar confusões, Zarifian (2001) achou melhor passar a considerar competência como “tomar a iniciativa” e “assumir a responsabilidade” diante de situações profissionais com as quais o indivíduo se depara. Assim, uma competência é a capacidade de uma pessoa gerar o resultado desejado se utilizando, na prática, de seus conhecimentos, das suas habilidades e das suas atitudes (MENEZES, 2012; BITENCOURT; AZEVEDO; FROELICH, 2013).

Não existe competência senão posta em ato, a competência só pode ser competência em situação, por ser esta uma característica do conhecimento, no qual ela se baseia. Ela não preexiste ao acontecimento ou à situação. Ela se exerce em um

contexto particular, assim como acontece com o conhecimento. É contingente. Sempre há “competência de” ou “competência para”, o que significa dizer que toda competência é funcional e contextualizada (LE BOTERF, 2003).

De modo geral, a competência pertence a um ator, não ao cargo, pois ela não possui existência material independente da pessoa que a coloca em ação (LE BOTERF, 2003). No entanto, a competência não reside no indivíduo, pois o que reside nele é o conjunto de recursos físicos e cognitivos, que são mobilizados em tempo real para executar determinada tarefa (CARDOSO, 2004). Outro aspecto importante é que, se a competência do indivíduo for discutida sem estar atrelada ao contexto do trabalho organizacional, ela passa a ser tratada como um aspecto individual e será chamada de *expertise* (LINDGREN; SETENMARK; LJUNGBERG, 2003).

A gestão por competências busca compreender quais competências são críticas ao sucesso da organização e, assim, visa orientar esforços para planejar, captar, desenvolver e avaliar, nos diferentes níveis da organização – individual, grupal e organizacional – as competências necessárias à consecução de seus objetivos, conforme explicam Brandão e Guimarães (2001). Existem várias vertentes teóricas a respeito de competências, no entanto, a teoria que embasa a discussão de gestão por competências no contexto da arquitetura da informação, no presente trabalho, foi ancorada na Visão Baseada em Recursos, em sua corrente evolucionista, em que a noção de rotina e de competência organizacionais assumem um papel destacado, explicando processos de aprendizagem cumulativa em função da trajetória da organização – *path dependency* (MICHAUX, 2011).

Segundo Michaux (2011), essa corrente evolucionista considera o conhecimento resultante da aprendizagem. Esse conhecimento é incorporado às rotinas organizacionais ou a modelos de ações e de interações que constituem soluções eficazes para problemas particulares. As rotinas organizacionais, assim, formam uma base de saberes ou um repertório compartilhado que não depende, portanto, de ações de indivíduos isolados – o que as tornam independentes de competências individuais. São as rotinas organizacionais que permitem aos indivíduos se coordenarem de maneira eficaz e que garantem a previsibilidade

dos comportamentos individuais, o que é indispensável para a ação coletiva. Elas são tácitas, no entanto, são construídas para agir, interagir e, também, para fazer com que as regras do jogo sejam respeitadas (MICH AUX, 2011).

A construção de uma rotina envolve a definição de tarefas do tipo “procedimentos”, que representam a forma específica de executar o trabalho, ou seja, são o “código genético” de uma organização e indicam quando as ações devem iniciar, por qual evento, de que forma e com que ferramenta, além de especificar qual informação deve ser utilizada, inserida ou modificada no contexto do trabalho. É importante lembrar que o resultado do uso da informação é uma mudança no estado de conhecimento do indivíduo ou de sua capacidade de agir. Portanto, o uso da informação envolve a seleção e o processamento da informação, de modo a responder a uma pergunta, resolver um problema, tomar uma decisão, negociar uma posição ou entender uma situação (CHOO, 2006).

Um procedimento representa o que as pessoas fazem diariamente no trabalho. É na sua execução que a informação é utilizada e que o conhecimento é gerado, ocorrendo uma manifestação concreta do comportamento informacional e a consolidação da cultura informacional da organização. A definição, análise e adequação dos procedimentos organizacionais são atribuições dos analistas de recursos humanos, bem como a elaboração de ações de treinamentos, propostas de políticas de incentivos, punições, recompensas e realização de avaliações, sendo todas consideradas como ações indispensáveis para mudar o comportamento informacional (DAVENPORT; PRUSAK, 1998; WOIDA, 2008).

Por ser responsável por tais ações que impactam nos procedimentos da organização é que o analista de recursos humanos se transforma em elemento fundamental dessa mudança de comportamento informacional. Para tal mudança é necessário definir processos de conhecimento e identificar os requisitos tecnológicos para criar, capturar, organizar, acessar e utilizar os ativos de conhecimento necessários para resolver um conjunto de problemas (BATER, 2009; GARTNER, 2013). Nesse processo de mudança, o analista de recursos humanos não deixa de ter as mesmas responsabilidades que um arquiteto de informação e, dependendo do contexto, de um arquiteto de conteúdo –

pois também trabalha com taxonomias, interfaces de busca e estruturas de *websites* – mas o seu foco é na configuração de espaços e de processos que apoiem a troca de conhecimento, não apenas no conhecimento em si (GENT, 2008). Ou seja, analista de recursos humanos passa a ser o arquiteto do conhecimento, que é responsável pela estruturação do fluxo de troca e de utilização da informação pelas pessoas, que termina por conferir valor de patrimônio ao conhecimento de uma organização.

Lynda W. Moulton (2002) foi a primeira autora que descreveu a necessidade de um conjunto de competências especiais e exclusivas para que um profissional atuasse como um arquiteto do conhecimento em uma organização. Ela percebeu que os profissionais que assumiam com a responsabilidade de realizar a arquitetura do conhecimento e de implementar as iniciativas de gestão do conhecimento nas organizações eram os que atuavam com tecnologia da informação. No entanto estes profissionais não dominavam a expertise necessária ao trabalho de arquitetura do conhecimento e o conjunto de competências necessárias ao desempenho de tais atribuições estava fora do seu escopo profissional. Baseada em suas observações, Moulton (2002) propôs o seguinte conjunto de requisitos e de competências para a atuação de um arquiteto do conhecimento:

- entender de organizações e de cultura organizacional;
- ter experiência em metodologias de gestão de recursos de conhecimento;
- ter excelente habilidade de comunicação e instinto para utilizar os métodos de comunicação apropriados;
- ter espírito educacional e de análise de sistemas;
- entender e ser fluente nas tecnologias disponíveis (*software* e *hardware*), mas não necessariamente ter experiência na implementação ou suporte de qualquer uma das tecnologias;
- ter habilidade com pesquisa, entrevista e mapeamento de influenciadores-chave do conhecimento, produtores do conhecimento e usuários do conhecimento na organização;

- ter acuidade expositiva e de apresentação para definir e apresentar a arquitetura de inovação do conhecimento necessária para atingir os objetivos organizacionais.

Como a gama de experiências e de conhecimentos eram relacionados à criação de cultura, ao aprendizado e à aplicação da estratégia, Moulton (2002) sugeriu que os melhores profissionais para atuar como arquitetos do conhecimento deveriam ser oriundos da área de recursos humanos, mas que deveriam possuir sólidos conhecimentos no campo da tecnologia da informação e ter experiência na área da biblioteconomia.

Jafari, Akhavan e Nouraniour (2009) observam que o arquiteto do conhecimento não trabalha sozinho. Segundo os autores, ele atua com o apoio de uma equipe multidisciplinar que possui papéis e entregas muito bem definidas. Os papéis das pessoas da equipe, além do arquiteto do conhecimento, são (JAFARI; AKHAVAN; NOURANIOUR, 2009): mapeador do conhecimento, gestor sênior do conhecimento, *designer* de tecnologia de informação e comunicação e, também, é necessário ter um responsável por *software*. Já o conjunto de entregas realizado por essa equipe terminaria formando uma nova arquitetura – a do conhecimento – e seria composta pelos seguintes artefatos e entregas (JAFARI; AKHAVAN; NOURANIOUR, 2009): mapa do conhecimento para identificar e classificar as fontes e os dados disponíveis; uma arquitetura de rede lógica remota para apoio da circulação e entrega do conhecimento; uma arquitetura de conexão humana para realizar o trabalho correlato de localizar e entregar o conhecimento desejado; a estrutura de processamento de conhecimento e as respectivas regras de gerenciamento do conhecimento.

Reflexões a respeito de arquitetura da informação e arquitetura do conhecimento

O objetivo primordial de uma arquitetura é mostrar, para quem vai realizar uma construção, como os componentes de uma realidade se conjugam, para

poder estruturá-la (VARAJÃO, 2005). Arquitetura, então, pode ser considerada a arte de modelar o espaço para satisfazer necessidades e aspirações humanas (GERSTEIN, 1994), mas também consiste na descrição de cima para baixo da estrutura de um sistema (RECHTIN, 1991) e na ação de materializar uma ideia em um espaço vazio (LE CORBUSIER, 2008; ZEVI, 2009; FREDERICK, 2009).

Enquanto atividade social, a arquitetura deve facilitar, guiar e oferecer um contexto para a construção e não se apresentar como uma planta rígida para o comportamento (GERSTEIN, 1994). Construir é o momento da concretização de uma forma no espaço vazio, passando do espaço negativo – onde ocorre o movimento, a interação e a circulação – para o espaço positivo – onde ocorre a retenção, o estático e a fixação (FREDERICK, 2009).

Toda arquitetura começa com um espaço vazio, sendo que cabe ao arquiteto projetar a ocupação e o uso desse espaço. Dessa forma, uma arquitetura da informação deve fazer mais do que focar em organizar, estruturar e rotular conteúdos informacionais de modo efetivo; ela deve ajudar os usuários a encontrar a informação correta, facilitar a tomada de decisões e ajudar a completar tarefas na organização. Assim, a ideia de uma arquitetura é estimular uma abordagem holista do projeto informacional, fazendo-se concentrar não apenas na adequação entre a organização e seu ambiente, mas também na harmonia entre os elementos constituintes do projeto (GERSTEIN, 1994; VARAJÃO, 2005; FREDERICK, 2009).

É do diálogo entre os “pedaços de informação”, e não dos próprios “pedaços de informação”, que se cria o sucesso arquitetônico (INFORMATION..., 2015). Cabe, então, ao arquiteto organizacional projetar o espaço informacional da organização, considerando a gestão do conhecimento e da informação, não apenas criando documentos, estruturando repositórios e organizando bases de dados, mas principalmente conectando pessoas e ideias para permitir o correto diálogo entre “pedaços de informação” (PARSONS, 2012).

Enquanto projeto, toda arquitetura começa com uma ideia e, quanto mais específica for, maior será o seu apelo (FREDERICK, 2009). Assim como a arquitetura procura criar espaços para fins definidos, da mesma forma a ar-

quitetura do conhecimento deve procurar criar espaços de conhecimento para fins definidos – para ajudar a lidar com conjuntos de problemas definidos estrategicamente (MUÑOZ-SECA; RIVEROLA, 2004; BATER, 2009). Construir os espaços criados por uma arquitetura do conhecimento envolve, então, elaborar a expressão da “personalidade” de uma organização – implicando em responder questões como: ela existe para fazer o quê e para quem? Como ela vai fazer o que faz? Quem faz o quê? Quais informações e conhecimentos são produzidos e usados ao longo do caminho (BATER, 2009)?

Na literatura não foi possível precisar quem é o responsável por cunhar o termo arquitetura do conhecimento. No entanto, por volta do ano 2000, ele começou a se tornar uma citação popular em *blogs* especializados e em artigos publicados em periódicos científicos. Nakaya e Shimizu (2006) afirmam que a arquitetura do conhecimento costumava ser utilizada em computadores, sendo essencial para a integração, migração bidirecional, relacionamento e manipulação de informações vastas. Essa prática, que era comum na computação, terminou inspirando o seu uso, como metodologia, no campo médico para permitir o relacionamento dos achados da ciência genômica com os da medicina clínica por meio da definição e uso de um átomo lógico (que possibilita identificar características funcionais e a migração bidirecional do conhecimento multidisciplinar) e de um átomo do conhecimento (que possibilita relacionar o conhecimento do contexto que está sendo avaliado com as evidências de suporte fornecidas) para integrar duas teorias sistêmicas (medicina clínica e medicina genômica) (NAKAYA; SHIMIZU, 2006).

Embora não tenha sido encontrada uma definição oficial do termo, a mais objetiva e simples definição de arquitetura do conhecimento é a fornecida por Andrew Gent (2008), que a considera como a aplicação da arquitetura da informação à gestão do conhecimento. Ou seja, a arquitetura do conhecimento se utiliza das habilidades de definir e conceber espaços de informação – atribuições características do trabalho de um arquiteto de informação – para poder estabelecer um ambiente que favoreça a gestão do conhecimento (GENT, 2008).

Já Lasnik (2000, apud JAFARI; AKHAVAN; NOURANIOUR, 2009) apresenta um conceito mais abrangente, afirmando que a arquitetura do conhecimento especifica

o local e o método de aquisição e transferência do conhecimento da organização. Ela inclui tanto o conhecimento tácito quanto o explícito, sendo projetada para apoiar, completamente, a arquitetura da informação e a arquitetura de negócios. Em outras palavras, a arquitetura do conhecimento inclui o modo de criação e de aplicação do conhecimento, bem como a maneira pela qual a organização aprende.

A maior diferença entre a arquitetura da informação e a arquitetura do conhecimento pode ser entendida por meio da metáfora que Gent (2008) elaborou a partir dos conceitos utilizados em física. Para ele, a arquitetura da informação foca na concepção de espaços para conferir o melhor uso de informações definidas ou pré-existentes, as chamadas “informações cinéticas”. Já a arquitetura do conhecimento lida com “informações potenciais”, ou seja, com a concepção dos espaços que encorajam a criação, a captura e o compartilhamento de informações que vão se tornar conhecimento – o foco não é no conteúdo da informação, mas na rapidez com que ela vai seguir pelo ciclo de vida até ser utilizada pela pessoa certa (GENT, 2008).

Em última análise, a arquitetura do conhecimento delinea a estrutura da base de conhecimento organizacional, suas fontes de conhecimento essenciais e a maneira pela qual os componentes do conhecimento estão associados e conectados. Além disso, permite especificar a maneira pela qual a informação, ao ser convertida em conhecimento, será transferida e conectada. Ela é muito mais do que a simples descrição do conhecimento organizacional, pois está atrelada à estratégia geral de uma organização (JAFARI; AKHAVAN; NOURANIOUR, 2009).

Enquanto campo interdisciplinar, a arquitetura do conhecimento se preocupa em como conceber, criar, aplicar e refinar uma infraestrutura para que o fluxo de conhecimento circule por toda a organização (REAMY, 2008). O seu desafio é compor um quadro em que o quebra-cabeça, composto de processos de negócios, de sistemas de informação, de recursos de informação e do conhecimento que existe na cabeça das pessoas, possa criar uma imagem significativa (BATER, 2009).

Enquanto disciplina, ela promete uma estrutura heterogênea e holística na qual a gestão da informação possa evoluir para atender aos novos desafios apresentados, por reconhecer que as organizações são sistemas adaptativos

complexos e por aplicar ferramentas e técnicas como o *sensemaking* e a análise de rede social (BATER, 2009). Ao aplicar tais ferramentas, o arquiteto do conhecimento atua como um psicanalista de organizações, que necessita mergulhar profundamente nas motivações, na racionalidade por trás dos padrões de comportamento, na influência dos legados do passado, além de estar preparado para se deparar com todos os tipos de desordens e complexos que se ocultam sob a superfície da cultura organizacional e que estão apenas esperando para serem descobertos (BATER, 2009). Um arquiteto do conhecimento ajuda, enquanto psicanalista organizacional, a definir padrões mais adequados e produtivos de comportamento informacional para a organização, resolvendo os problemas de coordenação e de alocação de recursos relacionados à ação e à decisão dos procedimentos relacionados aos postos de trabalho.

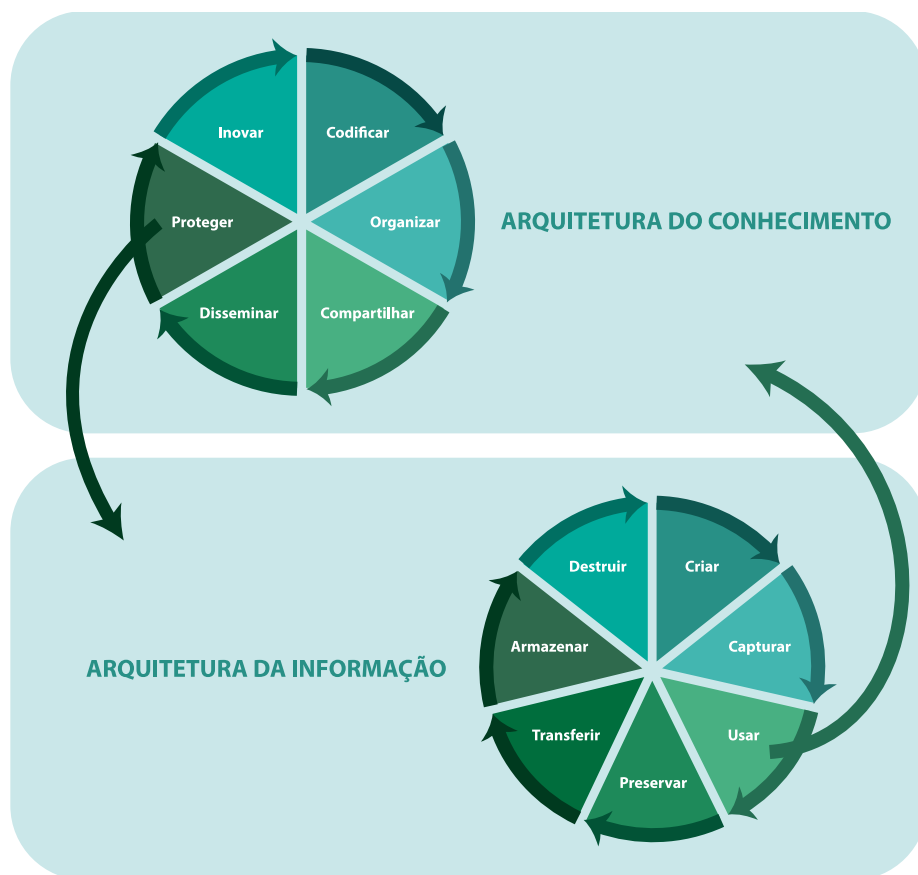
A apresentação da arquitetura do conhecimento organizacional

Um projeto de arquitetura do conhecimento é composto por dois espaços interdependentes – o espaço da informação e o espaço do conhecimento, onde a boa gestão da informação deve ser parceira da boa gestão do conhecimento, conforme se observa na figura 1. Se não for assim composto, o valor da informação enquanto ativo é prejudicado e o custo-benefício da prestação de serviço eficiente estará comprometido (BATER, 2009).

Em muitos casos, o projeto do espaço da informação será paralelo e reforçará a estrutura formal (GERSTEIN, 1994), justamente porque organiza a informação segundo domínios de informação da própria organização. Já o projeto do espaço do conhecimento também será paralelo, mas surgirá da necessidade identificada pela operação diária das atividades e a partir da resolução de problemas do trabalho de uma organização, buscando estimular a socialização e reforçar o compartilhamento de informações por meio das redes de relacionamento emergentes, o que termina por reforçar a estrutura informal. É importante lembrar que o conceito de estrutura informal abrange o conjunto de

relações ou canais de interações que não são previstos ou formalizados e que surgem espontaneamente entre os membros de uma organização, originando a organização informal. Costuma assumir a forma de uma rede de influência social recíproca, sendo mantida por critérios de simpatia e pela manutenção de valores em comum. É responsável por conferir status social, promover a comunicação entre os seus integrantes, perpetuar os valores culturais e sociais, garantir o controle social e modular o grau de estresse na organização formal (WITT, 1969; MARUN, 2005; ÖSTERGREN; KARLSSON, 2010).

Figura 1 – Arquitetura do conhecimento e a interdependência do espaço da informação e do espaço do conhecimento



Para efeito de um projeto de arquitetura do conhecimento, utilizando a classificação de espaços proposta por Frederick (2009), pode-se dizer que o espaço de informação é configurado como espaço positivo (onde ocorre a retenção, o estático e a fixação), enquanto o espaço de conhecimento é configurado como espaço negativo (onde ocorre o movimento, a interação e a circulação). Já ao utilizar a metáfora de informação proposta por Gent (2008), pode-se dizer que o espaço de informação (construído pela arquitetura da informação) serve para reter e fixar a “informação cinética”, enquanto o espaço do conhecimento permite a circulação e a interação necessária à “informação potencial”, para que tal tipo de informação chegue até a pessoa correta o mais rapidamente possível e, assim, ela possa gerar conhecimento e possibilitar a ação. Ao projetar tais ambientes, o arquiteto deverá sempre considerar que existe uma necessária interdependência entre os princípios, elementos e a governança das arquiteturas; sendo que, em casos de conflitos, a arquitetura da informação deve, sempre, ser subordinada à arquitetura do conhecimento (BEDFORD, 2013).

É papel do arquiteto do conhecimento desenvolver estes espaços que permitem a criação de um contexto de livre e constante interação entre a informação e o conhecimento e que possibilitará o processo de interpretação e de construção de significado para a organização que levará ao desenvolvimento de uma nova cultura informacional. O surgimento de uma nova arquitetura em um projeto, segundo Nadler e Tushman (1997), costuma ser influenciado por quatro fatores:

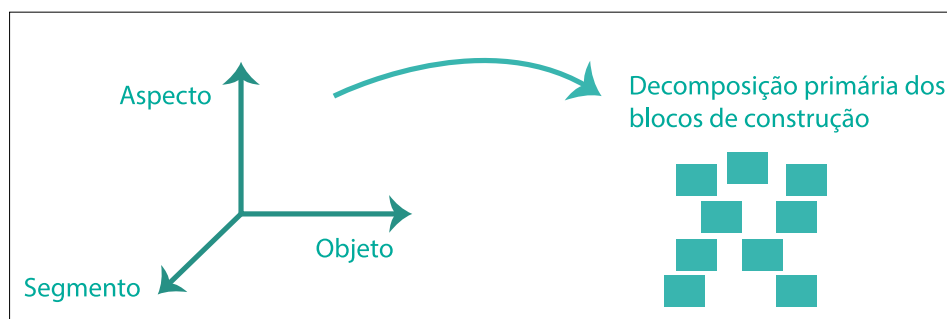
- o propósito (função básica que a construção deverá atender) – é parte do propósito da arquitetura do conhecimento criar um “contexto capacitante” e o respectivo “espaço relacional”; para que juntos eles formem o que é chamado de “Ba” – um local dinâmico e existencial para a liberação do conhecimento tácito e criação de novos conhecimentos, onde os participantes compartilham seus contextos e criam novos significados pelas suas interações, possibilitando desenvolver uma nova cultura informacional (VON KROGH, ICHIJO; NONAKA, 2001; TOLEDO CRUZ JUNIOR et al., 2005; TAKEUCHI; NONAKA, 2008; MEDEIROS, 2010; NONAKA; TOMAYA; HIRATA, 2011);

- o material estrutural (tipo de material que é abundante e está disponível) – o conhecimento e a informação são considerados os materiais estruturais mais abundantes e disponíveis para uso pelos arquitetos organizacionais na atualidade, mais especificamente serão utilizados a informação potencial (é uma probabilidade de informação, que só vai se consubstanciar a partir do estímulo externo e de uma alteração do filtro conceitual e/ou reordenação do modelo mental do receptor-usuário-agente) e o conhecimento tácito (é adquirido de maneira ativa, sendo um *know-why* pessoal que capacita alguém a agir – *know-how* – para resolver um determinado conjunto de problemas) para reconfigurar os procedimentos das rotinas e adequar o comportamento informacional (MUÑOZ-SECA; RIVEROLA, 2004; BRAGA, 1995; CHOO, 2006; MEDEIROS, 2010; KIVINEN; IMMONEN; GIESECKE, 2010; NONAKA; TOMAYA; HIRATA, 2011);
- o estilo arquitetônico (junção do propósito pretendido com o material estrutural disponível) – constitui um método específico de construção, caracterizado por um padrão conjunto de recursos (blocos de construção e conectores) e princípios (do conhecimento e da gestão do conhecimento) que moldam a construção (DAVENPORT; PRUSAK, 1998; BEDFORD, 2013);
- a tecnologia colateral (tecnologias que não são fundamentais para a construção, mas que sem elas o propósito não será atendido) – todas as iniciativas relacionadas à tecnologia de informação e comunicação, à remuneração, à movimentação e alocação de pessoas na organização, à gestão estratégica e ao desenvolvimento de políticas e de diretrizes organizacionais são consideradas tecnologias colaterais do projeto e devem ser estudados os seus impactos na formação da cultura informacional.

Uma das grandes vantagens de utilizar uma arquitetura é a possibilidade de realizar a construção de modo incremental, mantendo a sua coerência e entregando a funcionalidade desejada ao final da sua construção, o que só é viabilizado pela concepção e uso de blocos de construção (MÜLLER, 2003; TOGAF..., 2011).

Um bloco de construção é o elemento básico, a menor parte da composição de um todo, sendo indivisível e potencialmente reutilizável a qualquer momento. É uma peça (entidade separada e autocontida) que se combina e se ajusta com outras para poder formar o todo do qual faz parte. Pode ser definida em vários níveis de detalhe, dependendo de qual estágio de desenvolvimento da arquitetura estiver sendo tratado, mas sempre irá ajudar na atividade de descrever e implementar uma *capability* requerida pelo sistema em construção. É originado da decomposição da ideia do sistema como um todo, o que é feito em função de eixos do objeto, do aspecto e do segmento ao qual pertence (ver figura 2).

Figura 2 – Dimensões de decomposição do sistema para criação de blocos de construção



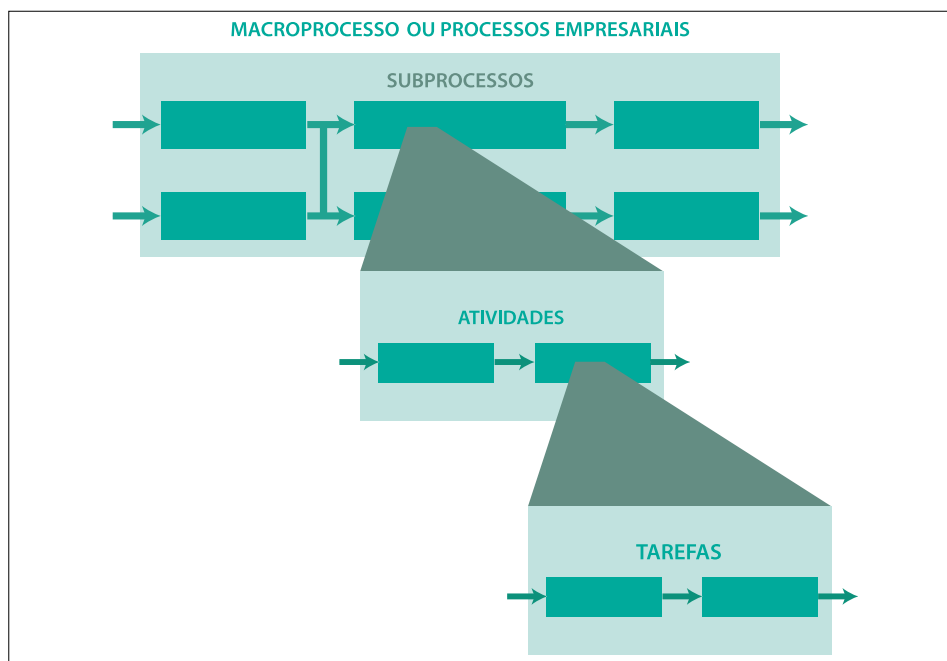
Fonte: adaptado de Müller (2003, p. 37).

Capability é um conceito importante para a arquitetura do conhecimento, pois, segundo Terziovski (2007), sintetiza a habilidade específica da organização de continuamente transformar conhecimento e ideias em novos produtos, processos e sistemas para o benefício da empresa e seus *stakeholders*. É um conceito mais amplo do que o de competência organizacional, emergindo da triagem do conhecimento e de outros recursos dentro de um contexto específico de uso, em que se está buscando a extensão dos seus potenciais (BITAR; HAFSLI, 2006; SCHIENSTOCK, 2009).

Henderson e Clark (1990) afirmam que as organizações costumam construir o seu conhecimento, a sua competência e a sua *capability* em torno das tarefas rotineiras e recorrentes que desempenham. Uma tarefa, segundo Harrington

(1993), é a menor porção de um processo, como se observa na figura 3, sendo a unidade em que estão inseridas as rotinas e os procedimentos. É um conceito importante para a definição do bloco de construção da arquitetura, pois representa a manifestação mais básica do uso do conhecimento e de menor granularidade do sistema organizacional.

Figura 3 – Hierarquia do processo



Fonte: Harrington (1993, p. 34).

Cruz (2008) propõe classificar os procedimentos como: formais (indicam para o responsável: como, quando e com o que realizar o trabalho) e informais (conjunto de práticas não escritas que o ocupante de um posto incorpora à realização de seu trabalho). Então, o que um modelo de arquitetura do conhecimento pretende, quando implementado, é permitir a organização e categorização dos conhecimentos contidos nos procedimentos formais, bem como ajudar na sistematização e descoberta dos padrões de comportamentos informacionais existentes nos procedimentos informais vigentes em uma organização. Dessa forma, a arquitetura do conhecimento irá emergir na base

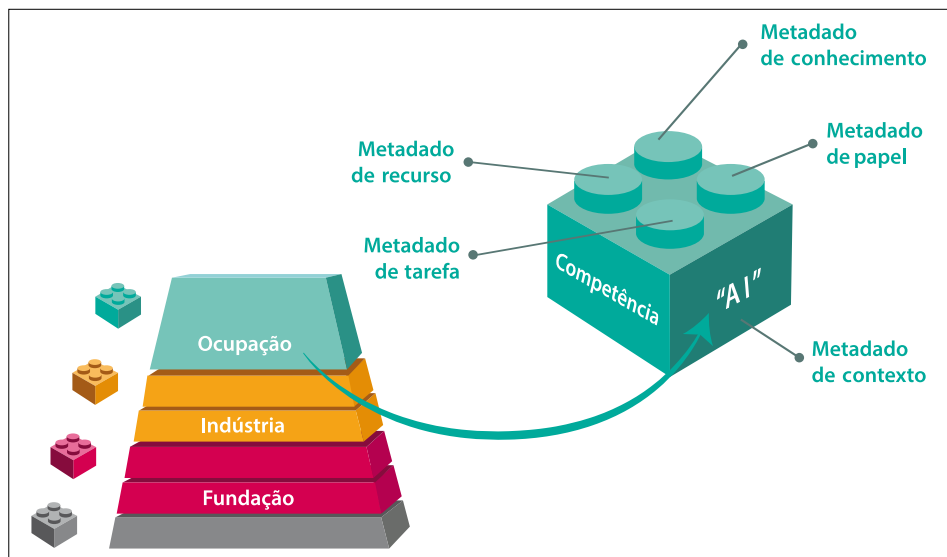
de conhecimento, para poder formar um conjunto de *capabilities* e ajudar a estabelecer a cultura informacional de uma organização.

O primeiro passo para formar uma *capability* é a determinação dos procedimentos. Para tal, é necessário analisar cada ação do indivíduo, verificar qual informação ele utiliza e como ele sustenta a ação ao longo do tempo. Da mesma forma, deve-se verificar cada tarefa da organização, para saber qual tipo de conhecimento organizacional é mobilizado na sua sustentação. Designar uma pessoa para realizar uma tarefa significa que ela mobiliza conhecimentos e habilidades para desempenhar os procedimentos atribuídos ao seu posto de trabalho, o que envolve dispor dos recursos e das informações necessárias para entregar um determinado produto ou serviço da organização.

Nonaka, Toyama e Hirata (2011) sugerem iniciar uma arquitetura do conhecimento com a estabilização do processo de trabalho para que todos possam entender a situação. Ao “congelar” o processo, como se fosse uma entidade, é possível dar sentido ao fluido mundo “real”, fazendo com que os atores compreendam as suas tarefas como parte de um todo maior e vejam as variações e implicações de suas decisões e ações nesse todo ao longo do tempo. O “congelamento” do processo para esse tipo de mobilização estimula o surgimento do contexto capacitante – que possibilita discutir e elaborar os blocos de construção da arquitetura do conhecimento. Esses blocos têm por base o conhecimento que está contido nas competências dos atores, que é mobilizado e expresso no desempenho das tarefas.

Em um bloco de construção (ver figura 4), o conhecimento contido na competência será explicitado e receberá um metadado, o qual é associado ao conjunto específico de metadados descritivos da competência da qual faz parte e mostra a sua relação com o contexto organizacional. Esse conjunto de metadados deve compreender informações que tornem possível correlacioná-lo à tarefa a que se refere (metadado de tarefa), ao recurso que é utilizado para o seu desempenho (metadado de recurso), além de apontar o ator (metadado de papel) que mobiliza o conhecimento envolvido na ação (metadado de conhecimento), gerando a codificação que permite integrá-lo corretamente ao modelo de competências da organização (metadado de contexto).

Figura 4 – Modelo conceitual do bloco de construção da arquitetura do conhecimento



Fonte: elaborado pela autora.

Ao elaborar o bloco de construção, a arquitetura possibilita a visualização do conhecimento e, se as pessoas conseguem ver o conhecimento e conversar a respeito dele, é possível que queiram agir de modo diferente a respeito da informação – impactando no comportamento informacional da organização. Dessa forma, o fato de “congelar” o processo também termina por estimular a criação das condições para a construção do espaço do conhecimento e o estabelecimento de um Ba, sendo ambos necessários às práticas que levam ao desenvolvimento de uma cultura informacional para a organização (VON KROGH; ICHIJO; NONAKA, 2001).

Ao utilizar blocos de construção na arquitetura, possibilita-se criar um conjunto de conhecimentos organizacionais explícitos capazes de serem armazenados, transferidos, compartilhados e reutilizados em novos contextos capacitantes (LASNIK apud JAFARI; AKHAVAN; NOURANIOUR, 2009). Um bloco de construção descortina uma nova gama de tarefas e procedimentos que as pessoas podem vir a desempenhar na organização, pois indica a possibilidade

de reutilizar o conhecimento em novo contexto, estimulando a criação de novo conhecimento e ajudando a disseminar comportamentos informacionais mais adequados para atingir os objetivos da organização.

Conclusões e considerações finais

A concepção de um modelo de arquitetura da informação por si só não irá garantir a resolução dos problemas informacionais nas rotinas e nos processos da organização. Para o sucesso de sua implementação, é necessário induzir modificações no comportamento informacional, de modo a desenvolver uma cultura informacional que apoie a sua utilização nas rotinas e procedimentos de trabalho – o que leva ao desenvolvimento de uma arquitetura do conhecimento para influenciar de modo planejado a mudança de comportamento das pessoas a partir da prática da gestão por competências da organização.

Ao se realizar a arquitetura do conhecimento, conforme proposto no presente trabalho, estrutura-se o ambiente de circulação do conhecimento, o modo de sua criação e de sua aplicação, bem como a maneira pela qual a organização aprende. Assim, ao se associar a arquitetura da informação à do conhecimento, busca-se dirimir problemas e incertezas quanto à informação utilizada e produzida nos processos de trabalho, além de garantir que seus reflexos sejam positivos tanto na tomada de decisão quanto nos produtos e nos serviços da organização.

Utilizar uma arquitetura do conhecimento permite que o analista de recursos humanos se torne protagonista desse processo de mudança de comportamento informacional e de desenvolvimento de cultura informacional. As suas intervenções visam alterar a maneira como os indivíduos utilizam a informação e aplicam o conhecimento nas rotinas e nos procedimentos de trabalho. Ele se transforma em arquiteto do conhecimento e passa a buscar soluções que tornem possível um comportamento informacional mais adequado e produtivo na organização.

Por fim, cabe lembrar ao analista de recursos humanos que o objetivo da arquitetura do conhecimento é a construção de um ambiente que favoreça a gestão

do conhecimento (GENT, 2008), sendo de grande importância esclarecer o que isso significa na prática. Segundo Von Krogh, Ichijo e Nonaka (2001), isso significa gerenciar os processos organizacionais correlatos, mas nunca se deve tentar gerenciar o conhecimento em si. As organizações que tentam gerenciar e controlar o próprio processo de criação do conhecimento, em geral, estão erguendo barreiras e caindo em armadilhas que irão dificultar a circulação do conhecimento e impedir a sua criação. Assim, o processo de construção da arquitetura do conhecimento, ao se utilizar de blocos de construção, não visa controlar o conhecimento, mas pretende ajudar no entendimento da maneira como a organização aprende, ajudando a sistematizar o comportamento informacional e o modo pelo qual ocorrem a criação e a aplicação do conhecimento na organização. O foco da ação de construção em tal arquitetura centra-se no sentido de interferir no processo de consolidação da cultura informacional da organização por meio da modificação do comportamento informacional das pessoas em suas rotinas de trabalho e, assim, garantir o sucesso da implementação da arquitetura da informação.

Referências

- ALARCÃO, C. M. A. **A gestão da informação legislativa na Câmara dos Deputados**. 2011. Brasília: Câmara dos Deputados, 2011. Disponível em: <http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/10231/gestao_informacao_alarcao.pdf?sequence=1>. Acesso em: mar. 2013.
- BARRETO, A. A. A questão da informação. **Revista São Paulo em Perspectiva**, v. 8, n. 4, 1994.
- BATER, R. J. Knowledge architecture: a vision for the 21st century. In: INFUTURE2009: “digital resources and knowledge sharing”, 2009. [Anais...] Disponível em: <<http://infoz.ffzg.hr/INFuture/2009/papers/1-03%20Bater,%20Knowledge%20Architecture.pdf>>. Acesso em: fev. 2013.

BEDFORD, D. A. D. Knowledge architectures that sustain knowledge practice: bringing order to chaos. In: GREEN, A.; VANDERGRIF, L. (eds.). **Sustaining Knowledge Management (KM)**: making it real, adapting for success in the knowledge based economy. Reading, UK: Academic Conferences and Publ., 2013. Disponível em: <http://faculty.kent.edu/dbedfor3/Scholarship_AY_2010-2011/FinalBedfordKnowledgeArchitectureChapter.pdf>. Acesso em: mar. 2013.

BITAR, J.; HAFSI, T. Strategizing through the capability lens: sources and outcomes of integration. **Cahier de Recherche**, n. 06-27-01, Sept. 2006. Disponível em: <http://neumann.hec.ca/chairemsi/pdfcahiersrech/06_27_01.pdf>. Acesso em: mar. 2013.

BITENCOURT, C.; AZEVEDO, D.; FROEHLICH, C. Na trilha da estratégia: no caminho das competências organizacionais. In: BITENCOURT, C.; AZEVEDO, D.; FROEHLICH, C. (orgs.). **Na trilha das competências**: caminhos possíveis no cenário das organizações. Porto Alegre: Bookman, 2013. p. 2-14.

BOTELHO, C. R. O. M. Gestão do conhecimento para a melhoria da gestão pública: os caminhos da implantação da gestão do conhecimento na câmara dos deputados. In: CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA, 2., 2008. **Painel 20: gestão do conhecimento e inovação para a melhoria da gestão pública**. Brasília: Consad, 2008. Disponível em: <http://www.seplag.rs.gov.br/upload/Painel_20_Cssia_Regina_formatado.pdf>. Acesso em: jan. 2013.

BRAGA, G. M. Informação, ciência da informação: breves reflexões em três tempos. **Ciência da Informação**, v. 24, n. 1, 1995.

BRANDÃO, H. P.; GUIMARÃES, T. A. Gestão de competências e gestão de desempenho. **Revista RAE**, Rio de Janeiro, v. 41, n. 1, jan./mar. 2001. Disponível em: <http://rae.fgv.br/sites/rae.fgv.br/files/artigos/10.1590_S0034-75902001000100002.pdf>. Acesso em: mar. 2015.

BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. **Portal institucional**. 2013. Disponível em: <<http://www.camara.leg.br>>. Acesso em: abr. 2013.

CARDOSO, V. C. **Gestão de competências por processos**: um método para a gestão do conhecimento tácito da organização. 2004. 278 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – COPPE/Departamento de Engenharia de Produção da UFRJ, Rio de Janeiro, 2004. Disponível em: <<http://www.gpi.ufrj.br/images/Publicacoes/Cardoso%20-%20Gestao%20de%20Competencias%20por%20Processos%20-%20DSc%20COPPE-UFRJ%20-%202004.pdf>>. Acesso em: fev. 2013.

CAVALCANTE, L. F. B. **Gestão do comportamento informacional apoiada na cultura organizacional e em modelos mentais**. 2010. 240 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Unesp, Marília, 2010. Disponível em: <http://www.marilia.unesp.br/Home/Pos-Graduacao/CienciadaInformacao/Dissertacoes/cavalcanti_lfb_me_mar.pdf>. Acesso em: mar. 2015.

_____. **Mediação da informação e comportamento informacional**. 2009. Disponível em: <http://www.ofaj.com.br/colunas_conteudo.php?cod=465>. Acesso em: mar. 2015.

CHOO, C. W. **A organização do conhecimento**: como as organizações usam a informação para criar significado, construir conhecimento e tomar decisões. São Paulo: Senac, 2006.

CRUZ, T. **Workflow**: a tecnologia que vai revolucionar processos. São Paulo: Atlas, 2008.

DAVENPORT, T. H.; PRUSAK, L. **Ecologia da informação**: por que só a tecnologia não basta para o sucesso na era da informação. São Paulo: Futura, 1998. 316 p.

DREJER, A. Organizational learning and competence development. **The Learning Organization**, v. 7, n. 4, p. 206-220, 2000.

FREDERICK, M. **101 lições que aprendi na escola de arquitetura**. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

GARTNER. **IT glossary**. 2013. Disponível em: <<http://www.gartner.com/it-glossary/knowledge-architect>>. Acesso em: mar. 2013.

GENT, A. What is knowledge architecture (the short version). 18 mar. 2008. **Incredibly dull**. Disponível em: <<http://incrediblydull.blogspot.com.br/2008/03/what-is-knowledge-architecture-short.html>>. Acesso em: mar. 2013.

GERSTEIN, M. S. Das burocracias mecânicas às organizações em rede: uma viagem arquitetônica. In: NADLER, D. A.; GERSTEIN, M. S.; SHAW, R. B. **Arquitetura organizacional: a chave para a mudança empresarial**. Rio de Janeiro: Campus, 1994. p. 3-27.

HARRINGTON, J. H. **Aperfeiçoando processos empresariais**. São Paulo: Makron Books, 1993.

HENDERSON, R. M.; CLARK, K. B. Architectural innovation: the reconfiguration of existing product technologies and the failure of established firms. **Administrative science quarterly**, v. 35, n. 1, p. 9-30, mar. 1990. Disponível em: <http://dimetic.dime-eu.org/dimetic_files/HendersonClarkASQ1990.pdf>. Acesso em: mar. 2013.

INFORMATION architecture basics. **Usability.gov**. 2015. Disponível em: <<http://www.usability.gov/what-and-why/information-architecture.html>>. Acesso em: mar. 2015.

JAFARI, M.; AKHAVAN, P.; NOURANIOUR, E. Developing an architecture model for enterprise knowledge based on the Zachman *framework*: an empirical study in Iran. **Management decision**, v. 47, n. 5, p. 730-759, 2009. Disponível em: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2189693>. Acesso em: mar. 2013.

KIVINEN, H.; IMMONEN, S.; GIESECKE, R. CrossMedia D1.3 knowledge architecture: architecture for representing external and internal knowledge used in archiving and planning, including user related information. **Alto University School of Science and Technology**, oct. 2010. Disponível em: <http://www.flexibleservices.fi/files/file/pdf/crossmedia/CrossMedia_D1.3_V10_Knowledge_Architecture.pdf>. Acesso em: mar. 2013.

LE BOTERF, G. **Desenvolvendo a competência dos profissionais**. Porto Alegre: Artmed, 2003.

LE CORBUSIER. **Toward an architecture**. London, UK: F. Lincoln, 2008. Disponível em: <<http://books.google.com.br/books?id=z5Cz56eOsKIC&printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=false>>. Acesso em: dez. 2012.

LINDGREN, R.; STENMARK, D.; LJUNGBERG, J. Rethinking competence systems for knowledge-based organizations. **European Journal of Information Systems**, v. 12, p. 18-29, 2003. Disponível em: <<http://gup.ub.gu.se/records/fulltext/50619/50619.pdf>>. Acesso em: mar. 2013.

MARUN, M. **A organização informal e seus reflexos na segurança do trabalho**. Rio de Janeiro: UniverCidade Ed., 2005. Disponível em: <http://www.cra-rj.org.br/publicacao/acervo_digital/miguel_marun/A_Organizacao_Informal_e_Seus_Reflexos_na_Seguranca_do_Trabalho>. Acesso em: mar. 2013.

MEDEIROS, L. F. **Gestão do conhecimento na era quântica**: ensaio sobre o impacto da revolução quântica na era do conhecimento. Florianópolis: Visual Books, 2010.

MENEZES, M. **Metacompetências essenciais**. Rio de Janeiro: Qualitymark Ed., 2012.

MENOU, M. J. Cultura, informação e educação de profissionais de informação nos países em desenvolvimento. **Ciência da informação**, Brasília, v. 25, n. 3, p. 298-304, set./dez. 1996.

MICHAUX, V. Articular as competências individual, coletiva, organizacional e estratégica: esclarecendo a teoria dos recursos e do capital social. In: RETOUR, D.; PICQ, T.; DEFÉLIX, C.; RUAS, R. **Competências coletivas**: no limiar da estratégia. Porto Alegre: Bookman, 2011.

MOULTON, L.W. **Key elements of a knowledge architecture include more than IT**. 2002. Disponível em: <<http://www.lwmtechnology.com/publish/Key%20Elements%20of%20a%20Knowledge%20Architecture%20Include%20More%20Than%20IT-112002.pdf>>. Acesso em: mar. 2013.

MÜLLER, J. K. **The building block method**: a component-based architectural design for large software-intensive product families. 2003. 272 p. Thesis (Philosophy Doctor) – FNWI/Informatics Institute, Amsterdam, 2003. Disponível em: <http://www.gaudisite.nl/proefschrift_jkm_bbm.pdf>. Acesso em: mar. 2013.

MUÑOZ-SECA, B.; RIVEROLA, J. **Transformando conhecimento em resultados**: a gestão do conhecimento como diferencial na busca de mais produtividade e competitividade. São Paulo: Clio, 2004.

NADLER, D. A.; TUSHMAN, M. L. **Competing by design**: the power of organizational architecture. New York, NY: Oxford Univ. Press, 1997.

NAKAYA, J.; SHIMIZU, T. Knowledge architecture based on Evidence Based Logical Atomism for Translational Research. **IJCSNS**: International Journal of Computer Science and Network Security, v. 6, n. 2A, p. 175-179, Feb. 2006. Disponível em: <http://paper.ijcsns.org/07_book/200602/200602A23.pdf>. Acesso em: dez. 2012.

NONAKA, I.; TOYAMA, R.; HIRATA, T. **Managing flow**: teoria e casos de empresas baseadas no conhecimento. Porto Alegre: Bookman, 2011.

ÖSTERGREN, C. B.; KARLSSON, M. **The interrelation between the formal and informal organization**: an analysis of how individuals perceive their roles during an organizational change. 2010. 35p. Thesis (Master's Programme Design and Construction Project Management) – Chalmers University of Technology, Division of Construction Management, Göteborg, Sweden, 2010. Disponível: <<http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/127390.pdf>>. Acesso em mar. 2013.

PARSONS, C. The connected practice. **Knowledge Architecture**. 2012. Disponível em: <<http://knowledge-architecture.com/blog/2012/05/02/the-connected-practice>>. Acesso em: mar. 2013.

REAMY, T. **Essentials of the knowledge architecture**. 2008. Disponível em: <<http://www.slideserve.com/declan/essentials-of-knowledge-architecture>>. Acesso em: mar. 2013.

RECHTIN, E. **Architecting**: creating and building complex systems. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 1991.

SCHIENSTOCK, G. **Organizational capabilities**: some reflections on the concept. Apr. 2009. Tampere, Finland: Research Unit for Technology, Science and Innovation Studies (TaSTI)/Univ. Tampere, 2009. (Iareg Working Paper; 1.2.c). Disponível em: <http://www.iareg.org/fileadmin/iareg/media/papers/WP_IAREG_1.2c.pdf>. Acesso em: mar. 2013.

TAKEUCHI, H.; NONAKA, I. **Gestão do conhecimento**. Porto Alegre: Bookman, 2008.

TEIXEIRA, R.V. **Gestão de competências**: uma análise de competências de gestores da Câmara dos Deputados. 2006. 79 f. Dissertação (Mestrado em Gestão Social e do Trabalho) – UnB, Brasília, 2006. Disponível em: <<http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/2220/1/Rogério%20Ventura%20Teixeira.pdf>>. Acesso em: mar. 2013.

TERZIOVSKI, M. Introduction. In: _____. **Building innovation capability in organizations**: an international cross-case perspective. London: Imperial College Press, 2007. p. 1-14. Disponível em: <http://www.worldscientific.com/doi/suppl/10.1142/p492/suppl_file/p492_chap01.pdf>. Acesso em: mar. 2013.

TOGAF version 9.1. **Definitions**. The Open Group. 2011. Disponível em: <<http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch/chap03.html>>. Acesso em: mar. 2013.

TOLEDO CRUZ JUNIOR, A. et al. Criação, disseminação e gestão do conhecimento nas comunidades estratégicas. **Produto & Produção**, v. 8, n. 3, p. 21-34, out. 2005. Disponível em: <<http://seer.ufrgs.br/ProdutoProducao/article/download>>. Acesso em: fev. 2013.

VARAJÃO, J. E. Q. **Arquitectura da gestão de sistemas de informação**. Lisboa: FCA Ed. Informática, 2005.

VON KROGH, G.; ICHIJIO, K.; NONAKA, I. **Facilitando a criação de conhecimento**: reinventado a empresa com o poder da inovação contínua. Rio de Janeiro: Campus, 2001.

WITT, A. Importância e aproveitamento da organização informal. **Revista de Saúde Pública**, v. 3, n. 2, p. 203-212, dez. 1969. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/rsp/v3n2/09.pdf>>. Acesso em: mar. 2013.

WOIDA, L. M. **Cultura informacional voltada à inteligência competitiva organizacional no setor de calçados de São Paulo**. 2008. 254 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, Marília, 2008. Disponível em: <http://www.marilia.unesp.br/Home/Pos-Graduacao/CienciadaInformacao/Dissertacoes/woida_lm_me_mar.pdf>. Acesso em: mar. 2015.

_____; VALENTIM, M. L. P. Cultura organizacional/cultura informacional: a base do processo de inteligência competitiva organizacional. In: VALENTIM, M. L. P. (org.). **Informação, conhecimento e inteligência organizacional**. Marília: Fundepe Ed., 2006.

ZARIFIAN, P. **Objetivo competência**: por uma nova lógica. São Paulo: Atlas, 2001.

ZEVI, B. **Saber ver a arquitetura**. São Paulo: Martins Fontes, 2009.



Modelo de requisitos de compartilhamento de informações jurídicas

Modelo de requisitos de compartilhamento de informações jurídicas

Marilene Mendes Sow

Resumo: Analisa o tratamento da informação jurídica, com o objetivo de se obter um diagnóstico dos sistemas de informação jurídica disponibilizados virtualmente e identificar os elementos da arquitetura da informação na Câmara dos Deputados. Apresenta análise descritiva dos princípios de atualidade, relacionamento das normas, cobertura, bem como acesso ao conteúdo e às informações que devem nortear a manutenção de sistemas de informação jurídica. No contexto do projeto e da arquitetura da informação, a pesquisa justifica-se pelo tratamento, pela governança e pelo acesso ao cidadão a toda informação jurídica no sítio da Câmara dos Deputados, conforme preceito constitucional. Conclui que um sistema de informação jurídica deve acompanhar o ciclo de vida dessa informação, contemplar todas as versões de seus textos publicados em fonte oficial nos âmbitos nacional, estadual, municipal e distrital com acesso para o cidadão.

Palavras-chave: Informação jurídica. Tratamento da informação. Arquitetura da informação.

Introdução

O tratamento da informação jurídica requer dos profissionais dessa área um esforço de busca bibliográfica e o compartilhamento de experiências

profissionais de âmbito nacional e internacional. O resultado desse empenho, no entanto, não é satisfatório.

Os bibliotecários e outros agentes da área legislativa encontram obstáculos para recuperar, na literatura jurídica, textos e manuais que forneçam subsídios para os iniciantes e/ou desenvolvedores de sistemas. Esses documentos auxiliariam na criação de sistema de informação jurídica que atenda os seus usuários, contemplando todos os requisitos que essa espécie de documentação exige para se atingir um modelo de excelência, constatação corroborada por Silva (2010):

Tratando-se da área jurídica, é notória a escassez de literatura que oriente o profissional da informação no manuseio e na organização dos documentos legais, principalmente no que se refere à literatura técnica e análise documental. (SILVA, 2010, p. 50)

Revela-se a preocupação com padrões que possibilitem o intercâmbio de informações entre as bases de dados de informação jurídica e a possibilidade de o público ter uma consulta amigável, de fácil acesso, que traduza, em linguagem acessível, o complexo mundo jurídico com a resposta certa ao usuário no tempo real em que ele solicitar.

No âmbito legislativo, destaca-se a iniciativa do Portal LexML, que elaborou um modelo de requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão da Informação Jurídica (Silex) cujo objetivo é realizar a gestão da informação jurídica, considerando os requisitos precisos criados pelo modelo e o domínio da informação jurídica.

Informação jurídica

Na Câmara dos Deputados, órgão que compõe o Congresso Nacional juntamente com o Senado Federal, um dos pilares dos setores voltados para as atividades de informação tem sido o tratamento da informação jurídica, e esta se apoia em um tripé formado pela junção de doutrina, legislação e jurisprudência. É definida por Passos (1994) como:

Toda unidade de conhecimento humano que tem a finalidade de embasar manifestações de pensamento de jurisconsultos, advogados, legisladores, desembargadores, juízes e todos aqueles que lidam com a matéria jurídica, quando procuram estudar (do ponto de vista legal) ou regulamentar situações, relações e comportamentos humanos, ou ainda quando interpretam e aplicam dispositivos legais. (PASSOS, 1994, p. 363)

A informação jurídica possui uma estreita relação com a informação legislativa tratada dentro do processo legislativo; porém, às vezes, os dois conceitos são confundidos pelo público leigo, que os considera como sinônimos. No entanto, a informação legislativa é aquela produzida no âmbito do processo legislativo, assim conceituado como o conjunto de ações realizadas pelos órgãos do poder legislativo com o objetivo de proceder à elaboração de normas constitucionais, de leis complementares e ordinárias, bem como de resoluções, decretos legislativos, proposições, emendas, pareceres e relatórios (BRASIL, 2012). Na opinião de Passos (2009), a principal diferença está em que “a informação jurídica normativa preocupa-se em regular a vida das pessoas que vivem em sociedade, e a informação legislativa não tem nenhuma força para impor aos cidadãos que façam ou deixem de fazer algo” (PASSOS, 2009, p. 34).

Para Atienza (1979), a informação jurídica pode ser contemplada no campo da documentação:

Informação jurídica, sob o aspecto de documentação organizada, é o produto da análise dos dados existentes em toda e qualquer forma de conhecimentos obtidos na área jurídica, devidamente registrados, classificados, organizados, relacionados e interpretados, dentro de um contexto para transmitir conhecimento e permitir a tomada de decisões de forma otimizada. (ATIENZA, 1979, p. 21)

É com esse propósito que o profissional da informação deve observar a informação jurídica, tratando-a com suas particularidades, considerando seu caráter:

- a. genérico – traz regras gerais e impessoais, abrange toda a coletividade, isto é, toda a sociedade está sob a sua tutela. Como exemplo, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB);

- b. normativo – apresenta característica de imperatividade e coercibilidade que prevê sanções pelo seu descumprimento;
- c. temporal – expressa-se por meio de sua vigência, podendo apresentar as seguintes situações: em vigor, revogada, com eficácia suspensa, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e outras;
- d. atualizado – se o ato jurídico recebe relacionamentos de alteração, revogação, suspensão de eficácia e demais apontamentos, o texto original deve ser compilado com as anotações de tais relacionamentos para que possa ser consultado em formato atualizado. O sistema de informação jurídica deve apresentar a versão atualizada para o cidadão.

Trata-se de um tipo de informação relacional (sua interpretação depende de outras fontes) que pressupõe conhecimento anterior, ou seja, o bibliotecário, ou qualquer profissional que esteja tratando a informação jurídica, precisa ter conhecimentos do ordenamento jurídico brasileiro e de técnica legislativa – que consiste no modo correto de elaborar as leis ou, ainda, num conjunto de regras e normas técnicas para a redação da lei. Esses conhecimentos são imprescindíveis para a atualização dos textos normativos, sendo aconselhável adotar uma rotina de leitura do veículo oficial de publicação dos atos normativos que integram o sistema de tratamento da informação de sua responsabilidade, por exemplo, ler diariamente o *Diário Oficial da União*.

Para que a informação fique acessível ao cidadão, é preciso se informar pela leitura de jornais, rádios, programas informativos, redes sociais como a linguagem jurídica foi traduzida para a população leiga. Deve-se conhecer os apelidos que a população atribui à legislação, por exemplo, qual nome foi dado à lei sobre violência contra as mulheres, alcunhada de “Lei Maria da Penha”.

Andreta (2004) preocupa-se com a posição do bibliotecário diante da informação jurídica, que apresenta uma diversidade de características e cuja produção assume grande e crescente proporção, sendo quase impossível, ao cidadão comum, ter acesso à toda produção normativa do país. Contudo, o desconhecimento do ato normativo não o isenta das penalidades e do cumprimento do

preceito legal que tal legislação traz no seu enunciado. Sendo assim, para a autora, uma das funções primordiais do trabalho do bibliotecário “é, justamente, fornecer mecanismos que facilitem o acesso às informações escondidas nesse emaranhado legislativo” (ANDRETA, 2004, p. 90).

O acesso à informação jurídica atualizada é um direito da sociedade, e promove a cidadania. É a legislação chegando a quem dela necessita, sendo uma das atribuições do bibliotecário jurídico a promoção da cidadania e a função ética de zelar pelo acesso irrestrito à informação jurídica, sem imposição de barreiras por parte daqueles que não são operadores do direito (PASSOS, 2009).

Observa-se, também, que o processo legislativo exige, para a tomada de decisões, pesquisa na legislação em vigor e, às vezes, requer estudos sobre a legislação vigente em determinada época. Por isso, para execução dos trabalhos das casas legislativas é fundamental que a informação jurídica seja gerida com extrema precisão.

Segundo Stabile (2012, p. 16), o portal da Câmara dos Deputados, considerado um dos portais legislativos mais completos da América Latina em diversos quesitos, possui uma ampla oferta de informações: legislações em vigor; atividades legislativas, como o acompanhamento das votações, das comissões e do andamento das proposições legislativas; informações sobre os deputados federais; e ações institucionais da Câmara e de transparência pública.

Portanto, é primordial atualizar as normas jurídicas a fim de oferecer uma legislação compilada para subsidiar tomadas de decisão, o que representa um serviço de excelência para a sociedade.

Arquitetura da informação e informação jurídica

As organizações têm se preocupado, cada vez mais, com o gerenciamento da informação, e dessa preocupação resulta um esforço para definir estratégias para a gestão da informação, isto é, propor ações que identifiquem as necessidades informacionais, o mapeamento do fluxo de informação no ambiente

organizacional para o desenvolvimento das atividades cotidianas. Nesse contexto, a arquitetura da informação pode auxiliar as unidades de informação a implementar a gestão da informação por meio dos seus preceitos básicos tanto de organização dos dados quanto de acesso ao conteúdo.

É necessário rever paradigmas e modelos de tratamento da informação para buscar soluções inovadoras. Desenhar espaços que estimulem a produção, o registro, o compartilhamento e o uso de informações por uma comunidade de usuários é o caminho que se percorre para implementar a arquitetura da informação em uma determinada organização (LACERDA, 2012).

Considera-se, como princípio básico da arquitetura da informação, modelar o espaço em que flui o conteúdo, para que essa informação, dentro do contexto lógico, possa ser útil a quem dela necessita: o usuário.

A Câmara dos Deputados, no ano de 2012, preocupou-se com a sistematização e as avaliações de seus processos internos, tendo sido adotadas ações em diversos órgãos da Casa para mapear as atividades de todos os seus setores e identificar condições de melhoria (SOW, 2012).

Entre esses órgãos da Câmara dos Deputados, destaca-se o Centro de Documentação e Informação (Cedi), que, diante da situação exposta, elaborou seu planejamento estratégico com a finalidade de orientar as metas e ações para obtenção de resultados.

No processo de gestão estratégica da Câmara dos Deputados, foram definidos onze programas estruturantes que, por sua vez, dividem-se em projetos considerados importantes para o gerenciamento das ações da Casa Legislativa. O Cedi patrocina a gestão da informação e do conhecimento, que tem como meta a definição e implantação de políticas para selecionar, organizar, manter e disseminar informações de forma segura, com o objetivo de compartilhar o conhecimento.

Nesse contexto, surge o projeto de arquitetura da informação, que visa o tratamento e a governança da informação no sítio da Câmara dos Deputados e reflete a preocupação em permitir ao cidadão o acesso à informação jurídica, conforme preceito constitucional.

Princípios para manutenção de sistemas de informação jurídica

De acordo com Marques Júnior (1998), a manutenção de sistemas de informação jurídica deve necessariamente obedecer aos princípios da atualidade e exatidão dos dados, ao controle de relações entre normas jurídicas, à cobertura completa da produção legislativa e ao acesso ao conteúdo das informações.

A disponibilização de um sistema de informação jurídica requer, dos envolvidos no processo, um comprometimento com a comunidade jurídica que vai usufruir desse serviço fornecido. O público-alvo necessita acessar a informação jurídica de forma confiável e atualizada no momento oportuno.

A informação jurídica, para atingir sua função informativa, tem de estar atualizada, requerendo um controle diário na alimentação de seus dados e rigoroso controle de qualidade para que os dados sejam consistentes. O sistema alcançará a credibilidade se adotar, como padrão, a revisão e a fidedignidade das informações extraídas de fontes oficiais.

O sistema de informação jurídica deve permitir o controle e o acompanhamento da norma, conforme o ciclo de vida da informação jurídica desde a sua origem na proposição legislativa, passando pelas etapas de publicação, alterações, regulamentações, revogações, vetos e atualizações. Além disso, deve considerar a doutrina e jurisprudência vinculada ao ato normativo selecionado. O sistema deverá apresentar as várias versões do texto atualizado na linha do tempo, sendo possível acessar o histórico de atualizações.

Para a interpretação de um ato normativo, é necessária a compreensão de todo o seu processo dentro do ordenamento jurídico, seu inter-relacionamento com outros atos jurídicos a descrição expressa de alterações, revogações, modificações.

Figura 1 – Ciclo de vida da informação jurídica



Fonte: elaborado pela autora.

Para Soares (2008, p. 20), o maior desafio que o cidadão enfrenta diz respeito à determinação do direito vigente em virtude da *inflação legislativa*. Isso significa que o ordenamento jurídico brasileiro encontra-se inchado com a crescente produção legislativa sem nenhum critério, o que traz diversos problemas, como um mesmo diploma legal tratar de assuntos vinculados a outros atos normativos já existentes, sem estabelecer relacionamentos com a norma preexistente.

Esse caso revela que o legislador não demonstra preocupação nem com a validade da norma nem com o seu impacto dentro do ordenamento jurídico, não fazendo uma triagem das normas existentes, provocando um caos para o pesquisador verificar o estado/situação da norma em um determinado período cronológico. “Os diplomas legais são expedidos revogando tacitamente outras normas de modo a provocar uma elevação no nível de coerência do sistema jurídico” (MOUCHEIRA, 2004, p. 25).

O sistema deve apresentar o relacionamento de todas as normas de hierarquia superior e inferior (portarias, circulares, instruções normativas e ou-

tras), pois sua abrangência compreende normas federais, estaduais, distritais e municipais, o que permite a gestão de múltiplos ordenamentos jurídicos simultaneamente.

Além da atualidade dos dados, a comunidade jurídica necessita do histórico da informação jurídica que indica qual proposição deu origem a tal ato, qual foi a ideia, qual a motivação do legislador ao elaborar a propositura, quais pareceres ela recebeu durante a sua tramitação dentro do Poder Legislativo, se, após a sua apreciação no Legislativo, houve vetos e apreciação de vetos. Esse conjunto de informações interessam a advogados e a consultores legislativos, que assessoram os trabalhos dos parlamentares.

Uma norma revogada não perde sua importância e nem deixa de existir no mundo jurídico somente porque perdeu sua eficácia. Durante o período em que exerceu seu poder normativo nas relações jurídicas, ela teve sua utilidade e estabeleceu vínculos com a sociedade, e continua válida para os atos que foram praticados durante seu período de vigência (*tempus regit actum*). Isso é fundamental para uma análise retrospectiva e histórica.

O acesso ao texto integral da legislação é de suma importância. Uma base de legislação que seja apenas referencial (que indique apenas a publicação na fonte oficial) não facilita ao cidadão a consulta ao dispositivo legal nem será bem aceita pela comunidade jurídica.

Outro ponto a ser observado é o uso do vocabulário controlado, instrumento que permite a busca da informação requerida por meio de termos padronizados, o que facilita o controle de sinônimos, porém, há que se pensar na criação de campos livres para agilizar e simplificar a pesquisa de informação pelo cidadão.

De acordo com Marques Júnior (1998), é imprescindível que os mantenedores dos sistemas preocupem-se com a necessidade de disponibilizar, de forma gratuita e sem controle de acesso, as informações jurídicas para que atendam aos interesses da população e não aos da própria instituição.

Modelo de requisitos – LexML

O LexML é uma rede de informação legislativa e jurídica. Trata-se de um portal especializado em informação jurídica e legislativa que reúne leis, decretos, acórdãos, súmulas, projetos de leis, entre outros documentos das esferas federal, estadual e municipal dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todo o Brasil: uma rede de informação legislativa e jurídica que pretende organizar, integrar e dar acesso às informações disponibilizadas nos diversos portais de órgãos do governo na internet (PASSOS, 2011).

O LexML significa mais do que a unificação da informação legislativa e jurídica em um único portal: trata-se de uma infraestrutura que permite manipular de forma eficaz grande quantidade de informações existentes no país. O LexML facilita o acesso do cidadão à informação, cumprindo, assim, o preceito constitucional (CF, art 5º, XIV), e contribui na agilização de processos judiciais, administrativos e legislativos. A coordenação desse portal fica com o Comitê Gestor de Informação (CGLEXML) sob a supervisão do Senado Federal.

Na década de 1970, Atienza (1979) alertava sobre a necessidade de gerenciar e centralizar a documentação jurídica:

[...] beneficiários não serão apenas os juristas, mas toda a nação brasileira, que poderá usufruir dos benefícios proporcionados pela centralização sistematizada da legislação disponível instantaneamente. É grande o número de pessoas e serviços que no Brasil e, em particular, em Brasília, realizam, isoladamente, cada um à sua maneira, o mesmo trabalho. A coordenação desses serviços, uniformizando a informação jurídica, seria útil aos usuários de todo o país. (ATIENZA, 1979, p. 106)

É esse o principal objetivo dessa rede de informação: identificar e estruturar as informações legislativas e jurídicas por meio da integração de processos de trabalho e do compartilhamento de dados, utilizando padrões abertos, nas três esferas administrativas (federal, estadual e municipal/distrital) e entre os órgãos dos três poderes da República (Executivo, Judiciário e Legislativo), por meio de *hyperlinks* persistentes, sistemas *on-line* e tratamento padronizado da estrutura textual.

Em novembro de 2012, o LexML contava com a adesão de 26 órgãos da esfera federal, 9 órgãos municipais, 2 estaduais e um órgão provedor de dados da área distrital. O acervo de legislação conta com um total em torno de 676 mil itens no portal.

É preciso salientar que a informação jurídica requer uma estrutura de dados para sua representação, e a simples existência de um sistema automatizado não resolve todas as dificuldades de controle desse tipo de informação. De acordo com Andreta (2004), a organização desses dados dentro de um sistema informatizado necessita de uma cobertura e abrangência de um catálogo de informação jurídica, especialmente, aqueles que referenciam a legislação:

A organização documentária da legislação deve extrapolar o trabalho de simples arrolamento cronológico, acompanhado dos dados de publicação. Deve informar sua vigência, ou revogação (seja explícita ou implícita) e também seu relacionamento com outras normas correlatas e, principalmente, identificar os assuntos por ela tratados [...]. (ANDRETA, 2004, p. 91)

Para elaboração de um modelo de requisitos que permita uniformizar os esforços de gestão da informação jurídica, garantindo confiabilidade, integralidade e, principalmente, o acesso instantâneo às informações atualizadas, foi criado o Sistema de Gestão da Informação Jurídica (Silex). A gestão aqui conceituada engloba o tratamento descritivo, a supervisão dos trabalhos de alimentação e manutenção do sistema de informação jurídica e a plataforma tecnológica, cuja visão é abrangente.

O Silex tem por objetivo geral realizar a gestão da informação jurídica em todo o seu ciclo de vida, tendo em vista o controle da vigência das normas e sua eficácia expressa, as versões de seus textos, a identificação e a estrutura das normas e as relações entre estas e a fonte oficial.

Os requisitos do Silex compreendem as mais variadas esferas do ordenamento jurídico brasileiro, em conjunto ou isoladamente, considerando as normas federais, estaduais, distritais e municipais, constitucionais, legais e infralegais e o relacionamento entre normas e decisões de controle de constitucionalidade.

O modelo de requisitos do Silex é composto por três macroelementos: terminologia, tabela de relacionamentos e requisitos.

A terminologia consiste em uma lista alfabética de termos da área de gestão de informação jurídica, que contém remissivas e referências cruzadas, sendo que os termos são definidos à medida que aparecem no modelo.

A tabela de relacionamentos, por sua vez, detalha os relacionamentos entre documentos. Ela está dividida em: publicação, modificação, *vacatio*/vigência, eficácia, veto, anotações, validade/nulidade, interpretação, medida provisória/decreto-lei, ato internacional.

Com relação ao elemento requisitos, trata-se de um rol de requisitos funcionais e não funcionais, cujo modelo tem onze grupos, a saber: requisitos gerais do Silex; requisitos do documento legislativo-jurídico; da norma jurídica; da compilação de texto; da jurisprudência; das proposições legislativas; de técnica legislativa; de pesquisa; de recuperação e apresentação; de funções administrativas; e requisitos não funcionais: acessibilidade (tecnológica) e segurança.

Cada requisito foi classificado como obrigatório (O), obrigatório se aplicável (OA) e desejável (D).

Os requisitos obrigatórios são aqueles essenciais para o desenvolvimento do sistema, que visam a recuperação da informação jurídica; os obrigatórios se aplicáveis são aqueles essenciais para o sistema, mas que não se aplicam em determinadas situações; os desejáveis são aqueles que não são imprescindíveis para o desenvolvimento do sistema ou para a recuperação da informação jurídica, mas que, se implementados, poderão facilitar a usabilidade do sistema, melhorar a recuperação da informação jurídica e/ou assegurar grande comodidade para o usuário.

Cada um dos requisitos é identificado por uma sigla que o individualiza, servindo para facilitar as remissivas e referências cruzadas entre os requisitos, conforme exemplo do quadro 1:

Quadro 1 – Exemplo de requisitos obrigatórios

Referência	Requisito	Obrigatoriedade
RD1*	O Silex tem que permitir a atribuição de descritores a partir de um vocabulário controlado.	O

(*) Requisitos do documento (jurídico/legislativo).

Fonte: Passos (2011).

O Silex se aplica a todos os desenvolvedores e/ou mantenedores de sistemas jurídicos informatizados e pode ser utilizado para orientar o desenvolvimento, o aprimoramento ou a aquisição de sistemas informatizados de gestão da informação jurídica. No entanto, o Silex não se aplica à gestão arquivística, ou do processo legislativo, ou do processo judicial, e não registra comentários, apenas informações publicadas em periódicos oficiais.

Conclusão

Em relação ao acompanhamento do ciclo de vida da informação jurídica, pode-se ressaltar que o modelo de requisitos e de compartilhamento da informação jurídica brasileira deve contemplar todas as versões de seus textos, com identificação, estrutura das normas, relações entre normas e sua publicação oficial, com vistas a oferecer ao consulente o estado atual das normas (vigência) e o histórico de suas alterações dentro do ordenamento jurídico.

Conforme já mencionado, o controle da vigência da legislação é imprescindível. Isto posto, sugere-se que um sistema de informação jurídica ofereça, também, as revogações tácitas quando uma norma tenha sido prejudicada por outra posterior, que verse sobre o mesmo assunto, pois, dessa maneira, o ato mais antigo pode ficar com a matéria prejudicada em relação à norma mais recente.

É de fundamental importância que se estabeleça uma cobertura de âmbito nacional, estadual, municipal e distrital para que haja um inter-relacionamento

das normas; o cidadão receberá um ordenamento jurídico brasileiro completo, do qual se podem extrair amplos pareceres jurídicos sobre variados temas.

No panorama da legislação brasileira, os sítios de informação jurídica somente exibem as revogações/alterações expressas, e esse fato confere publicidade ao devido sistema. Porém, isso faz com que haja um inchaço na quantidade de atos registrados na base de legislação, podendo-se considerar, nesses casos, o coeficiente de renovação, que é o quociente entre um elevado número dos documentos relevantes que são recuperados sobre um total de documentos existentes em uma base de dados.

A partir dessas considerações, recomenda-se o acesso ao texto integral e atualizado da legislação, de forma a simplificar a pesquisa e facilitar a consulta, visto que o usuário terá reunido, em um único texto, todas as alterações que a norma sofreu, não sendo necessário consultar cada uma das normas alteradoras.

Para criação e manutenção de um sistema de informação jurídica, recomenda-se, ainda, o estabelecimento de diretrizes e princípios descritos no Sistema de Gestão de Informação Jurídica (Silex), para atender aos preceitos da arquitetura da informação de organização dos dados, edição, governança da informação e acesso ao conteúdo modelado.

Referências

ANDRETA, Cassio Adriano. Legislação como assunto: uma proposta de extensão para a Classificação Decimal de Direito. In: PASSOS, Edilenice (org.). **Informação jurídica: teoria e prática**. Brasília: Thesaurus, 2004. p. 90-91.

ATIENZA, Cecília Andreotti. **Documentação jurídica: introdução à análise e indexação de atos legais**. Rio de Janeiro: Achiamé, 1979. 266 p.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: Senado Federal/Subsec. Ed. Técnicas, 2012. 578 p.

LACERDA, Flávia. Arquitetura da informação como base para a gestão do conhecimento. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO DO CONHECIMENTO, 11., 2012. São Paulo. **Anais...** São Paulo: SBGC, 2012. 1 CD-ROM.

MARQUES JÚNIOR, Alaôr Messias; ROQUE, Edith de Andrade; MELLO, Sheyla Abreu de Brito. Controle da informação legislativa: as ações da Assembleia de Minas. In: CIBERÉTICA: Simpósio Internacional de Propriedade Intelectual, Informação e Ética, 1., 1998. **Anais...** Florianópolis, SC, 1998.

MOUCHEIRA, João. A racionalização legislativa: compilação, consolidação, codificação e simplificação do acesso às leis. **Legislação: Cadernos de Ciência da Legislação**, Oeiras, n. 38, p. 25-59, out./dez. 2004.

PASSOS, Edilenice. O controle da informação jurídica no Brasil: a contribuição do Senado Federal. **Ciência da Informação**, Brasília, v. 23, n. 3, p. 363-368, set./dez. 1994.

_____. **Fontes de informação para pesquisa em direito**. Brasília, DF: Briquet de Lemos, 2009a. 170 p.

_____ (org.). **Informação jurídica: teoria e prática**. Brasília: Thesaurus, 2004.

_____. Modelo de requisitos para gestão da informação jurídica. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO, 24., 2011. Alagoas. **Anais eletrônicos...** Maceió: Febab, 2011. Disponível: <<http://www.febab.org.br/congressos/index.php/cbbd/xxiv/paper/view/122/557>>. Acesso em: 22 out. 2012.

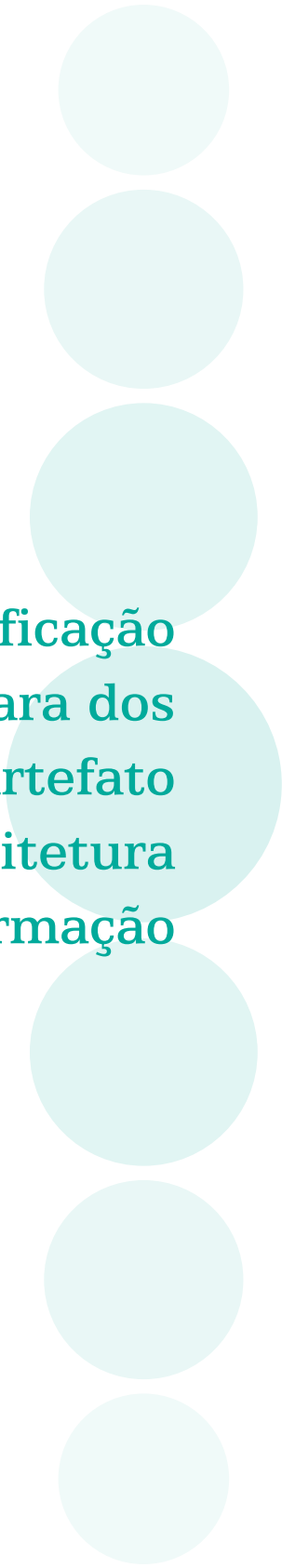
_____. Requisitos recomendáveis para as bases de legislação estadual e distrital. **Revista Senatus**, Brasília, v. 7, n. 1, p. 16-23, dez. 2009b.

SILVA, Andréia Gonçalves. **Fontes de informação jurídica**. Rio de Janeiro: Interciência, 2010. 224 p.

SOARES, Fabiana de Menezes; BARROS, Louise Menegaz; FARAJ, Natália de Assis. Legimática: a tecnologia da informação aplicada à qualidade da produção legislativa. **Revista Senatus**, Brasília, v. 6, n. 2, p. 18-32, out. 2008.

SOW, Marilene Mendes; EIRÃO, Thiago Gomes. Sistema de legislação informatizada (Legin): uma experiência em gestão da informação jurídica na Câmara dos Deputados. In: SEMINÁRIO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 4., 2011, Londrina. **Anais eletrônicos...** Londrina: UEL, 2011. Disponível em: <<http://www.uel.br/eventos/secin/ocs/index.php/secin2011/secin2011/paper/view/8>>. Acesso em: 10 nov. 2012.

STABILE, Max. **Democracia eletrônica para quem?:** quem são, o que querem e como os cidadãos avaliam o Portal da Câmara dos Deputados, 2012. 185 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Política) – Instituto de Ciência Política/UnB, Brasília, 2012.



O Plano de Classificação Funcional da Câmara dos Deputados como artefato do modelo de arquitetura da informação

O Plano de Classificação Funcional da Câmara dos Deputados como artefato do modelo de arquitetura da informação

Frederico Silveira dos Santos

Resumo: Analisa o Plano de Classificação Funcional da Câmara dos Deputados (PCF-CD) com a finalidade de verificar sua usabilidade como artefato do modelo de arquitetura da informação. Após discorrer sobre os conceitos de classificação e de arquitetura da informação, mapearam-se o histórico de construção do PCF-CD e os atos normativos relacionados e analisaram-se alguns tópicos do projeto de arquitetura da informação da instituição para associá-los à taxonomia funcional. Concluiu-se que, apesar de o plano de classificação funcional ser importante artefato para o suporte ao quadro de domínios informacionais, não se sobrepõe a este, servindo como importante ferramenta para o modelo de arquitetura da informação.

Palavras-chave: Plano de classificação. Arquivo. Arquitetura da informação. Taxonomia. Câmara dos Deputados.

Introdução

O crescente incremento da oferta de informação tem ampliado os desafios das unidades gestoras nas instituições. Nesse cenário, a arquitetura da informação se apresenta como uma “metodologia para a estruturação de sistemas de informação aplicada a qualquer ambiente informacional” (BRANCHEAU; WETHERBE

apud MACEDO, 2005). Uma instituição como a Câmara dos Deputados, por seu porte e complexidade, não pode prescindir de uma representação esquemática amparada em suas funções, ao que passaremos a chamar de taxonomia funcional. De acordo com Terra (2004), taxonomias são regras de alto nível para organizar e classificar. São geralmente hierárquicas e compõem o núcleo dos estudos de tratamento da informação. Para Campos e Gomes (2008), a taxonomia:

está sendo conceituada no âmbito da ciência da informação como ferramenta de organização intelectual. É empregada em portais institucionais e bibliotecas digitais como um novo mecanismo de consulta, ao lado de ferramentas de busca. (CAMPOS; GOMES, 2008, p. 1)

Outro conceito que devemos ter em mente é o de conteúdo informacional, que é “toda informação registrada, produzida, recebida, adquirida, capturada ou colecionada pela Câmara dos Deputados, no desempenho de sua missão institucional, qualquer que seja seu suporte” (BRASIL, 2012). A organização dos conteúdos informacionais por meio de taxonomias permite alocar, recuperar e comunicar informações de maneira lógica dentro de um sistema, afirmam Campos e Gomes (2008).

Considerando a taxonomia dos conteúdos informacionais como um requisito necessário a qualquer modelo de arquitetura da informação, e tendo em mente a experiência da Câmara dos Deputados, no que concerne à gestão de informações arquivísticas, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: o Plano de Classificação Funcional da Câmara dos Deputados (PCF-CD) pode servir como um artefato para o modelo de arquitetura da informação que a instituição vier a adotar?

Pretende-se, com o presente trabalho, debater as características que podem conferir ao PCF-CD condições de uso como artefato do modelo de arquitetura da informação da Câmara, analisando seu histórico de formação, sua inserção nas atividades da Casa e seu vínculo com os domínios informacionais da instituição. Acredita-se que, ao adotar um plano de classificação unificado, centralizado e com governança corporativa, a Câmara dos Deputados reduzirá esforços, por partilhar recursos na manutenção da iniciativa. Além disso, evi-

tará possíveis inconsistências advindas de visões diferentes e representações institucionais discordantes. O mesmo acontece com o modelo de arquitetura da informação que compartilhará com outras iniciativas internas a tarefa de manter vínculo com as áreas produtoras e usuárias da informação.

Arquitetura da informação e classificação de conteúdos informacionais em arquivos

Embora não seja fácil definir o que seja arquitetura da informação (MORVILLE; ROSENFELD, 2002, p. 4), os autores experimentam definições que poderiam ser traduzidas livremente como “desenho estrutural de ambientes de informação compartilhada” ou “arte e ciência de desenhar produtos para prover informação com ‘usabilidade’ e ‘encontrabilidade’”.

Tal dificuldade decorre do fato de que o tema relaciona-se a uma área que lida com linguagens e representações. Diferentemente da arquitetura tradicional, em que os artefatos acabam por representar uma realidade concreta, a arquitetura da informação trabalha, justamente, com informação, cujos artefatos estão ligados a instrumentos teóricos, intelectuais, virtuais, etc. A interpretação, como atividade de cunho intelectual e individual, é parte integrante desse universo, agregando à informação explícita todo um contingente de valores, princípios e vivências particulares que compõem o arcabouço de conhecimento do indivíduo. Poderia ser uma definição de conhecimento tácito, que, segundo Polanyi (1966, p. 82) é “espontâneo, intuitivo, experimental, conhecimento cotidiano”.

Macedo (2005, p. 132) conceitua arquitetura da informação como uma “(...) metodologia de desenho que se aplica em qualquer ambiente organizacional (...), que serve uma comunidade de usuários”.

Com relação aos desafios para arquitetos da informação, Terra (2004) sugere:

O verdadeiro teste para qualquer taxonomia é o grau de eficiência que esta proporciona ao grupo de usuários para quem ela foi desenhada: os usuários estão sendo capazes de encontrar a informação relevante de forma eficiente, ou seja,

sem desperdício de tempo? Alguns desafios encontrados na criação e manutenção de uma taxonomia advêm dos seguintes fatores:

- é preciso estar ciente de que a ambiguidade é parte do processo e estará sempre presente, podendo no máximo ser minimizada;
- o certo ou errado universal não existem: assim pessoas diferentes irão desenvolver taxonomias diferentes. (TERRA, 2004, p. 91)

No âmbito dos arquivos, são diversas as estratégias discursivas destinadas a produzir um ambiente de organicidade capaz de suprir as necessidades de informação, em tempo hábil. A classificação é uma delas. O termo em si evoca o ato de agrupar física ou intelectualmente indivíduos, objetos ou ideias de acordo com as características que lhes são comuns, bem como suas diferenças. Por essa razão, a classificação obedece a ordenamentos diversos, e sua aplicação compreende todo o domínio do saber humano. O ato de classificar pode utilizar taxonomias para a organização do trabalho, amparando-se nestas para uma visão do todo e permitindo encontrar com segurança a categoria ou classe a que associar o objeto classificado.

Terra (2004, p. 91) afirma que “taxonomias e categorizações são normalmente hierárquicas. **Arquitetos de informação**, com o auxílio dos geradores de conteúdos, são geralmente responsáveis pela criação de uma taxonomia a ser utilizada na organização” (grifo nosso).

Portanto, é estreita a relação entre a prática classificatória levada a cabo pelos arquivistas e a arquitetura da informação. É nesse sentido que merece ser ressaltado que a taxonomização, “embora tenha ganhado os holofotes com o desenvolvimento do ambiente *web*, sempre foi o núcleo dos estudos de tratamento da informação” (TERRA, 2004, p. 90).

Ademais, por estar submetida aos jogos da linguagem, a neutralidade não é predicado das taxonomias. De fato, “tanto as taxonomias de domínio como as taxonomias para representação de processos e tarefas gerenciais têm seu recorte determinado pelas características da organização a que servem, bem como os propósitos do serviço” (CAMPOS; GOMES, 2008, p. 4).

Contudo, algumas premissas devem nortear qualquer método de classificação:

- a. Trata-se de uma atividade intelectual, ou seja, a representação de uma realidade por meio de uma estrutura construída a partir de uma concepção intelectual. Constitui, normalmente, um esforço em entender o objeto representado.
- b. Surge posteriormente aos objetos a serem classificados. Por se tratar de uma representação, tenta espelhar uma realidade preexistente. Segundo Schellenberg (1974, p. 73), “é essencial que as classes sejam formadas numa base *a posteriori*, e não *a priori*, (...) fixadas à medida que a experiência atesta a sua necessidade, isto é, à medida que os documentos são criados na execução das funções”.
Mesmo que a classificação vise, por exemplo, o registro de documentos ainda a serem criados, a função responsável por sua produção já tem existência e é essa a ser representada.
- c. É atividade sempre arbitrária. Não existe uma única maneira de representação. A classificação depende de uma visão intelectual do objeto representado e deve atender ao fim esperado de entender esse objeto.

Classificar conteúdos informacionais de uma instituição significa organizar em classes as informações orgânicas que constituem sua realidade, prática essa que demanda conhecimento amplo de seu universo. Algum método de levantamento desses conteúdos deverá ser empregado, sendo o resultado tanto mais satisfatório quanto mais completo for o conhecimento dos objetos a serem classificados, o que implica, logicamente, a existência de uma estrutura que possibilite a associação dos conteúdos.

A estrutura taxonômica poderia, por exemplo, refletir a organização administrativa da instituição. Se a finalidade for uma representação mais perene, o espelhamento dessa estrutura será menos eficiente, justamente pelo fato de que sua representação – geralmente o organograma – em muitos casos varia muito ao longo do tempo. O mais comum é representar as funções, que, na maioria das vezes, são permanentes, e sua modificação, quando ocorre, é pontual e não

desfigura uma representação intelectual já existente. A esse tipo de representação dá-se o nome de funcional.

Segundo Schellenberg (1974, p. 62), “há três elementos a serem considerados na classificação de documentos públicos: a) a ação a que os documentos se referem; b) a estrutura do órgão que os produz; e c) o assunto dos documentos”.

Sugere, ainda, que a classificação por assunto deve ser utilizada em materiais de referência, ou seja, não se aplica à informação arquivística. A classificação estrutural, aquela ligada às unidades organizacionais, é, por ele, desaconselhada, “pois a estrutura organizacional é por demais fluida para fornecer uma base segura para a classificação” (SCHELLENBERG, 1974, p. 72). O autor finaliza dizendo que “os documentos públicos devem ser classificados em relação à função” pois “resultam de uma função, são usados em relação à função, e devem, portanto, ser classificados em relação a esta” (SCHELLENBERG, 1974, p. 73).

No que tange ao dimensionamento das taxonomias, de acordo com Holgate (2004), algumas questões são fundamentais e devem ser observadas pelo profissional que irá se envolver com tal tarefa, a saber:

- a. Qual o problema que a taxonomia tem de responder?
- b. Qual o tipo e o alcance da informação corporativa?
- c. Qual o volume do conteúdo de informação agregada?
- d. Qual a disponibilidade dos especialistas da área para desenvolver a taxonomia?
- e. Qual a arquitetura de informação e de informática da organização para suportar uma taxonomia?

Uma das acepções da palavra plano é “projeto ou empreendimento com fim determinado” (HOLANDA, 1991, p. 1098). Um plano de classificação, portanto, pode ser entendido como um projeto elaborado com o fim de classificar coisas. Um plano de classificação funcional é, por sua vez, um projeto elabora-

do para classificar coisas e tem como viga mestra as funções da organização a que está ligado. Schellenberg (1974) já afirmava que

os documentos públicos, na sua maioria, são produto de uma ação e subdividem-se naturalmente em grupos que se referem a ações. Uma ação pode ser tratada em termos de funções, atividades e atos (*transactions*). O termo “função” é aqui usado a todas as responsabilidades atribuídas a um órgão a fim de atingir os amplos objetivos para os quais foi criado. (SCHELLENBERG, 1974, p. 62)

Como toda ação de classificação deve ter um motivo ou finalidade, no caso da classificação arquivística a finalidade é entender os contextos que garantem importância ao documento ou informação, ressaltando seus aspectos de valor, tais como administrativo, legal, fiscal e probatório. Permite-se, assim, organizar a informação já a partir dos arquivos correntes, ou seja, a partir do momento de sua criação, e melhor embasar a atividade de avaliação. Por meio da visão global fornecida por uma representação funcional, a identificação daqueles conteúdos informacionais mais representativos é facilitada, indicando, de maneira segura, o que deve ser preservado e, por conseguinte, o que pode ser dispensado. A referida visão facilitada será, então, consubstanciada em prazos de retenção constantes da tabela de temporalidade da instituição, instrumento que deve estar intimamente ligado aos processos de trabalho executados, bem como ao próprio plano de classificação.

Entenda-se como tabela de temporalidade todo “instrumento de destinação, aprovado por autoridade competente que determina prazos de transferência, recolhimento, eliminação e reprodução de documentos” (CAMARGO; BELLOTO, 1996, p. 72).

O PCE, portanto, é um instrumento da gestão arquivística que possibilita a organização, tanto física quanto lógica, da informação de uma instituição, e consolida o entendimento da estrutura de funções que, exercidas, originam os documentos. A construção desse instrumento envolve saberes da teoria da classificação. Uma vez pronto, ele será a estrutura principal a dar suporte à organização dos arquivos correntes e à avaliação dos registros documentais, bem como sua destinação final, pela qual se entende como a indicação, de

maneira definitiva, se tais registros deverão ser descartados ou preservados para sempre (documentos de guarda permanente). Por essa razão, é mister que compreendamos a classificação de conteúdos informacionais quando da avaliação de documentos de arquivo.

Segundo Sousa (2003, p. 257), “conhecer como os órgãos são estruturados, quais suas funções e como executam suas atividades revela muito sobre a gênese dos registros documentais”. O conhecimento da referida gênese, as condições em que se dá, as relações de tais registros com as funções da instituição e os demais registros produzidos interferem diretamente no processo de decisão sobre a destinação final dos documentos.

Os planos de classificação da Câmara dos Deputados⁵

A atividade de levantamento da produção documental utiliza-se de entrevistas para o conhecimento dos registros documentais e do processo de trabalho que os origina. Como parte do método, a primeira parcela da entrevista é focada na coleta de dados. O executor do processo de trabalho é questionado sobre:

- a. O elo de sua unidade administrativa com todo o organograma da instituição. Neste tópico, ele indicará a diretoria, o departamento, a coordenação e a seção onde se dará o desenvolvimento da atividade ora estudada.
- b. A função desempenhada. Neste tópico, será investigada a hierarquia funcional que fará parte do plano de classificação funcional. São preenchidas, portanto, as informações sobre a função, a atividade e a rotina investigada. Essas informações, na inexistência ainda de um plano consolidado, são fornecidas com base nas impressões do executor do processo

⁵ Relato elaborado com base na experiência pragmática do autor como chefe de seções pertencentes à Coordenação de Arquivo da Câmara dos Deputados e, posteriormente, como diretor dessa mesma coordenação.

de trabalho agregadas às competências institucionais oriundas da legislação que embasa a atividade.

- c. A legislação básica que representa todo o conjunto de atos normativos que fundamentam o desempenho da atividade.

Essa primeira parte da entrevista possibilita o levantamento das seguintes informações: área, função, atividade e rotina. Essa nomenclatura, que se refere à gestão da época, poderia ser atualizada para algo como macrofunção, função, macroprocesso e processo. São informações colhidas preliminarmente à avaliação documental e assessorias a esta. Esses campos representaram os níveis hierárquicos do primeiro plano de classificação de documentos da Câmara, conforme determina o art. 10 do Ato da Mesa 62/1985.

Os processos de trabalho (então chamados de rotinas) eram mapeados, ainda que o esforço fosse limitado pelas restrições de recursos normalmente impostas a uma unidade de arquivo. Registravam-se as informações relativas à classificação (função, atividade e rotina). Essa atividade feita de baixo para cima, conhecida como *bottom up*, gerava uma imagem reticulada da taxonomia.

Sem a possibilidade ainda de uma visão macro, a coleta de tais informações funcionava como o preenchimento das lacunas de um mosaico. Obtinha-se dos setores produtores dos documentos, ou seja, dos responsáveis pela operação do processo de trabalho, a visão que lhes era própria de sua localização na taxonomia das funções da instituição. Tais setores, acertadamente, tinham, como norteadores das atividades cotidianas, o normativo que regia a unidade administrativa em que operavam. Estavam, portanto, amparados por visão com viés de implementação da norma e produziam documentos e informações oriundos de processos moldados por sua interpretação.

Não havia na Câmara, ainda, a preocupação institucional com a gestão dos processos de trabalho, e cada gerente implementava o processo à sua maneira, apenas com a finalidade de cumprir com sua obrigação e sem que possuísse, necessariamente, visão sistêmica. À época, não havia internamente, como existe hoje, o entendimento de que a formação pontual e isolada das partes

de uma árvore taxonômica não produz uma estrutura uniforme. A árvore taxonômica foi sendo construída de maneira despreocupada e mantida pelos registros individuais dos processos de trabalho.

Nascia, paulatinamente, pela justaposição das informações colhidas, o PCF-CD. Era o resultado de visões segmentadas, ainda que amparadas pelas normas que criavam as competências; um mosaico, uma construção conjunta, carente de uma visão macro responsável por fornecer ao produto uma feição de unidade.

Primeiro plano de classificação consolidado

Em 1991 foi desenvolvida a primeira ferramenta de informática com a finalidade de facilitar o acesso às informações da avaliação documental e da gestão da informação. Foi batizada de Sistema de Controle da Produção Documental (SCPD) e construída localmente na linguagem *Auto Program*, um gerador de aplicativos oferecido pela Casa para os desenvolvimentos setoriais. Essa prática, diferentemente do que é adotado hoje, foi motivada pelo rompimento com o modelo de *main-frames* adotado pelo Senado Federal e do qual a Câmara dos Deputados era dependente.

Com a implantação dessa ferramenta, uma visão macro foi forçada. Por meio dos relatórios facilitados pelo aplicativo, a ausência de parâmetro e unicidade das informações coletadas para a formação do plano de classificação ficou evidente. Mesmo que as tabelas de temporalidade e os planos de destinação de documentos de arquivo estivessem em plena vigência e totalmente funcionais – visto que produziam o resultado almejado em termos de gestão documental –, verificou-se que uma visão melhorada da representação taxonômica das funções da instituição se mostrava necessária. Sob a ótica arquivística pura, os documentos estavam sendo avaliados, os setores estavam executando as tabelas de temporalidade e a gestão de documentos estava atendida. Mas persistia o desafio de formar um plano com maior unicidade.

Interessante registrar que, seguindo nomenclatura usual da época, a expressão “Rotina” foi utilizada para representar um conjunto de atividades realizadas,

ao qual se associavam os documentos. Como já mencionado, poderia ser equiparada à definição de processo de trabalho, atualizando-se os conceitos para o presente, mesmo que esta última seja uma expressão que não encontre definição consensual entre os especialistas. Ainda existe muita divergência sobre que nível de explosão de determinada função convém chamar de processo.

Atual plano de classificação funcional da Câmara dos Deputados

Somente em 2003 foi possível enfrentar a necessidade de se construir um plano de classificação fruto de iniciativa específica e que deveria ser construído de uma empreitada, seguindo parâmetros comuns e obedecendo a regras que abrangessem toda a iniciativa. Como era praxe na Câmara, a solução do problema foi delegada a um grupo de trabalho (GT).

Esse grupo interdepartamental e interdisciplinar foi constituído com a finalidade de entregar o plano completo, que representasse toda a instituição. Um certo grau de urgência foi atribuído a essa atividade, e a justificativa era a mudança da ferramenta institucional de controle eletrônico e informatizado dos processos administrativos. A ferramenta anterior, denominada de Sistema de Controle de Processos (Sipro), registrava apenas o número informatizado de protocolo dos documentos. A sua substituta iria implementar atividades dignas de um sistema gerenciador de documentos, ainda uma novidade para a Câmara à época. Essa ferramenta que substituiu o Sipro foi denominada de Sistema de Controle de Documentos (Sidoc).

Um dos aspectos inovadores era a pretensão de se protocolizar e classificar os documentos já no momento da criação. Para tanto, fazia-se necessário implantar na ferramenta um plano de classificação completo, institucional, e que permitisse a subordinação de cada um dos documentos criados.

Por definição, todo plano de classificação deve ser implementado, validado, corrigido e utilizado, dando início a uma fase de depuração coordenada por governança e que permita sua adequação.

Como resultado desse GT, foi entregue um plano de classificação funcional com a finalidade de atender às necessidades da instituição.

A arquitetura da informação na Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados, em busca de melhorar a gestão da informação e a utilização dos recursos de TI, instituiu, em abril de 2012, o Projeto Arquitetura da Informação. De acordo com o termo de abertura do projeto, a meta era atingir o estágio em que a informação e o conhecimento assumem o caráter de verdadeiros ativos estratégicos e não mais apenas insumos ou produtos de processos de trabalho.

Ainda consoante o termo de abertura, o objetivo imediato do projeto é definir um modelo de arquitetura de informação para a Câmara dos Deputados que viabilize a organização das informações corporativas, a integração de seus repositórios informacionais, conheça os fluxos de informação e possibilite a adoção de mecanismos de governança eficazes para a gestão da informação institucional.

Com uma equipe composta basicamente por integrantes do departamento de gestão da informação (Centro de Documentação e Informação – Cedi) e do departamento de informática (Centro de Informática – Cenin), o projeto adotou alguns conceitos para uso interno, de forma a tornar possível o início do trabalho:

- a. Modelo Câmara dos Deputados de arquitetura da informação: conjunto de elementos – sistemas de informação, artefatos de informação, diretrizes, normas e procedimentos – que compreendem a descrição dos repositórios informacionais e dos respectivos processos de trabalho na Câmara dos Deputados. Conforme o Ato da Mesa da Câmara dos Deputados nº 46, de 16/7/2012, repositório informacional é o “local em que os conteúdos informacionais são armazenados e organizados segundo padrões que permitam sua recuperação tempestiva” (BRASIL, 2012).

- b. Domínio de informação: conjunto de objetos informacionais, decorrente das funções organizacionais, que representam um conceito compreendido por toda a organização. Ex.: deputado, proposição, servidor, etc.
- c. Objeto informacional: unidade de informação organizável; a informação registrada (textos, imagem, registros sonoros, representações cartográficas e páginas *web*) (TAYLOR, 2004, p. 1).

O projeto busca descrever uma metodologia que apresente, pelo menos, as seguintes características:

- 1. flexibilidade;
- 2. aplicabilidade;
- 3. independência das ferramentas de apoio;
- 4. mensurabilidade.

As macroetapas do projeto são:

- 1 – Definição do modelo da arquitetura de informação da Câmara dos Deputados;
 - 1.1 descrição da metodologia para desenho do modelo de arquitetura da informação;
 - 1.2 identificação dos domínios de informação corporativos;
 - 1.3 elaboração do diagrama da arquitetura de informação CD.
- 2 – Definição da metodologia para aplicação da arquitetura nos domínios de informação corporativos;
 - 2.1 elaboração de sugestão de metodologia para aplicação da arquitetura da informação nos domínios de informação corporativos;
 - 2.2 aplicação e validação da metodologia proposta a um domínio de informação específico.

- 3 – Definição de proposta de governança da arquitetura da informação;
 - 3.1 elaboração de proposta para a governança do modelo de arquitetura da informação;
 - 3.2 indicação de requisitos para monitoramento da arquitetura.

Um importante requisito é o arcabouço normativo que regula o ambiente informacional da Câmara dos Deputados. A Casa empenhou-se em produzir políticas necessárias ao embasamento legal do ambiente interno da arquitetura da informação no ano de 2012. Valem menção as seguintes normas:

- a. Política de Gestão de Conteúdos Informacionais (BRASIL, 2012);
- b. Política de Segurança da Informação (BRASIL, 2012a).

Partindo da premissa de que seria possível fazer coincidir as macrofunções do plano de classificação funcional com os domínios informacionais, verificou-se que essa era uma premissa falsa. As macrofunções – nível mais alto da classificação –, por agruparem processos de trabalho, estão ligadas diretamente às competências da instituição e, portanto, constituem a “árvore de processos de trabalho” da Câmara, com suas respectivas subdivisões e agrupamentos. Forma uma taxonomia funcional. Este não é o elo entre as informações em um domínio informacional; no domínio, as informações estão interligadas pela afinidade do objeto que representam. Lembremos o estabelecido, por convenção, no âmbito da Casa: domínio de informação significa conjunto de objetos informacionais, decorrente das funções organizacionais, que representam um conceito compreendido por toda a organização. Ex.: deputado, proposição, servidor. Os domínios informacionais aproximam-se mais de uma entidade interna – do modelo de entidades x relacionamentos – do que dos processos de trabalho. Nesse contexto, entidade é qualquer coisa, concreta ou abstrata, advinda do mundo real e modelada em forma de tabela sobre o que se guardarão informações no banco de dados. Modelo entidade x relacionamento: é uma representação da realidade e pode ser demonstrada por entidades, relacionamentos e atributos (KESH, 1995).

A partir daí, ficou estabelecida, de forma sólida, qual a contribuição do PCF-CD à arquitetura de informação na Câmara dos Deputados: o plano representa uma maneira confiável, testada e atualizada, da forma de organizar os processos de trabalho da instituição. Além disso, indica, para os arquitetos da informação, o agrupamento de atividades, ou seja, a ramificação da função institucional, que origina a informação a ser tratada. Atribui à informação requisitos importantes de desambiguação e de importância. Associado à avaliação documental – atividade eminentemente arquivística e que se utiliza do plano de classificação – informa ao arquiteto que informações (e até mesmo qual dado) irá compor o documento. Indica, ainda, se a informação representada nos seus repositórios, em tabelas de informática ou suporte físico, é necessária para a preservação da história da instituição ou, do contrário, se é uma informação de utilidade passageira e que será, em algum momento, descartada e expurgada.

Feitas as necessárias observações acerca da regra a partir da qual se construiu o quadro de domínios informacionais da CD, segue a primeira proposta do grupo para os integrantes desse quadro:

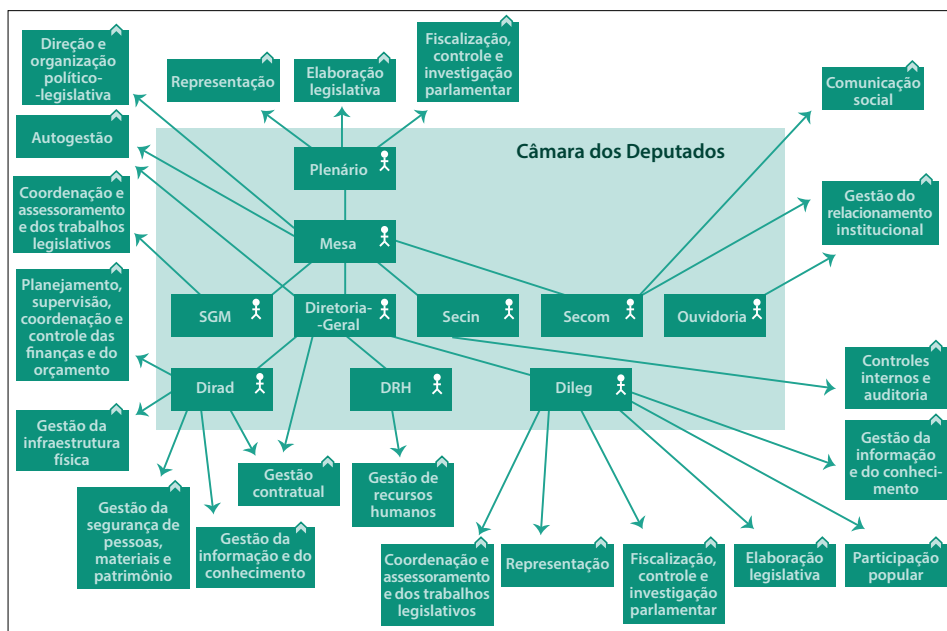
Domínios informacionais

Auditoria
 Conteúdo de comunicação institucional
 Contratação
 Contratado
 Elaboração legislativa
 Estratégia
 Evento
 Fiscalização, controle e investigação parlamentar
 Legislação
 Manifestações da sociedade
 Matéria
 Órgão colegiado
 Patrimônio
 Representação

Servidor
Sessão e reunião
Participação popular

Na maioria das vezes, os domínios informacionais perpassam vários processos de trabalho. Tal conclusão exigiu do grupo de trabalho um esforço de relacionar os domínios com as macrofunções e com as unidades administrativas da instituição. Exemplo dessas relações pode ser observado na figura abaixo, que associa macrofunções com a estrutura administrativa.

Figura 1 – Macrofunções x Estrutura administrativa



Fonte: Projeto Arquitetura da Informação.

Diferentemente do que se acreditava no início do estudo, os debates no âmbito do projeto demonstraram não ser possível uma sobreposição dos instrumentos PCF-DF e Mapa de Domínios Informacionais.

Devido à natureza de sua metodologia de construção, o PCF-CD tem relação direta com o sistema de trabalho da instituição. Ele é formado a partir do

estudo e agrupamento dos processos em uma árvore lógica que serve para o entendimento das funções da Casa, como já foi mostrado anteriormente. Constitui-se em uma excelente representação e uma ótima maneira de organizar e entender tais processos.

O conceito de domínios de informação, necessário ao desenho do modelo da arquitetura da informação na Câmara, entretanto, exige agrupamentos que extrapolam as funções. Enquanto a árvore taxonômica funcional agrupa atividades, que são tarefas que devem ser executadas para que a instituição alcance seus fins, o mapa de domínio informacional agrupa conceitos de informação e cria agrupamentos informacionais, ou seja, conjuntos de informação com grande ligação entre si. Ao se falar do domínio Deputado, por exemplo, vários são os processos que estão ligados a esse agrupamento, o qual perpassa várias macrofunções do plano de classificação. A relação entre as macrofunções e os domínios informacionais é inegável, não sendo, entretanto, conceitos coincidentes ou sobrepostos; cada um gravita em torno de atividades específicas que demandam interpretações diferentes.

Tanto o plano de classificação quanto o mapa de domínios informacionais têm sua utilidade no modelo de arquitetura da informação. Cada um possui as especificidades e qualidades intrínsecas de representação, que os fazem úteis a diferentes formas de entender o ambiente informacional da Câmara. As atividades que deles se utilizam necessitam de visões diferentes das relações possíveis à informação na instituição. O plano de classificação auxilia no entendimento dos processos de trabalho do órgão, na gestão documental e, esperamos, também na atividade de gestão por competência, sendo esta última ainda um projeto incipiente, que deverá apresentar resultados no futuro. Há ainda a própria arquitetura da informação, que se apoia nele e no seu processo de governança para manter atualizado o quadro de domínios informacionais. O mapa de domínios informacionais, por sua vez, ainda como uma proposta constante de projeto prioritário dentro da instituição, ampara todo o modelo de arquitetura da informação, a relação entre os repositórios, o fluxo de informação e as unidades administrativas responsáveis por cada domínio.

A conclusão a que se chega com a presente análise não diminui a importância do plano, apesar da verificação de que suas macrofunções não coincidem com os domínios informacionais, ideia essa que parecia acertada no início do trabalho. Antes, ela o fortifica, ao incluir esse artefato inicialmente utilizado nas instituições para a gestão de documentos como peça importante no modelo de arquitetura da informação. Também consolida a expectativa de vê-lo em atividades de visão mais ampla, tais como contribuir na criação e manutenção dos modelos de dados dos sistemas de informação, na definição de requisitos de segurança, na formação dos metadados, etc.

Conclusão

A presente análise de dados teve por finalidade verificar as características do instrumento PCF-CD que justificassem sua indicação como um artefato do modelo de arquitetura da informação da Câmara dos Deputados. Esse modelo, ainda a ser implementado, vem sendo desenhado por meio de um projeto interno que tem, por escopo:

- a. a construção de modelo de arquitetura de informação;
- b. a elaboração de metodologia para aplicação da arquitetura da informação nos domínios de informação corporativos;
- c. a definição da governança da arquitetura de informação.

A ideia central do estudo de demonstrar que o plano de classificação funcional é útil como artefato do modelo de arquitetura da informação foi confirmada.

De início, havia a expectativa de um alinhamento perfeito entre as macrofunções do plano e os domínios informacionais, que se mostrou falsa. A utilidade do plano na construção do mapa de domínios informacionais, porém, foi comprovada. Além disso, na hipótese da implantação de um processo de trabalho interno como atividade permanente para a assunção das atividades oriundas do projeto de arquitetura da informação, teremos o plano de classificação

como ferramenta para a construção do mapa de domínios, artefato fundamental para o modelo escolhido pela Câmara para a arquitetura da informação.

Portanto, a pergunta-problema apresentada – “o Plano de Classificação Funcional da Câmara dos Deputados pode servir como um artefato para o modelo de arquitetura da informação que a Casa vier a adotar?” – tem resposta afirmativa. O plano é um artefato da arquitetura, ainda que não da maneira inicialmente esperada. A compreensão das macrofunções e suas subdivisões gera conhecimento indispensável para o entendimento dos domínios informacionais e suas inter-relações. A natureza dinâmica das instituições, como organismos vivos, requer um olhar constante de seus processos internos para a manutenção adequada dos domínios de informação, tornando o acompanhamento da taxonomia funcional da instituição uma ferramenta fundamental para a correta circunscrição dos domínios.

A governança do plano de classificação, por sua inserção nas atividades da instituição, torna-o ferramenta importante para o acompanhamento da evolução do ambiente informacional da Câmara. A arquitetura da informação obterá sempre o estado da arte das informações circulantes na instituição por intermédio do monitoramento das alterações ocorridas no plano.

O plano de classificação, por sua interligação direta com os processos de trabalho, será, também, fonte da consulta acerca dos responsáveis por cada informação produzida internamente. Esse é um parâmetro importante na definição de critérios relacionados ao acesso e à segurança de dados e informações, sendo que o modelo de arquitetura deverá definir requisitos e monitorar o comportamento.

A indexação, atividade intrinsecamente ligada ao conteúdo da informação, também poderá encontrar sua intersecção com a classificação funcional dos documentos arquivísticos tratados nesse ambiente. Uma vez que as informações são produzidas pelos processos de trabalho e que sua organização se dá obedecendo a essa linha, muito da taxonomia funcional estará representada na indexação dos assuntos constantes dos documentos arquivísticos.

Com relação aos objetivos que nortearam este estudo, observa-se que o plano de classificação funcional, ao curso das reflexões levadas a cabo, sai fortalecido

por ter sua aplicabilidade confirmada, tanto no modelo de arquitetura da informação quanto em outras atividades que utilizarão a árvore taxonômica funcional como viga mestra.

Vale destacar que as macrofunções e os domínios informacionais, mesmo que não sejam coincidentes, são inter-relacionados, servindo as primeiras para validar e desenvolver estes últimos, e garantindo, assim, que o plano de classificação seja útil ao modelo de arquitetura da informação. Ademais, a utilização do plano de classificação funcional por outras atividades, a exemplo da gestão de processos e a gestão de competências, deverá dar-se por uma questão de economicidade. Como uma instituição pública tem que prestar contas da utilização dos recursos e primar pelo seu uso racional, ela deve manter governança única de representação.

Referências

BELLOTTO, Heloísa Liberalli. **Arquivos permanentes**: tratamento documental. Rio de Janeiro: FGV, 2006.

BRASIL. Congresso. Câmara dos Deputados. Ato da Mesa n. 46, de 16 de julho de 2012. Institui a Política de Gestão de Conteúdos Informacionais da Câmara dos Deputados e dá outras providências. **Diário da Câmara dos Deputados**, Poder Legislativo, Brasília, DF, 17 jul. 2012. Supl., p. 37. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2012/atodamesa-46-16-julho-2012-773824-publicacaooriginal-137093-cd-mesa.html>>. Acesso em: 10 abr. 2013.

_____. Ato da Mesa n. 47, de 16 de julho de 2012. Institui a Política de Segurança da Informação da Câmara dos Deputados e dá outras providências. **Diário da Câmara dos Deputados**, Poder Legislativo, Brasília, DF, 17 jul. 2012a. Supl., p. 56. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/int/atomes/2012/atodamesa-47-16-julho-2012-773827-publicacaooriginal-137096-cd-mesa.html>>. Acesso em: 10 abr. 2013.

_____. Ato da Mesa n. 62, de 29 de maio de 1985. Dispõe sobre os arquivos da Câmara dos Deputados, determina o levantamento e avaliação da produção documental de suas unidades organizacionais e dá outras providências. **Diário do Congresso Nacional**, Poder Legislativo, Brasília, DF, 27 jun. 1985. Seção 1, p. 7038. Disponível em: <[http://www2.camara.leg.br/legin/int/atodames/1980-1987/atodamesa-62-29-maio-1985-321837-norma-atualizada-cd-mesa.html](http://www2.camara.leg.br/legin/int/atodames/1980-1987/atodamesa-62-29-maio-1985-321837-norma-1985-321837-norma-atualizada-cd-mesa.html)>. Acesso em: 10 abr. 2013.

_____. Instrução Normativa nº 1, de 2 de dezembro de 1986. Define os princípios e critérios gerais de avaliação de documentos de arquivo, na Câmara dos Deputados. **Boletim Administrativo da Câmara dos Deputados**, Brasília, 5 dez. 1986, p. 1809.

CAMARGO, Ana Maria de Almeida; BELLOTO, Heloísa Liberalli. **Dicionário de terminologia arquivística**. São Paulo: Associação dos Arquivistas Brasileiros-São Paulo; Secretaria de Estado da Cultura, 1996.

CAMPOS, Maria Luiza de Almeida; GOMES, Hagar Espanha. Taxonomia e classificação: o princípio de categorização. **DataGramaZero: Rev. Ciência Inf.**, Rio de Janeiro, v. 9, n. 4, p. 1-16, ago. 2008.

CÂNONE. In: DICIONÁRIO Online de Português. [S.l.]: 7Graus Ltda., 2013. Disponível em: <<http://www.dicio.com.br/canone>>. Acesso em: 12 maio 2013.

CASTILHO, Ataliba Teixeira de. **A sistematização de arquivos públicos**. Campinas: Unicamp, 1991.

HARRINGTON, James. **Aperfeiçoando processos empresariais**. São Paulo: Makron Books, 1993.

HOLANDA, Aurélio Buarque de. Plano. In: _____. **Novo dicionário da língua portuguesa**. 14. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991. p. 1098.

HOLGATE, Lisle. Creating and using taxonomies to enhance enterprise search. **Information Today**, New Jersey, v. 7, n. 21, p. s10-s11, July/Aug. 2004.

KESH, Someswar. Evaluating the quality of entity relationship models. **Information and Software Technology**, New York, v. 37, n. 12, p. 681-689, 1995.

LARA, Marilda Lopez Ginez de. O processo de construção da informação documentário e o processo de conhecimento. **Perspectivas da Ciência da Informação**, Belo Horizonte, v. 7, n. 2, p. 127-139, jul./dez. 2002.

MACEDO, Flávia Lacerda Oliveira de. **Arquitetura da informação**: aspectos epistemológicos, científicos e práticos. 2005. 190 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura da Informação) – Departamento de Ciência da Informação e Documentação da UnB, Brasília, 2005.

LIMA-MARQUES, Mamede. **Arquitetura de um sistema de informação**. Uberlândia, MG: UFU/Depart. Informática, 2006.

POLANYI, M. **The tacit dimension**. London: Routledge and Kegan Paul, 1966.

ROSENFELD, Louis; MORVILLE, Peter. **Information architecture for the world wide web**. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2002.

SHELLENBERG, Theodore Roosevelt. **Arquivos modernos**: princípios e técnicas. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 1974.

SOARES, Nilza Teixeira. As novas funções dos arquivistas. **Cadernos Fundap**, São Paulo, v. 4, n. 8, p. 40-48, abr. 1984.

SOUSA, Renato Tarciso Barbosa. Os princípios arquivísticos e o conceito de classificação. In: RODRIGUES, Georgete; LOPES, Ilza Leite (org.). **Organização e representação do conhecimento na perspectiva da ciência da informação**. Brasília: Thesaurus, 2003. p. 240-269.

TAYLOR, Arlene G. **The organization of information**. London: Libraries Unlimited, 2004.

TERRA, Claudio. **Gestão do conhecimento**: textos e artigos de consultores. São Paulo: TerraForum Consultores, 2004.

Modelagem da informação na
Câmara dos Deputados:
o caso do *Diário da
Câmara dos Deputados*

Modelagem da informação na Câmara dos Deputados: o caso do *Diário da Câmara dos Deputados*

Patrícia Maria Pinheiro Villar de Queiroz Milani

Resumo: Verifica a conveniência do armazenamento do *Diário da Câmara dos Deputados (DCD)* na Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados com vistas à recuperação do seu conteúdo informacional. Ressalta a importância do *DCD*, como fonte oficial de publicidade das atividades parlamentares, e da Biblioteca Digital, como repositório institucional e ferramenta fundamental para apoiar a organização e recuperação da informação bibliográfica na Câmara dos Deputados. Propõe um conjunto de metadados de descrição física e temática como requisitos para a organização e representação dos conteúdos informacionais do *DCD*. Analisa os sistemas de informação da Casa Legislativa e os conteúdos do Diário e aplica questionário para verificar a visão dos usuários da Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e Informação (Corpi) sobre a recuperação das informações do Diário a partir dos sistemas de informação corporativos e locais. Constata que a grande maioria das informações publicadas no *DCD* é passível de recuperação em diversos sistemas de informação, o que, no entanto, não garante a qualidade e tempestividade na recuperação.

Palavras-chave: *Diário da Câmara dos Deputados*. Arquitetura da informação. Representação da informação. Organização da informação. Modelagem da informação.

Contextualização

As instituições públicas têm por princípio constitucional garantir a publicidade dos seus atos em uma fonte oficial. Na Câmara dos Deputados (CD) a divulgação dos atos administrativos, normativos e legislativos se dá, constitucional e regimentalmente, pela edição do *Diário da Câmara dos Deputados (DCD)* e do *Diário do Congresso Nacional (DCN)*, que devem dar transparência à atuação dos deputados federais e publicitar os atos que regulam e norteiam o funcionamento da Casa Legislativa.

O *DCD* é uma publicação iniciada em 1890 no formato impresso. Um projeto iniciado na década de 1990, pelo Centro de Documentação e Informação (Cedi) foi responsável pela digitalização dos diários publicados entre 1890 e 2004, formando uma coleção digital, em formato TIFF (Tagged Image File Format), a qual se encontra reunida no portal corporativo da Câmara dos Deputados (BRASIL, 2013).

O *DCD*, elaborado pela Câmara dos Deputados e publicado pela gráfica do Senado Federal, registra documentos e atividades administrativas, legislativas e parlamentares no âmbito da Câmara dos Deputados, tais como: proposições e suas votações; discursos; atos legais e administrativos; ofícios; designações e declarações, entre outros. O acesso aos fascículos do *DCD* se dá a partir da data de publicação e da paginação dos documentos (modelo calendário: modo de dar acesso aos diários, por meio da apresentação dia, mês e ano). Também é possível acessá-lo por outros sistemas de informação que tratam conteúdos específicos, como o Sistema de Informações Legislativas da Câmara dos Deputados (Sileg), o Sistema de Taquigrafia (Sitaq) ou, ainda, o Sistema de Legislação Informatizada (Legin). Evidencia-se, no entanto, que, para além do modelo calendário, nenhum outro recurso de busca integrada por assunto é oferecido ao usuário.

Em 2005, a publicação passa a ser também eletrônica e disponibilizada no formato PDF (Portable Document Format). Em 2012, um projeto gerenciado pela Coordenação de Preservação e Bens Culturais (Cobec) do Cedi converte os arquivos em formato TIFF, para o padrão PDF, com a aplicação da tecnologia

de Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR), criando a possibilidade de execução de busca textual nos diários da Câmara dos Deputados.

Percebe-se que a coleção do *DCD* encontra-se dispersa e descontextualizada no portal da Câmara dos Deputados, sem tratamento descritivo nem temático, impossibilitando, desse modo, a busca adequada do conteúdo informacional do periódico.

O cenário agrava-se quando se constata a existência de conteúdos informacionais registrados no *DCD*, relevantes para os usuários, mas não contemplados em sistema de recuperação da informação gerenciado no âmbito da Câmara dos Deputados.

Alia-se a esse quadro o fato de que a Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados (BDCD), criada em 2010 e fomentada pelo Programa de Gestão da Informação e do Conhecimento (PGIC)⁶, tem a responsabilidade de ser o repositório institucional da Casa, de modo a cumprir primordialmente a Política de Desenvolvimento de Coleções da Biblioteca Pedro Aleixo. A BDCD tem por missão institucional reunir, tratar, preservar e disseminar objetos informacionais digitais produzidos pela Câmara dos Deputados e de interesse do Poder Legislativo, assumindo, assim, a condição de ferramenta eficaz de gestão da informação e do conhecimento na Câmara dos Deputados.

Dessa forma, este estudo de caso se propõe a estabelecer requisitos de organização da informação para a representação dos conteúdos informacionais do *DCD* na BDCD, motivado pela necessidade de a Biblioteca Pedro Aleixo cumprir a sua Política de Desenvolvimento de Coleções (BRASIL, 2013), considerando que o *DCD* é a publicação mais importante produzida pela Câmara dos Deputados, visto que retrata a instituição e suas atividades.

Trata-se de uma pesquisa aplicada e exploratória, com abordagem qualitativa. Considera-se o ambiente natural como fonte direta para a coleta de dados. Os meios utilizados para o delineamento da investigação foram a pesquisa

⁶ O PGIC consiste em definir e implantar políticas para selecionar, organizar, manter e disseminar informações e documentos de forma segura, com o objetivo de compartilhar o conhecimento.

bibliográfica, a pesquisa telematizada, a investigação documental e a aplicação de questionário seguido de entrevista, para coleta e análise dos dados. A análise, por sua vez, é realizada de maneira indutiva.

Assim, a Biblioteca Pedro Aleixo tem o desafio de prover o cidadão de um instrumento de recuperação de informação que possibilite o acesso a conteúdos institucionais digitalizados que datam desde 1890.

Panorama sobre o *DCD* e a Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados

Diário da Câmara dos Deputados

O que o Parlamento foi, fez, pensou, discutiu, debateu ou aprovou está preservado nas páginas dos anais e diários da Câmara dos Deputados, das Assembleias Nacionais Constituintes, do Senado Federal e do Congresso Nacional. (SILVA NETO, 2003)

A circulação e a publicação de matérias no *DCD* são regulamentadas pelo Ato da Mesa nº 145/2003 (BRASIL, 2003). O *DCD* é publicado diariamente durante as sessões legislativas ordinárias e extraordinárias e, eventualmente, durante os períodos de recesso parlamentar.

O *DCD* é composto por duas seções. A seção I, preponderantemente de cunho legislativo, contém a ata da sessão do dia anterior, com toda a sequência dos trabalhos realizados, de acordo com o disposto no art. 98 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD). Inclui, ainda, os trabalhos tanto das comissões permanentes quanto das temporárias. A Seção II destina-se à publicação das matérias de natureza administrativa.

O Regimento Interno da Câmara dos Deputados, instituído pela Resolução nº 17/1989 (BRASIL, 2013), especifica, expressamente, em diversos disposi-

tivos, a obrigatoriedade da publicação de conteúdos legislativos e administrativos no *DCD*.

A Resolução nº 20/1971 (BRASIL, 1971), que dispõe sobre a organização administrativa da Câmara dos Deputados, define as competências específicas das unidades administrativas relacionadas ao *DCD*.

Foram inúmeras as denominações dadas às publicações oficiais do Parlamento brasileiro desde a criação da *Impressão Regia* em 1808, que tinha o objetivo de publicar os papéis que viessem de Portugal, até o ato conjunto dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em 1995, que denominou os diários das Casas de *Diário da Câmara dos Deputados (DCD)*, *Diário do Senado Federal (DSF)* e *Diário do Congresso Nacional (DCN)*, títulos que vigoram até os dias de hoje.

Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados

A BDCD surgiu da necessidade de dotar a Casa de um sistema de informação que empregasse metodologias padronizadas internacionalmente, com vistas à reunião, ao tratamento, ao compartilhamento, ao intercâmbio, à preservação e à recuperação da informação dos conteúdos digitais gerados pela instituição e dispostos no portal da Câmara dos Deputados de forma dispersa, em alguns casos, subordinada a grandes áreas, o que dificultava o acesso. Ademais, a produção constante de documentos eletrônicos resulta num aumento de passivo que demanda a aplicação de métodos e técnicas de organização e controle apropriados (SILVESTRE; MILANI, 2010).

A criação de ambiente único, com soluções de gerenciamento e que potencialize o compartilhamento com a sociedade de toda a massa documental digital produzida na Casa, é a atitude que deve pautar as ações de instituições públicas como a Câmara dos Deputados, pois contribui para que essas informações sejam devidamente preservadas, além de dar visibilidade e transparência às atividades institucionais (PAZ, 2012).

Nesse cenário, em 2008, a Câmara dos Deputados implantou o seu planejamento estratégico corporativo, que culminou com a divulgação do mapa

estratégico corporativo em 2009, no qual foram definidos onze programas e projetos estruturantes que visavam à excelência no desempenho das funções constitucionais para o exercício da cidadania e para o fortalecimento institucional do Poder Legislativo.

Entre os programas e projetos estruturantes que transformarão a estratégia em ação consta o programa da Gestão da Informação e do Conhecimento (PGIC), cujo objetivo consiste em definir e implantar políticas para selecionar, organizar, manter e disseminar informações e documentos de forma segura, com o intuito de compartilhar o conhecimento. O projeto Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados foi destaque no âmbito do referido programa e fez a sua primeira entrega em outubro de 2009 com o lançamento e a disponibilização da BDCD (BRASIL, 2013). O projeto foi desenvolvido pelo Centro de Documentação e Informação (Cedi), por meio da Coordenação de Biblioteca (Cobib), em parceria com o Centro de Informática (Cenin).

Características técnicas e padrões internacionais de descrição de objetos digitais

A BDCD utiliza o DSpace (DSPACE, 2015), *software* livre desenvolvido pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) e Hewlett Packard (HP), e também o Manakin, que é uma interface amigável do DSpace, baseada em XML e desenvolvida pela Universidade do Texas A&M.

Relativamente aos *software* para construção e manutenção de bibliotecas digitais, enumeram-se as seguintes características básicas: portabilidade; flexibilidade quanto à definição do padrão de metadados; uso de padrões de interoperabilidade; uso de linguagem de marcação XML; capacidade de tratamento de múltiplos documentos; interfaces ergonômicas e adaptativas; facilidades para estruturação de documentos; configuração dos procedimentos de indexação; e módulo de formatação de relatórios ou saídas (KURAMOTO, 2006).

Na visão de Kuramoto (2006), os padrões adotados e recomendados pela Open Archives Initiative (OAI) consistem no Open Archives Initiative Pro-

ocol of Metadata Harvest (protocolo OAI-PMH), modelo operacional que garante a transferência dos objetos digitais; XML, linguagem de marcação para encapsular os registros, e Dublin Core (DC), padrão de metadados para descrição dos objetos digitais na *web*.

Compatível com o Protocolo de Arquivos Abertos, a BDCD permite a recuperação dos documentos por meio de serviços de busca disponíveis na internet e pela adoção do mesmo protocolo por outras instituições, em forma consorciada federada. Destaca-se, nesse contexto, a OAI (OPEN..., 2015), organização que desenvolve e promove interoperabilidade de padrões, com a finalidade de permitir a disseminação eficiente de conteúdos digitais. A instituição é a responsável pela geração do Protocol of Metadata Harvesting (PMH).

O padrão DC (DUBLIN..., 2008) apresenta um conjunto de descritores simples e genéricos para descrição de recursos eletrônicos na *web* e corresponde aos princípios de padronização de metadados, modularidade, extensibilidade, refinamento e multilinguismo (ALVES, 2005).

O *Simple Dublin Core* se constitui dos seguintes elementos: título, assunto, descrição, tipo, fonte, relação, abrangência, criador, editor, colaborador, direitos, data, formato, identificação e idioma (DUBLIN..., 2008).

A BDCD adota os seguintes campos de metadados: 1. Autor (dc.contributor.author); 2. Orientador (dc.contributor.advisor); 3. Título (dc.title); 4. Outro título (dc.title.alternative); 5. Data de publicação (dc.date.issued); 6. Data da defesa (dc.date.submitted); 7. Editora (dc.publisher); 8. Edição (relation.isversionof); 9. Série/nº (dc.relation.ispartofseries); 10. Fonte (dc.identifier.citation); 11. Identificador (dc.identifier); 12. ISBN (dc.identifier.isbn); 13. Tipo de documento (dc.type); 14. Idioma (dc.language.iso); 15. Assunto (dc.subject.other); 16. Resumo (dc.description.abstract); 17. Notas (dc.description); 18. Descrição física (dc.format.medium) 19. Título do periódico (dc.relation.ispartof).

No tratamento intelectual da informação, definiu-se como item fundamental a adoção desses padrões internacionais e de instrumentos de controle de linguagem documentária, privilegiando, desse modo, a interoperabilidade e visando

não só migrações entre sistemas de gerenciamentos de coleções, em especial, com o sistema Aleph, mas também cooperações futuras entre instituições congêneres. Utiliza-se como principal parâmetro para descrição física dos conteúdos digitais o Código de Catalogação Anglo Americano-2 (AACR2). Para a análise conceitual e tradução dos termos, recorre-se ao Vocabulário Controlado Básico (VCB) da Rede Virtual de Bibliotecas do Congresso Nacional (RVBI), da qual a Biblioteca Pedro Aleixo da Câmara dos Deputados é membro cooperante. Para garantir a preservação digital são utilizados identificadores persistentes para cada documento disponível no repositório.

Apresentação e análise dos dados

O estudo do *DCD*

A Seção I inclui matérias, majoritariamente, da área legislativa.

1. Atas das sessões do Plenário da Câmara dos Deputados e relação dos deputados presentes na Casa. Membros da Mesa Diretora e demais deputados relacionados por estado;
 - I. Abertura da sessão;
 - II. Leitura da ata;
 - III. Pequeno Expediente;
 - IV. Grande Expediente;
 - V. Ordem do Dia;
 - VI. Comunicações Parlamentares;
 - VII. Encerramento;
2. Atos do presidente;
3. Atos da Presidência;

4. Declarações de prejudicialidade;
5. Comissões.

A Seção II destina-se à publicação das matérias predominantemente de carácter administrativo.

1. Atas das reuniões da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados;
2. Atos do presidente;
3. Relação dos membros da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados;
4. Relação dos líderes, vice-líderes e representantes dos partidos, dos blocos, da Minoria e do governo;
5. Relação dos deputados em exercício, por unidade da federação;
6. Relação dos membros das comissões permanentes e temporárias em funcionamento, por partido.

Os sistemas de informação da Câmara dos Deputados

O quadro 1 relaciona os sistemas de informação da Câmara dos Deputados que, de alguma maneira e para determinados fins, tratam os conteúdos informacionais do *DCD*, com vistas a detectar a existência de mecanismos de recuperação desses conteúdos.

A primeira coluna apresenta um extrato dos sistemas de informação da Câmara dos Deputados, selecionados a partir do cadastro geral de sistemas do Centro de Informática da Casa e descritos sucintamente na segunda coluna. A terceira e quarta colunas trazem os tipos de conteúdos específicos do *DCD* e a existência de sistemas que possibilitam a recuperação da informação por meio de interfaces de pesquisa em rede, respectivamente.

Quadro 1 – Quadro demonstrativo da relação entre os sistemas de informação locais e corporativos e os conteúdos do *DCD*

Sistema de tratamento	Descrição	Conteúdo do <i>DCD</i>	Sistema de recuperação
Biblioteca Digital BDCD (DSpace)	Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados	Anais das Assembleias Nacionais Constituintes	BDCD
Central de Digitalização (Cedig)	Digitalização de proposições e do <i>Diário da Câmara dos Deputados</i>	Anais das Assembleias Nacionais Constituintes	BDCD
Consulta Deputados (Consultadep)	Consulta a situação atual do deputado (movimentações na legislatura, dados cadastrais, tempo de mandato)	Biografia	Portal da CD Sileg
Legislação Informatizada (Legin)	Sistema para controle de cadastro/pesquisa de legislação. Legislação interna	Atos do presidente; atos da Mesa	Legin
Questão de Ordem (Qordem)	Sistema de cadastro/pesquisa de questões de ordem	Questões de ordem	Portal da CD
Sigesp Deputado (Sigespdep)	Sistema de gestão cadastral, de frequência e de movimentações dos deputados	Atos do presidente	Legin
Sinopse (Sinopse)	Controle de proposições em tramitação na CD	Proposições	Sileg
Sistema de Apoio aos Registros Taquigráficos (Sitaq)	Sistema responsável pelo registro dos apanhamentos taquigráficos em plenário e em comissões, distribuição de tarefas para os funcionários envolvidos no fluxo de trabalho e controle do início do fluxo de trabalho até a montagem da redação final dos registros das sessões plenárias e das reuniões de comissões. O sistema é ainda integrado com o SisAudio permitindo ao taquígrafo consulta do áudio digital gravado das sessões plenárias e das reuniões de comissão	Pronunciamentos; discursos; homenagens; comunicações parlamentares; atas das reuniões de comissão	Sitaq
Sistema de Cadastro de Dados Biográficos de Deputados (Bandep)	Sistema corporativo para controle da vida parlamentar do deputado dentro da Câmara dos Deputados e publicação de livros com dados dos deputados	Biografia	Sileg (Silegdep) Portal da CD

Sistema de tratamento	Descrição	Conteúdo do DCD	Sistema de recuperação
Sistema de Controle de Tramitação de Proposições (Sileg)	Sistema corporativo para controle de tramitação de proposições	Propostas de emenda à Constituição; projetos de lei complementar; projetos de lei; medidas provisórias; projetos de decreto legislativo; projetos de resolução; indicações; recursos; propostas de fiscalização e controle; denúncias; atas e pareceres das reuniões de comissão	Sileg
Sistema de Gestão de Diários e Anais (Sisdia)	Cadastro e pesquisa de publicações da Câmara dos Deputados (diários, anais, etc.)	Exemplar DCD	Portal Calendário
Sistema de Proposições Legislativas (Splet)	Destina-se a controlar os erros das proposições e ao controle de proposições enviadas para a digitalização	Proposições	Sileg
Sistema Eletrônico de Votação (SEV)	Sistema responsável pelo controle do processo de votação e exibição de presenças e votações nos painéis eletrônicos	Relação dos deputados presentes na Casa	Portal

Sistema de tratamento	Descrição	Conteúdo do DCD	Sistema de recuperação
Sistema SGM Multilegislatura	Modelo multilegislatura da base de dados deputados sob a responsabilidade da SGM	Atas das reuniões da Mesa; atos do presidente; relação dos membros da Mesa; relação dos líderes, vice-líderes e representantes dos partidos, dos blocos, da Minoria e do governo; relação dos deputados em exercício, por estado; designação e relação dos membros das comissões permanentes e temporárias em funcionamento, por partido	Local
Viagens/Missões Oficiais (Vimof)	Cadastrar e divulgar as missões oficiais de parlamentares e de funcionários da Câmara dos Deputados	Relatórios de viagem	Portal da CD

Fonte: elaborado pela autora.

Conteúdos informacionais não tratados pelos sistemas de informação da Câmara dos Deputados

Com base na pesquisa realizada, todos os conteúdos do *DCD* são tratados de alguma forma por algum setor da Casa. A questão é que o tratamento visa atender às necessidades do setor e não, necessariamente, à recuperação de forma ampla. Essa, vale ressaltar, fica prejudicada em virtude da não adoção de técnicas adequadas no tratamento da informação que alimenta tais sistemas. Nesse sentido, os sistemas são “guardados” e poucos permitem o acesso a usuários.

Entretanto, considerando somente os sistemas corporativos da Casa – o Sistema de Informação Legislativa da Câmara dos Deputados (Sileg), o Sistema de Taquigrafia (Sitaq) e o Sistema de Legislação Informatizada (Legin) – disponíveis em rede para a busca e a recuperação da informação, detectou-se que os dados arrolados nas páginas finais do *DCD* não estão representados em nenhum sistema de informação. Esses dados constituem-se de relações institucionais de cargos e membros, quais sejam: relação dos membros da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados; relação dos líderes, vice-líderes e representantes dos partidos, dos blocos, da Minoria e do governo; relação dos deputados em exercício, por unidade da federação; relação dos membros das comissões permanentes e temporárias em funcionamento, por partido.

Apesar de atualizadas diariamente, as informações institucionais são recuperadas de forma lenta e difícil, devido à ausência de sua representação nos sistemas informacionais da Câmara dos Deputados.

Esse fato pode decorrer do dinamismo da Câmara dos Deputados que, por inúmeras vezes, suplanta a velocidade de publicação do *DCD*, prejudicando, desse modo, o registro tempestivo e correto das atividades legislativas. A composição das comissões, por exemplo, está em constante alteração, seja por renúncia, afastamento, falecimento ou licença de seus membros. Também contribui com esse descompasso a frequente criação e extinção de comissões especiais, entre outros fatores. Esse desnível entre o movimento da Casa e a publicação do *DCD* resulta na criação, por parte das unidades administrativas da Câmara dos Deputados, de seus próprios instrumentos de trabalho, atualizados diariamente, mas disponíveis apenas localmente.

Um dos entrevistados entende que as necessidades de informação dos usuários em relação ao *DCD* recebidas no balcão de atendimento da Corpi são supridas, uma vez que, em geral, as demandas referem-se às proposições e aos discursos, conteúdos devidamente tratados e disponíveis nos sistemas corporativos Sileg e Sitaq, respectivamente. Ressalta, no entanto, que ambos os sistemas apresentam dificuldades e inconsistências decorrentes do tratamento e representação da informação, além de entraves tecnológicos:

Há uma questão importante que não trata especificamente de conteúdo. Desde que a versão do Internet Explorer utilizada pelo portal da Câmara foi modificada, não é possível abrir o *DCD* em janelas diferentes. Assim, os usuários que desejam consultar datas diferentes dos *DCDs* devem iniciar a pesquisa desde o início para cada data. Além de fastidioso, torna o processo de busca da informação moroso, não é linear e por isso impede, muitas vezes, que o usuário faça a busca sozinho.

Conteúdos que deveriam receber tratamento técnico e ser disponibilizados para o acesso direto pelo cidadão

Foram identificados na pesquisa os seguintes conteúdos do *DCD* que não são tratados por nenhum sistema de informação da Câmara dos Deputados, mas são considerados relevantes para o acesso pela sociedade:

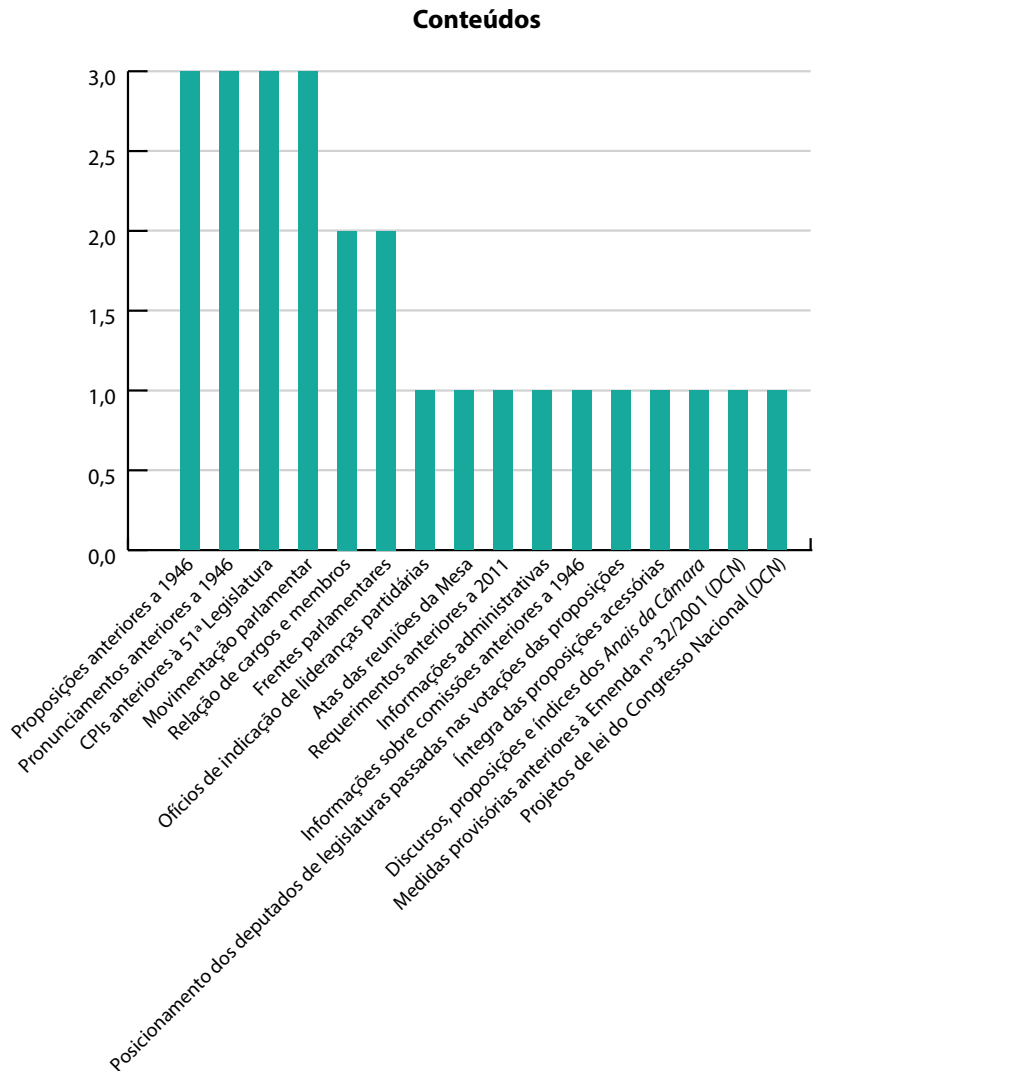
- a. informações sobre comissões parlamentares de inquérito anteriores à 51ª Legislatura, incluindo documentação sobre criação, instalação e relatórios;
- b. ofícios de parlamentares que comunicam filiações e desfiliações dos partidos políticos para acompanhamento de informações sobre movimentação parlamentar e mudança de partido;
- c. proposições anteriores a 1946;
- d. pronunciamentos anteriores a 1946;
- e. relação de cargos e membros da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, comissões e lideranças;
- f. documentação referente às frentes parlamentares, tais como atas, estatutos e membros;
- g. ofícios de indicação de lideranças partidárias;
- h. atas das reuniões da Mesa;
- i. atas das comissões permanentes;

- j. requerimentos anteriores a 2011;
- k. informações administrativas anteriores à criação do *Boletim Administrativo da Câmara dos Deputados*;
- l. informações sobre comissões anteriores a 1946:
 - i. posicionamento dos deputados, de legislaturas passadas, nas votações das proposições;
 - ii. íntegra das proposições acessórias, como emendas, substitutivos e pareceres;
 - iii. discursos, proposições e índices dos anais da Câmara.

Foram identificados, ainda, os seguintes conteúdos publicados no *DCN* inerentes às sessões conjuntas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, mas não contemplados como objeto neste estudo: medidas provisórias anteriores à Emenda Constitucional nº 32/2001; e projetos de lei do Congresso Nacional.

O gráfico a seguir apresenta os conteúdos dispostos por ordem de relevância para priorização do tratamento técnico e da representação na Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados, conforme as respostas dos pesquisadores.

Gráfico 1 – Relevância de conteúdos não tratados por sistemas de informação da Câmara dos Deputados para representação na BD CD, por número de entrevistados



Fonte: elaborado pela autora.

Verifica-se, claramente, uma questão cronológica. As matérias anteriores ao ano de 1946 não foram, ainda, objetos de tratamento e representação nos sistemas corporativos.

Conteúdos que, apesar de tratados por algum sistema de informação na Câmara dos Deputados, são de difícil recuperação

Com relação aos sistemas de informação existentes na Câmara dos Deputados, verificou-se, na análise dos questionários, que os sistemas de informação corporativos apresentam problemas de recuperação da informação devido à ausência de padrões de arquitetura e organização da informação. São problemas básicos de descrição física, de representação temática dos conteúdos, além de problemas derivados da implantação de novas tecnologias:

Os Diários do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados são as nossas fontes primárias para acesso às proposições e discursos. A busca nestas fontes é feita, em geral, através das ferramentas Sileg e Sitaq, respectivamente. Contudo, nem sempre as ferramentas nos direcionam para a localização correta da informação no *DCN/DCD*.

Desde que o *DCD* passou a ser disponibilizado em PDF, conhecendo-se, preliminarmente, a data, ainda que aproximada, do discurso ou do andamento da proposição, é possível localizar a informação, mas por um processo em geral mais demorado e que o usuário não consegue fazer sozinho.

Assim, a partir do ponto de vista do usuário com perfil de pronto-atendimento, observa-se que tais sistemas tratam as informações contidas no *DCD*, mas esses sistemas precisam de correções tanto na arquitetura das bases de dados (ex.: identificadores diferentes para documentos iguais) quanto no tratamento da informação (ex.: indicação errada da página do *DCD* em que a informação pode ser localizada).

O Sistema de Taquigrafia (Sitaq), constituído pelos pronunciamentos dos parlamentares em Plenário e comissões, foi o que apresentou maior número de indicações de problemas de recuperação. De fato, a maioria dos entrevistados elencaram dificuldades na recuperação por assunto, em especial as relacionadas às sessões solenes que apresentaram, na sua recuperação, deficiências de caráter tecnológico:

Quando os parâmetros são informados e é apresentado o resultado da pesquisa, se houver necessidade de verificar outras informações, o resultado da pesquisa desaparece e retorna à página inicial.

Além disso, em relação às sessões solenes, em períodos mais recentes, os pronunciamentos não estão disponibilizados. Há problema temporal na disponibilização dos discursos parlamentares.

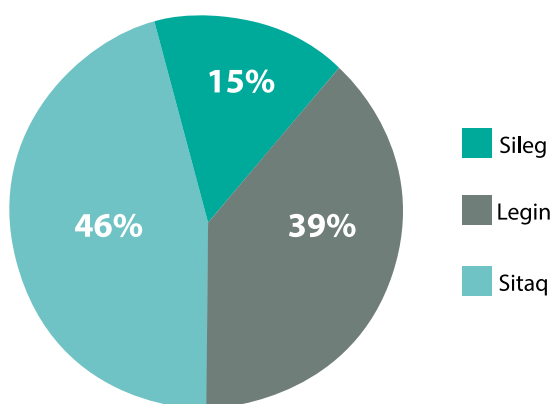
Um pesquisador sugere: “seria interessante que houvesse a opção de realizar a pesquisa por tipo de sessão extraordinária, deliberativa ou solene”.

A busca às normas internas à Câmara dos Deputados, tratadas e representadas no Legin, foi classificada como “penosa” pela metade dos respondentes. O Sileg, desenvolvido para abrigar a produção legislativa da Casa e prover sua recuperação por meio da descrição física e temática das proposições apresentadas e apreciadas no âmbito da Câmara dos Deputados, foi o mais bem avaliado, mas foram relatadas, ainda assim, ocorrências de problemas relativos à recuperação de proposições posteriores a 1946.

Em resumo, verifica-se, então, que 46% das falhas citadas pelos pesquisadores se relacionam ao Sitaq, 39% ao Legin e 15% ao Sileg.

Gráfico 2 – Índice de deficiências na recuperação da informação nos três principais sistemas corporativos de tratamento e recuperação da informação legislativa da Câmara dos Deputados

**SISTEMAS CORPORATIVOS DE RECUPERAÇÃO
DA INFORMAÇÃO LEGISLATIVA**



Fonte: elaborado pela autora.

Considerações e sugestões

Todo o conteúdo do *DCD* é percebido pelos respondentes como “altamente relevante para o andar do processo legislativo e para recuperar a memória deste”. Apesar de ser reconhecido como o meio oficial de informações da Casa, que permite a publicidade dos atos oficiais em consonância com a Constituição Federal de 1988, seu índice de precisão não alcança os 100%. A intempestividade na edição, publicação e disponibilização dos seus exemplares – que deveria circular diariamente – ocorre, por vezes, dois meses após a data prevista para a circulação do periódico. Isso é indicado como um aspecto bastante negativo, que pode, inclusive, interferir na consistência de alguns conteúdos.

Os pesquisadores entrevistados idealizam uma estrutura mais moderna e dinâmica para a edição do *DCD*. A modernização do periódico partiria da sua montagem para a edição, a qual permitisse que todos os seus conteúdos fossem concatenados e tratados como uma unidade e, consequentemente, por um único sistema. Dessa forma, haveria uma sequência lógica das fases da sessão ordinária ou da sessão de homenagem, o que evitaria a multiplicação de pontos de busca e de acesso no portal institucional a cada conteúdo tratado e provido por distintas unidades administrativas da Casa.

Ressaltam que a atual plataforma em que os diários estão disponíveis não é amigável. Não há um sistema geral que permita a busca na íntegra das publicações, nem a identificação das edições dos *DCDs* que possuem suplementos. Essa demanda pode ser resolvida com a criação, na BDCD, de uma coleção *Diário da Câmara dos Deputados*, que permita a busca na totalidade dos itens que integram essa coleção específica.

E destaca-se dentre as considerações e sugestões:

É preciso não esquecer todo o acervo que não foi tratado em nenhum momento. Quanto mais distante o tempo em que foram produzidos, mas difícil se torna dar tratamento a esse material, que assume características diferentes ao longo do tempo, com conteúdos.

Definição dos campos de metadados para descrição física, temática e de preservação

Para a representação e organização da coleção do *DCD*, adotar-se-iam os campos de metadados de descrição física, temática e de preservação sugeridos a partir daqueles firmados pela gerência da BDCD que se encontram nos quadros 2 e 3.

Quadro 2 – *Diário da Câmara dos Deputados*, Brasília, v. 67, n. 82, p. 18065-18405, 23 maio 2012

dc.contributor.author	Brasil. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados	
dc.date.accessioned	08/04/2013	
dc.date.available	08/04/2013	
dc.date.issued	23/05/2012	
dc.identifier.citation	<i>Diário da Câmara dos Deputados</i> , Brasília, v. 67, n. 82, p.18065-18405, 23 maio 2012.	pt_BR
dc.identifier.uri	http://tesbd1.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/2137	
dc.description	Variação do título: histórico dos nomes da coleção de diários da Câmara dos Deputados: de 1890 a 1917, <i>Diário do Congresso Nacional</i> – Estados Unidos do Brasil; de 1917 a 1930, <i>Diário do Congresso Nacional</i> – Estados Unidos do Brasil; em 1934, <i>Diário da Câmara dos Deputados</i> – Estados Unidos do Brasil; de 1934 a 1937, <i>Diário do Poder Legislativo</i> – Estados Unidos do Brasil; de 1946 a 1953, <i>Diário do Congresso Nacional</i> – Estados Unidos do Brasil; de 1953 a 1995, <i>Diário do Congresso Nacional</i> – Seção I; de 1995 até hoje, <i>Diário da Câmara dos Deputados</i> .	pt_BR
dc.format.medium	p. 18065-18405	pt_BR
dc.language.iso	pt_BR	pt_BR
dc.publisher	Senado Federal. Secretaria Especial de Editoração e Publicações	pt_BR
dc.relation.ispartof	<i>Diário da Câmara dos Deputados</i>	
dc.subject	Brasil. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados.	pt_BR
dc.subject	Publicação oficial	pt_BR
dc.subject	Proposição, Câmara dos Deputados	pt_BR
dc.subject	Debates parlamentares	pt_BR
dc.subject	Parlamentares, discursos e pronunciamentos	pt_BR
dc.title	<i>Diário da Câmara dos Deputados</i> , quarta-feira, 23 de maio de 2012	pt_BR
dc.type	Outros	

Fonte: elaborado pela autora.

Quadro 3 – *Diário da Câmara dos Deputados*, quarta-feira, 23 de maio de 2012

Título:	<i>Diário da Câmara dos Deputados</i> , quarta-feira, 23 de maio de 2012		
Autor:	Brasil. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados		
Publicador:	Senado Federal. Secretaria Especial de Editoração e Publicações		
Descrição física:	p. 18065-18405		
Assunto:	Brasil. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Publicação oficial Proposição, Câmara dos Deputados Debates parlamentares Parlamentares, discursos e pronunciamentos		
Notas:	Variação do título: histórico dos nomes da coleção de <i>Diários da Câmara dos Deputados</i> : de 1890 a 1917, <i>Diário do Congresso Nacional</i> – Estados Unidos do Brasil; de 1917 a 1930, <i>Diário do Congresso Nacional</i> – Estados Unidos do Brasil; em 1934, <i>Diário da Câmara dos Deputados</i> – Estados Unidos do Brasil; de 1934 a 1937, <i>Diário do Poder Legislativo</i> – Estados Unidos do Brasil; de 1946 a 1953, <i>Diário do Congresso Nacional</i> – Estados Unidos do Brasil; de 1953 a 1995, <i>Diário do Congresso Nacional</i> – Seção I; de 1995 até hoje, <i>Diário da Câmara dos Deputados</i> .		
Data publicação:	23/05/2012		
URI:	http://tesbd1.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/2137		
ARQUIVOS NESTE ITEM			
Arquivos	Tamanho	Formato	Ver
<i>DCD23MAI2012.pdf.pdf</i>	4.555Mb	Adobe/PDF	Ver/Abrir
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(ões)			
<i>Diário da Câmara dos Deputados</i>			
Visualizar registro completo			

Fonte: elaborado pela autora.

Conclusão

Percorridos os caminhos para conhecimento dos conteúdos informacionais da coleção do *DCD*, para identificação dos sistemas de informação relacionados aos seus conteúdos e para análise das necessidades dos usuários do periódico,

bem como fundamentados no embasamento teórico e conceitual conquistado na revisão da literatura da área, pode-se afirmar que:

A Câmara dos Deputados preocupou-se em prover a instituição de sistemas de informação que agrupassem as informações da atividade finalística da casa legislativa, porém sem vincular essa preocupação à de retratar sistematicamente os conteúdos publicados no seu veículo oficial de publicidade.

Ocupou-se, também, em representar os seus documentos de alguma forma, o que fica explicitado nas respostas dos entrevistados, uma vez que verificam-se poucas lacunas de informação não acessíveis por sistemas locais ou corporativos da Câmara dos Deputados. Os principais conteúdos provenientes da atividade finalística dos parlamentares são tratados, isoladamente, em três principais sistemas da Casa: o Sileg, o Sitaq e a Legin.

Entretanto o que se nota é que, por múltiplos fatores, não houve por parte dos setores a preocupação em adotar ferramentas e instrumentos adequados de representação física e temática dos documentos legislativos, nem padrões que orientassem a organização da informação produzida na Câmara dos Deputados e armazenada e representada em seus sistemas de informação, o que inviabilizou, dessa forma, a formação de uma efetiva arquitetura da informação corporativa.

Entende-se, portanto, que a grande maioria das informações produzidas no âmbito da Câmara dos Deputados e publicadas no *DCD* é passível de recuperação em virtude do tratamento prévio em vários sistemas de informação, o que não garante a qualidade e tempestividade na recuperação, que fica parcialmente prejudicada uma vez que os sistemas não contemplam técnicas adequadas de organização e representação da informação, apesar de estas existirem há muito tempo, como se constata na literatura.

O uso de padrão de metadados, por exemplo, deve atender às necessidades de recuperação da informação e possibilitar o compartilhamento e intercâmbio de informações entre sistemas, além de facilitar o uso e reuso das informações pelos usuários. No desenho dos sistemas de informação da Câmara dos Deputados não se percebe, até agora, foco especial na adoção da normalização e do

uso de padrões de representação da informação, com vistas à construção de sistemas integrados e interoperáveis. Observa-se que houve iniciativas isoladas e locais para resolver, a princípio, demandas de serviços internos.

A BDCD enfatizou no seu projeto de criação a relevância da utilização de padrões internacionais para a representação e recuperação de objetos informacionais, bem como de requisitos de preservação e protocolos de interoperabilidade de objetos digitais, buscando dar consistência às informações produzidas pela Câmara dos Deputados, depositadas neste repositório institucional e disseminadas a partir dele.

Alicerçada e construída com base nesses fundamentos, a BDCD oferece o ambiente propício para abrigar a publicação oficial da Câmara dos Deputados.

Os gestores da BDCD deverão, portanto, atuar na criação de uma coleção para o depósito do *DCD*, permitindo a pesquisa em todos os seus itens de forma integrada, de acordo com apontamento na análise dos questionários, garantindo sua preservação no ambiente digital, com a validação do conjunto de metadados propostos.

Poderá ser objeto de estudo o tratamento intelectual dos conteúdos pertinentes à relação de cargos e membros que não estão representados em sistemas de informação da Câmara dos Deputados, conforme detectado.

Não deverá ser escopo da BDCD a representação e organização dos conteúdos registrados no gráfico 1, referentes ao período anterior a 1946, por se tratarem de matérias específicas à tramitação de proposições e de representação dos discursos, objetos dos sistemas Sileg e Sitaq, respectivamente.

Para a decisão do tratamento e estabelecimento de metadados de descrição física e temática de conteúdos pontuais, deverão ser observados, previamente, os recursos de busca e recuperação na íntegra da coleção, na BDCD.

Constata-se, em definitivo, que há amadurecimento na Câmara dos Deputados quanto ao valor da informação organizada. Ademais, os administradores da instituição têm envidado esforços para criar na organização a cultura de gerir

a informação com a finalidade de apoiar estratégias e fundamentar a tomada de decisão da alta administração. Para tanto, têm investido no Programa de Gestão da Informação e do Conhecimento, definido marcos regulatórios, instituído políticas, e garantido o uso de padrões e técnicas de organização da informação que possam subsidiar o desenvolvimento e a implantação de sistemas de informação, pautados em um processo de arquitetura da informação corporativa.

Nesse contexto, o objetivo da BDCD deve ser o de estabelecer-se, formalmente, como repositório institucional, trazendo para si a responsabilidade de ser um sistema de captação, depósito, preservação e disseminação da informação da Câmara dos Deputados.

Referências

ALVARENGA, Lídia. Organização da informação em bibliotecas digitais. In: KURAMOTO, Hélio; NAVES, Madalena Martins Naves (org.). **Organização da informação: princípios e tendências**. Brasília: Briquet de Lemos, 2006. p. 76-98.

ALVES, R.C.V. **Web semântica: uma análise focada no uso de metadados**. Marília: Unesp, 2005.

BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Ato da Mesa n. 145, de 2003. Dispõe sobre a circulação e a publicação de matérias no *Diário de Câmara dos Deputados*. **Diário da Câmara dos Deputados**, Poder legislativo, Brasília, DF, 30 jan. 2003. p. 52.

_____. **Biblioteca Digital**. Brasília, 2013. Disponível em: <<http://bd.camara.leg.br/bd>>. Acesso em: 27 mar. 2015.

_____. **Pesquisa em diários**. Brasília: Câmara dos Deputados, 2013. Disponível em: <<http://imagem.camara.gov.br/diarios.asp?selCodColecaoCsv=D>>. Acesso em: 27 mar. 2015.

_____. Portaria n. 394, de 24 de setembro de 2013. Institui a Política de Desenvolvimento de coleções da Biblioteca Pedro Aleixo e cria a Comissão Permanente de Seleção de Material Informacional. **Boletim Administrativo da Câmara dos Deputados**, Brasília-DF, 18 out. 2013, p. 3299.

_____. **Regimento interno da Câmara dos Deputados**. 10. ed. Brasília: Câmara dos Deputados/Ed. Câmara, 2013. 415 p.

_____. Resolução da Câmara dos Deputados n. 20, de 1971. Dispõe sobre a organização administrativa da Câmara dos Deputados e determina outras providências. **Diário do Congresso Nacional**, Poder Legislativo, Brasília, DF, 1º dez. 1970. supl., p. 1.

DSPACE. Disponível em: <<http://dspace.org>>. Acesso em: 20 abr. 2015.

DUBLIN Core: metadata initiative. 2008. Disponível em: <dublincore.org>. Acesso em: 20 abr. 2015.

KURAMOTO, Hélio; NAVES, Madalena Martins Naves (org.). **Organização da informação: princípios e tendências**. Brasília: Briquet de Lemos, 2006.

OPEN Archives Initiative. Disponível em: <<http://www.openarchives.org>>. Acesso em: 20 abr. 2015.

PAZ, Calíope Maria Melo. Perfil dos usuários da Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados. In: MIRANDA, Roberto Campos da Rocha (org.). **Informação e conhecimento no legislativo**. Brasília: Câmara dos Deputados/Ed. Câmara, 2012. p. 23-63.

SILVA NETO, Casimiro Pedro da. **A construção da democracia: síntese histórica dos grandes momentos da Câmara dos Deputados, das Assembleias Nacionais Constituintes do Congresso Nacional**. Brasília: Câmara dos Deputados/Coord. Publicações, 2003. 751 p. (Temas do Interesse do Legislativo; n. 5).

SILVESTRE, Maria Cristina Rodrigues; MILANI, Patrícia Maria Pinheiro Villar de Queiroz. **A biblioteca digital da Câmara dos Deputados como ferramenta de gestão da informação**. Brasília: Inst. Blaise Pascal, 2010. 102 p.



Sobre os autores

Adolfo Costa Araújo Rocha Furtado

adolfo.furtado@camara.leg.br

Mestre em Economia do Setor Público pela Universidade de Brasília (UnB), 1985, e graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Ceará (UFC), 1980. É consultor legislativo da Câmara dos Deputados e esteve à frente do Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados (Cedi) de 2007 a 2015.

André Freire da Silva

andre.dasilva@camara.leg.br

MBA em Governança Legislativa pelo Cefor da Câmara dos Deputados e especialista em Processo Civil pelo Instituto Brasileiro de Direito Público (IDP). Bacharel em Direito pelo Centro Universitário do Distrito Federal (UDF) e em Arquivologia pela Universidade de Brasília (UnB). Professor de Gestão de Documentos em cursos preparatórios para concursos públicos. É analista legislativo na área de documentação e informação legislativa da Câmara dos Deputados desde 2009. Foi Diretor da Coordenação de Arquivo (Coarq) da Câmara dos Deputados entre 2013 e 2015. Atualmente é diretor do Centro de Documentação e Informação (Cedi) da Câmara dos Deputados.

Cristiane da Silva Santos Villela

cristiane.villela@camara.leg.br

Doutora em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 2013, na área de Engenharia de Produto e Processo, mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 2000, na área de Engenharia de Avaliação e Inovação Tecnológica, especialista em Arquitetura e Organização da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 2013, e graduada em Administração de Empresas pela Universidade do Estado de Santa Catarina (Esag/Udesc), 1995, e em Odontologia pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 2001. Atualmente é analista legislativa na área de recursos humanos da Câmara dos Deputados.

Débora Andrade Cavalcanti

debora.cavalcanti@camara.leg.br

Especialista em Arquitetura e Organização da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 2013, e graduada em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília (UnB), 1995. É analista legislativa na área de técnica legislativa da Câmara dos Deputados desde 2004, com atuação em desenvolvimento de sistemas e de projetos de sistemas de informação legislativa. Atualmente trabalha na coordenação do Comitê Gestor do Sistema de Informação Legislativa da Câmara dos Deputados (Sileg) na Secretaria-Geral da Mesa (SGM) da Câmara dos Deputados.

Elzuila Maria Crepory Franco de Menezes Bastos

elzuila.bastos@camara.leg.br

Especialista em Gestão do Conhecimento pelo Instituto Blaise Pascal (2010) e em Arquitetura e Organização da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 2013, e graduada em Biblioteconomia pela Universidade de Brasília (UnB), 1985. É analista legislativa na área de documentação e informação legislativa da Câmara dos Deputados, com atuação no atendimento e pesquisa.

Frederico Silveira dos Santos

frederico.santos@camara.leg.br

Especialista em Análise de Sistemas pela Policentro (1988) e em Arquitetura e Organização da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 2013, e graduado em Arquivologia pela Universidade de Brasília (UnB), 2003. É técnico legislativo na Câmara dos Deputados desde 1989. Foi chefe da Seção de Avaliação e Recolhimento (Sarec) e da Seção de Documentos Audiovisuais (Sedau), diretor da Coordenação de Arquivo (Coarq) e presidente da Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo (Cadar). Foi membro do Conselho Nacional de Arquivos (Conarq) – 1997/1999 e 2009/2013. Atualmente é diretor da Coordenação de Organização da Informação Legislativa (Celeg) do Centro de Documentação e Informação (Cedi).

Gercina Ângela Borém de Oliveira Lima

glima@eci.ufmg.br

Professora associada da Escola de Ciência da Informação da UFMG, pós-doutora em estudos sobre metodologias para o processo de indexação de documentos textuais pelo Departamento de Biblioteconomia y Documentación da Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación da Universidad Carlos III, Madrid, Espanha (2013/2014) e pelo Programa de Pós-Graduação da Escola de Artes e Comunicação da USP (2014), doutora em Ciências da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 2004, mestre em Library Service pela Clark Atlanta University (1993) e graduada em Biblioteconomia pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 1985. Bolsista de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora (2014/2017) – CNPq. Coordenadora do Grupo de Pesquisa MHTX sobre modelagem conceitual de hipertextos para documentos acadêmicos, registrado no CNPq desde de 2004, e vice-presidente da ISKO-Brasil.

Marilene Mendes Sow

marilene.sow@camara.leg.br

Mestre em Ciências da Informação pela Universidade de Brasília (UnB), 1999, especialista em Instituições e Processos Políticos do Legislativo pela Câmara dos Deputados (2009) e em Arquitetura e Organização da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 2013, e graduada em Biblioteconomia pela Universidade de Brasília (1988). Atualmente é analista legislativa na área de documentação e informação legislativa da Câmara dos Deputados.

Patrícia Maria Pinheiro Villar de Queiroz Milani

patricia.milani@camara.leg.br

Especialista em Gestão da Informação e do Conhecimento pelo Instituto Blaise Pascal (2008) e em Arquitetura e Organização da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 2013, e graduada em Biblioteconomia pela Universidade de Brasília (UnB), 1984. É analista legislativa na área de documentação e informação legislativa da Câmara dos Deputados, com atuação no processo de modelagem da informação.

Ricardo Lopes Vilarins

ricardo.vilarins@camara.leg.br

Especialista em Gestão de Negócios em Telecomunicações pela Esad/Funcefet/RJ (2002), em Governança em Tecnologia da Informação pela Universidade Católica de Brasília (2005) e em Arquitetura e Organização da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 2013, e bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Católica de Brasília (1996). É analista legislativo na área de informática legislativa da Câmara dos Deputados desde 2002. Atuou como diretor da Coordenação de Engenharia de Sistemas e Análise de Negócio (2006/2010) e chefe da Seção de Sistemas Legislativos (2010/2011) no Centro de Informática (Cenin). Ocupou a direção da Coordenação de Organização da Informação Legislativa do Centro de Documentação e Informação (Cedi) de 2014 a 2015.

Roberto Campos da Rocha Miranda

roberto.rocha@camara.leg.br

Doutor (2004) e mestre (1999) em Ciências da Informação pela Universidade de Brasília (UnB), especialista em Gestão de Pessoas no Setor Público pela Universidade Cândido Mendes (2011) e graduado em Administração Postal pela Escola Superior de Administração Postal (1986) e em Administração Pública e Privada pela União Piorenira de Integração Social (Upis), 1993. Professor do Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília (Iesb) e do Programa de Pós-Graduação do Centro de Formação, Aperfeiçoamento e Treinamento (Cefor) da Câmara dos Deputados, neste atua nos cursos de especialização e no Mestrado Profissional em Poder Legislativo. É analista legislativo na área de recursos humanos da Câmara dos Deputados, com atuação na Coordenação de Pós-Graduação como pesquisador. Participou como consultor e coordenador de projetos em instituições como ECT, Ibict, Ministério das Comunicações, UPU, Upaep, CNI, CLDF e Iesb.

Rosinaldo Dourado da Fonseca Júnior

rosinaldo.fonseca@camara.leg.br

Mestre em Ciência da Computação pela Universidade de Brasília (UnB), 2004, especialista em Governança em Tecnologia da Informação pela Universidade Católica de Brasília (2010) e em Arquitetura e Organização da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 2013, e graduado em Ciência da Computação pela Universidade Católica de Brasília (1995). É analista legislativo na área de informática legislativa da Câmara dos Deputados desde 2002. Atualmente é diretor do Serviço de Arquitetura da Informação do Centro de Documentação e Informação (Cedi).

Sérgio Dagnino Falcão

sergio.falcao@camara.leg.br

Mestre em Gestão do Conhecimento e TI pela Universidade Católica de Brasília (2003), especialista em Governança de Tecnologia da Informação pela Universidade Católica de Brasília (2010) e em Arquitetura e Organização da Informação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 2013, e graduado em Ciências da Computação pela Universidade de Brasília (UnB), 1988. É analista legislativo na área de informática legislativa da Câmara dos Deputados desde 1999. Atualmente é diretor da Coordenação de Planejamento e Gestão Estratégica.

Arquitetura da informação na Câmara dos Deputados tem por objetivo apresentar as ações desenvolvidas no âmbito da Câmara dos Deputados no tocante a coleta, organização, indexação, tratamento e disponibilização de informações. Trata-se de ação desta Casa no sentido de modernizar sua gestão, agregando conhecimento já amplamente testado e validado no mundo privado.

De fácil leitura para especialistas e de rico aprendizado para iniciantes, os textos relatam fatos e situações pragmáticas de implantação de ações já desenvolvidas na Câmara dos Deputados, mostrando o engajamento de servidores e gestores no aprimoramento da eficiência dos processos e no alcance da eficácia na atuação da Casa, que oferece relevantes serviços informacionais não somente a parlamentares e servidores mas também a toda sociedade.



Centro de
Formação, Treinamento
e Aperfeiçoamento

